

晨森 NEW TECH · 窗簾自動化事業

五面向深度研究 查核附錄（282 條論點與來源）

呈：黃悟庭 社長

日期：2026 年 9 月 28 日

依據：2026-09-28 研究交接包

查核狀態圖例  已驗證  部分驗證（使用查核後修正版）  無法驗證（不作決策依據）  已推翻

標記 【估算】自行計算，附算式 【推論】工程或商業判斷 【假設】待實測或詢價更新

方括號小標籤（例如 C1-3）是論點編號，可在「研究查核附錄」查到來源與查核說明。

限制：本研究環境無法直接開啟網頁，所有查核依據搜尋結果摘要；放入對外文件的重要數字，請再人工打開原文核對。

附錄：逐條查核紀錄（Verification Log）

本附錄由程式直接從研究與查核資料產生，未經人工改寫。正文各章引用的 claim id（例如 C1-3、V2-N4、ML-1）都可以在這裡查到查核狀態與來源。

查核方法

步驟	做法
1. 研究	19 位研究員分題、多語言（繁中、簡中、英、日、土、德）用網路搜尋蒐集事實，每條論點須附來源與摘錄。
2. 獨立查核	10 位查核員（V1-V10）以「嘗試推翻」為前提， 用自己的搜尋 重新查每一條論點，不沿用研究員的來源。每人上限約 20 次搜尋。
3. 補洞	查核員對各主題缺口另行搜尋，新事實須達同一標準才收錄（id 帶 N，例如 V1-N3）。
4. 主控二次查核	對會改變決策的關鍵論點，由總協調再做獨立搜尋確認（id 為 ML- [*] ，或標註「主控二次查核」）。
5. 撰寫與稽核	每章先由分析師只用已查核論點撰寫，再由稽核員逐句核對事實依據後定稿；最後做跨章一致性稽核。

判定標準

- ✔ **已驗證**：≥2 個彼此獨立的來源支持，或 1 個一手權威來源（政府、交易所公告、年報、產業協會、標準組織、公司官網）明確支持，且數字/年份/主體一致。
- **部分驗證**：核心成立，但數字、年份、口徑有出入，或只有單一二手來源（例如廠商宣傳稿）。正文一律使用查核後修正版。
- **無法驗證**：搜不到可信證據支持或反駁。正文不得當作事實。
- ✖ **已推翻**：找到可信反證。
- 「搜不到」型論點：查核員須主動找反例；仍找不到才判已驗證，且一律註明「未發現 ≠ 不存在」。

已知限制

- 本環境的網路政策封鎖直接開啟網頁（WebFetch），所有判定依據是搜尋引擎回傳的標題、網址與內容摘要，未逐篇打開原文。重要數字建議在正式對外文件前再由人工打開原文核對一次。
- 研究階段的子代理共用 200 次搜尋額度，部分研究員只完成 3-16 次查詢；缺口已在各章「未能驗證」小節列出。
- 公司自述（官網、宣傳稿）只能證明「公司這樣宣稱」，不等於第三方驗證的實際性能。

總覽

面向	論點數	✔ 已驗證	● 部分驗證	● 無法驗證	✖ 已推翻
一、人才	60	15	34	11	0
二、工程技術	61	21	32	8	0
三、市場分析	61	27	28	6	0
四、競爭對手	63	30	32	0	1
五、是否已有人做出來	37	18	19	0	0

面向	論點數	✓ 已驗證	● 部分驗證	● 無法驗證	✗ 已推翻
合計	282	111	145	25	1

id 前綴：T=人才、E=工程、M=市場、C=競爭、D=是否已有人做出來（研究員編號）；V1-V10-N=查核員補洞；ML=主控補查。

一、人才

● T1-1 部分驗證

- **查核後論點：**蘇州瓊派瑞特科技股份有限公司（新三板 873887）2023 年年度報告已披露：未彌補虧損 52,560,965.80 元，實收股本 60,000,000.00 元，當時就已超過實收股本三分之一。研究員引述的 2024-12-31 未分配利潤 -73,929,462.94 元，只有研究員自己的單一來源（新浪 PDF，抬頭未核對），本次沒有重現。不過從 2023 年底就已累積 5,256 萬元虧損來看，「2021 年淨利 1,553 萬之後出現大額累計虧損」這個推論成立。
- **研究員原說法：**苏州琼派瑞特科技股份有限公司（瓊派瑞特）2025-04-23 公告（編號 2025-021）披露：依中華會計師事務所 2024 年度審計報告，截至 2024-12-31 未分配利潤累計為 -73,929,462.94 元，未彌補虧損已超過實收股本 6,000 萬元的三分之一。交接包 8.1/13 引用 2021 年淨利 1,553 萬；兩者對照，2022-2024 年間應有大額累計虧損【推論】。這份 PDF 是搜尋摘要歸給該公司的，本環境無法打開原文核對抬頭。
- **重要性：**critical | **交接包節：**8.1 | **來源題組：**大陸人才池與昆山薪資 | **查核者：**V7
- **查核說明：**我的搜尋沒有找到 2024 年度那份公告，但找到東方財富轉載的瓊派瑞特 2023 年年報，搜尋摘要寫明未彌補虧損 52,560,965.80 元、實收股本 6,000 萬元。這是交易所揭露資料的轉載，能證實「虧損超過股本三分之一」和「股本 6,000 萬」兩點，而且虧損從 2023 到 2024 擴大，方向和研究員說的一致。2024 年底的精確數字無法獨立證實，所以判部分驗證。交接包 8.1/13 只引用 2021 年淨利，會嚴重高估這家公司的財務健康度。
- **來源：**
 - 2025-021 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整…（新浪財經公告 PDF，2025-04-23）
 - 瓊派瑞特| 項目信息 - 創投平台（36氪）
 - 瓊派瑞特:2023年年度报告-新三板—东方财富网
 - 瓊派瑞特:2024年半年度报告-新三板—东方财富网

● T1-2 部分驗證

- **查核後論點：**中縫利華（廈門）智能技術有限公司總部在廈門，研發、生產、銷售一體，利華品牌始於 1992 年。產品是窗簾、浴簾、毛巾等家紡自動化生產設備。公司自稱：開發了上百款專用自動化設備、有上百種發明與實用新型專利、出口 60 幾個國家和地區，並有國家高新技術企業、廈門市專精特新企業等稱號。35,000 m²基地和「成品窗簾標準起草單位」兩點，本次搜尋沒有重現。以上都是公司自述或 B2B 平台資料。
- **研究員原說法：**中縫利華（廈門）智能技術有限公司位於福建廈門，利華品牌 1992 年創立；自稱有研發生產基地 35,000 m²、商務中心 3,000 m²，設家紡窗簾、鞋包、雨傘、服裝自動化等事業部，擁有數百項發明與實用新型專利，外銷 60 多個國家和地區，並自稱是中國成品窗簾標準起草單位之一。這個規模不符合交接包 5.2 第 3 類「關鍵人是老闆兼總工的小廠」的定位，入股或收購的可行性要重新評估。以上都是公司自述，未經工商或財報核實。
- **重要性：**critical | **交接包節：**5.2 | **來源題組：**大陸人才池與昆山薪資 | **查核者：**V7

- **查核說明：**中國傳動網公司頁、zf-zdh.com 官網、供應商網 B2B 頁三個來源一致支持：廈門總部、1992 年品牌、窗簾自動化設備主業、專利上百、出口 60 多國。不過這些來源其實都源自公司自己的文案，並不是彼此獨立的查證，也沒有工商或財報數據，所以判部分驗證。「上百種專利」比研究員寫的「數百項」保守。研究員的結論是它規模偏大、不符合「老闆兼總工的小廠」定位；這點有國家高新技術企業、專精特新等稱號佐證，方向合理。
- **來源：**
 - [打褶机-缝纫机打皱器-窗帘高温定型机-自动窗帘设备-全自动裁断机-中缝利华\(厦门\)智能技术有限公司](#)
 - [窗帘加工设备_窗帘生产设备_窗帘制作机械 - 利华自动化设备](#)
 - [【变革“零距离”】利华家纺自动化：助力中国家纺窗帘企业打造工业4.0](#)
 - [窗帘设备_定型机_利华设备_窗帘自动化设备 - 【中缝利华（厦门）智能技术有限公司】](#)
 - [中缝利华厦门智能技术有限公司-公司介绍-中国传动网](#)
 - [关于我们 - 利华自动化窗帘设备](#)
 - [窗帘自动化设备_毛巾自动化设备_家纺自动化设备 - 【中缝利华（厦门）智能技术有限公司】](#)

T1-3 無法驗證

- **查核後論點：**瓊派瑞特 2020 年營收約 2.38 億、歸母淨利 4,822 萬，2021 年營收 1.27 億、歸母淨利 1,553 萬：這組數字本次搜尋無法獨立證實。算式本身沒錯： $(2.38-1.27)/2.38 \approx 46.6\%$ ， $(4822-1553)/4822 \approx 67.8\%$ 。
- **研究員原說法：**瓊派瑞特財務口徑：2020 年營業收入約 2.38 億元、歸母淨利 4,822 萬元；2021 年營收 1.27 億元、歸母淨利 1,553 萬元（2021 年數字與交接包 8.1/13 一致）。【估算】營收年減 $(2.38-1.27)/2.38 \approx 46.6\%$ ，淨利年減 $(4,822-1,553)/4,822 \approx 67.8\%$ 。搜尋摘要原文把 2020 年營收寫成「2.38 billion yuan」，依 2021 年 1.27 億的量級判斷應是 2.38 億。
- **重要性：**high | **交接包節：**8.1 | **來源題組：**大陸人才池與昆山薪資 | **查核者：**V7
- **查核說明：**我用 2020/2021 營收、淨利數字精確搜尋，只回傳瓊派瑞特 2023 年報頁，摘要裡沒有 2020、2021 年數字。研究員唯一的數字來源是 36 氪創投平台的搜尋摘要，屬單二手來源，而且原文單位有誤 (billion)。算式我驗算過是正確的，但輸入值未經證實。
- **來源：**
 - [瓊派瑞特| 项目信息 - 创投平台](#)
 - [2025-021 公告（新浪財經）](#)
 - [瓊派瑞特:2023年年度报告-新三板—东方财富网](#)

T1-4 已驗證

- **查核後論點：**蘇州瓊派瑞特科技股份有限公司（證券代碼 873887，主辦券商國泰海通）仍在新三板掛牌運作，2025 年內的股東會如下：- 2025 年第一次臨時股東大會 - 2025-05-15 2024 年年度股東會 - 2025-07-15 第三次臨時股東會，決議公告編號 2025-027；現場加電子通訊，地點在蘇州市吳江經濟技術開發區江興東路議案內容和是否終止掛牌，本次沒有查到。
- **研究員原說法：**瓊派瑞特仍以股份公司身分在新三板運作：2025-05-15 召開 2024 年年度股東會，2025-07-15 召開 2025 年第三次臨時股東會，會議地點在蘇州市吳江經濟技術開發區。英文名 TPET / Suzhou Transparent，地址吳江經濟開發區江興東路 555 號。本次搜尋沒查到它終止掛牌，也沒查到議案內容。
- **重要性：**high | **交接包節：**5.2 | **來源題組：**大陸人才池與昆山薪資 | **查核者：**V7

- **查核說明：**東方財富新三板頻道（會議通知、年度股東會決議）和慧博（第三次臨時股東會決議、第一次臨時股東大會決議）兩個不同的公告轉載平台都支持，而且都是交易所公告的轉載。會議日期和地點一致，另外查到證券代碼 873887 與公告編號 2025-027。江興東路 555 號的門牌只有 made-in-china 單一來源，本次沒有重現，但路名一致。
- **來源：**
 - [琼派瑞特:关于召开2025年第三次临时股东会会议通知公告-新三板—东方财富网](#)
 - [琼派瑞特:2024年年度股东会会议决议公告-新三板—东方财富网](#)
 - [琼派瑞特:2025年第三次临时股东会会议决议公告-慧博](#)
 - [Automatic four-side towel sewing machine Manufacturer Supplier - Suzhou Transpar](#)
 - [琼派瑞特:2025年第一次临时股东大会决议公告-公司公告-慧博投研资讯](#)

● T1-5 部分驗證

- **查核後論點：**上工富怡智能製造（天津）有限公司：- 前身是 2006 年成立的天津寶盈電腦機械有限公司。- 2018 年上工申貝（600843）收購其 65% 股權並更名，其餘股東是深圳盈寧創投 20%、天津同尚軟件 15%。- 業務不只 CAD 軟體（CAD 研發由子公司深圳盈瑞恆負責），還有工業裁床、繡花機、花樣機、多針機等特種程控設備，並自稱有軟體、電腦、電控、機械、激光、智能六大核心技術。- 地點在天津，主業不是家紡自動線；但母公司上工申貝的總部在上海。
- **研究員原說法：**上工富怡的實體是「上工富怡智能製造（天津）有限公司」，是上工申貝（600843）子公司，被認定為天津市級研發中心；主業是自主開發的 CAD 製版、工藝單、模板、縫製、裁剪、繡花 CAD 與激光雕刻 CAD 軟體。所以它在天津，不在交接包 5.2 第 1 類寫的吳江、南通、上海，主業也不是家紡自動線。
- **重要性：**high | **交接包節：**5.2 | **來源題組：**大陸人才池與昆山薪資 | **查核者：**V7
- **查核說明：**報告大廳企業頁、獵聘公司頁、富怡官網三個來源一致支持：公司在天津、上工申貝持股 65%。研究員說它的主業「是 CAD 軟體」，這個描述過窄，實際上它也生產裁床、繡花機、花樣機、多針機等硬體設備，其中多針機與縫紉、窗簾縫製的技術較相關。另外要提醒：如果交接包 5.2 指的是上工申貝集團，那集團確實在上海，研究員說「不在上海」可能是主體混淆，所以判部分驗證。
- **來源：**
 - [上工申贝迈向解决方案提供商：智能化工厂提升运营效率 行业增长空间被打开（財聯社）](#)
 - [上工申贝\(600843\) 经营分析_F10_同花顺](#)
 - [上工申贝（集团）股份有限公司-公司简介](#)
 - [上工富怡智能制造\(天津\)有限公司介绍_报告大厅](#)
 - [上工富怡智能制造\(天津\)有限公司](#)
 - [公司简介_关于富怡_上工富怡（天津）智能装备有限公司](#)

● T1-6 部分驗證

- **查核後論點：**職友集「蘇州非標機械設計工程師」（樣本為近一年 185 份，統計截至 2026-06-12，招聘標價口徑）：- 薪酬區間 3–50K，70.3% 的崗位月薪 15–50K，年薪 18–60 萬 - 本科學歷崗位中，66.6% 落在 10–20K - 崗位分布：昆山佔 25.4%、工業園區 20%、吳中 17.3% 平均 22.1K、應屆 7.0K、年增 29% 這三個數字本次沒有重現。【估算】 $(2.21-1.7)/2.21 \approx 23\%$ ，算式正確；但「本科 66.6% 在 10–20K」說明平均值受高薪樣本拉高，交接包 0.8–2.6 萬的中點 1.7 萬與本科主流區間相符。
- **研究員原說法：**職友集「蘇州非標機械設計工程師」薪資頁（招聘標價彙總口徑，2025–2026）：平均月薪 ¥22.1K，70.3% 的崗位落在 15–50K，年薪 18–60 萬，應屆生約 7.0K，並稱 2025 年比 2024 年增長 29%。

【估算】交接包 5.3 昆山非標機械設計 0.8–2.6 萬的中點 1.7 萬，比職友集平均 2.21 萬低 $(2.21-1.7)/2.21 \approx 23\%$ ；交接包的上緣 2.6 萬大約就是市場平均。職友集是標價彙總，有偏高傾向，而且口徑是蘇州全市不是只有昆山。

- **重要性：**high | **交接包節：**5.3 | **來源題組：**大陸人才池與昆山薪資 | **查核者：**V7
- **查核說明：**同一個職友集頁面確認了 70.3%、15–50K、18–60W 這組數字，屬單一招聘平台彙總（標價、樣本只有 185），非官方統計，所以判部分驗證。另外新看到的學歷分層數據（本科多數 10–20K）削弱了「交接包低估約 23%」的推論：把平均值和交接包中點直接比較，會誇大差距。
- **來源：**
 - [苏州非标机械设计工程师工资待遇（招聘要求）- 职友集](#)

● T1-7 部分驗證

- **查核後論點：**蘇州單位繳費（2025）中已證實的部分：- 職工醫保單位費率自 2025-04-01 起為 5% - 住房公積金單位可在 5%–12% 之間自定 - 2025 年江蘇養老繳費基數上限 24,762 元、下限 4,952 元（2025 年 9 月才公布，追溯適用 2025-01-01 至 12-31）；醫保、失業、工傷、生育的基數上下限也照同一標準 - 養老單位 16% 是全國法定費率，研究員的蘇州市政府來源也支持 失業、工傷的單位費率本次沒有找到官方數字。【估算】已證實部分合計 $16\%+5\%+(5-12\%)=26-33\%$ ，加上未證實的失業、工傷（約 1%）後約 27–34%。交接包「再加 30–35%」要在公積金取約 8% 以上時才成立；公積金取最低 5% 時只有約 27%。
- **研究員原說法：**蘇州 2025 年社保單位繳費：職工養老 16%（個人 8%）；職工基本醫療保險單位費率自 2025-04-01 起調為 5%；2025 年江蘇全省職工養老繳費基數上限 24,762 元、下限 4,952 元。【估算】已證實的養老加醫保是 $16\%+5\%=21\%$ ；若再加公積金 5–12%、失業加工傷約 1%（這兩項本次沒查到），單位總負擔約 27–34%。交接包「再加 30–35%」只有在公積金取 8% 以上時才成立。月薪超過 24,762 的部分不計社保，所以 2.6 萬月薪的實際比例略低；鉗工月薪 5,000 元則接近基數下限。
- **重要性：**high | **交接包節：**5.3 | **來源題組：**大陸人才池與昆山薪資 | **查核者：**V7
- **查核說明：**24,762/4,952 由蘇州市政府、江陰市政府、中共江蘇省委新聞網、江蘇省稅務局（2025-10-20 通知頁）多個官方來源證實。研究員引用的 2025-03-07 稅務局頁面日期可能有誤，正式公布時間是 2025 年 9 月。醫保 5% 和公積金 5–12% 來自本地賣這類二手整理，和研究員的騰訊新聞來源一致。失業、工傷費率兩次搜尋都沒有官方數字，只有 CSDN 部落格標題寫「蘇州工傷比例 0.4%」，可信度低。算式核對無誤，但部分輸入未證實，所以判部分驗證。另外：高薪員工超過基數上限的部分不計社保，但公積金基數上限另計，實際比例要分開算。
- **來源：**
 - [國家稅務總局江蘇省稅務局 2025-03-07 公告頁](#)
 - [社会保险系列问答- 苏州市人民政府](#)
 - [目前苏州社保缴费基数及比例！_腾讯新闻（2025-10-08）](#)
 - [苏州社保缴费指南- 苏州本地宝](#)
 - [江苏2025年度社保缴费基数公布 - 苏州市人民政府](#)
 - [江苏2025年度社保缴费基数公布（江陰市政府，2025-09-19）](#)
 - [国家税务总局江苏省税务局 关于发布2025年度社会保险有关基数的通知](#)
 - [苏州五险一金缴纳比例- 苏州本地宝](#)

T1-8 無法驗證

- **查核後論點：**TPET（瓊派瑞特）的業務覆蓋毛巾自動化、紡織自動化、服裝智能化、無人物流系統、地毯自動化；截至 2016 年底擁有專利 600 件，其中發明專利 215 件。官網自稱參與建立自動毛巾縫紉系統與全自動醫用口罩機的行業標準，並有日產 4 萬條的全自動毛巾機。所以同一家公司同時落在交接包人才池第 1 類（家紡自動線）和第 2 類（口罩、衛材機械）。
- **重要性：**medium | **交接包節：**5.2 | **來源題組：**大陸人才池與昆山薪資 | **查核者：**V7
- **查核說明：**未查（額度）。本次沒有搜尋 TPET 的專利數與業務範圍。我的搜尋只附帶確認了瓊派瑞特是在新三板揭露定期報告的蘇州吳江公司（見 T1-4）。研究員的來源都是公司自述或 B2B 頁，其中「截至 2016 年底 600 件專利」屬舊數據。
- **來源：**
 - [Suzhou Transparent Electronic Technology Co.,Ltd - Made-in-China showroom](#)
 - [关于我们 - TPET 苏州琼派瑞特科技股份有限公司](#)
 - [苏州琼派瑞特科技股份有限公司产品目录，中国制造网移动站](#)

T1-9 無法驗證

- **查核後論點：**東莞市日東智能裝備有限公司 2007 年成立，主營卷簾機械、窗簾機械、布料焊接機、布料切割機，有櫃式窗簾定型機產品，並列名 2026 年亞洲門窗遮陽展（R+T Asia）展商。另有一家名稱相近的「東莞市日東超聲波機械有限公司」，主營窗簾彎軌機、焊接機、升降機、裁切機；兩家的股權關係未確認。
- **重要性：**medium | **交接包節：**5.2 | **來源題組：**大陸人才池與昆山薪資 | **查核者：**V7
- **查核說明：**未查（額度）。研究員的來源是展商名錄、公司官網、B2B 頁，屬公司自述；兩家「日東」之間的關係也未確認。
- **來源：**
 - [关于 | 东莞市日东智能装备有限公司 | 2026亚洲门窗遮阳展 展商名录](#)
 - [日东智能装备-15年专注卷帘生产设备，窗帘加工设备](#)
 - [柜式窗帘定型机---中国制造网，东莞市日东智能装备有限公司](#)
 - [东莞日东超声波机械有限公司 - 名优资源网](#)

T1-10 無法驗證

- **查核後論點：**浙江屹杰科技確實存在，自稱提供窗簾定型機、窗簾訂扣機、窗簾拼接機、自動雙頭卷邊機等定制方案，擁有 50 餘項專利。但兩篇軟文的自述互相矛盾：一篇說「37 年深耕」，一篇說「20 年國內外行業經驗」。所在地（台州或紹興柯橋）在搜尋摘要中也無法確認。現有來源都是企業軟文，可信度低。
- **重要性：**medium | **交接包節：**5.2 | **來源題組：**大陸人才池與昆山薪資 | **查核者：**V7
- **查核說明：**未查（額度）。研究員自己也說來源只有兩篇互相矛盾的企業軟文（37 年 vs 20 年），可信度低。
- **來源：**
 - [窗帘自动化设备生产厂家哪家好？浙江屹杰科技用37年深耕与50余项专利赋能加工升级](#)
 - [携手屹杰 共赢未来：用窗帘自动化力量守护企业成长之路](#)

T1-11 無法驗證

- **查核後論點：**智聯招聘上昆山的實際職缺（2026）：非標自動化工程師標價 15–25K/月；另有非標機械設計相關職位 6,000–8,000 元/月。i人事的文章稱昆山中層管理與專業技術崗位（如工程師）月薪一般 12,000–

18,000 元。這兩個數字都落在交接包 5.3 的 0.8–2.6 萬區間內，但只是個別職缺，不是統計值。

- **重要性：**medium | **交接包節：**5.3 | **來源題組：**大陸人才池與昆山薪資 | **查核者：**V7
- **查核說明：**未查（額度）。這裡的非標自動化 15–25K、非標機械設計 6–8K 是個別職缺，i 人事文章也非統計值。相關的昆山、蘇州薪資參考見 newClaims 裡職友集的電氣、調試工程師數據。
- **來源：**
 - [昆山非标设备设计招聘 - 智联招聘](#)
 - [昆山工资水平怎么样？ | i 人事](#)

T1-12 無法驗證

- **查核後論點：**交接包 5.2 點名的「蘇州華美」「東莞威聯」各用 1 組簡中查詢（「苏州华美 窗帘 自动化 设备 缝纫」「东莞威联 窗帘 设备 自动化」），在本次搜尋範圍內都沒找到任何以窗簾設備為主業的公開資料（官網、B2B 頁、展商名錄都沒有）。公司名稱可能有誤，或者這兩家的網路曝光極低。
- **重要性：**medium | **交接包節：**5.2 | **來源題組：**大陸人才池與昆山薪資 | **查核者：**V7
- **查核說明：**未查（額度）。這條是負面論點（查無資料），本次沒有用額度重現。「蘇州華美」「東莞威聯」是否存在，仍要用工商登記（企查查、天眼查）直接查。
- **來源：**
 - [【窗帘加工设备】_阿里巴巴 1688](#)

T2-1 已驗證

- **查核後論點：**鼎峰自動化股份有限公司（LEADER EXTRUSION MACHINERY IND. CO., LTD.）基本資料：- 統編 80395342 - 代表人許嘉熹 - 地址：臺中市梧棲區草湍里港埠路一段 235 號 主業是塑膠片、板、薄膜押出成型生產線，以及押出實驗機、雙軸延伸機、膜機，另有貼合機（laminating）產品線。它不是以紡織後加工為主的廠商，交接包 5.2 要修正。登記資本額 1.3 億和設立日 2003-05-13 取自登記資料鏡像網站，本次搜尋摘要沒有逐字重現。
- **研究員原說法：**交接包 5.2 把「鼎峰」列為台灣紡織後加工/塗佈貼合設備廠，這需要修正。可查到最相符的是「鼎峰自動化股份有限公司」（LEADER EXTRUSION MACHINERY IND. CO., LTD.），基本資料如下：- 統編 80395342 - 地址：臺中市梧棲區港埠路一段 235 號 - 2003-05-13 設立 - 登記及實收資本額 1.3 億元台幣 - 代表人許嘉熹 它的主業是塑膠片、板、薄膜押出成型機，以及熔噴/紡黏不織布設備；塗佈貼合只是業務之一，唯一來源是 2020 年工商時報商情稿。另外還有同名的「鼎峰企業有限公司」（統編 76367652），交接包沒有指明是哪一家。
- **重要性：**critical | **交接包節：**5.2 | **來源題組：**台灣人才池、法人與薪資 | **查核者：**V7
- **查核說明：**身分資料由科技新報公司資料頁、台灣公司網、g0v 公司資料三個登記資料鏡像，加上官網和亞洲機械網交叉支持。主業是押出機，官網寫有 30 年以上經驗（應是團隊經驗，公司本身 2003 年設立）；搜尋摘要列出 laminating machines，所以「塗佈貼合只是業務之一」成立。同名的鼎峰企業有限公司，本次沒有另外查。
- **來源：**
 - [鼎峰自動化股份有限公司-台灣公司網](#)
 - [塑膠押出機、擠出成型 & 熔噴/紡黏不織布設備 | 鼎峰自動化](#)
 - [塗布貼合設備 擁豐富實績 - 日報 - 工商時報](#)
 - [鼎峰企業有限公司-台灣公司網](#)

- [鼎峰自動化股份有限公司（統編 80395342）](#)
- [鼎峰自動化股份有限公司:80395342:台灣公司資料](#)
- [鼎峰公司簡介 | 關於台灣最專業的塑膠片、板、薄膜、押出機…製造商](#)
- [塑膠擠出機/押出機廠商、成型機製造商：鼎峰自動化股份有限公司](#)

T2-2 無法驗證

- **查核後論點：**EP3875653 的標題、申請人、IPC，無法用網頁搜尋證實。交接包把它當作「雙針旋轉機頭相關、啟翔申請」，這個說法仍未證實，必須到 Espacenet 或 EPO Register 直接查著錄資料後才能引用。
- **研究員原說法：**交接包 13 節把 EP3875653 當作「雙針旋轉機頭相關」專利、5.2 把啟翔當作申請人，本次都無法證實。精確搜尋 "EP3875653" 的前 10 筆結果如下：- USPTO 專利 PDF，主題是超導量子電路 flux bias、化合物與裝置、車用 CAN 介面、神經增強 - 汽車零件頁面 沒有任何一筆和縫紉、啟翔或 Golden Wheel 有關。另一組查詢「EP3875653 sewing」也只回傳其他縫紉專利，沒有這個號碼的著錄資料。該專利的標題、申請人、IPC 仍需到 Espacenet 直接查。
- **重要性：**high | **交接包節：**5.2 | **來源題組：**台灣人才池、法人與薪資 | **查核者：**V7
- **查核說明：**我獨立重做精確搜尋 “EP3875653”，結果和研究員描述的完全一樣：只回傳量子電路、化合物、車用 CAN、神經增強等無關的 USPTO PDF 與汽車零件頁，沒有任何縫紉、啟翔、Golden Wheel 相關結果。研究員的說法（無法證實）可以重現，但專利本身的內容仍然無法驗證。
- **來源：**
 - [System and method of flux bias for superconducting quantum circuits](#)
 - [Compounds, devices, and uses thereof](#)

T2-3 部分驗證

- **查核後論點：**長宏機械是 2020 年台灣兩大口罩機製造商之一（另一家是權和），當時員工不到 20 人，屬小微企業。工具機公會組口罩國家隊時，重點協助的對象就是長宏與權和。統編 80309418、資本額 100 萬、代表人呂清林、2003 年設立等登記資料，只有研究員引述的台灣公司網單一鏡像，本次沒有重現。
- **研究員原說法：**交接包 5.2 提到的「長宏」確有其公司：長宏機械有限公司（CHANG HONG MACHINERY CO., LTD.）。- 統編 80309418 - 登記地址：新北市土城區峯廷街5號5樓之2（另有資料寫五股區壟鉤路5之9號）- 代表人呂清林 - 民國 92 年（2003）4 月 14 日設立 - 登記資本額 100 萬元台幣，是小微規模 - 主業是各式不織布產品機械，包括口罩、鞋套、手術帽、不織布面膜等 - 台灣不織布協會會員，參加過 ANEX 2024 亞洲不織布展
- **重要性：**high | **交接包節：**5.2 | **來源題組：**台灣人才池、法人與薪資 | **查核者：**V7
- **查核說明：**工商時報、中央社的口罩國家隊報導（搜尋摘要）確認長宏是核心口罩機廠而且規模很小，和「小微規模」一致。登記細節與不織布協會、ANEX 會員資料本次沒有用額度重查，兩個地址不一致的問題也還沒解決，所以判部分驗證。
- **來源：**
 - [長宏機械有限公司-台灣公司網](#)
 - [公司簡介 - 長宏機械有限公司](#)
 - [會員廠商/ 機械製造/ 長宏機械有限公司](#)
 - [長宏機械有限公司-2024 亞洲不織布展覽暨會議 ANEX](#)
 - [工具機自掏腰包 組口罩國家隊 - 產業 - 工商時報](#)

- [口罩抗疫工具機國家隊助增產 歸功3位靈魂人物 | 中央社 CNA](#)

T2-4 部分驗證

- **查核後論點：**權和機械是台灣兩大口罩機製造商之一，2020 年時的員工數在新聞中描述為不到 20 人，104 公司頁則登錄 28 人（兩者時點不同，無法判斷現況）。統編 16935770、資本額 2,800 萬、代表人蕭鴻彬、鶯歌地址、1998 年創立等登記資料，只有研究員的單一鏡像與 104 頁，本次沒有重現。
- **研究員原說法：**交接包 5.2 提到的「權和」確有其公司：權和機械有限公司。 - 統編 16935770 - 地址：新北市鶯歌區中正三路156巷8號 - 代表人蕭鴻彬 - 資本額 2,800 萬元台幣 - 民國 87 年（1998）創立 - 104 公司頁登記員工 28 人（登錄年份不明） - 主業是口罩製造機、頭套機、鞋套機、CD 套機等不織布專用機械，以及無塵室過濾器材
- **重要性：**high | **交接包節：**5.2 | **來源題組：**台灣人才池、法人與薪資 | **查核者：**V7
- **查核說明：**工商時報、中央社報導確認權和是口罩國家隊協助的兩家核心口罩機廠之一，主業成立。但員工數說法不一致（<20 vs 28），登記細節也沒有重新搜尋，所以判部分驗證。
- **來源：**
 - [權和機械有限公司](#)
 - [權和機械有限公司 | 徵才中](#)
 - [權和機械有限公司 - 口罩製造機,不織布製品加工...](#)
 - [工具機國家隊幫忙第60條口罩產線5日完工 - 綜合 - 工商時報](#)
 - [口罩抗疫工具機國家隊助增產 歸功3位靈魂人物 | 中央社 CNA](#)

T2-5 部分驗證

- **查核後論點：**鑫強先進機械股份有限公司（英文 SHEEN TECH CO., LTD.）代表人是沈揮凱，TITAS 參展資料上的地址是桃園市龜山區忠義路三段 215 巷 13 號，產品以紡織塗佈、貼合、烘乾、定型等後加工設備為主。統編 12661878、資本額 3,000 萬、蘆竹登記地址、民國 89 年創立，只有台灣公司網單一鏡像，本次摘要沒有逐字重現。員工數未知。
- **研究員原說法：**交接包 5.2 提到的「鑫強」是鑫強先進機械股份有限公司。 - 統編 12661878 - 負責人沈揮凱 - 登記及實收資本額 3,000 萬元台幣 - 民國 89 年（2000）創立，是染整機械的設計製造商，有自有品牌並做出口 - 地址有兩種說法：登記地址是桃園市蘆竹區祥賀街18巷10號；新聞與公司自述的總管理處和工廠在桃園龜山忠義路三段215巷13號 - 有 ISO 9001 認證 - 本次沒有查到員工人數
- **重要性：**high | **交接包節：**5.2 | **來源題組：**台灣人才池、法人與薪資 | **查核者：**V7
- **查核說明：**TITAS 官方展商頁（我的搜尋）獨立確認了代表人、龜山地址和產品線，和研究員引的經濟日報一致。台灣公司網頁有出現在我的結果中，但資本額等數字沒有顯示在摘要裡。「染整機械」的說法大致成立，但它的產品重心是塗佈、貼合，所以判部分驗證。
- **來源：**
 - [鑫強先進機械股份有限公司-台灣公司網](#)
 - [鑫強先進機械 機能性紡織品設備的領跑者 | 經濟日報](#)
 - [鑫強先進機械股份有限公司 \(TITAS ONLINE SHOW\)](#)

T2-6 已驗證

- **查核後論點：**鑫強先進機械在 TITAS 展商目錄列出的產品有： - 濕氣反應型熱熔膠貼合（複合）機 - 水性轉移塗層機 - 無張力式高效能烘乾機 - 數位式定型機 - 多功能塗佈貼合實驗機 這證實它確實做塗佈、貼合、後加工

設備。2025 TITAS 的展期（10/14-16）與展館，只有研究員的單一新聞來源。

- **研究員原說法：**鑫強先進機械參加了 2025 台北紡織展 TITAS（2025-10-14 至 16，南港展覽館 1 館），展品包括：- 濕氣反應型熱熔膠複合機 - 水性轉移塗層機 - 無張力式高效能烘乾機 - 數位式定型機 - 多功能塗佈複合實驗機 產品線還涵蓋針織布/彈性布混色塗布、轉移塗布、合成皮革與不織布塗布設備。這證實它確實做塗佈、貼合與後加工設備。
- **重要性：**medium | **交接包節：**5.2 | **來源題組：**台灣人才池、法人與薪資 | **查核者：**V7
- **查核說明：**TITAS 官方展商頁（我的搜尋）和經濟日報（研究員來源）是兩個獨立來源，列出的產品一致。展期細節本次沒有獨立查證，但不影響核心結論。
- **來源：**
 - 鑫強先進機械 機能性紡織品設備的領跑者 | 經濟日報
 - 鑫強先進機械股份有限公司

✓ T2-7 已驗證

- **查核後論點：**啟翔（集團）1986 年創立，是生產「金輪（Golden Wheel）」工業縫紉機的台灣跨國企業：- 1995 年在上海浦東金橋出口加工區設立啟翔針車（上海）有限公司。- 產品涵蓋服裝、箱包、鞋、帽、汽車座椅及沙發五大類、300 多個品種。- 2009 年 7 月取得日本多針車廠 VARI.O.MATIC（青柳）的品牌製造行銷權和全部智慧財產權。「80 多項中國新型專利」出自同一官網，本次摘要沒有重現。資本額、員工數、EP 專利仍然查不到。
- **研究員原說法：**交接包 5.2 第 7 項的「啟翔」確認是生產「金輪（Golden Wheel）」工業縫紉機的台灣跨國企業，1986 年創立，旗下有啟翔針車（上海）有限公司。官網自述在中國智財單位註冊了 80 多項新型專利。本次沒有查到它的資本額、員工數、台灣總部地址，也沒有查到任何 EP 專利紀錄。
- **重要性：**high | **交接包節：**5.2 | **來源題組：**台灣人才池、法人與薪資 | **查核者：**V7
- **查核說明：**公司官網（golden-wheel.com 中文及英文 about 頁，屬一手公司來源），加上台北塑橡膠展展商頁、518 人力銀行公司頁，共同支持 1986 年創立、金輪品牌、台灣公司。新發現的 VARI.O.MATIC 多針車技術取得，和紵縫、多針縫製有關，對人才池判斷有參考價值。
- **來源：**
 - 啟翔針車(上海)有限公司
 - Asia Machinery.net 亞洲機械網 - 啟翔股份有限公司 - 縫紉機
 - 台北國際塑橡膠工業展及台北國際製鞋機械展-參展商資料-啟翔股份有限公司
 - 啟翔針車(上海)有限公司
 - Introduction – CHEE SIANG
 - 啟翔股份有限公司工作機會-518人力銀行

● T2-8 部分驗證

- **查核後論點：**2020 年工具機公會（TMBA）組成「防疫口罩產能推進小組」（工具機國家隊）：- 協調約 34 家工具機與零組件廠，協助台灣兩大口罩機廠長宏與權和。- 2/10 至 3/5 的 25 天內完成第一批 60 條口罩產線，後續訂單增至 92 條，累計支援超過 3,200 人次。- 媒體報導台灣最終達到日產 1,000 萬片。「約 1 個月從每日 400 萬拉到 1,000 萬」中的 400 萬起點，以及「數十名人員派駐長宏」，本次沒有重現。
- **研究員原說法：**2020 年 COVID-19 口罩國家隊期間，長宏與權和都是口罩機的核心製造商。- 媒體報導台灣工具機業者用約 1 個月把每日口罩產能從 400 萬片拉到 1,000 萬片。- 工具機公會派了數十名人員到長宏機械協助產線。- 數位時代把權和機械稱為台灣日產千萬片口罩的「幕後功臣」。

- **重要性：**medium | **交接包節：**5.2 | **來源題組：**台灣人才池、法人與薪資 | **查核者：**V7
- **查核說明：**工商時報多篇報導、中央社、遠見雜誌、維基「口罩國家隊」條目共同支持：長宏與權和是核心、60 條線 25 天、日產 1,000 萬。400 萬這個起點只有研究員的 TechOrange 單一來源，所以判部分驗證。
- **來源：**
 - [【台灣工具機 3 巨頭】僅花 1 個月，將每日口罩產能從 400 萬拉到 1000 萬片 | TechOrange](#)
 - [台灣日產千萬片口罩！躍升全球No.2大產地，幕後功臣權和機械直擊 | 數位時代](#)
 - [工具機國家隊助口罩增產 歸功3位靈魂人物 - 產業 - 工商時報](#)
 - [台灣口罩奇蹟：這80家公司「齊力一心」拚出日產1000萬片 | 遠見雜誌](#)
 - [口罩國家隊 - 維基百科](#)
 - [口罩抗疫工具機國家隊助增產 歸功3位靈魂人物 | 中央社 CNA](#)

T2-9 無法驗證

- **查核後論點：**權和機械的產品除了口罩機，還有兩類與交接包技術需求相關的設備：- 不織布拖把布、擦拭布的超音波熔接與裁切自動化設備 - NC-20 不織布/塑膠鞋套全自動機，從送料到計數收集全程自動 這支持交接包把它列為「張力、超音波、高速摺疊包裝」人才來源（4.6 節的超音波接布有相關性），但本次沒有查到它做過 2.8 m 寬幅設備。
- **重要性：**medium | **交接包節：**5.2 | **來源題組：**台灣人才池、法人與薪資 | **查核者：**V7
- **查核說明：**未查（額度）。研究員的來源是權和官網（公司自述的產品清單）。本次沒有用自己的搜尋重現拖把布、擦拭布超音波熔接設備和 NC-20 鞋套機；是否做過寬幅設備也仍然未知。
- **來源：**
 - [權和機械| 不織布口罩機與濾材製造機專家](#)

T3-1 已驗證

- **查核後論點：**2021 年 4 月底（勞動部 2021-04-29 發函；工商時報 2021-04-30 報導部會認定；旺得富稱「5 月從嚴認定」）起，勞動部會同經濟部、陸委會認定：我國公司僱用後外派大陸的職缺也不得在台刊登廣告。例外：經經濟部投審會核准赴陸投資、且在大陸有實際營運的台商大陸公司，可以用自己的名義在台刊登工作地點在大陸的職缺。違反兩岸條例第 34 條者，依第 89 條第 1 項處新臺幣 10 萬元以上 50 萬元以下罰鍰，廣告刊登人和人力銀行都可能被罰。對本專案的意義：台灣新公司不能自己公開刊登派駐昆山的職缺；昆山公司能不能刊登，要看它是不是投審會核准、而且有實際營運的台商投資事業。
- **研究員原說法：**【範圍比交接包寫的更廣，另有一個例外】2021 年 4 月起，勞動部會同經濟部、陸委會認定：即使是我國公司僱用後外派到大陸的職缺，也不能在台灣刊登廣告。唯一例外是經經濟部投審會核准、赴陸投資設立的台商大陸公司，可以用該大陸公司自己的名義刊登工作地點在大陸的職缺。法條與罰則：違反兩岸條例第 34 條者（廣告刊登人和人力銀行業者都算），依第 89 條第 1 項處新臺幣 10 萬元以上 50 萬元以下罰鍰。對本專案的意義：台灣新公司（NewCo）自己不能公開刊登派駐昆山的職缺，就算契約掛在台灣新公司也一樣；能不能改由昆山公司刊登，要看它是不是投審會核准的投資事業（見 gaps）。
- **重要性：**critical | **交接包節：**5.3 | **來源題組：**人才法規紅線 | **查核者：**V8
- **查核說明：**我自己的搜尋結果：中時 2021-04-29 報導標題寫「不得刊登大陸職缺」最重罰 50 萬；摘要說勞動部會同經濟部、陸委會認定外派大陸職缺不得刊登，違反第 34 條最高罰 50 萬。同一批結果也說明例外：經投審會核准赴陸投資、在大陸有實際營運的台商，可以刊登大陸職缺。陸委會「工作篇 QA」、工商時報、海基會兩岸經貿網都在同一批結果裡，官方和媒體來源彼此獨立，核心說法一致。上限 50 萬有多個來源支持；下限 10 萬出自研究員引用的陸委會第 89 條摘要，也和第 89 條第 1 項的規定一致，但我這次的搜尋摘要

只直接看到「最重罰 50 萬」。研究員漏了例外的一個要件：在大陸要「有實際營運」。另外，旺得富標題寫的是「5 月從嚴認定」，所以「4 月起」的精確說法應該是 2021 年 4 月底到 5 月。

- **來源：**

- [大陸委員會-臺灣地區與大陸地區人民關係條例第34條、第89條](#)
- [防挖角 人力銀行禁登赴中職缺 - 工商時報](#)
- [勞動部：人力銀行不得刊登中國大陸職缺-海基會兩岸經貿網](#)
- [這也違法？蔡政府明文規定「不得刊登大陸職缺」最重罰50萬 - 生活 - 中時](#)
- [大陸委員會-工作篇QA](#)
- [陸委會：任何人不得從事國人赴陸工作人力仲介業務 - 兩岸 - 工商時報](#)

- **T3-2 部分驗證**

- **查核後論點：**經濟部公告的「在大陸地區從事商業行為許可及禁止項目」，把「從事臺灣地區人民赴大陸地區就業之人力仲介業務」列為禁止項目。違反兩岸條例第 35 條第 2 項但書的人，依第 86 條（全國法規資料庫摘要指第 4 項）處新臺幣 50 萬元以上 500 萬元以下罰鍰，並可以限期命其停止或改正；到期不停止或不改正的，可以按次連續處罰。陸委會 2021-04-29 表示任何人都不得從事國人赴陸工作的人力仲介業務。職缺涉及「積體電路、半導體、IC」等關鍵字的，勞動部表示會「加重處罰」；至於是不是法定的「罰鍰加倍」，這次沒能確認。
- **研究員原說法：**【證實交接包：獵頭不得仲介赴陸就業】經濟部公告的「在大陸地區從事商業行為許可及禁止項目」，把「從事臺灣地區人民赴大陸地區就業之人力仲介業務」列為禁止類。人力仲介業者和獵頭公司都不得協助任何在台企業招募人員赴陸就業。依兩岸條例第 35 條、第 86 條，最高罰新臺幣 500 萬元，持續違反可以按次連續處罰；涉及半導體、積體電路等關鍵產業或職位的，罰鍰可以加倍。處罰下限：搜尋摘要寫 50 萬元，但這個下限要回全國法規資料庫核對原文。陸委會 2021-04-29 公開表示：任何人不得從事國人赴陸工作的人力仲介業務。
- **重要性：**critical | **交接包節：**5.3 | **來源題組：**人才法規紅線 | **查核者：**V8
- **查核說明：**我搜到全國法規資料庫第 86 條的相關法條頁，摘要明確寫出：禁止項目包含人力仲介國人赴陸就業；違反第 35 條第 2 項處 50 萬到 500 萬罰鍰；可以按次連續處罰。所以研究員擔心的「下限 50 萬」有官方法規系統的摘要支持。陸委會（工商時報）、勞動部（臺南市勞工局轉知的「大陸地區工作禁止事項」、[sea.com.tw](#)「勞動部重申不得仲介本國人赴陸企工作」）的說法都一致，核心紅線成立。唯一的出入：我的摘要對半導體、IC 只寫「加重處罰」（enhanced penalties），沒有出現「加倍」字樣。研究員引用的英文摘要說 may be doubled，我沒能獨立核到，所以判為部分驗證。「加倍」要回勞動部的裁罰基準或新聞稿原文確認。
- **來源：**
 - [陸委會：任何人不得從事國人赴陸工作人力仲介業務 - 工商時報](#)
 - [臺灣地區與大陸地區人民關係條例 § 86 相關法條-全國法規資料庫](#)
 - [5月從嚴認定赴陸職缺樣態 人力銀行1月職缺竟遭開罰 - 旺得富理財網](#)
 - [人才流失嚴重 勞動部發函人力銀行禁刊登中國職缺 | 中央社 CNA](#)
 - [勞動部重申不得仲介本國人赴陸企工作](#)
 - [臺南市政府勞工局-函轉勞動部「大陸地區工作禁止事項」宣導資料](#)

T3-3 部分驗證

- **查核後論點：**旺得富理財網 2022-08-27 報導：勞動部在 2021 年 5 月從嚴認定赴陸職缺樣態之後，仍然處罰了人力銀行在 2021 年 1 月刊登的赴陸職缺。報導所說的業者（104）、陸企（兆易）、罰款金額（20 萬）、下架日期（2021-02-05），以及訴願被行政院駁回，都只有這一篇二手報導，沒有找到第二個來源或訴願決定書原文。可以支持的結論：人力銀行平台本身會被罰，而且主管機關不會因為刊登發生在從嚴認定之前就不罰。
- **研究員原說法：**【實際罰款案例】一零四人力銀行 2021 年 1 月在網站刊登陸企兆易公司的職缺，2021-02-05 下架，勞動部仍依兩岸條例第 34 條罰款新臺幣 20 萬元。104 主張刊登時勞動部還沒從嚴解釋、處分違反行政自我拘束原則，提起訴願，遭行政院訴願會駁回，並表示將提起行政訴訟（2022-08-27 報導）。這個案例說明兩件事：人力銀行平台本身也會被罰；而且主管機關對刊登在從嚴認定之前的廣告也照樣處罰。
- **重要性：**high | **交接包節：**5.3 | **來源題組：**人才法規紅線 | **查核者：**V8
- **查核說明：**我用兩組不同關鍵字（「104人力銀行 兆易 罰20萬 訴願」、「一零四資訊科技 兆易創新 罰鍰 訴願決定」）搜尋，兩次的摘要都明確表示找不到兆易、20 萬、訴願駁回的細節。研究員引用的旺得富報導在我的第一次搜尋裡有出現，標題是「5月從嚴認定赴陸職缺樣態 人力銀行1月職缺竟遭開罰」，可以支持案例的核心（人力銀行因從嚴認定前的職缺被罰）。具體數字和當事人只有單一二手來源，所以判為部分驗證。建議到勞動部「勞工行政救濟案件資訊整合平台」或行政院訴願決定查詢系統，查一零四資訊科技的訴願決定書。
- **來源：**
 - [5月從嚴認定赴陸職缺樣態 人力銀行1月職缺竟遭開罰 - 旺得富理財網](#)

T3-4 部分驗證

- **查核後論點：**法務部調查局從 109 年底（2020 年底）成立專案，偵辦陸企違法在台挖角，已偵辦超過百案。一次同步偵辦 11 家陸企來台非法挖角高科技人才（3 月 18 日至 27 日，動員超過 180 人次、搜索 34 處、詢問 90 人次），涉案企業包括華勤、安克、江蘇宏微、合肥芯碁微、聖邦微、思瑞浦等。常見手法是「假台資或假僑外資、真中資來台設點」和「未經核准私設據點」。這次行動的年份，來源之間有衝突（見 reasoning）。2026 年仍在起訴：2026-09-18 台北地檢署起訴 2 人，他們協助南京陸企英科迪微借道豐、鋒洲兩家台灣公司的殼，在台北大安、新竹設點，招募顯示演算法工程師，違反兩岸條例；協助設立道豐公司的兩人獲緩起訴，分別繳 30 萬、50 萬元給國庫。另外，中央社（URL 日期碼 2026-08-05）、聯合報報導調查局查獲 17 家中企來台挖角，其中有軍事最終用戶黑名單上的企業。對本專案的意義：大陸窗簾設備小廠如果在台招人或設點，會落入第 40 條之 1 的風險（大陸營利事業沒有經過許可、沒有在台設立分公司或辦事處，不得在台從事業務活動）。台灣新公司自己的股權結構也要避免被認定為「假台資、真陸資」。
- **研究員原說法：**【執法力道持續升高】法務部調查局從 2020 年底（民國 109 年底）成立專案偵辦陸企違法在台挖角，已偵辦超過百案。2025-03-18 至 03-27 一次同步偵辦 11 家陸企來台非法挖角高科技人才案，動員超過 180 人次，搜索 34 處。起訴依據是兩岸條例第 40 條之 1：大陸營利事業未經許可、未在台設立分公司或辦事處，不得在台從事業務活動。2026 年仍有新起訴案：2026-08-26 報導中國科技廠非法來台設據點挖角，兩名主管被起訴；2026-09-18 報導陸企在竹科旁設點「就地挖角」工程師，2 人被起訴；另有蘇州納芯微電子、深圳航嘉在台人員被起訴的報導。對交接包 5.2 第 3 項的意義：如果合作或入股對象是大陸窗簾設備小廠，而它們在台招人或設點，就會落入第 40 條之 1 的風險。
- **重要性：**high | **交接包節：**5.2 | **來源題組：**人才法規紅線 | **查核者：**V8
- **查核說明：**11 家、180 人次、34 處、逾百案、109 年底成立專案，這些數字有調查局新聞稿頁面、TVBS、大紀元、民視、中央社等多個來源支持，數字一致。英科迪微起訴案有 ETtoday、中時、TVBS、Yahoo 四個來源支持，日期 2026-09-18 一致。有出入的是年份：研究員寫 2025-03；我的搜尋摘要寫「2026 年 3 月 18 日至 27 日」，中央社 URL 日期碼是 202603300083、民視是 2026330；但大紀元 URL 路徑是 /b5/25/3/28/

(2025-03-28)，TVBS 的新聞編號 2822556 也遠小於 2026-09 報導的 4024125，比較符合 2025 年。來源互相矛盾，要回調查局新聞稿原文確認發布日期。研究員列的 2026-08-26 壹蘋報導、蘇州納芯微、深圳航嘉三項，我沒有額外搜尋核對（額度），維持研究員的單一來源，不能當成已驗證。

- **來源：**

- 法務部調查局同步偵辦「中」企非法在臺挖角高科技人才案 - 法務部調查局
- 陸企超大膽！竹科旁設點開公司「就地挖角」工程師 2 人遭起訴 | ETtoday
- 中國科技廠非法來台設據點挖角 兩主管遭起訴 | 壹蘋新聞網
- 陸企非法挖角台灣 IC 人才！「蘇州納芯微」東亞區總監被起訴 | TVBS 新聞網
- 調查局偵辦 11 家中企非法挖角案 三家知名中企入列 | 高科技 | 大紀元
- 調查局大動員搜索 11 家陸企非法在台挖角 中芯國際也涉案 | TVBS 新聞網
- 11 家中企非法挖角台灣高科技人才 調查局同步掃蕩 | 社會 | 中央社 CNA
- 協助陸企「英科迪微」在台挖角 2 科技業者起訴 - 社會 - 中時

- **T3-5 部分驗證**

- **查核後論點：**勞動部 2021 年公開點名要「加重處罰」的，只有涉及「積體電路、半導體、IC」關鍵字的赴陸職缺；我的搜尋也沒有看到縫製機械、紡織機械、窗簾或家紡自動化被列為加重對象。這是「搜不到」，不是法規明文排除，而且加重的依據是勞動部的執法表態，不是條文明訂的加倍。國家核心關鍵技術清單目前的領域包括國防科技、太空、農業、半導體、資通安全、量子、能源、人工智慧（2025-11 預告從 32 項增修為 42 項）。搜尋摘要沒有看到機器人或紡織、縫製機械的項目，但 AI 領域的具體項目有沒有涵蓋 AI 視覺，這次沒能核到。
- **研究員原說法：**【搜不到型發現】本次搜得的官方與媒體來源中，被點名為「罰鍰加倍」或「加重處罰」的關鍵產業只有半導體、積體電路（IC）；縫製機械、紡織機械、窗簾或家紡自動化都沒有出現在加重名單。這表示本專案的招募違規如果成立，會適用一般罰度（刊登廣告 10-50 萬、仲介最高 500 萬），不會自動加倍。但國家核心關鍵技術清單有沒有涵蓋機器人或 AI 視覺，這次沒能查（見 gaps）。
- **重要性：**high | **交接包節：**5.3 | **來源題組：**人才法規紅線 | **查核者：**V8
- **查核說明：**兩次搜尋（第 86 條、勞動部發函）的摘要都只提到積體電路、半導體、IC 加重處罰，和研究員的說法一致。不過這屬於沒找到反證的推論，而且「一般罰度」只是假設沒有其他加重因素。研究員說「核心關鍵技術清單沒能查」，這部分我已補查：清單涵蓋 AI 領域，所以「不會自動加倍」的結論在營業秘密和國安法層面不能直接延伸到 AI 視覺技術。因此判為部分驗證。
- **來源：**
 - 勞動部：人力銀行不得刊登中國大陸職缺-海基會兩岸經貿網
 - 臺灣地區與大陸地區人民關係條例 § 86 相關法條-全國法規資料庫
 - 這也違法？蔡政府明文規定「不得刊登大陸職缺」最重罰 50 萬 - 生活 - 中時
 - 國家科學及技術委員會-新聞資料-國家核心關鍵技術清單預告增修為 42 項 以加強保護營業秘密

- **T3-6 已驗證**

- **查核後論點：**勞動部發函各人力銀行、禁止刊登招募人員赴中國大陸就業的職缺，時間是 2021-04-29，不是「2023 年起」。發函後，104 的大陸工作地職缺從 3,774 筆降到 1,872 筆（約減少 50%）；yes123 把 200 多筆大陸相關職缺全部下架；商周（轉載中央社）報導合計近 2 千個中國職缺消失。勞動部同時強調，限制的是廣告和仲介，國人赴陸工作本身沒有被禁止。2019 年陸委會要求調查 104、1111 一事，只有研究員引用的單一來源。

- **研究員原說法：**【時間點更正】勞動部發函各人力銀行、禁止刊登企業招募人員赴中國大陸就業的職缺，時間是 2021-04-29，不是研究任務描述的「2023 年起」。更早在 2019-04，陸委會就要求主管機關調查 104、1111 刊登陸企職缺是否違法；當時英文報導曾說「在陸台商可合法委託台灣仲介招募」，但這個說法已被 2021 年「任何人不得從事國人赴陸工作人力仲介」的立場取代。發函後 yes123 表示下架超過 200 個大陸相關職缺；商周報導 104、yes123 合計近 2 千個中國職缺消失。
- **重要性：**medium | **交接包節：**5.3 | **來源題組：**人才法規紅線 | **查核者：**V8
- **查核說明：**日期 2021-04-29 有多個獨立來源支持：中時 URL 日期碼 20210429、工商時報 20210429，以及商周（轉載中央社）、INSIDE、經理人等報導，Taipei Times 2021-05-01 也有後續報導。我的搜尋摘要提供了具體數字：104 從 3,774 筆降到 1,872 筆、yes123 超過 200 筆全數下架，和研究員說的「近 2 千」「超過 200」一致（104 減少約 1,900 筆，加上 yes123 約 200 筆）。2019 年的背景只有研究員的一個來源，但不是本條論點的核心，所以不影響判定。
- **來源：**
 - [人才流失嚴重 勞動部發函人力銀行禁刊登中國職缺 | 中央社 CNA](#)
 - [勞動部出重手，禁人力銀行登中國職缺！104、yes123 近 2 千個中國職缺消失－中央社 | 商周](#)
 - [Taiwanese job agencies accused of illegally hiring for Chinese companies | Taiwa](#)
 - [Ministry warns job sites on Chinese job ads ban - Taipei Times](#)
 - [勞動部發函：禁止人力銀行刊登中國職缺！ - INSIDE](#)
 - [勞動部發函人力銀行！大動作禁刊登中國職缺，背後考量是？| 經理人](#)
 - [這也違法？蔡政府明文規定「不得刊登大陸職缺」最重罰 50 萬 - 生活 - 中時](#)

● T3-7 部分驗證

- **查核後論點：**《在大陸地區從事投資或技術合作許可辦法》（1993-03-01 發布，最新修正 2020-12-30）和《在大陸地區從事投資或技術合作審查原則》都存在。辦法所稱技術合作，是指台灣地區人民、法人、團體或其他機構，直接或間接把專門技術、專利權或電腦程式著作財產權轉讓或授權給大陸地區人民、法人、團體或其他機構。昆山子公司是大陸法人，所以也包括在內。重要修正：技術合作不論授權或轉讓金額多少，都應該事先向投審會申請許可，沒有「申報」這條路。「個案累計在公告限額（100 萬美元）以下可以用申報方式」只適用於投資。「開始實行後六個月內報請投審會備查」這條，搜尋摘要寫給「經許可從事投資者」的。所以交接包 7.1 寫的「許可或申報」，用在技術合作上是錯的。
- **研究員原說法：**【部分證實交接包 7.1】經濟部主管法規系統列有《在大陸地區從事投資或技術合作許可辦法》、《在大陸地區從事投資或技術合作審查原則》、《違法在大陸地區從事投資或技術合作案件裁罰基準》三部法規。這證實交接包 7.1 所說「技術合作（專利、專門技術授權給大陸法人）須經投審會許可或申報」的法源存在。搜尋摘要另外顯示：赴陸投資分為禁止類和一般類，禁止類的依據是國際公約、國防、國家安全需要、重大基礎建設及產業發展考量。交接包寫的「實行後六個月內報備」、申報與許可的金額門檻、授權給自有昆山子公司是否一樣適用等細節，這次沒能從搜尋摘要核對到。
- **重要性：**medium | **交接包節：**7.1 | **來源題組：**人才法規紅線 | **查核者：**V8
- **查核說明：**我搜到全國法規資料庫和經濟部法規系統的辦法原文摘要，其中技術合作的定義與研究員、交接包一致。同一次搜尋的摘要也顯示，投資可以在限額以下用申報方式，並在開始實行後六個月內報備查。另一次搜尋的摘要（來自投審會對中國大陸投資申辦頁相關內容）則明確寫出：技術合作不論授權或轉讓金額，「均應事先向本會申請許可」；而且技術合作所用的技術如果是用來生產禁止赴陸投資的產品，不予許可；投資累計 100 萬美元以下才可以在六個月內事後申報。研究員說法源存在，這點正確；但他沿用交接包的「許可或

申報」，把這個說法當成已證實，這點有出入。裁罰基準（FL028914）是否存在，我沒有另外搜到，維持研究員的單一來源。

- **來源：**

- [經濟部主管法規共用系統-法規內容-在大陸地區從事投資或技術合作許可辦法](#)
- [經濟部主管法規共用系統-法規內容-在大陸地區從事投資或技術合作審查原則](#)
- [經濟部主管法規共用系統-法規內容-違法在大陸地區從事投資或技術合作案件裁罰基準](#)
- [在大陸地區從事投資或技術合作許可辦法 - 全國法規資料庫](#)
- [對中國大陸投資 - 申辦業務 - 經濟部投資審議委員會\(INVESTMENT COMMISSION, MOEA\)](#)

 T3-8 已驗證

- **查核後論點：**《大陸地區產業技術引進許可辦法》確實存在。主管機關是經濟部，執行單位是投審會。台灣地區的財團法人研究機構，以及農業、工業、礦業、營造業、技術服務業，因為研究開發或產業發展的特殊需要而要引進大陸地區產業技術時，應該先經主管機關許可，並以不妨害國家安全和經濟發展為限。所謂「引進」包括三種：（1）引進大陸地區有關技術；（2）引進大陸地區技術人才來台指導，或從事和技術引進相關的研發；（3）把大陸地區科技研究成果引進台灣使用。申請時要備申請書表、技術引進計畫書和相關證件，向投審會提出。對本專案的意義：向浙江、東莞、蘇州的窗簾設備小廠取得技術授權，或請它們的老闆兼總工來台指導，都可能要依這部辦法事先申請許可。罰則這次沒有核對。
- **研究員原說法：**【反方向技術引進另有辦法】全國法規資料庫列有《大陸地區產業技術引進許可辦法》，規範的是大陸技術引進台灣的方向，跟交接包 7.1 寫的台灣技術授權到大陸方向相反。交接包 5.2 第 3 項打算跟浙江、東莞、蘇州的窗簾設備小廠談合作、入股或收購。如果台灣新公司向這些大陸廠取得技術授權或技術移轉，可能要依這部辦法申請許可；交接包 7.1 沒有列到這條。本次搜尋只證實辦法存在，適用要件和罰則還沒核對。
- **重要性：**medium | **交接包節：**5.2 | **來源題組：**人才法規紅線 | **查核者：**V8
- **查核說明：**我搜到全國法規資料庫和經濟部法規系統的條文摘要，內容明確寫出主管機關、執行單位、適用對象、引進的三種型態和申請程序，屬於一手權威來源。行政院公報另外有「第三條」修正的公報檔（eg029243），表示條文曾經修正過。研究員說這部辦法規範「大陸技術引進台灣」的方向、而且交接包 7.1 沒有列到，都正確。這次補上的是：「人才來台指導」也包括在內。
- **來源：**
 - [大陸地區產業技術引進許可辦法 - 全國法規資料庫](#)
 - [經濟部主管法規共用系統-法規沿革-大陸地區產業技術引進許可辦法](#)
 - [經濟部主管法規共用系統-法規內容-大陸地區產業技術引進許可辦法](#)
 - [大陸地區產業技術引進許可辦法第三條 - 行政院公報資訊網](#)

 T3-9 部分驗證

- **查核後論點：**這已經不只是草案了。勞動部依個人資料保護法第 21 條，在 2023-02-20（民國 112 年 2 月 20 日）以勞發管字第 1120500319A 號正式訂定發布「限制人力仲介業將當事人個人資料國際傳輸至大陸地區」，理由是大陸地區的個人資料保護法令還不完備。草案總說明先前刊在行政院公報第 28 卷第 71 期。限制對象是人力仲介業：台灣獵頭或人力仲介不得把候選人的個資傳到大陸（例如傳給昆山公司人資）。確切生效日（搜尋摘要稱即日生效）和罰則（個資法相關罰則）這次沒有逐字核對。
- **研究員原說法：**【個資傳輸限制】政府公報刊有「限制人力仲介業將當事人個人資料國際傳輸至大陸地區」的草案總說明，理由是大陸地區個人資料保護相關法令還不完備。對交接包 5.2「獵頭 mapping」的意義：委託

台灣人力仲介或獵頭整理候選人名單，再傳到大陸（例如昆山公司人資），可能受到限制。這份草案是否已經正式發布施行、施行日期、罰則，本次都沒有核對到。

- **重要性：**medium | **交接包節：**5.2 | **來源題組：**人才法規紅線 | **查核者：**V8
- **查核說明：**我搜到勞動部勞動法令查詢系統的一筆紀錄，標題是「訂定『限制人力仲介業將當事人個人資料國際傳輸至大陸地區』」，URL 參數寫明 eno=1120500319A、edate=20230220。rootlaw 的法規 ID 尾碼 1120220 也一致。這兩個來源證實草案已經正式訂定，研究員「是否已正式發布」的疑問已經解決。法源是個資法第 21 條，全國法規資料庫的摘要支持：中央目的事業主管機關可以限制非公務機關做國際傳輸，情形之一是接受國對個資保護沒有完善法規。罰則和生效日期沒有找到明確文字，所以判為部分驗證。
- **來源：**
 - [限制人力仲介業將當事人個人資料國際傳輸至大陸地區草案總說明](#)
 - [訂定「限制人力仲介業將當事人個人資料國際傳輸至大陸地區」](#)
 - [限制人力仲介業將當事人個人資料國際傳輸至大陸地區](#)
 - [個人資料保護法 § 21-全國法規資料庫](#)

● T4-1 部分驗證

- **查核後論點：**日本技術顧問的月額顧問契約，中心區間是月 10-50 萬日圓，依類型分為：- 輔導、討論型：10-20 萬 - 架構設計、技術選型型：20-40 萬 - 組織建構、招聘支援型：30-50 萬以上 - 知名人士級：50-100 萬以上 以諮詢、單次顧問為主的時薪行情約 1-3 萬日圓（研究員寫的 2-5 萬是另一個網站的口徑）。實務上最常見的是混合型契約：月額固定+每月工時上限+超出部分按時計費。這些相場主要來自 IT、軟體類技術顧問（CTO 型）市場，套用到縫製、窗簾設備的製造業退休技師時要打折看待。
- **研究員原說法：**日本國內技術顧問月費的中心區間是月額 10-50 萬日圓（2025-2026 年，日本國內兼職顧問口徑）。其中「組織構建、採用支援型」是月額 30-50 萬日圓以上的高端價位，換算時薪約 2-5 萬日圓。日經 xTECH 報導的案例是「每月出勤一次，月費 30 萬日圓」。所以交接包的「月 30-50 萬日圓」只適用於每月一到數次、遠端討論或短時間到場的兼職顧問，不等於常駐或每月長時間在廠的技術指導。
- **重要性：**high | **交接包節：**5.2 | **來源題組：**日本顧問與國際人才 | **查核者：**V7
- **查核說明：**Mynavi Professional 與同批多個顧問仲介網站（levtech、komonseido 等）的彙整摘要，支持月 10-50 萬中心區間和分型價位。但時薪換算和研究員的數字不一致（1-3 萬 vs 2-5 萬），日經 xTECH「月 1 回出社 30 萬」的案例本次也沒有重現。研究員「30-50 萬只適用低頻兼職」的推論方向合理，但資料口徑偏 IT 業，所以判部分驗證。
- **來源：**
 - [技術顧問とは？報酬相場・契約形態・選び方を発注企業向けに徹底解説（マイナビProfessional）](#)
 - [月1回出社で30万円、好条件で顧問に転職した技術者の誤算（日経xTECH）](#)
 - [【報酬のリアル】技術顧問の単価を「月10万」から「月30万・50万」へ引き上げる3つの絶対条件](#)
 - [会社の顧問の報酬相場【2026年最新】経営・技術・社外取・中小企業別の全相場](#)
 - [技術顧問料の相場とは？コンサル報酬の基準や求められる役割やレベル感について解説](#)

● T4-2 部分驗證

- **查核後論點：**ビザスク官方說明：ビザスクdirect（訪談）的參考謝禮是每小時 50,000 日圓。公開募集案件的每小時參考謝禮為：- 用戶訪談：1.5-3 萬 - 市場調查：4-7 萬 - 專業建議：5-8 萬 - 經營者、醫師訪談：7-12 萬 平台利用手續費 30%，專家實收謝禮的 70%。「平均 1.5 萬/小時」只來自第三方評論，本次沒有重現。
【估算】1.5 萬×8×10=120 萬，算式正確；但拿每小時的單次諮詢價乘上駐廠天數來推算駐廠顧問費，方法

本身有疑問，因為駐廠顧問通常改簽日額或月額。如果改用官方的專業建議價 5 萬/小時，同樣算法會得出 400 萬日圓/月，只能當上限參考。

- **研究員原說法：**ビザスク 官方專家支援頁寫明，ビザスクdirect（訪談型）的參考謝禮是每小時 50,000 日圓。第三方評論稱一般時段諮詢平均約 1.5 萬日圓/小時，另有個人經驗稱 2-3 萬日圓/小時（2025 年口徑）。
【估算】如果把時段諮詢價換成在廠天數：1.5 萬日圓 × 8 小時 × 10 天 = 120 萬日圓/月，已超過交接包上限 50 萬日圓的兩倍。可以先花 1 小時、5 萬日圓的訪談費，篩選 JUKI、Brother 等廠商的退休人員，再轉簽顧問約。
- **重要性：**high | **交接包節：**5.2 | **來源題組：**日本顧問與國際人才 | **查核者：**V7
- **查核說明：**ビザスク官方 expert 支援頁、direct 支援頁、FAQ 頁證實每小時 50,000 日圓和分類參考價；30% 手續費出自同批結果（可能是第三方 umazura 整理）。第三方的平均 1.5 萬沒有重現，估算輸入的選擇也有爭議，所以判部分驗證。「先付 1 小時訪談費篩選退休人員」這個建議和官方價格一致，可以採用；但要先確認平台是否允許轉簽長期顧問約，平台條款通常限制私下直接交易，本次未查。
- **來源：**
 - [\(direct/インタビュー\) 謝礼の参考金額を教えてください。 - ビザスクexpert](#)
 - [【2025年】visasQ\(ビザスク\)の口コミ・評判や体験談を徹底分析](#)
 - [ビザスクを使って自分の1時間の価値を知る](#)
 - [参考謝礼金額はいくらですか？ | よくあるご質問 | ビザスク](#)
 - [【1時間の副業】スポットコンサル「ビザスク」とは？…料金を解説 | うまづら](#)

✓ T4-3 已驗證

- **查核後論點：**AOTS 專門家派遣（國庫補助事業）的補助方式：- 以 AOTS 訂定的基準額為補助對象經費。 - 指導先企業在開發中國家時補助 2/3，在低度開發國家或非洲時補助 1/1。 - 另由派遣元企業（日本企業）負擔國庫補助對象經費總額的 10%，作為派遣實施分擔金（2025 年度手冊）。申請主體必須是與指導先有出資或交易關係的日本企業；可派遣外部人才、資深退休人員，這一點出自研究員的官方來源，本次摘要沒有逐字重現。越南不是低度開發國家，如果適用應是 2/3 補助。台灣、昆山法人要怎麼參與，仍屬【推論】，要向 AOTS 確認。
- **研究員原說法：**AOTS（原 HIDA，海外產業人材育成協會）有一套國庫補助的「專門家派遣」制度：由日本企業（派遣元）派專家到與其有出資或交易關係的海外子公司或企業（指導先）做技術指導。可派遣的專家包括申請企業的外部人才（含資深退休人員），也可以用 AOTS 自己的專家。ジュニア專門家派遣的補助率，指導先在開發中國家為 2/3，在低度開發國家或非洲為 1/1。2025 年度起，派遣元企業還要另外負擔國庫補助對象經費總額 10% 的「派遣實施分擔金」。前提是必須由日本企業提出申請。台灣或昆山的公司不能直接申請，只有日方股東或日本客戶當派遣元、派人到越南西寧廠，才可能適用【推論，資格待確認】。
- **重要性：**high | **交接包節：**5.2 | **來源題組：**日本顧問與國際人才 | **查核者：**V7
- **查核說明：**AOTS 官方的ジュニア專門家派遣頁、專門家派遣頁、2025 年度實施手冊（一手官方來源）明確支持 2/3、1/1、10% 分擔金這三個數字。另外，2026 年 AOTS 還有「アジア等ゼロエミッション化人材育成等事業」專門家派遣手冊，顯示制度仍在運作。
- **來源：**
 - [專門家派遣（国庫補助事業） | 一般財団法人海外産業人材育成協会（AOTS）](#)
 - [ジュニア專門家派遣（国庫補助事業） | AOTS](#)
 - [2025 年度 AOTS 海外研修 実施マニュアル 技術協力活用型・新興国市場開拓事業（研修・專門家派遣・寄附講座開設事業）](#)

- HIDA 海外産業人材育成協会 ～ 専門家派遣制度のご案内 ～（日本政策金融公庫轉載，2015）

T4-4 無法驗證

- **查核後論點：**JUKI 官網說明，JUKI 縫製研究所 1959 年 11 月成立，長期為成衣生產現場做品質與生產性改善支援，工廠診斷在全球累計超過 6,000 家。該頁也寫到，海外人工成本上升、人手不足，工廠診斷與研討會的需求增加。JUKI 另有針對縫製工廠課題的免費線上研討會。這代表除了私下找 JUKI 退休工程師，還有原廠官方的製程診斷管道可以並行洽談（頁面寫「迎來第 50 年」，可能是舊文，現行收費與是否服務台資、陸資工廠待查）。
- **重要性：**medium | **交接包節：**5.2 | **來源題組：**日本顧問與國際人才 | **查核者：**V7
- **查核說明：**未查（額度）。研究員的來源是 JUKI 官網（一手），但頁面可能是舊文（寫「迎來第 50 年」，推算約 2009 年），6,000 家的累計數字和現行服務條件都要另外確認。
- **來源：**
 - 生産現場に『JUKI』を語る Vol.22 アパレル生産現場第21回 JUKI縫製研究所
 - 縫製工場の課題を解決するための「JUKI無料ウェビナー」を開催しました

T4-5 無法驗證

- **查核後論點：**「新現役交流会／マネジメントメンター」是日本經產局（關東經產局資料庫）與各地信用金庫、商工會議所合辦的媒合活動，把大企業退休人員或有 10 年以上專業經驗的人，介紹給日本國內中小企業。例如龜有信用金庫第 1-12 回累計有 980 名「新現役」參加。本次搜尋範圍內，沒找到任何允許外國企業（台灣或中國法人）直接參加的公開規定。晨森要用這個管道，可能得透過日本關係企業或日方股東出面【推論】。
- **重要性：**medium | **交接包節：**5.2 | **來源題組：**日本顧問與國際人才 | **查核者：**V7
- **查核說明：**未查（額度）。研究員的來源包含關東經產局官方頁（一手），但本次沒有獨立重現。外國法人能否參加，仍屬【推論】。
- **來源：**
 - 「マネジメントメンター登録制度／新現役交流会」の御案内（METI/関東経済産業局）
 - 亀有信用金庫 法人のお客様
 - 新現役の皆さまへ | 一般社団法人新現役交流会サポート（SKS）
 - 企業OB・OGとマッチングの場「新現役交流会」を開催しました | 東京商工会議所

T4-6 部分驗證

- **查核後論點：**透過仲介平台聘用日本顧問，平台會抽取可觀比例。已知一例：スポットコンサル平台ビザスク的利用手續費是 30%，顧問實收謝禮的 70%。至於「顧問介紹服務手續費從 0% 到 50%」的區間，本次沒有獨立重現。預算把顧問本人報酬和仲介費分開寫的建議是合理的。
- **研究員原說法：**日本顧問介紹平台向仲介收取的手續費，從 0% 到報酬的 50% 都有（2025-2026 年日本顧問介紹服務口徑）。如果透過仲介聘用日本顧問，同一筆月費中顧問實拿可能只有一半，或企業實付會比交接包的月 30-50 萬日圓更高。預算要分開寫顧問本人報酬和仲介費。
- **重要性：**medium | **交接包節：**5.2 | **來源題組：**日本顧問與國際人才 | **查核者：**V7
- **查核說明：**我的搜尋找到ビザスク手續費 30% 這一個落在 0-50% 區間內的數據點（第三方整理），支持「仲介會抽成、顧問實拿少於企業支付」的核心論點。但 Pasona 的 0-50% 區間沒有重現，而且ビザスク是單次諮詢平台、不是長期顧問介紹，口徑不同，所以判部分驗證。

- **來源：**

- [顧問的報酬はどれくらい？種類別の相場や待遇について詳しく解説します | パソナJOBHUB](#)
- [顧問紹介サービス比較【2026年版】 | 主要5社の費用・手数料・特徴を徹底比較](#)
- [【1時間の副業】スポットコンサル「ビザスク」とは？…料金を解説 | うまづら](#)
- [謝礼金額と受取金額の違いを教えてください。 | よくあるご質問 | ビザスク](#)

 T4-7 無法驗證

- **查核後論點：**一篇大陸網站的個人回憶稱，某開發區工廠以月薪 4 萬人民幣高薪聘請兩名日本技術人員（年份不明、非退休人員、屬個人軼事）。可信度低，只能當作「全職常駐的日籍技術人員」量級的旁證：這個數字明顯高於交接包「月 30-50 萬日圓」的兼職顧問口徑。
- **重要性：**medium | **交接包節：**5.2 | **來源題組：**日本顧問與國際人才 | **查核者：**V7
- **查核說明：**未查（額度）。這是單一個人回憶（觀察者網風聞社區），年份不明，研究員自己也評為低可信度，不應作為預算依據。
- **來源：**
 - [我参加工作之初，有过和日本技术人员的合作经历_风闻](#)

 V7-N1 已驗證

- **查核後論點：**瓊派瑞特 2023 年年報揭露未彌補虧損 52,560,965.80 元，已超過實收股本 60,000,000 元的三分之一。交接包 8.1/13 以 2021 年淨利 1,553 萬描述這家公司，已經過時；接洽前應把它視為財務困難的公司（可能出售資產、團隊流失，也可能正是挖角或收購團隊的窗口）。
- **重要性：**critical | **交接包節：**8.1 | **來源題組：**查核員補洞 | **查核者：**V7
- **查核說明：**補洞新事實，由查核員依相同標準自行搜得與確認
- **來源：**
 - [瓊派瑞特:2023年年度报告-新三板—东方财富网](#)

 V7-N2 已驗證

- **查核後論點：**104 人力銀行 2025 薪資報告：- 台灣整體年薪中位數 67.3 萬元。- 產業別前段：電腦及消費性電子製造業 89.7 萬、半導體 84.8 萬、軟體及網路相關 79.2 萬。- 工程職務前段：類比 IC 設計約 170.8 萬、數位 IC 設計 165.3 萬、軟體工程師 116.1 萬。交接包 5.3 「軟體 90-120 萬」高於軟體及網路產業的全職務中位數 79.2 萬，比較接近資深或有經驗軟體人員的水準。
- **重要性：**high | **交接包節：**5.3 | **來源題組：**查核員補洞 | **查核者：**V7
- **查核說明：**補洞新事實，由查核員依相同標準自行搜得與確認
- **來源：**
 - [年薪王出爐 104人力銀行2025薪資報告，這行業比半導體高 | 經濟日報](#)
 - [軟體工程時代翻盤！類比IC工程師年薪中位數171萬元霸榜，這3類職位晉升百萬俱樂部|數位時代](#)
 - [2025各行業薪資排名出爐，哪些年薪平均破百萬？ | 104職場力](#)

 V7-N3 部分驗證

- **查核後論點：**台灣 AI 相關職缺：機器學習工程師年薪中位數約 128 萬，演算法工程師年薪約 120-180 萬。交接包 5.3 「視覺/演算法 120-160 萬」落在這個區間內，但偏向中下緣。

- **重要性：**high | **交接包節：**5.3 | **來源題組：**查核員補洞 | **查核者：**V7
- **查核說明：**補洞新事實，由查核員依相同標準自行搜得與確認
- **來源：**
 - [【2026】AI 工程師工作內容全解析：薪資、技能、轉職路徑 - 職涯萬花筒](#)
 - [軟體工程時代翻盤！類比IC工程師年薪中位數171萬元霸榜，這3類職位晉升百萬俱樂部|數位時代](#)

● V7-N4 部分驗證

- **查核後論點：**2025 年台灣工程師各地區平均年薪（比薪水平台，使用者回報口徑）：台北約 72 萬（六都第一）、新竹市 81.4 萬、苗栗 78.2 萬、桃園 68.1 萬。交接包 5.3 一般機構/電控 75-95 萬，大約等於或高於各地工程師平均。本次沒有查到 104 機構或電控工程師的具體年薪數字，所以交接包的機構、電控、調試、技術長區間仍未證實。
- **重要性：**high | **交接包節：**5.3 | **來源題組：**查核員補洞 | **查核者：**V7
- **查核說明：**補洞新事實，由查核員依相同標準自行搜得與確認
- **來源：**
 - [2025 年工程師薪水排行揭曉！台北 72 萬六都第一，桃竹苗成最大贏家 | 比薪水觀點](#)
 - [2025 工程師地區薪資榜出爐！工程師在哪最賺？這些縣市成最大贏家|經理人](#)

● V7-N5 部分驗證

- **查核後論點：**財團法人精密機械研究發展中心（PMC）：- 1993-06-01 由政府與工具機業界集資成立，地址臺中市西屯區工業區 37 路 27 號。- 列在經濟部產業技術司「科技專案資源」名單。- 經濟部 112 年度科專績效考評提到，它協助機械零組件廠深化智慧製造服務能量，並拓展智慧自動化產品業務。本次沒有查到它是否設有名為「智動化與機器人」的單位，也沒有查到是否屬 A+ 計畫的適格研究機構。
- **重要性：**medium | **交接包節：**5.2 | **來源題組：**查核員補洞 | **查核者：**V7
- **查核說明：**補洞新事實，由查核員依相同標準自行搜得與確認
- **來源：**
 - [精密機械研究發展中心 - 維基百科](#)
 - [精密機械研究發展中心 - 科技專案資源 - 經濟部產業技術司](#)

● V7-N6 部分驗證

- **查核後論點：**財團法人紡織產業綜合研究所（TTRI）前身是 1959 年 12 月的「台灣紡織品試驗中心」，現址新北市土城區承天路 6 號，勞動部勞動力發展署將它列為合作夥伴。本次沒有查到它在縫製或窗簾自動化方面的具體實績，也沒有查到是否屬 A+ 計畫的適格研究機構。
- **重要性：**medium | **交接包節：**5.2 | **來源題組：**查核員補洞 | **查核者：**V7
- **查核說明：**補洞新事實，由查核員依相同標準自行搜得與確認
- **來源：**
 - [首頁 - 財團法人紡織產業綜合研究所](#)
 - [財團法人紡織產業綜合研究所（勞動部勞動力發展署）](#)

✓ V7-N7 已驗證

- **查核後論點：**江蘇 2025 年度社保繳費基數：上限 24,762 元、下限 4,952 元，醫保、失業、工傷、生育保險也照這個標準。這組數字 2025 年 9 月才公布，追溯適用 2025-01-01 至 12-31，補差可在 2025 年底前繳納、不加滯納金。所以薪資超過 24,762 元/月的昆山工程師，超出部分不計社保；企業的社保實際負擔比例會低於名目費率，但公積金基數上限另計。
- **重要性：**high | **交接包節：**5.3 | **來源題組：**查核員補洞 | **查核者：**V7
- **查核說明：**補洞新事實，由查核員依相同標準自行搜得與確認
- **來源：**
 - [江苏2025年度社保缴费基数公布 - 苏州市人民政府](#)
 - [江苏公布2025年度社保缴费基数_中共江苏省委新闻网](#)
 - [国家税务总局江苏省税务局 关于发布2025年度社会保险有关基数的通知](#)

● V7-N8 部分驗證

- **查核後論點：**蘇州住房公積金：企業可在 5%–12% 範圍內自定繳存比例，單位和個人各繳一半（同比例）。職工醫保單位費率自 2025-04-01 起為 5%。蘇州工業園區的社保與公積金由另一個機構（園區社保基金和公積金管理中心）管理，參數可能不同；昆山屬蘇州市轄，一般適用蘇州市標準。
- **重要性：**high | **交接包節：**5.3 | **來源題組：**查核員補洞 | **查核者：**V7
- **查核說明：**補洞新事實，由查核員依相同標準自行搜得與確認
- **來源：**
 - [2025苏州公积金缴存基数- 苏州本地宝](#)
 - [苏州五险一金缴纳比例- 苏州本地宝](#)
 - [苏州工业园区社会保险基金和公积金管理中心-政策法规一政策参数一申报缴纳](#)

● V7-N9 部分驗證

- **查核後論點：**職友集（招聘標價口徑）的電氣與調試職缺薪資：- 蘇州電氣硬件工程師：81.3% 崗位月薪 10–20K，年薪 12–24 萬，1–3 年經驗約 12.5K，工作地主要在常熟與昆山。- 全國調試工程師：57.4% 崗位月薪 8–15K，年薪 10–18 萬，應屆約 9.3K。可以作為昆山電控、調試人員的定薪參考；本次沒有找到昆山單獨的電氣、調試統計頁。
- **重要性：**high | **交接包節：**5.3 | **來源題組：**查核員補洞 | **查核者：**V7
- **查核說明：**補洞新事實，由查核員依相同標準自行搜得與確認
- **來源：**
 - [苏州电气硬件工程师工资待遇（招聘要求） - 职友集](#)
 - [调试工程师工资待遇（岗位职责与招聘要求） - 职友集](#)

● V7-N10 部分驗證

- **查核後論點：**職友集蘇州非標機械設計工程師職缺中，昆山佔 25.4%（園區 20%、吳中 17.3%）；本科學歷崗位 66.6% 月薪 10–20K（185 份樣本，截至 2026-06-12）。昆山是蘇州非標機械設計職缺最集中的區域，支持在昆山組整線團隊。交接包 0.8–2.6 萬的中段與本科主流薪資相符。
- **重要性：**medium | **交接包節：**5.3 | **來源題組：**查核員補洞 | **查核者：**V7
- **查核說明：**補洞新事實，由查核員依相同標準自行搜得與確認

- **來源：**
 - [苏州非标机械设计师工资待遇（招聘要求） - 职友集](#)

● V7-N11 部分驗證

- **查核後論點：**2020 年報導中，台灣兩大口罩機廠長宏與權和的員工都不到 20 人，60 台（後增至 92 台）的訂單要靠工具機公會動員約 34 家廠、超過 3,200 人次支援才完成。代表台灣「口罩、不織布專用機」人才池非常薄、集中在少數微型廠，挖角個人的空間有限，比較適合用外包或合作的方式取得。
- **重要性：**medium | **交接包節：**5.2 | **來源題組：**查核員補洞 | **查核者：**V7
- **查核說明：**補洞新事實，由查核員依相同標準自行搜得與確認
- **來源：**
 - [口罩抗疫工具機國家隊助增產 歸功3位靈魂人物 | 中央社 CNA](#)
 - [口罩國家隊 - 維基百科](#)

✓ V7-N12 已驗證

- **查核後論點：**啟翔（金輪）2009 年 7 月取得日本多針車廠 VARI.O.MATIC（青柳）的品牌製造行銷權和全部智慧財產權，擁有多針縫製技術。可以作為窗簾多針或長距縫製技術人才的來源線索。
- **重要性：**medium | **交接包節：**5.2 | **來源題組：**查核員補洞 | **查核者：**V7
- **查核說明：**補洞新事實，由查核員依相同標準自行搜得與確認
- **來源：**
 - [啟翔針車\(上海\)有限公司](#)

● V7-N13 部分驗證

- **查核後論點：**ビザスク平台公開募集案件的每小時參考謝禮：專業建議 5-8 萬、市場調查 4-7 萬、經營者訪談 7-12 萬日圓；平台手續費約 30%，專家實收約 70%。用ビザスク篩選日本退休技師時，1 小時訪談的預算應抓 5-8 萬日圓，不是 1.5 萬。
- **重要性：**medium | **交接包節：**5.2 | **來源題組：**查核員補洞 | **查核者：**V7
- **查核說明：**補洞新事實，由查核員依相同標準自行搜得與確認
- **來源：**
 - [参考謝礼金額はいくらですか？ | よくあるご質問 | ビザスク](#)
 - [【1時間の副業】スポットコンサル「ビザスク」とは？…料金を解説 | うまづら](#)

✓ V8-N1 已驗證

- **查核後論點：**營業秘密法第 13 條之 2（域外加重）：意圖在外國、大陸地區、香港或澳門使用，而犯第 13 條之 1 第 1 項各款之罪（竊取、侵占、詐術、擅自重製、逾越授權使用、洩漏等），處 1 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 300 萬元以上 5,000 萬元以下罰金。本國一般侵害（第 13 條之 1）是 5 年以下。這條屬於刑事責任，由檢調偵辦，受害企業告訴或檢察官依職權追訴，要看案件是否屬告訴乃論。實務提醒：從陸廠挖來的工程師如果帶檔案來台灣，或台灣工程師帶檔案去昆山，都可能觸法。
- **重要性：**critical | **交接包節：**5.3 | **來源題組：**查核員補洞 | **查核者：**V8
- **查核說明：**補洞新事實，由查核員依相同標準自行搜得與確認
- **來源：**

- [營業秘密法第13-2 條 - 全國法規資料庫](#)
- [經濟部智慧財產局-便民服務-電子報-法律e教室-營業秘密法第13條之2第1項「意圖在外國、大陸地區使用，知悉及持有營業秘密，未經授權而洩漏該營業秘密罪」之認定](#)
- [法條圖解 - 法務部調查局](#)

V8-N2 部分驗證

- **查核後論點：**國家核心關鍵技術清單（依國家安全法，由國科會彙整、行政院公告）：2025-11 國科會預告從 32 項增修為 42 項（新增 10 項、修正 1 項），主要是因為軍工、太空、軍民兩用技術已進入產業化，需要加強保護營業秘密。清單涵蓋的領域是國防科技、太空、農業、半導體、資通安全、量子、能源、人工智慧。搜尋摘要沒有看到機器人、紡織或縫製機械項目；AI 領域的具體項目（例如是否涵蓋 AI 視覺或機器視覺）這次沒能核到。有一項摘要說 2026-02-13 修正生效，但另一次搜尋沒能確認這個日期。對本專案的意義：窗簾整線本體大概不在清單內，但用到 AI 視覺模組時，要回行政院公報的清單原文逐項比對；如果落入清單，赴陸人員要受國安法和兩岸條例第 9 條的相關管制，營業秘密外洩也會加重處罰。
- **重要性：**high | **交接包節：**5.3 | **來源題組：**查核員補洞 | **查核者：**V8
- **查核說明：**補洞新事實，由查核員依相同標準自行搜得與確認
- **來源：**
 - [國家科學及技術委員會-新聞資料-國家核心關鍵技術清單預告增修為42項 以加強保護營業秘密](#)
 - [國科會預告修正國家核心關鍵技術清單 軍工、太空等10項相關技術納入 | 政經焦點 | 要聞 | 經濟日報](#)
 - [國家科學及技術委員會主管法規共用系統-法規內容-國家核心關鍵技術項目及其主管機關](#)
 - [修正國家核心關鍵技術項目及其主管機關 編號 技術項目 技術 主管機關 1 軍用碳纖維複合材料技術 國防部 2 軍用碳／碳高溫耐燒蝕材料技術 國防部 3](#)

V8-N3 已驗證

- **查核後論點：**競業禁止：勞基法第 9 條之 1 搭配施行細則第 7 條之 3。合理補償要綜合考量四點：（1）每月補償金額不低於勞工離職時一個月平均工資的 50%；（2）補償要足以維持勞工在競業禁止期間的生活所需；（3）補償要和勞工因遵守競業禁止而在期間、區域、職業活動範圍、就業對象上受到的損失相當；（4）其他和判斷補償基準合理性有關的事項。補償應約定在離職後一次預為給付，或按月給付。競業禁止期間不得超過雇主要保護的營業秘密或技術資訊的生命週期，而且最長不得超過 2 年。主管機關是勞動部。這條沒有行政罰，後果是條款效力：不符合要件的約定無效（勞基法第 9 條之 1 第 3 項的無效效果，本次摘要沒有逐字核到）。實務提醒：台灣新公司從台灣同業挖人時，要先看對方原本的競業條款是否有效；自己對核心工程師約定競業時，每月補償至少要是離職時月均薪的 50%，期間最多 2 年。
- **重要性：**high | **交接包節：**5.3 | **來源題組：**查核員補洞 | **查核者：**V8
- **查核說明：**補洞新事實，由查核員依相同標準自行搜得與確認
- **來源：**
 - [勞動基準法施行細則第7-3條 - 全國法規資料庫](#)
 - [勞動基準法施行細則 - 勞動部勞動法令查詢系統-所有條文](#)

V8-N4 部分驗證

- **查核後論點：**外國專業人員（從事專門性、技術性工作）月平均薪資最低數額新臺幣 47,971 元，是勞動部依公告自 2017-08-01（民國 106 年 8 月 1 日）起生效的數額。勞動部和國發會曾研議調高到 6.3 萬元以上（經濟日報報導「勞部擬明年拉高到 6.3 萬元」），但我在 2026 年勞動新制彙整裡，只看到外國中階技術人力的門

檻調整（製造業、營造業 35,000 元等），沒有找到 47,971 已經調整的公告。因此現階段只能說「仍以 47,971 元為準，但可能調高，聘用前要查勞動力發展署最新公告」。僑外生評點制：國內大專以上畢業的僑外生，評點達 70 點以上，可以不受 47,971 元薪資門檻限制，評點項目共 8 項（學歷、薪資、工作或實習經驗、職務資格、華語能力、外語能力或成長經驗、配合政府政策、獎學金或學業表現）。

- **重要性：**medium | **交接包節：**5.2 | **來源題組：**查核員補洞 | **查核者：**V8
- **查核說明：**補洞新事實，由查核員依相同標準自行搜得與確認
- **來源：**
 - 公告外國人受聘僱從事專門性及技術性工作之每人月平均薪資最低數額…並自中華民國一百零六年八月一日生效。
 - 全球大搶才！聘外國白領薪資門檻 勞部擬明年拉高到6.3萬元 | 政經焦點 | 要聞 | 經濟日報
 - 2025新評點制簡介與申請 | 僑外生留臺工作
 - 【保薪資、顧家庭、助勞權、防職災、解缺工】 2026年勞動新制上路，守護勞工不停歇！-勞動部全球資訊網中文網

● V8-N5 部分驗證

- **查核後論點：**僑外生留台工作新制：修正後的「外國專業人才延攬及僱用法」在 2026-01-01 起施行，國內大專以上畢業的僑外生，在延長居留的 2 年覓職期間可以自由工作，不必申請工作許可。2 年期滿後，再走評點制（70 點）或一般外國專業人員（薪資門檻）雙軌銜接。對交接包 5.2 第 9 項（留台越南籍畢業生）的意義：畢業 2 年內的越南籍僑外生可以直接聘用，不必先過 70 點或 47,971 元門檻；2 年後再依評點制或薪資門檻申請。細節（適用對象、居留延長的申請程序）這次沒有核對到原文。
- **重要性：**medium | **交接包節：**5.2 | **來源題組：**查核員補洞 | **查核者：**V8
- **查核說明：**補洞新事實，由查核員依相同標準自行搜得與確認
- **來源：**
 - 僑外生 | 畢業僑外生覓職期自由工作新制上路 2 年期滿怎麼辦？評點、外技雙軌銜接
 - 【法令宣導】「外國專業人才延攬及僱用法」(2025修法)相關僑外生留台工作規定事項 - 吳鳳科技大學國際生留臺就業輔導計畫辦公室
 - 中華民國勞動部全球資訊網 - 勞動部檢討僑外生工作資格，落實全球競才策略。

✓ V8-N6 已驗證

- **查核後論點：**中國大陸個人所得稅法第 1 條：在中國境內有住所，或無住所但一個納稅年度內在境內居住累計滿 183 天的個人，是居民個人，境內和境外所得都要繳個人所得稅；無住所又不居住，或無住所但居住累計不滿 183 天的個人，是非居民個人，只就境內所得納稅。主管機關是國家稅務總局。另有《關於在中國境內無住所的個人居住時間判定標準的公告》，規定天數怎麼計算。交接包的「一年超過 183 天」要改成「一個納稅年度累計滿 183 天」：剛好 183 天就成立，不是要超過。對本專案的意義：台籍工程師每月 2 週在昆山廠，全年累計約 170-180 天，已經逼近門檻，要逐日記錄出入境。
- **重要性：**high | **交接包節：**7.1 | **來源題組：**查核員補洞 | **查核者：**V8
- **查核說明：**補洞新事實，由查核員依相同標準自行搜得與確認
- **來源：**
 - 中华人民共和国个人所得税法 - 国家税务总局政策法规库
 - 中华人民共和国个人所得税法（节选）

- [关于在中国境内无住所的个人居住时间判定标准的公告](#)
- [台胞百问107：在中国境内的无住所个人，居住时间及纳税义务是如何规定的？](#)

● V8-N7 部分驗證

- **查核後論點：**台灣法人把專利、專門技術、電腦程式著作財產權授權或轉讓給大陸法人（包括自己的昆山子公司），屬於《在大陸地區從事投資或技術合作許可辦法》的技術合作。不論授權金或轉讓金多少，都應該事先向經濟部投審會（現在是經濟部投資審議司）申請許可，沒有申報的選項。「個案累計 100 萬美元以下、在實行後 6 個月內事後申報」只適用於投資。技術合作所用的技術如果是用來生產禁止赴陸投資的產品，不予許可。2022 年投審會修法，關鍵技術在赴陸投資之後轉讓，也要事先申請。對本專案的意義：交接包 7.1 寫的「許可或申報」要改成「事前許可」；自家技術移轉或授權給淀山湖、昆山公司之前，就要先取得投審會許可。
- **重要性：**critical | **交接包節：**7.1 | **來源題組：**查核員補洞 | **查核者：**V8
- **查核說明：**補洞新事實，由查核員依相同標準自行搜得與確認
- **來源：**
 - [對中國大陸投資 - 申辦業務 - 經濟部投資審議委員會\(INVESTMENT COMMISSION, MOEA\)](#)
 - [對中國大陸投資 - 申辦業務 - 經濟部投資審議司\(Department of Investment Review, MOEA\)](#)
 - [在大陸地區從事投資或技術合作許可辦法 - 全國法規資料庫](#)
 - [投審會修法 關鍵技術赴陸投資後轉讓「須事先申請」](#) | [財經焦點](#) | [產經](#) | [聯合新聞網](#)

● V8-N8 部分驗證

- **查核後論點：**沒有取得許可就在大陸從事投資或技術合作的罰則，規定在兩岸條例第 86 條（主管機關是經濟部）。一般類項目：處罰鍰，上限新臺幣 2,500 萬元，並可以限期命其停止或改正，到期不停止或不改正的可以按次連續處罰。禁止類項目：處新臺幣 50 萬元以上 2,500 萬元以下罰鍰；到期不停止，或停止後再做同一違反行為的，處 2 年以下有期徒刑、拘役，或科或併科 2,500 萬元以下罰金。一般類罰鍰的下限，搜尋摘要寫 50 萬元，但和我查詢時用的 12 萬元不一致，要回全國法規資料庫第 86 條原文核對。
- **重要性：**high | **交接包節：**7.1 | **來源題組：**查核員補洞 | **查核者：**V8
- **查核說明：**補洞新事實，由查核員依相同標準自行搜得與確認
- **來源：**
 - [臺灣地區與大陸地區人民關係條例 § 86-全國法規資料庫](#)
 - [臺灣地區與大陸地區人民關係條例 § 35-全國法規資料庫](#)

● V8-N9 部分驗證

- **查核後論點：**執法持續升高：中央社（URL 日期碼 2026-08-05）報導「中企非法在台挖角高科技人才 調查局查獲 17 案」；聯合報報導調查局偵辦 17 家中企來台挖角，其中有列在軍事最終用戶貿易黑名單上的企業。加上英科迪微案（2026-09-18 起訴），可以看出 2026 年檢調仍持續查緝陸企用台灣殼公司設點挖角。手法（假台資真陸資、借殼設點）和依據（兩岸條例第 40 條之 1）都和交接包 7.1「NewCo 股權不能經由昆山公司持有」的風險有關。
- **重要性：**medium | **交接包節：**5.2 | **來源題組：**查核員補洞 | **查核者：**V8
- **查核說明：**補洞新事實，由查核員依相同標準自行搜得與確認
- **來源：**
 - [中企非法在台挖角高科技人才 調查局查獲17案](#) | [社會](#) | [中央社 CNA](#)

● ML-2 部分驗證

- **查核後論點：**交接包 5.2 的「蘇州華美」很可能是昆山本地的「昆山華美縫紉有限公司」（2011 年成立，產品含電腦刺繡機、重型縫紉機與自動窗簾打褶機）或「昆山新華美縫紉科技有限公司」（地址昆山淀山湖鎮楊家角路38號5號房，品牌 Orrite/華美，自動縫紉機）；兩者關係與是否即交接包所指對象未確認，需以企查查核對。
- **重要性：**high | **交接包節：**5.2 | **來源題組：**主控補查 | **查核者：**主控
- **查核說明：**主控（總協調）以獨立搜尋確認
- **來源：**
 - [昆山华美缝纫有限公司_百度百科](#)
 - [昆山新华美缝纫科技有限公司 - 企查查](#)
 - [昆山新华美缝纫科技有限公司网站](#)

二、工程技術

● E1-1 部分驗證

- **查核後論點：**Keyence 機器視覺基礎教材（一手，廠商技術文件）寫明：CCD 上最小可偵測尺寸理論為 1 像素，缺陷檢測實務宜取 2–4 像素；其範例公式以 3 像素計（ $50 \div 480 \times 3 = 0.312 \text{ mm}$ ）。另有業界說法以每個特徵 3–5 像素為缺陷檢測標準。【估算正確】在 0.3 mm/px 下，0.3 mm 針孔只佔 1 像素；線掃 0.2–0.35 mm/px 下佔 0.86–1.5 像素，都低於 2–4 像素。要達 2 像素需 $\leq 0.15 \text{ mm/px}$ ，要達 3 像素需 $\leq 0.10 \text{ mm/px}$ 。研究員引述的「AI 模型需 5–10 像素」（UnitX 部落格）與「高對比最少 2×2 像素」兩點，本次搜尋未能再確認，只算單一二手來源。背光高對比下的次像素亮點能否被抓到，沒有公開數據，須台架實測。
- **研究員原說法：**依 Keyence 機器視覺基礎教材，缺陷檢測的最小可偵測尺寸理論上是 1 像素，實務建議取 2–4 像素，高對比影像最少 2×2 像素。另有業界指引採「3 像素法則」或 3–5 像素，AI 模型則需 5–10 像素。照這些標準，交接包 4.2 在 0.3 mm/px 下的 0.3 mm 針孔只佔約 1 像素（ $0.3 \div 0.3$ ），任何一條經驗法則都不符合。4.6 節線掃 0.2–0.35 mm/px、要求植入 0.3 mm 針孔檢出 $\geq 99\%$ ，同樣只有 0.86–1.5 像素。【估算】讓 0.3 mm 針孔達 2 像素需 $\leq 0.15 \text{ mm/px}$ （ $0.3 \div 2$ ）；達 3 像素需 $\leq 0.10 \text{ mm/px}$ （ $0.3 \div 3$ ）。唯一可能的例外：遮光布背光下，針孔是暗底上的亮點、對比極高，次像素亮點或許仍能用閾值抓到。這一點沒有公開數據，必須台架實測後才能定案。
- **重要性：**critical | **交接包節：**4.2、4.6 | **來源題組：**檢驗單元光機電與 AI | **查核者：**V3
- **查核說明：**搜尋 Keyence minimum detectable object size，Keyence 官方 Machine Vision Basics 頁面摘要確認「理論 1 像素、缺陷檢測宜 2–4 像素」，並有 3 像素的範例算式。同批摘要另有「3–5 pixels per feature 為業界標準」的說法，但未標明出處頁。UnitX 頁面出現在結果清單，但摘要沒有出現 5–10 像素的文字，因此該數字無法再確認。算式核對： $0.3 \div 0.3 = 1$ ； $0.3 \div 0.35 = 0.857$ 、 $0.3 \div 0.2 = 1.5$ ； $0.3 \div 2 = 0.15$ ； $0.3 \div 3 = 0.10$ ，全部正確。核心結論（0.3 mm/px 不足以依經驗法則穩定檢出 0.3 mm 針孔）成立。但有子數字只剩單一二手來源，所以判為部分驗證。
- **來源：**
 - [Concept of Minimum Detectable Object Size | Machine Vision Basics | KEYENCE Amer](#)
 - [Machine Vision Cameras for Production Lines: 2026 Selection Guide](#)
 - [Image Pixel in Machine Vision: A Beginner's Guide | UnitX](#)

- [Resolution of sensors - industrial cameras - vision-doctor](#)
- [Appearance Inspection \(Foreign Particles, Flaws, Defects\) | Machine Vision Basic](#)

✓ E1-2 已驗證

- **查核後論點：**感測器規格已確認：IMX183 有效畫素 5472×3648 、像素 $2.4 \mu\text{m}$ 、1 吋型；IMX541 為 4512×4512 、 $2.74 \mu\text{m}$ 。【估算正確】在 0.3 mm/px 下，單機視野 IMX183 為 $1,641.6 \times 1,094.4 \text{ mm}$ ，IMX541 為 $1,353.6 \times 1,353.6 \text{ mm}$ 。2 台即可覆蓋 2.0 m 幅寬（合計 $3,283 \text{ mm}$ 或 $2,707 \text{ mm}$ ）。若 4 台都沿幅寬排列，每台視野約 551 mm ，IMX541 約 0.12 mm/px 、IMX183 約 0.10 mm/px ， 0.3 mm 針孔約佔 2.5–3 像素。補充：交接包的「4 台」若原意是「兩種光路各 2 台」，台數本身與本算式一致。若兩種光共用相機、交替頻閃，則 2 台已足夠，另外 2 台可以改排在幅寬方向，用來提高解析度。
- **研究員原說法：**【估算】以感測器規格計算 0.3 mm/px 的單機視野：IMX183（ 5472×3648 、 $2.4 \mu\text{m}$ ）為 $1,641.6 \times 1,094.4 \text{ mm}$ ；IMX541（ 4512×4512 、 $2.74 \mu\text{m}$ ）為 $1,353.6 \times 1,353.6 \text{ mm}$ 。布沿簾高方向移動、幅寬（ $\leq 2.0 \text{ m}$ ）橫跨時，每種光路只要 2 台就能覆蓋全寬： $2 \times 1,641.6 = 3,283 \text{ mm}$ ，或 $2 \times 1,353.6 = 2,707 \text{ mm}$ ，都大於 $2,000 \text{ mm}$ 且留有重疊。交接包「4 台、 0.3 mm/px 」的台數沒有計算依據。若 4 台全部沿幅寬排列，每台視野約 $2,100 \div 4 \times 1.05 \approx 551 \text{ mm}$ （含 $\pm 50 \text{ mm}$ 布位偏移與 5% 重疊），IMX541 可達 $551 \div 4512 \approx 0.12 \text{ mm/px}$ ，IMX183 可達 $551 \div 5472 \approx 0.10 \text{ mm/px}$ 。在相機數量不變的情況下， 0.3 mm 針孔可提高到 2.5–3 像素。
- **重要性：**critical | **交接包節：**4.2、12 (T1) | **來源題組：**檢驗單元光機電與 AI | **查核者：**V3
- **查核說明：**有兩個彼此獨立的來源確認感測器規格。IMX183：FRAMOS 與 VA Imaging/LUCID 等相機商頁面的搜尋摘要寫明 5472×3648 、 $2.4 \mu\text{m}$ 、1 inch（另有 5496×3672 為總畫素）。IMX541：FRAMOS 與 XIMEA 頁面寫明 4512×4512 、 $2.74 \times 2.74 \mu\text{m}$ 。算式逐項核對： $5472 \times 0.3 = 1,641.6$ ； $3648 \times 0.3 = 1,094.4$ ； $4512 \times 0.3 = 1,353.6$ ； $2 \times 1,641.6 = 3,283.2$ ； $2 \times 1,353.6 = 2,707.2$ ； $2,100 \div 4 \times 1.05 = 551.25$ ； $551 \div 4512 = 0.122$ ； $551 \div 5472 = 0.101$ ； $0.3 \div 0.122 = 2.46 \text{ px}$ ； $0.3 \div 0.101 = 2.98 \text{ px}$ ，全部正確。唯一保留的是「4 台沒有計算依據」這個判斷，它取決於交接包的原意（見 correctedClaim）。
- **來源：**
 - [Sony IMX183 High Sensitivity CMOS Sensor - FRAMOS](#)
 - [IMX183CLK-J/CQJ-J Flyer – Diagonal 15.86 mm \(Type 1\) Approx. 20.48M-Effective Pi](#)
 - [Sony IMX541 - 20.36 MP Global Shutter CMOS Sensor - FRAMOS](#)
 - [Cameras with Sony IMX183 Sensor: Specs, Prices & Life Cycle](#)
 - [IMX541 sensor based Industrial camera with 20.3 Mpix Monochrome SONY IMX541 Glob](#)

✓ E1-3 已驗證

- **查核後論點：**IMX183 是捲簾快門感測器，USB3 相機全解析度最高 19 fps，GigE 版只有 6 fps。IMX541 是 Pregius S 第四代全域快門，感測器最高 42 fps，廠商稱可在高速場景拍出無變形影像。【估算】以 19 fps 的幀週期約 52.6 ms 當作逐行讀出時間的保守上限：布速 0.3 m/s 時位移約 15.8 mm ，約 53 像素。實際讀出時間可能比 USB3 幀週期短，但即使減半仍有約 8 mm ，遠大於 $\pm 2 \text{ mm}$ 公差。因此交接包 4.2 的 2,000 萬像素面陣相機應指定全域快門（例如 IMX541 級），除非改用全暗箱加全域重置／閃光的做法，並經實測驗證。
- **研究員原說法：**Sony IMX183 是捲簾快門感測器：FRAMOS 標示 rolling shutter，Contrastech 用它做的 20MP 工業相機標示 19 fps。IMX541 則是 Pregius S 第四代全域快門，感測器最高 42 fps。搜尋到的機器視覺業者資料指出，拍攝運動物體需要全域快門，捲簾快門會讓影像變形。【估算】若以 19 fps 的幀週期約 53 ms 作為全幅逐行讀出時間的上限：布以 0.3 m/s 移動，讀出期間位移約 $300 \times 0.053 \approx 16 \text{ mm}$ ，在 0.3 mm/px 下

約 53 像素的斜切，足以破壞 $\pm 2\text{ mm}$ 尺寸量測。除非在全暗箱內採全域重置加閃光，否則交接包 4.2 的「2,000 萬像素面陣相機」應指定全域快門，例如 IMX541 級。

- **重要性：**critical | **交接包節：**4.2 | **來源題組：**檢驗單元光機電與 AI | **查核者：**V3
- **查核說明：**IMX183 為捲簾快門，有三個獨立來源：FRAMOS、Contrastech 產品標題、sensortips 標題「Rolling shutter sensor IMX183...」。19 fps (USB3) 與 6 fps (GigE) 見於搜尋摘要。IMX541 的全域快門、Pregius S 第四代、42 fps 見於 FRAMOS 摘要，摘要並寫明 global shutter ... ensuring distortion-free image capture, especially in high-speed environments。1stvision 那句「運動物體需全域快門」本次未再逐字確認，但 FRAMOS 的描述支持同一方向。算式核對： $1/19=52.6\text{ ms}$ ； $300\times 0.0526=15.8\text{ mm}$ ； $15.8\div 0.3=52.6\text{ px}$ ，正確。研究員已寫明這是上限估算。
- **來源：**
 - [20MP 19fps IMX183 Rolling Shutter Camera for Machine Vision iCt9SM/CU200A-Pro](#)
 - [Sony IMX183 High Sensitivity CMOS Sensor - FRAMOS](#)
 - [Sony IMX541 - 20.36 MP Global Shutter CMOS Sensor - FRAMOS](#)
 - [Imaging Basics – Calculating Exposure time for machine vision](#)
 - [Rolling shutter sensor IMX183 now also available as IDS board-level cameras](#)

✓ E1-4 已驗證

- **查核後論點：**動態模糊公式 $B = V_p \times T_e \times N_p \div \text{FOV}$ (1stvision)。避免模糊的準則是曝光期間物體移動不超過 0.5 像素 (VA Imaging)，多數情況下超過 1 像素才會明顯成為問題。【估算正確】 0.3 mm/px 、 300 mm/s 下，1 像素需 1.0 ms ，0.5 像素需 0.5 ms ； 0.12 mm/px 下分別為 0.4 ms 與 0.2 ms 。兩組光源都須與相機同步頻閃，單次發光約 $0.2\text{--}1\text{ ms}$ 。vision-doctor「0.5–2 像素模糊肉眼不可見但影響量測」一句本次未能逐字再確認。
- **研究員原說法：**【估算】動態模糊像素數 $B = \text{物速} \times \text{曝光時間} \times \text{像素數} \div \text{視野}$ (1stvision 公式)。在 0.3 mm/px 、 0.3 m/s (300 mm/s) 下，布移動 1 像素需 $0.3\div 300=1.0\text{ ms}$ ，所以曝光要 $<1.0\text{ ms}$ 才能把模糊壓在 1 像素以內。若採 VA Imaging「曝光期間移動超過 0.5 像素即產生模糊」的標準，上限是 0.5 ms 。改成 0.12 mm/px 時，上限縮到 0.4 ms (1 px) 與 0.2 ms (0.5 px)。背光與正面低角度光交替時，兩組光源都必須與相機同步頻閃，單次發光 $\leq 0.2\text{--}1\text{ ms}$ 。vision-doctor 另指出，0.5–2 像素的模糊肉眼看不出，但仍會降低量測精度。
- **重要性：**high | **交接包節：**4.2 | **來源題組：**檢驗單元光機電與 AI | **查核者：**V3
- **查核說明：**1stvision 摘要逐字給出公式 $B = V_p \times T_e \times N_p / \text{FOV}$ 。VA Imaging 摘要：shutter speed must freeze the scene so the object does not move more than 0.5 pixel；另有 in most cases, blurring becomes an issue past 1 pixel。兩個來源彼此獨立，且方向一致。算式核對： $0.3\div 300=0.001\text{ s}$ ； $0.15\div 300=0.5\text{ ms}$ ； $0.12\div 300=0.4\text{ ms}$ ； $0.06\div 300=0.2\text{ ms}$ ，正確。vision-doctor 頁面出現在結果清單，但摘要沒有 0.5–2 像素的文字。這是補充性說法，不影響結論。
- **來源：**
 - [Imaging Basics – Calculating Exposure time for machine vision](#)
 - [How to avoid motion blur](#)
 - [Exposure time of area scan cameras - avoid motion blur](#)
 - [相机光学（五）——对运动物体的曝光时间的计算](#)

✓ E1-5 已驗證

- **查核後論點：**【估算正確】0.3 mm/px 下，沿移動方向的視野為 1,094 mm (IMX183) 或 1,354 mm (IMX541)，布以 0.3 m/s 通過需 3.6–4.5 s。2.7 m 的簾每台每種光 3 張，整片 12 張、約 240 MB。改成 4 台 IMX541、0.12 mm/px 時，每台每種光 6 張，整片 48 張、約 1 GB，單機約 1.3 fps。若改用 4 台 IMX183、0.10 mm/px (沿移動方向只剩 367 mm)，每台每種光要 9 張，整片 72 張、約 1.4 GB，單機約 2 fps。這些都遠低於 IMX183 相機的 19 fps 與 IMX541 感測器的 42 fps，所以「布慢速移動、面陣即可」單就幀率而言成立。交接包的「每片兩張圖」實際是由 12–72 張原圖拼接而成。XIMEA IMX541 USB3 相機 18 fps 只見於經銷商標題，未再確認，但不影響結論。
- **研究員原說法：**【估算】以 0.3 mm/px 計，單機沿移動方向的視野是 1,094 mm (IMX183 短邊) 或 1,354 mm (IMX541)，布以 0.3 m/s 通過需 3.6–4.5 s。一片 2.7 m 的簾，每台相機每種光拍 3 張即可覆蓋 (重疊 20%，張數 = $[(2,700 - 1,094) \div (1,094 \times 0.8)] + 1 = 3$)。整片為 2 台 $\times$ 2 光 $\times$ 3 張 = 12 張，每張約 20 MB (8-bit)，合計約 240 MB。即使改成 4 台 0.12 mm/px，每台每種光約 6 張，整片 48 張、約 1 GB；單機在 9 秒內約 1.3 fps，遠低於 IMX183 相機的 19 fps、XIMEA IMX541 USB3 相機的 18 fps (感測器 42 fps)。因此單就幀率而言，交接包「布慢速移動、面陣即可、不必線掃」成立；9 秒掃描時間 (2.7 m $\div$ 0.3 m/s) 也與交接包一致。另外，交接包「每片兩張圖」實際上必須由 12–48 張原圖拼接而成。
- **重要性：**high | **交接包節：**4.2 | **來源題組：**檢驗單元光機電與 AI | **查核者：**V3
- **查核說明：**輸入值已確認：19 fps (IMX183 USB3) 與 42 fps (IMX541 感測器) 見 E1-3 來源。算式核對：1,094 $\div$ 300 = 3.65 s；1,354 $\div$ 300 = 4.51 s； $[(2,700 - 1,094) \div 875.2] + 1 = [1.84] + 1 = 3$ ； $2 \times 2 \times 3 = 12$ ； 5472×3648 約 20.0 MB (8-bit)，12 張約 240 MB；IMX541 在 0.122 mm/px 時沿移動方向 551 mm， $[(2,700 - 551) \div 440.8] + 1 = 6$ ， $4 \times 2 \times 6 = 48$ 張、約 0.98 GB；每台 12 張 $\div$ 9 s = 1.33 fps； $2.7 \div 0.3 = 9$ s，全部正確。研究員只算了 IMX541 在 0.12 mm/px 的情況；IMX183 在 0.10 mm/px 的情況是我補算的，結論不變。
- **來源：**
 - [20MP 19fps IMX183 Rolling Shutter Camera for Machine Vision iCt9SM/CU200A-Pro](#)
 - [Ximea MC203CG-SY 20.3MP Color USB3 Industrial Camera with Sony IMX541 CMOS Globa](#)
 - [Sony IMX541 - 20.36 MP Global Shutter CMOS Sensor - FRAMOS](#)
 - [Sony IMX183 High Sensitivity CMOS Sensor - FRAMOS](#)

● E1-6 部分驗證

- **查核後論點：**Cognex In-Sight 官方文件寫明：網格標定 (CalibrateGrid) 的精度最高可達 0.025 (1/40) 像素，可容忍 45° 透視畸變，方格寬至少 15 像素，並同時處理線性、非線性與鏡頭畸變；前提是平面標定板。
【估算正確】 ± 2 mm 的公差帶為 4 mm，除以 0.3 mm/px 等於 13.3 像素。Automate/A3 的「公差範圍內至少 10 個刻度」本次搜尋未再找到，只有研究員的單一來源；方向上與常見的 10:1 量具規則一致。「像素解析度不是 ± 2 mm 的瓶頸」這個結論合理，但必須同時滿足 E1-7 的布面平整度條件。
- **研究員原說法：**量測學的經驗法則要求公差範圍內至少有 10 個像素或次像素刻度 (Automate/A3)。【估算】 ± 2 mm 的公差帶為 4 mm，在 0.3 mm/px 下等於 13.3 像素，符合此法則。Cognex 文件稱網格標定可達 1/20–1/40 像素精度，前提是剛性平面。所以交接包 4.2 的 ± 2 mm 尺寸量測，瓶頸不在像素解析度。
- **重要性：**high | **交接包節：**4.2 | **來源題組：**檢驗單元光機電與 AI | **查核者：**V3
- **查核說明：**一次合併搜尋 (ten ticks + Cognex 1/40) 只找到 Cognex 官方說明頁：Cognex grid calibration achieves the highest degree of accuracy, up to .025 (1/40) pixels。研究員引述的 1/20 (0.05) 像素與 Automate 的 ten ticks 都未出現在本次摘要。後者因搜尋額度沒有再單獨查。算式 $4 \div 0.3 = 13.3$ 正確。

- 來源：

- [Industry Insights: Machine Vision Considerations for Metrology Applications | Au](#)
- [In-Sight Calibration Guidelines | Cognex](#)
- [CalibrateGrid](#)

✓ E1-7 已驗證

- **查核後論點：**【估算正確，針孔相機模型】IMX183 感測器寬 13.13 mm。視野 1,641.6 mm、工作距離 1.5 m 時，焦距約 12 mm；視野邊緣的半視場正切約 0.547。布面偏離標定平面 Δz 時，兩側同向偏移造成的寬度誤差約 $1.09 \times \Delta z$ ，所以 ± 2 mm 需要 $\Delta z \leq$ 約 1.8 mm。IMX541 (12.36 mm) 配 $f \approx 25$ mm 時，正切約 0.247，寬度誤差約 $0.49 \times \Delta z$ ， $\Delta z \leq$ 約 4 mm。補充： $f \approx 25$ mm 要達到 0.3 mm/px，工作距離約 2.76 m ($25 \times (1 + 1,353.6 \div 12.36)$)，不是 1.5 m，等於用加長工作距離換較小的視場角。若 2 台相機分拍兩側，布邊不在視野最邊緣，實際係數會更小。結論成立： ± 2 mm 的主要約束是布面貼平機構與多相機拼接標定，不是像素。
- **研究員原說法：**【估算】以 IMX183（感測器寬 $5,472 \times 2.4 \mu\text{m} = 13.13$ mm）覆蓋 1,641.6 mm 視野為例，工作距離約 1.5 m 時鏡頭焦距約 12 mm，視野邊緣的半視場正切 $= 820.8 \div 1,500 \approx 0.547$ 。布面若偏離標定平面 Δz ，邊緣橫向誤差約 $0.547 \times \Delta z$ ；兩側邊緣同向外偏時，寬度誤差約 $1.1 \times \Delta z$ 。要守住 ± 2 mm，布面平整度必須 $\leq$ 約 1.8 mm。若改用 1.1" 的 IMX541 配 $f \approx 25$ mm 長焦（半視場正切 $6.18 \div 25 \approx 0.25$ ），寬度誤差約 $0.49 \times \Delta z$ ，可放寬到 $\Delta z \leq$ 約 4 mm。結論： ± 2 mm 的真正約束，是燈箱讓布面「貼平」的機構，以及多相機拼接標定，而不是像素。
- **重要性：**high | **交接包節：**4.2 | **來源題組：**檢驗單元光機電與 AI | **查核者：**V3
- **查核說明：**輸入值 $5472 \times 2.4 \mu\text{m} = 13.13$ mm、 $4512 \times 2.74 \mu\text{m} = 12.36$ mm，已由 FRAMOS/XIMEA 確認（見 E1-2）。算式核對：放大倍率 $13.13 \div 1,641.6 = 0.0080$ ； $f \approx 1,500 \times 0.008 \div 1.008 \approx 11.9$ mm； $820.8 \div 1,500 = 0.547$ ； $2 \times 0.547 = 1.094$ ； $2 \div 1.094 = 1.83$ mm； $6.18 \div 25 = 0.247$ ； $2 \times 0.247 = 0.494$ ； $2 \div 0.494 = 4.05$ mm，正確。研究員沒有說明 25 mm 鏡頭對應的工作距離，已在 correctedClaim 補上。
- 來源：
 - [Sony IMX183 High Sensitivity CMOS Sensor - FRAMOS](#)
 - [IMX541 sensor based Industrial camera with 20.3 Mpix Monochrome SONY IMX541 Glob](#)
 - [In-Sight Calibration Guidelines | Cognex](#)
 - [Sony IMX541 - 20.36 MP Global Shutter CMOS Sensor - FRAMOS](#)

● E1-8 部分驗證

- **查核後論點：**【估算正確】在 0.3 mm/px 下，線徑 0.2–0.4 mm 的縫線或線頭只佔 0.67–1.33 像素，低於 Keyence 缺陷檢測建議的 2–4 像素；針距 2.5–4 mm 佔 8.3–13.3 像素。0.2 mm 的線要達 2 像素需 0.1 mm/px，達 5 像素需 0.04 mm/px。以 0.04 mm/px 覆蓋 2.0 m 全幅需 50,000 像素，約 11–12 台 4,512 像素相機。修正：原文結論「在 0.3 mm/px 全幅相機上不可行」說得太滿，應改為「無法保證，須台架驗證」。理由有二：高對比的細線常可在次像素寬度下被偵測到；跳針造成的縫線缺段在長度方向有 8–13 像素，可能看得出來。「AI 需 5–10 像素」與線徑 0.2–0.4 mm 這兩個輸入值都未經本次搜尋確認。建議在四邊卷邊縫線帶另設局部高解析相機，這個方向合理。
- **研究員原說法：**【估算】在 0.3 mm/px 下，線徑 0.2–0.4 mm 的線頭或縫線只佔 0.67–1.33 像素，低於 Keyence 的 2–4 像素，也遠低於 AI 模型 5–10 像素的建議。針距 2.5–4 mm 雖佔 8.3–13.3 像素，跳針造成的間隙在長度上看得到，但判別主體（縫線本身）只有約 1 像素寬。要讓 0.2 mm 的線達 2 像素，需 0.1

mm/px；達 5 像素，需 0.04 mm/px。以 0.04 mm/px 覆蓋 2.0 m 全幅，要 $2,000 \div 0.04 = 50,000$ 像素寬，約 11 台 4,512 像素相機，不切實際。因此交接包「跳針、線頭用監督式模型」在 0.3 mm/px 全幅相機上不可行，必須在四邊卷邊的縫線帶另設局部高解析相機。

- **重要性：**high | **交接包節：**4.2 | **來源題組：**檢驗單元光機電與 AI | **查核者：**V3
- **查核說明：**Keyence 的 2-4 像素已確認（見 E1-1）。UnitX 的 5-10 像素未再確認。線徑 0.2-0.4 mm 沒有附來源。算式核對： $0.2 \div 0.3 = 0.67$ 、 $0.4 \div 0.3 = 1.33$ ； $2.5 \div 0.3 = 8.3$ 、 $4 \div 0.3 = 13.3$ ； $0.2 \div 2 = 0.1$ 、 $0.2 \div 5 = 0.04$ ； $2,000 \div 0.04 = 50,000$ ； $50,000 \div 4,512 = 11.1$ ，正確。「不可行」這個結論沒有考慮高對比細線可以在次像素寬度下被偵測的情況，研究員自己在 E1-1 也承認這點，因此判為部分驗證。
- **來源：**
 - [Concept of Minimum Detectable Object Size | KEYENCE America](#)
 - [Image Pixel in Machine Vision: A Beginner's Guide | UnitX](#)
 - [机器视觉中精度和分辨率详解！- 知乎](#)

✓ E1-9 已驗證

- **查核後論點：**【估算正確】IMX183 為 1 吋型，對角 15.86 mm 以總畫素 5496×3672 計；有效畫素寬 13.13 mm。0.3 mm/px 下放大倍率約 0.0080，工作距離 1.5 m 時焦距約 12 mm。IMX541 為 12.36 mm 見方，對角 17.5 mm，屬 1.1 吋格式；放大倍率約 0.0091，1.5 m 時焦距約 13.6 mm，須選能覆蓋 1.1 吋像場的鏡頭。像素奈奎斯特頻率為 208 lp/mm (2.4 μm) 與 182 lp/mm (2.74 μm)。12-14 mm 屬廣角，需做畸變標定。
- **研究員原說法：**【估算】T1 鏡頭選型依據。IMX183 (1" 型、對角 15.86 mm、感測器寬 13.13 mm) 在 0.3 mm/px 下的放大倍率為 $13.13 \div 1,641.6 \approx 0.0080$ ，工作距離 1.5 m 時焦距約 12 mm。IMX541 (1.1" 格式、12.36 mm 見方) 的放大倍率為 $12.36 \div 1,353.6 \approx 0.0091$ ，1.5 m 時焦距約 13.6 mm，且需選用可覆蓋 1.1" 像場的鏡頭。像素的奈奎斯特頻率為 2.4 μm 對應 208 lp/mm、2.74 μm 對應 182 lp/mm，鏡頭須標稱支援 20MP 等級解析力。12 mm 屬廣角，需做畸變標定。
- **重要性：**medium | **交接包節：**12 (T1) | **來源題組：**檢驗單元光機電與 AI | **查核者：**V3
- **查核說明：**搜尋摘要確認 IMX183 為 1 inch、 5496×3672 總畫素、2.4 μm ，IMX541 為 4512×4512 、2.74 μm 。核對： $5496 \times 2.4 \mu\text{m} = 13.19 \text{ mm}$ ， $3672 \times 2.4 = 8.81 \text{ mm}$ ，對角 $\sqrt{(13.19^2 + 8.81^2)} = 15.86 \text{ mm}$ ，與 Sony 標示吻合。IMX541 對角 $12.36 \times \sqrt{2} = 17.48 \text{ mm}$ ，符合 1.1 吋。 $13.13 \div 1,641.6 = 0.0080$ ； $1,500 \times 0.0080 \div 1.008 \approx 11.9 \text{ mm}$ ； $12.36 \div 1,353.6 = 0.00913$ ； $1,500 \times 0.00913 \div 1.00913 \approx 13.6 \text{ mm}$ ； $1 \div (2 \times 0.0024) = 208.3$ ； $1 \div (2 \times 0.00274) = 182.5$ ，全部正確。
- **來源：**
 - [IMX183CLK-J/CQJ-J Flyer – Diagonal 15.86 mm \(Type 1\)](#)
 - [Ximea MC203CG-SY ... Sony IMX541 CMOS Global Shutter, 1.1" Format, 18 FPS](#)
 - [Sony IMX541 - FRAMOS](#)
 - [Cameras with Sony IMX183 Sensor: Specs, Prices & Life Cycle](#)
 - [IMX541 sensor based Industrial camera with 20.3 Mpix Monochrome SONY IMX541 Glob](#)

● E2-1 部分驗證

- **查核後論點：**JUKI 官網確認：AMS-224EN4530R/AW-3 與 AMS-224EN6030R/AW-3 是以 AMS-224EN 系列為基礎的全迴轉旋梭電子循環（花樣）機，附「下線自動捲繞與供給裝置 AW-3」。AW-3 在縫製中自動捲下線，並在下線用完前自動更換梭芯，全機只需 2 個梭殼。官方定位是汽車座椅、安全氣囊、運動鞋等大件。因此鎖

式線跡（301）在花樣機上的自動換梭已有商用設備，交接包 4.4「鎖式線跡無人不可行」須修正為「平車（DDL 類）長直縫尚未見現成自動換梭方案」。另外三點本次沒有獨立確認：AMS-EN 梭式旋梭機的加裝套件、「ENDLESS SEWING / OPERATOR-FREE」宣傳用語（只有研究員提供的 Facebook 影片來源），以及「剩量少於一個花樣時於下次上料時自動清殘線」的細節。發表年份與價格都未取得。

- **研究員原說法：**JUKI 在賣「下線自動捲繞與供給裝置 AW-3」，有兩種形式：一是整機 AMS-224EN4530R/AW-3、AMS-224EN6030R/AW-3（電子花樣機，全迴轉旋梭規格）；二是給 AMS-EN 系列梭式旋梭機的加裝套件。運作方式：縫製中自動捲下線；剩量少於一個花樣時，在下一次上料時自動清掉殘線、捲線、裝上新梭芯；全機只需 2 個梭殼。JUKI 官方宣傳用語是「ENDLESS SEWING」「OPERATOR-FREE」。可見鎖式線跡（301）換梭無人化已有商用設備，交接包 4.4 第 2 點「鎖式線跡…無人不可行」的前提不成立，只能說到「平車長直縫尚無現成方案」。限制：JUKI 定位是汽車座椅等大件的循環縫，本次沒查到有平車（DDL 類）長直縫用的版本；發表年份與價格搜尋摘要都沒寫。
- **重要性：**critical | **交接包節：**4.4 | **來源題組：**線跡、檢針與環材質 | **查核者：**V4
- **查核說明：**我自己搜尋 JUKI AW-3 AMS-224EN4530R，得到 JUKI 官網產品頁 (juki.co.jp)、JUKI 美國站 AW-3 頁 (juki.com)、JUKI 官方型錄 PDF，以及經銷商 Kiko Sewing 的頁面，都一致描述自動捲下線與自動換梭，也都寫只需 2 個梭殼。這些是一手官方來源，所以核心成立。不過加裝套件、宣傳用語、殘線清除時機沒有出現在我的搜尋摘要裡，因此判部分驗證。研究員說「沒查到平車版本」，我的搜尋同樣沒有出現平車版本。
- **來源：**
 - **【新製品】工業用ミシン 下糸自動供給装置で生産性を向上 入力機能付き電子サイクルマシン（全回転釜仕様、下糸自動供給装置付き）「AMS-224EN4530R/AW**
 - **AW-3 Bobbin-Thread Winding & Feeding Device | JUKI**
 - **AW-3 Automatic Bobbin Thread Wind-and-Feed Device (Retrofit Kit for AMS-EN Serie**
 - **AMS-224EN4530R/AW-3 | Pattern Stitching Machine | JUKI Industrial Sewing Machine**
 - **This is the rotary hook type model which has been developed based on (JUKI 官方型錄**
 - **Juki AMS-224EN-4530R/AW3 (With Automatic bobbin-thread winding and feeding devic**

● E2-2 部分驗證

- **查核後論點：**401 鏈式線跡的結構決定了一處斷線後容易整條脫散（unravel / runback），比其他機械線跡更容易拆開；鎖式線跡（301）是成衣業最常用的機械線跡。這項風險與交接包 4.4「改 401」直接相關：窗簾側邊或下擺一處斷線，可能整邊脫開，須評估（例如收尾鎖針或回針）。401 在成衣業常用於牛仔褲褲腳下擺。以下幾點本次沒有獨立確認：「降落傘禁用鏈式」「401 伸長率高於 301」「結構性擠塞造成的縫皺較少」「強度說法不一／鎖式耐久多約 20%」。
- **研究員原說法：**401 雙線鏈式線跡公認的弱點是「脫散（seam runback）」：線跡中任一處斷線，整條縫線可能一路拆開，因此降落傘這類關鍵縫不准用鏈式線跡。301 鎖式線跡斷一處不會連鎖拆開。401 的優點是伸長率比 301 高；如果起皺是紗線擠塞造成的，401 的縫皺也較少。強度方面來源說法不一：有來源說雙線鏈式比鎖式強，也有來源說測試中鎖式的耐用壽命比鏈式長約 20%。這點與交接包 4.4 第 2 點「改 401」直接相關：窗簾側邊與下擺一旦斷線，可能整邊脫開，是 401 方案必須評估的品質風險。搜尋摘要是彙整多個來源，個別句子無法精確對應到單一網頁。
- **重要性：**high | **交接包節：**4.4 | **來源題組：**線跡、檢針與環材質 | **查核者：**V4
- **查核說明：**我搜尋 chain stitch 401 unravel、lockstitch 相關字詞，摘要彙整 Wikipedia（Chain stitch）與 Heddels 兩個獨立來源，都寫鏈式線跡斷線後容易脫散。核心風險有 2 個獨立來源支持。但研究員列的 Coats

伸長率與縫皺說法、ScienceDirect 降落傘說法、20% 耐久數字，我的搜尋摘要都沒有出現；另一個結果 yumpu 「Advantages and disadvantages of stitches types 301 and 401」只看到標題。所以判部分驗證。

● **來源：**

- [Basic Stitch Types | Coats Group plc](#)
- [Stitch Type - an overview | ScienceDirect Topics](#)
- [Chain-stitch 401 \(ASTM International 1991\)](#)
- [Stitch Types Explained: Lockstitch, Chainstitch, Overlock](#)
- [Chain stitch - Wikipedia](#)
- [What is a Chain Stitch? Difference Between Chain & Lock Stitches](#)
- [Advantages and disadvantages of stitches types 301 and 401](#)

● **E2-3 部分驗證**

- **查核後論點：**搜尋摘要稱，鏈式線跡每英寸縫長的用線量約是鎖式的 2 倍。Coats 用線量指南的算例：401 雙線鏈式每 1 m 縫長用線 550 cm（每 cm 縫長 5.5 cm），其中針線約 138 cm，彎針線約 412 cm（約佔 75%）。交接包「1 萬米線筒跑 300 片以上」目前仍沒有一手數據支持，改用 401 後要按彎針線用量重算。【估算】 $10,000 \text{ m} \div 4.12 \text{ m}$ （每米縫長的彎針線） $\approx 2,427 \text{ m}$ 縫長；要撐 300 片，每片 401 縫長須 $\leq$ 約 8.1 m。這需要窗簾實際縫長（兩側邊加下擺）來核對。
- **研究員原說法：**搜尋摘要顯示，鏈式線跡每英寸縫長的用線量約是鎖式線跡的 2 倍。交接包 4.4 與 4.5 用「1 萬米線筒跑 300 片以上」算 8 小時耗材自主性，本次查不到窗簾每片縫長與 401 用線倍率的一手數據，這個數字無法驗證。【估算】用線倍率約 2 倍，代表用線筒自主性要按 401 的實際用量重算，不能直接套用 301 的經驗。
- **重要性：**high | **交接包節：**4.5 | **來源題組：**線跡、檢針與環材質 | **查核者：**V4
- **查核說明：**搜尋 401 chainstitch thread consumption 時，摘要明確寫「approximately twice as much thread is consumed per inch of seam using a chainstitch compared to a lockstitch」，但這是多來源的彙整（ResearchGate、Springer Fashion and Textiles、Coats 等），無法精確對到單一頁面。Coats Thread Consumption Guide 出現在結果中，摘要給了 401 每米 550 cm、針線 138 cm、彎針線 412 cm 的算例。「約 2 倍」屬單一彙整摘要，精確倍率會隨針距與布厚變動（研究文獻有針距 8–14 spi 的研究），所以判部分驗證。研究員的【估算】只是定性結論（要重算），方向正確。我補上的算式已標【估算】，輸入是 Coats 算例與交接包的 1 萬米。
- **來源：**
 - [Beginner's Guide to Stitch Types | Fashion Index](#)
 - [Basic Stitch Types | Coats Group plc](#)
 - [Thread Consumption Guide | Coats Group plc](#)
 - [Regression model to predict thread consumption incorporating thread-tension cons](#)
 - [Consumed sewing thread behaviour based on lockstitch and chainstitch](#)

● **E2-4 部分驗證**

- **查核後論點：**JUKI DDL-5600N（JUKI 官方型錄、JUKI Europe）是單針鎖式平車，採水平軸雙倍容量旋梭，最大針距 8 mm、最高 4,000 sti/min，官方說明可降低換下線頻率。DDL-8100eH（經銷商 Supra Sewing、Sewing Gold）是厚料與塗層料用的高速單針鎖式機，配大容量雙倍旋梭。以下兩點本次沒有獨立確認：JIN NA-11 的規格，以及「大旋梭（G）比一般機多約 50%」。【估算】複核： $3-6 \text{ 片} \times 2 = 6-12 \text{ 片}$ ； $75 \div 12 =$

6.25、 $75 \div 6 = 12.5$ ，算式正確。但「雙倍容量」的實際梭芯容量倍率沒有一手數字；若只多 50%（4.5–9 片），每頭每小時要換梭約 8.3–16.7 次。無論哪種情況，「只靠大梭芯做不到 8 小時無人」的結論都不變。

- **研究員原說法：**JUKI 有多款「雙倍容量旋梭」（double-capacity hook）單針鎖式平車：DDL-8100eH（標示適用厚料與塗層料）、DDL-5600N（厚料）、JIN NA-11（上下送料）。官方與經銷商文案都說可以降低換梭頻率。另有 B2B 平台說大旋梭（G）系統的梭芯容量比一般機約多 50%。【估算】把交接包「一個梭子跑 3–6 片」當作標準旋梭的基準：容量加倍後約 6–12 片；片段兩站並聯時每頭 75 片/時， $75 \div 12 = 6.25$ 、 $75 \div 6 = 12.5$ ，每個機頭每小時仍要換梭約 6–12.5 次。結論是只靠大梭芯做不到 8 小時無人，必須搭配自動換梭，或改用鏈式線跡。
- **重要性：**high | **交接包節：**4.4 | **來源題組：**線跡、檢針與環材質 | **查核者：**V4
- **查核說明：**我搜尋 JUKI DDL-8100eH / DDL-5600N double-capacity hook。JUKI 官方型錄 PDF 與 JUKI Europe 產品頁出現在結果中，摘要寫「The horizontal-axis double-capacity hook decreases the frequency of bobbin thread changing」。DDL-8100eH 有 Supra Sewing 與 Sewing Gold 兩家經銷商。所以 DDL-5600N 與 DDL-8100eH 部分成立；JIN NA-11 與 50% 數字沒有重現。輸入「3–6 片/梭」來自交接包，本次無法驗證；「容量加倍」是假設，因此判部分驗證。
- **來源：**
 - [JUKI DDL8100eH/X73141 Heavy Duty Large Capacity Bobbin – Supra Sewing](#)
 - [JUKI JIN NA-11 ... Lockstitch Machine with Double-Capacity Bobbin](#)
 - [JUKI DDL 5600N HEAVY LOCKSTITCH DOUBLE-CAPACITY HOOK](#)
 - [Sewing machine with large hook - All industrial manufacturers](#)
 - [DDL-5600NJ-7-0B / CP-180A \(JUKI 官方型錄\)](#)
 - [DDL-5600N Series - JUKI Europe](#)
 - [Juki DDL-8100eH/X - Sewing Gold](#)

✓ E2-5 已驗證

- **查核後論點：**JUKI 官網下載區有 BK-8 自動換梭裝置（automatic bobbin changer）的英文說明書，路徑位於 PS-800-13085 系列的 option 目錄。說明書內容包括把換梭裝置安裝板固定到台面的程序。依 ManualsLib 與說明書摘要，PS-800-12080 與 PS-800-13085 機型要把 BK-8 控制盒的線纜穿過機側線槽，可見至少這兩款大面積模板機支援 BK-8 選配。「須由受訓技術人員安裝」這句本次摘要沒有出現，換梭容量與價格也未取得。
- **研究員原說法：**JUKI 另有「BK-8」自動換梭裝置（automatic bobbin changer）的英文說明書，放在 JUKI 官網下載區，檔案路徑是 PS-800 系列（ps800_13085）的選配目錄。說明書要求由受過訓練的技術人員安裝。這表示除 AMS 花樣機外，JUKI 的大面積模板縫機也有自動換梭選配。搜尋摘要沒寫 BK-8 的適用機型清單、換梭容量與價格。
- **重要性：**medium | **交接包節：**4.4 | **來源題組：**線跡、檢針與環材質 | **查核者：**V4
- **查核說明：**我搜尋 JUKI BK-8 automatic bobbin changer PS-800，結果第一筆就是 JUKI 官網 PDF「BK-8 INSTRUCTION MANUAL」，URL 與研究員提供的一致，屬一手官方來源。摘要提到 bobbin changer mounting plate 的安裝，以及 PS-800-12080/13085 的 BK-8 控制盒佈線。核心論點「PS-800 模板機有自動換梭選配」成立，判已驗證；適用機型補充為 PS-800-12080、PS-800-13085。
- **來源：**
 - [BK-8 INSTRUCTION MANUAL](#)
 - [JUKI PS-800-13085 INSTRUCTION MANUAL | ManualsLib](#)

E2-6 部分驗證

- **查核後論點：**Dürkopp Adler 867 系列有殘線監測 (remaining thread monitor) 功能。官方 DAC 參數表與說明書顯示有錯誤碼 3217、3218，分別對應右、左梭芯需更換；系統列有 remaining thread monitor、bobbin rotation monitor、skip stitch detector。以下三點本次沒有獨立確認：906/911-210 的附加說明書、M-Type 目視監測加裝套件，以及「Dürkopp Adler 沒有平車自動換梭產品」。「殘量偵測加停車成熟，但換梭仍要靠人」的推論與上述證據一致。
- **研究員原說法：**Dürkopp Adler 有下線殘量光學監測器 (remaining thread monitor)。官方附加說明書可見於 867/867-M PREMIUM 與 906/911-210 機型：梭芯快空時及時提醒，並能辨識斷線、自動停車。另有視窗加照明的目視監測套件，可加裝在 M-Type 等機種。本次搜尋沒發現 Dürkopp Adler 公開銷售平車用的自動換梭裝置。這與交接包 4.5「斷線斷針只偵測停線」的做法一致：殘量偵測加停線已成熟，但偵測到之後仍要人換梭。
- **重要性：**medium | **交接包節：**4.5 | **來源題組：**線跡、檢針與環材質 | **查核者：**V4
- **查核說明：**我搜尋 Dürkopp Adler remaining thread monitor 867，結果有 Dürkopp Adler 官網 PDF「DAC basic/classic Parameter list H867」與 ManualsLib 上的 867 說明書，摘要寫 error codes 3217 and 3218 relate to changing the right and left bobbins when thread becomes low，以及 remaining thread monitor/bobbin rotation monitor/skip stitch detector。867 部分由官方來源支持；906/911 與「無自動換梭」沒有重查（額度限制），所以判部分驗證。
- **來源：**
 - [867 867-M 867-M PREMIUM Additional Instructions Remaining thread monitor](#)
 - [906/911-210 Additional Instructions Fitting the remaining thread monitor](#)
 - [Best Practice: Visual bobbin thread monitor for Dürkopp Adler M-Type](#)
 - [DAC basic/classic Parameter list H867 0791 867961 VB02.6](#)
 - [DURKOPP ADLER 867 SEWING MACHINE | ManualsLib](#)

E2-7 部分驗證

- **查核後論點：**已確認 US5769016「Bobbin exchange judging apparatus」是 Juki Corporation 的美國專利：偵測梭芯殘線量，依此設定最佳換梭時機，並把殘線浪費降到最低，不受線種、線支數影響。US5322029、US5267518、US5350127、JPH05337275A 本次未能獨立查到。【估算】US5769016 依號段約 1998 年授權，保護期應已屆滿；其餘專利的年份與狀態須由 T9 FTO 檢索確認。
- **研究員原說法：**底線殘量偵測與換梭判斷的核心原理，1990 年代已有美日專利公開：US5769016「Bobbin exchange judging apparatus」、US5322029「Remaining bobbin-thread amount measuring apparatus」、US5267518 與 US5350127「Process and device for monitoring the bobbin thread」、JPH05337275A「ミシンの下糸残量検出装置」。JPH05337275A 用輸入的梭芯捲線長度與面線消耗量計算剩量。【估算】依美國專利號段與 JP H05（平成 5 年＝1993）判斷，這些專利都是 1990 年代的案子，保護期應已屆滿，可當作自研殘量計算的公知技術，但須由 T9 FTO 檢索確認。
- **重要性：**medium | **交接包節：**12 | **來源題組：**線跡、檢針與環材質 | **查核者：**V4
- **查核說明：**我把 5769015 與 5769016 合併查詢，freepatentsonline 顯示 5769016 的受讓人 Juki Corporation，摘要與「換梭判斷」的描述一致。其餘 4 件因額度沒有另查，沒有一手或二手證據，所以整條判部分驗證。「1990 年代專利應已屆滿」的推論方向合理，但授權日沒有出現在摘要中，仍屬估算。
- **來源：**
 - [Bobbin exchange judging apparatus](#)

- Remaining bobbin-thread amount measuring apparatus for sewing machine
- JPH05337275A - ミシンの下糸残量検出装置 - Google Patents
- Process and device for monitoring the bobbin thread on stitch-forming machines
- Bobbin exchange judging apparatus - Juki Corporation

● E2-8 部分驗證

- **查核後論點：**用中文查詢「平缝机 自动换梭芯 装置 自动换底线 梭壳 更换」，結果只有人工換底線、裝梭芯的教學，以及 Brother S-1110A 單針高速平縫機說明書 (brother.cn)，沒有找到中國平車廠或 Brother 公開銷售平車用自動換梭裝置。這是「搜不到」型結論，未發現 ≠ 不存在。同時要注意，自動換梭在非平車機種已有商品：JUKI AW-3 (AMS 花樣機)、BK-8 (PS-800 模板機)。Brother 工業機的英文查詢本次沒有重做。
- **研究員原說法：**本次用英文查 Brother 工業縫紉的自動換梭 (BC automatic bobbin exchange)，結果只有家用機梭芯、捲線器等配件 (例如 SA156 Class 15 梭芯)，沒找到 Brother 工業平車有自動換梭產品。用中文查「自动换梭芯 平缝机」也沒找到中國平車廠商公開銷售自動換梭裝置；上工寶石智能平車頁只提到底線智能控制等功能。這是「搜不到」型結論，受限於查詢次數，不代表市場上一定沒有。
- **重要性：**medium | **交接包節：**4.4 | **來源題組：**線跡、檢針與環材質 | **查核者：**V4
- **查核說明：**反例查詢：「平缝机 自动换梭芯 装置 缝纫机 自动换底线 梭壳 更换」，搜尋工具摘要明說「未能找到關於自動換梭芯裝置的專門信息」。中文平車部分重現了研究員的結果，但 Brother 英文部分沒有獨立重查，且只做了 1 次反例查詢，所以判部分驗證，不判已驗證。
- **來源：**
 - Brother SA156 Bobbins, Clear Plastic, 10-pack, 11.5 size
 - 智能一体平缝机系列 | 浙江上工宝石缝纫科技有限公司
 - S-1110A 单针高速平缝机 使用说明书 (Brother 中國官網)
 - 平车缝纫机穿线指南

● E2-9 無法驗證

- **查核後論點：**(未查) 梭芯智能 (Bobbin) 與 PatPat 合作、在廣州工廠測試縫製機器人一事，本次沒有獨立證據。
- **研究員原說法：**中文查詢順帶發現：縫製機器人新創「梭芯智能 (Bobbin)」曾宣布與 PatPat 合作，在 PatPat 廣州工廠部署早期縫製機器人做測試。對象是服裝，不是窗簾；報導年份搜尋摘要沒寫 (【估算】依知乎文章編號推測約 2023 年，未驗證)。這是在查「是否已有人做出來」時可列入觀察的新創，但沒有證據顯示它碰窗簾成品後段。
- **重要性：**medium | **交接包節：**8.1 | **來源題組：**線跡、檢針與環材質 | **查核者：**V4
- **查核說明：**未查 (額度)。20 次搜尋額度優先分配給 critical/high 論點與補洞，這條屬 medium，且與窗簾後段關聯弱，所以沒有另查。研究員的知乎來源與「約 2023 年」推測都沒有獨立驗證。
- **來源：**
 - 软体操控机器人，能否挽救被自动化“遗忘”的服装业？ - 知乎

● E3-1 部分驗證

- **查核後論點：**算式本身全部正確，但輸入區間偏窄。本次查到一款市售 280 cm 聚酯遮光捲簾布 (Perfect Blackout Roll)，標示厚度 0.62 mm ($\pm 5\%$)、克重 373.82 g/m² ($\pm 5\%$)，超出研究員假設的 0.3–0.5 mm、250–350 g/m²。依同一公式重算：1,000 m × 0.62 mm 捲徑約 0.90 m，1,200 m × 0.62 mm 約 0.99

m；若再計厚度 +5% 與鬆散係數 1.1（有效厚度 0.682 mm），1,200 m 捲徑約 1.03 m。布重方面，1,200 m×2.8 m×0.374 kg/m² 約 1,256 kg，加鋼芯約 95 kg，合計約 1.35 t；克重取 +5% 時約 1.41 t。結論是：交接包 4.6「氣脹軸 1 噸級」不足，改為 1.5 t 級的建議成立；放捲架與天車的捲徑空間應預留到約 1.05 m，或在採購規格中綁定捲長、厚度、克重上限。

- **研究員原說法：**【估算】大捲重量與捲徑核算。布重＝長×幅寬×克重。1,000 m×2.8 m×0.25 kg/m²＝700 kg；1,000 m×0.30＝840 kg；1,000 m×0.35＝980 kg；1,200 m×0.30＝1,008 kg；1,200 m×0.35＝1,176 kg。捲徑用 $D=\sqrt{(d^2+4\cdot L\cdot t/\pi)}$ ，6 吋芯 d 取 0.1524–0.17 m：1,000 m／0.3 mm＝0.64 m；1,000 m／0.4 mm＝0.73 m；1,000 m／0.5 mm＝0.82 m；1,200 m／0.3 mm＝0.70 m；1,200 m／0.4 mm＝0.80 m；1,200 m／0.5 mm＝0.89 m。捲繞鬆散係數取 1.1 時上限約 0.93 m。結論有三點：(1) 交接包的「0.73 m」只對應 1,000 m、0.4 mm 的中間情境；(2) 「0.8–0.9 t」只對應約 1,000 m×285–320 g/m² 或 1,200 m×240–270 g/m²；(3) 上限 1,200 m×350 g/m² 布重 1.18 t，加上鋼芯約 95 kg（假設外徑 168 mm、壁厚 8 mm、長 3 m、密度 7,850 kg/m³），合計約 1.27 t，超過 4.6 節「氣脹軸 1 噸級」的規格。規格應改成 1.5 t 級，或把捲長／克重上限綁定。
- **重要性：**critical | **交接包節：**4.4、4.6、11.2 | **來源題組：**走布段與材料處理 | **查核者：**V9
- **查核說明：**【算式核對】布重＝長×幅寬×克重：1000×2.8×0.25＝700 kg；×0.30＝840 kg；×0.35＝980 kg；1200×2.8×0.30＝1,008 kg；×0.35＝1,176 kg，全部正確。捲徑 $D=\sqrt{(d^2+4Lt/\pi)}$ ，d 取 0.1524 或 0.17 m，以 python 重算：1000 m/0.3 mm＝0.637–0.641 m；0.4 mm＝0.730–0.734 m；0.5 mm＝0.812–0.816 m；1200 m/0.3 mm＝0.694–0.698 m；0.4 mm＝0.796–0.800 m；0.5 mm＝0.887–0.890 m。鬆散係數 1.1 套在厚度上，1200 m×0.55 mm＝0.93 m，與原文一致。0.8–0.9 t 的反推：800/2800＝0.286、900/2800＝0.321 kg/m²；800/3360＝0.238、900/3360＝0.268 kg/m²，一致。鋼芯： $\pi/4\times(0.168^2-0.152^2)\times3\times7,850=94.7$ kg，一致。【輸入核對】搜尋『blackout roller blind fabric 280cm roll length ... thickness gsm』找到 babypawsblinds 的產品規格：280 cm、每捲 30 m、厚 0.62 mm、373.82 GSM。可見市售遮光捲簾布的厚度與克重可能高於假設上限；這只是單一零售來源，所以原料的真實上限仍須向供應商取得。重算後結論方向不變（超過 1 t），且更嚴重：捲徑可能超過 1 m。
- **來源：**
 - [Blackout Roller Blind Fabric 100% Polyester Acrylic Coating](#)
 - [80in by 50yds Blackout Gray Back Display Fabric, 300gsm Polyester Blackout Fabri](#)
 - [PERFECT BLACKOUT ROLL – Babypawsblinds](#)

● E3-2 部分驗證

- **查核後論點：**可以確認的部分：Erhardt+Leimer 有紡織專用的導正產品線。KF 2020 是機械式邊緣探測、氣動驅動的導正器，用於乾態或濕態梭織布；ELSMART 是紡織布的導正加展布系統。KF 2020/2040/2060 的 ±1 mm、SWA95 搭配 FE 45 的 ±10 mm（另一版本寫 ±5 mm）、紅外線感測器 0.02 mm 解析度等數字，在本次搜尋摘要中都看不到，無法獨立確認，須向 E+L 索取型錄原文。『0.02 mm 是感測器解析度，不等於系統精度』的方法論成立；『交接包 ±0.5 mm 比 E+L 紡織型錄標稱更嚴』則要等數字確認後才能下結論。
- **研究員原說法：**Erhardt+Leimer 紡織業導正產品的公開定位精度，依搜尋摘要如下。KF 2020、KF 2040、KF 2060 導正器為 ±1 mm。分段輓導正系統（SWA95／ELSMART）搭配 FE 45 寬帶感測器、標準解析度時為 ±10 mm；另一則摘要寫 ±5 mm，兩者不一致。紅外線邊緣感測器解析度 0.02 mm、視野 ±10 mm。由此看，交接包 4.6「導正 ±0.5 mm」以及台架「1,000 m 連續放捲偏移 ±0.5 mm」比 E+L 紡織型錄標稱的系統定位精度（±1 mm）更嚴。0.02 mm 是感測器解析度，不等於系統精度，不能當作常規可達的規格；需要向廠商取得在塗層布、8–12 m/min 條件下的實測承諾。

- **重要性：**critical | **交接包節：**4.6 | **來源題組：**走布段與材料處理 | **查核者：**V9
- **查核說明：**查詢『Erhardt+Leimer textile web guider KF 2020 positional accuracy ± 1 mm ELSMART FE 45』。結果出現 E+L 官網的 KF 2020 產品頁、紡織導正系統頁、ELSMART 型錄 PDF（官網版與 limex 鏡像版）。摘要只說 KF 2020 是『web guider with mechanical edge detection and pneumatic operation for the control of dry or damp woven fabrics』，並明說精度數值『not fully visible in the excerpt』。一手來源的網頁存在，但數字未能由本次搜尋讀到；研究員兩份 ELSMART PDF 的 ± 10 mm 與 ± 5 mm 矛盾也無法裁決。
- **來源：**
 - [Web guiding systems for the textile industry \(Erhardt+Leimer\)](#)
 - [ELSMART Precise guiding and spreading of textile webs \(E+L 型錄 PDF\)](#)
 - [ELSMART Precise guiding and spreading of textile webs \(經銷商鏡像 PDF\)](#)
 - [KF 2020 web guider | Erhardt+Leimer](#)

✓ E3-3 已驗證

- **查核後論點：**本次搜尋沒有找到任何 280 cm 聚酯塗層遮光布以 1,000 m 以上大捲出貨的公開規格。公開可見的出貨形態是按米計價，或每捲 30 m 等級的小捲；例如 Perfect Blackout Roll 為 280 cm $\times$ 每捲 30 m。附帶一提：研究員引用的 Amazon 80 in $\times$ 50 yd 例子，幅寬只有約 2.03 m，長度約 45.7 m，並不是 2.8 m 幅寬的例子。塗層廠能否出 1,000–1,200 m 大捲，仍須直接詢價確認。
- **研究員原說法：**在本次搜尋範圍內，沒有找到任何聚酯遮光塗層布以 1,000 m 以上大捲（jumbo roll）出貨的公開規格。搜到的出貨形態只有兩種：按米裁切零售，例如 Blackouts Direct 的 280 cm 遮光布按米計價、可裁任意長度；以及小捲，例如 80 in $\times$ 50 yd（約 45.7 m）、300 gsm 遮光布。京東、全球紡織網的 280 cm 塗層遮光布商品頁摘要，也都沒有標示每捲長度。交接包 11.2「塗層線能否出 1,000–1,200 m 大捲」仍只能向織布塗層廠直接詢問，公開資料無法佐證。
- **重要性：**critical | **交接包節：**4.4、11.2 | **來源題組：**走布段與材料處理 | **查核者：**V9
- **查核說明：**這是『搜不到』型論點，積極找反例共兩次查詢：(1)『blackout roller blind fabric 280cm roll length meters per roll thickness mm gsm acrylic coated specification』，只找到每捲 30 m 的規格，沒有大捲；(2)『遮光布 涂层 280cm 每卷米数 大卷 包装 卷长』，結果以京東類目頁與百科為主，只見『价格10元/米左右』這類按米計價的說法，沒有卷長規格。兩次都沒有發現 1,000 m 級大捲的反例。未發現 $\neq$ 不存在：B2B 大宗交易的捲長常在報價單而不在公開頁面上。
- **來源：**
 - [100% Blackout Fabric - Extra Wide | Blackouts Direct](#)
 - [80in by 50yds Blackout Gray Back Display Fabric, 300gsm](#)
 - [涂层全遮光布价格_涂层全遮光布行情趋势-全球纺织网](#)
 - [PERFECT BLACKOUT ROLL - Babypawsblinds](#)
 - [遮光布 - 齐家网](#)

✓ E3-4 已驗證

- **查核後論點：**BeGoodTex 官網多個窗簾布產品頁（含阻燃 dimout、sheer、voile 等）都寫明：280 cm 寬布可對摺成 140 cm 再捲裝以縮小體積，也可依要求改用紙管（tube）包裝。所以供應商確實可能出對摺捲。採購規格須明訂『開幅捲裝（open width on tube）』與捲芯規格，否則中央縱向摺痕會影響開幅放捲、導正與驗布。注意：BeGoodTex 的品項以阻燃紗簾、dimout 布為主，不是丙烯酸塗層遮光布。

- **研究員原說法：**至少有一家窗簾布供應商（BeGoodTex）公開說明，280 cm 寬幅布可以對摺成 140 cm 後再捲裝，以縮小體積。如果原料布是對摺捲出貨，布中央會有一道縱向摺痕，不能直接上 2.8 m 開幅放捲、導正與線掃驗布。採購規格必須寫明「開幅（open width）捲裝」與捲芯規格。
- **重要性：**critical | **交接包節：**4.4、4.6 | **來源題組：**走布段與材料處理 | **查核者：**V9
- **查核說明：**查詢『BEGOODTEX 280cm curtain fabric folded to 140cm rolled packing』。搜尋結果全部是 begoodtex.com 官網產品頁（公司官網屬一手來源），摘要寫『BEGOODTEX can fold 280cm-wide fabric to 140cm and roll it to reduce volume. Tube packing is available upon request』，並說明此包裝方式出現在多個產品頁。『中央摺痕不能直接上線』是工程推論，合理，但本次沒有找到外部資料證實。
- **來源：**
 - [Permanent Flame Retardant Curtain Fabric - BEGOODTEX](#)
 - [Flame Retardant Dimout Fabric 260gsm Hotel OEM](#)
 - [Textured Sheer Curtain Fabric 94gsm Flame Retardant OEM](#)

✓ E3-5 已驗證

- **查核後論點：**零速接布搭配儲布器（festoon）自動換捲是現成商品。Martin Automatic 官網說明：其 festoon 採專利的慣性補償張力控制，可隔離張力擾動；產品提供不織布、紙巾、薄膜的自動換捲；CMSL 做零速接布，特別適合軟質捲材或形狀不規則的捲；EC/EC Plus（ECP）零速搭接接布機用於紙、薄膜、不織布、吊牌與薄紙板。另有 CMSL-HS（heatseal，熱封接布）機型。Contiweb CD-N 的描述未獨立查證。本次未查到 2.8 m 塗層窗簾布的應用案例。
- **研究員原說法：**零速接布（zero-speed splice）搭配儲布器／festoon 的自動換捲，是捲材加工業的現成商品。原理是兩個捲位輪替：舊捲快用完時儲布器先蓄料，接著舊捲停止，接布在零速下完成，期間由儲布器供料，新捲再加速到線速。Martin Automatic 說明其零速接布機用於不織布、紙巾與薄膜的自動換捲，儲布器採慣性補償張力控制。Contiweb 的 CD-N 不停機放捲則以紙、紙板、薄膜、鋁箔、標籤為主。在本次搜尋範圍內，沒有找到用在 2.8 m 塗層窗簾布的案例；交接包「向軟包裝、標籤、無紡布設備廠買」的方向成立，但幅寬與布料適配需要改機。
- **重要性：**high | **交接包節：**4.6 | **來源題組：**走布段與材料處理 | **查核者：**V9
- **查核說明：**查詢『Martin Automatic zero-speed splicer festoon nonwovens automatic roll change inertia-compensated』，結果全部是 martinauto.com 官網（一手來源）與 Martin 的 USPTO 專利（Inertia compensated festoon assembly，US 4915282）。摘要逐字出現 inertia-compensated tension control、nonwovens, tissues and films、zero speed splice。Contiweb 與 PrintWiki 因額度未獨立查，但核心論點已由官網證實。CMSL-HS 熱封接布是額外發現，可作為接布工藝的比較選項。
- **來源：**
 - [Zero-Speed Splicer - PrintWiki](#)
 - [CMSL Shear-Cut Lap Splicer - Martin Automatic](#)
 - [CD-N Non-Stop Unwinding Equipment - Contiweb](#)
 - [US 5671895 System and method for controlling the speed and tension of an unwindi](#)
 - [ECP | Martin Automatic, Inc.](#)
 - [CMSL-HS | Martin Automatic, Inc.](#)
 - [Inertia compensated festoon assembly](#)

E3-6 部分驗證

- **查核後論點：**EP0829754A1『Ultrasonic wave splicing device』（美國同族為 US5961025）經證實：它是把舊捲尾端與新捲前端接合的裝置，包括在疊合狀態下同時切斷兩層捲材的切斷裝置、以預定寬度疊合的疊合裝置、焊接疊合段的超音波焊接器。它只是同一專利家族，不能算『多件獨立專利』。US 5447588、US 5356682、CN111559085A 與 Nonwovens Industry（2018）『超音波接布台/模組可在線或離線使用』，本次未能獨立查證。2.8 m 丙烯酸塗層聚酯遮光布沒有公開案例，交接包『超音波搭接 10–15 mm』仍須台架驗證。
- **研究員原說法：**超音波接布（ultrasonic splicing）在捲材換捲上已有多件專利與現成模組。EP0829754A1「Ultrasonic wave splicing device」用於感光層塗佈乾燥線的捲材換捲，結構包含疊合裝置、雙層切斷裝置、固定裝置、超音波焊頭單元與切邊裝置。其他還有 US 5447588（超音波接捲方法）、US 5356682（超音波接合捲材），以及 CN111559085A（雙組份超細纖維布超音波無縫拼接裝置）。Nonwovens Industry（2018）報導：衛材不織布用的超音波接布台／模組可在線或離線使用，在分切復捲前把兩捲接起來，有半自動與全自動兩種。在本次搜尋範圍內，沒有找到用在丙烯酸塗層聚酯遮光布、2.8 m 幅寬的公開案例，因此交接包「超音波搭接 10–15 mm」仍須以台架驗證。
- **重要性：**high | **交接包節：**4.6 | **來源題組：**走布段與材料處理 | **查核者：**V9
- **查核說明：**查詢『EP0829754A1 ultrasonic wave splicing device web; ultrasonic splicing nonwovens inline off-line slitting rewinding』。Google Patents、EPO data（data.epo.org）與 US5961025 都出現在結果中；摘要逐字描述 cutting device for cutting the first and second web simultaneously on the superimposed condition、overlapping device、ultrasonic welder。查詢的後半段只帶出不織布分切機廠（Campen 等）談超音波『切割』，沒有找到超音波『接布模組』的佐證。
- **來源：**
 - [EP0829754A1 - Ultrasonic wave splicing device - Google Patents](#)
 - [Ultrasonics For Nonwovens | Nonwovens Industry \(2018\)](#)
 - [Ultrasonic seamless splicing device for two-component superfine fiber cloth \(CN1](#)
 - [US 5447588 Method for ultrasonically splicing web](#)
 - [EP 0829754 A1 19980318 - Ultrasonic wave splicing device](#)
 - [US5961025A - Ultrasonic wave splicing device - Google Patents](#)

E3-7 無法驗證

- **查核後論點：**無法確認杭超（made-in-hc.com）連續式超音波無縫焊接系統的規格（35 kHz、圓盤焊頭、適用 blinds/sun shades）。搜尋結果只證實大陸有多家廠商生產 35 kHz 超音波焊接機，例如德諾、尼可、无锡众诚、苏州达悦驰，但都是塑料件或精密件焊接機型，不是捲簾布連續縫焊。圓盤焊頭沿幅寬橫移的替代路線仍屬待驗證概念。
- **研究員原說法：**大陸已有廠商公開銷售可用於遮陽簾／捲簾布的連續式超音波無縫焊接系統。杭超（made-in-hc.com）說明，其設備適用於所有熱塑性面料、特殊膠帶與薄膜，應用包括 blinds 與 sun shades，系統由 35 kHz 換能器、變幅桿、圓盤式焊頭與專用數控電源組成，更換滾輪即可改變縫花紋。另有廠商（hi-pwr.com）銷售「C 型膜材、塗層布焊接機」（高頻焊）。交接包 4.6「接布單元換超音波焊頭放大到 2.8 m」有一條替代路線：用圓盤焊頭沿幅寬橫移焊接，不必做 2.8 m 長的單支焊頭。橫移方案的節拍是否能在 30–40 秒接布序列內完成，本次沒有搜到數據。
- **重要性：**high | **交接包節：**4.6 | **來源題組：**走布段與材料處理 | **查核者：**V9

- **查核說明：**查詢『杭超 超声波无缝焊接设备 35kHz 圆盘式焊头 遮阳帘 卷帘 热塑性面料』。結果沒有出現杭超，也沒有出現捲簾布的應用；摘要明說『did not find specific information about the 杭超 brand』。hi-pwr 高頻焊機因額度未查。既沒有支持也沒有反駁的證據。
- **來源：**
 - [超声波无缝焊接设备,超声波无缝缝合系统 杭超制造](#)
 - [C型膜材，涂层布焊接机](#)
 - [35KHz探索者超声波塑料焊接机 - 深圳德诺超声波](#)
 - [35KHZ超声波塑料焊接机 - 无锡众诚](#)

● E3-8 部分驗證

- **查核後論點：**算式全部正確：16,384 px 覆蓋 2.8 m 為 0.171 mm/px，計 10% 重疊約 0.19 mm/px；單台 8k 為 0.342 mm/px；0.3 mm 針孔在 0.171、0.2、0.35 mm/px 下分別約為 1.76、1.5、0.86 px；12 m/min、0.2 mm/px 需要 1,000 行/秒。『0.35 mm/px 不足以在正面光下穩定檢出 0.3 mm 針孔』的方向成立。但『綁定 ≤ 0.2 mm/px 即可』沒有找到來源支持：0.2 mm/px 下一個針孔也只有約 1.5 px。可對照的是，現成驗布機 Gridbots 公開宣稱 0.1 mm 解析度。正面光方案的驗收解析度宜向廠商要求實測，或以背光透光檢測為主。
- **研究員原說法：**【估算】線掃相機解析度核算。2 台 8k 或 4 台 4k 相機合計 16,384 px，覆蓋 2.8 m：不計重疊時 $2,800 \text{ mm} \div 16,384 = 0.171 \text{ mm/px}$ ，計入 10% 重疊約 0.19 mm/px；單台 8k 則是 $2,800 \div 8,192 = 0.342 \text{ mm/px}$ 。0.3 mm 針孔在 0.171 mm/px 下約 1.75 px，在 0.2 mm/px 下 1.5 px，在交接包上限 0.35 mm/px 下只有 0.86 px（不到 1 像素）。另外，12 m/min、0.2 mm/px 需要的行頻是 $0.2 \text{ m/s} \div 0.0002 \text{ m} = 1,000 \text{ 行/秒}$ 。4.6 節寫的「0.2–0.35 mm/px」上限，不足以在正面光下穩定檢出 0.3 mm 針孔；4.6 台架驗收「0.3 mm 針孔檢出 $\geq 99\%$ 」應綁定 $\leq 0.2 \text{ mm/px}$ （即 16k 總像素方案），或只依賴背光透光檢測。
- **重要性：**high | **交接包節：**4.6 | **來源題組：**走布段與材料處理 | **查核者：**V9
- **查核說明：**【算式】 $2800/16384=0.1709$ ； $2800/(16384 \times 0.9)=0.1899$ ； $2800/8192=0.3418$ ； $0.3/0.1709=1.755$ ； $0.3/0.2=1.5$ ； $0.3/0.35=0.857$ ； $0.2 \text{ m/s} \div 0.0002 \text{ m}=1,000 \text{ Hz}$ ，全部正確。 $4 \times 4k=16,384 \text{ px}$ 也正確。【判斷】『 $\leq 0.2 \text{ mm/px}$ 足以穩定檢出』屬研究員判斷，沒有標準或廠商資料支持。機器視覺常見的最小瑕疵至少跨 2–3 px 的經驗法則，因額度未能查證（未查（額度））。Gridbots 搜尋摘要寫『inspects fabric at up to 200 meters per minute with 0.1 mm resolution』，顯示商用機的定位比 0.2 mm/px 更細。
- **來源：**
 - [AI Based Fabric Inspection System - Gridbots Fabricheck](#)
 - [Computer Vision in Fabric Inspection: AI-Powered Defect Detection - AI-innovate](#)

● E3-9 部分驗證

- **查核後論點：**Gridbots Fabricheck 官網宣稱：可檢 24 類以上瑕疵（破洞、斷經、斷緯、油污、摺痕、布邊瑕疵、色差等），速度 200 m/min，適用梭織與不織布，最大幅寬 5 m，使用 10 台高解析線掃相機，解析度 0.1 mm。SUNTECH 官網同時用了『85% Precision』與『accuracy of over 85%』兩種說法，並宣稱速度 $>150 \text{ m/min}$ 。所以不能斷定 SUNTECH 的 85% 就是嚴格定義的 precision；它的口徑本身不清楚，這一點正好加強『詢價時須統一用檢出率／誤報率＋最小瑕疵尺寸比較』的建議。『效率提升 3–5 倍』與『無公開價格』本次未獨立查證。
- **研究員原說法：**現成的線掃 AI 驗布機規格可以涵蓋 2.8 m 幅寬。Gridbots Fabricheck 宣稱可檢 24 類以上瑕疵，速度 200 m/min，適用梭織與不織布捲，最大幅寬 5 m，使用 10 台線掃相機加多光譜 LED 與深度學習。

SUNTECH (中國) AI 驗布機宣稱精確率 85% 以上、效率提升 3-5 倍。SUNTECH 的 85% 是精確率 (precision)，和交接包 8.3 節「AI 檢出率 $\geq 95\%$ 」口徑不同，也比它低。可見廠商公開的指標口徑不一，詢價時必須統一用「檢出率／誤報率＋最小瑕疵尺寸」比較。在本次搜尋範圍內，沒有找到這類設備的公開價格。

- **重要性：**high | **交接包節：**4.6、8.3 | **來源題組：**走布段與材料處理 | **查核者：**V9
- **查核說明：**查詢『Gridbots Fabricheck 200 m/min 5m wide line-scan cameras; SUNTECH AI fabric inspection 85% precision』，結果是兩家的官網產品頁（公司官網屬一手來源）。Gridbots 的規格一致，另補上 0.1 mm 解析度。SUNTECH 的頁面標題寫 85% Precision，但摘要另有『accuracy of over 85%』『detect even the subtlest flaws with over 85% accuracy』，廠商混用 precision 與 accuracy。研究員把它斷定為 precision 並拿來與 8.3 節的檢出率比較，口徑判定過度。
- **來源：**
 - [AI Based Fabric Inspection System | Gridbots Fabricheck India](#)
 - [AI Automated Fabric Inspection | SUNTECH](#)
 - [Fabric inspection machine with AI technology - Strima](#)
 - [Automatic fabric inspection machine \(zhaoqingyili\)](#)
 - [Revolutionizing Fabric Inspection with AI-Powered Automation - SUNTECH TEXTILE M](#)

E3-10 無法驗證

- **查核後論點：**未查（額度）。國產糾偏器宣稱『精度 ± 0.1 mm』的說法無法獨立確認；研究員自己對這類說法可信度的保留判斷合理。
- **研究員原說法：**大陸廠商文宣宣稱「高端糾偏機型採數位訊號處理，響應毫秒級，糾偏精度達 ± 0.1 mm」。這類說法出自糾偏器廠商文章與 B2B 百科，應用描述泛指印刷、包裝、紡織，沒有說明是在哪種材料、哪種速度下測得。能證明國產糾偏器電控端的解析度水準，但不能直接證明 2.8 m 塗層布走布可達 ± 0.5 mm，可信度低於 E+L 型錄。
- **重要性：**medium | **交接包節：**4.6 | **來源題組：**走布段與材料處理 | **查核者：**V9
- **查核說明：**未查（額度）。WebSearch 在第 18 次呼叫時出現額度錯誤，這條 medium 論點沒有查詢。
- **來源：**
 - [糾偏控制系统;工业生产的护航者_东莞市利迅机电有限公司](#)
 - [糾偏控制系统：工业生产的护航者-东莞市莱森精密机电有限公司](#)
 - [光电纠偏控制器 - 百度B2B百科](#)

E3-11 部分驗證

- **查核後論點：**可以確認的是：E+L 的 ELSMART 是『Precise guiding and spreading of textile webs』（紡織布的導正加展布）一體化系統，有官方型錄。至於『最高 130 m/min、乾濕兩用、梭織/針織』以及系統定位精度 $\pm 5-10$ mm，本次未能從搜尋摘要讀到。『只適合當粗導』的結論，依賴 E3-2 尚未確認的數字。
- **研究員原說法：**E+L 的 ELSMART 導正加展布系統，可在同一組分段輥上同時完成導正與展布（消除皺褶）。適用梭織與針織布，乾態與濕態都可用，氣動驅動下最高機速 130 m/min。交接包 4.6 走布 8-12 m/min 遠低於這個上限。「導正＋展布輥」兩個功能有現成的一體化商品可以詢價，但它的系統定位精度標稱只有 $\pm 5-10$ mm（見上一條），只適合當放捲後的粗導，不適合當精導。
- **重要性：**medium | **交接包節：**4.6 | **來源題組：**走布段與材料處理 | **查核者：**V9

- **查核說明：**與 E3-2 共用一次查詢，ELSMART 型錄的官網版與鏡像版都出現在結果中，標題證實『導正+展布』是同一產品。速度與精度數字沒有出現在摘要中，因額度沒有再追查。
- **來源：**
 - [ELSMART web guiding and spreading system | Erhardt+Leimer](#)
 - [ELSMART SWS97 web guiding and spreading system | Erhardt+Leimer](#)
 - [ELSMART Precise guiding and spreading of textile webs](#)
 - [ELSMART Precise guiding and spreading of textile webs](#)

● E3-12 部分驗證

- **查核後論點：**遮光捲簾布常用丙烯酸（acrylic foam）背塗來達到全遮光，這一點有搜尋摘要支持，但屬單一二手彙整。Duletai 型錄的具體標示本次未獨立查證。依此推論，接布時被焊接或熱壓的界面包含丙烯酸塗層面，須分別驗證『塗層面對塗層面』『塗層面對布面』等組合，這個推論合理。丙烯酸塗層面超音波焊接強度的公開數據，本次未查（額度）。
- **研究員原說法：**市售 2.8 m 幅寬遮光捲簾布，有廠商型錄標示為「100% 聚酯+丙烯酸（acrylic）塗層」（Duletai）。因此接布台架中，被焊接的不只是聚酯基布，還包括丙烯酸塗層面。超音波或熱壓搭接必須分別驗證「塗層面對塗層面」「塗層面對布面」等組合。杭超型錄說明超音波焊接適用對象是「熱塑性面料」；在本次搜尋範圍內，沒有找到丙烯酸塗層面超音波焊接強度的公開數據。
- **重要性：**medium | **交接包節：**4.6 | **來源題組：**走布段與材料處理 | **查核者：**V9
- **查核說明：**查詢『blackout roller blind fabric 280cm ... acrylic coated specification』的摘要寫『acrylic foam backing is commonly used in blackout roller blind fabrics to make them fully opaque』，但無法確定是出自 Alibaba product-insights 頁或其他頁。Duletai 頁面沒有出現在本次結果中。
- **來源：**
 - [Blackout Roller Blind Fabric 100% Polyester Acrylic Coating - Duletai](#)
 - [超声波无缝焊接设备 杭超制造](#)
 - [280cm Wide Width Blackout Roller Blind Explained: Technical Details, Features, a](#)

● E3-13 無法驗證

- **查核後論點：**未查（額度）。Pepperl+Fuchs 關於接頭偵測的說法無法獨立確認；『加一台接頭/雙層感測器做冗餘』屬工程建議。
- **研究員原說法：**捲材加工業把「接頭偵測與剔除」當標準需求，有現成感測器可用。Pepperl+Fuchs 指出，捲材放捲轉製成品時，接頭必須被識別並剔除，並依材料特性選用超音波等不同感測器偵測接頭。交接包 4.6 用編碼器記錄接頭位置進「布帳」，可以再加一台現成的接頭／雙層感測器做冗餘確認。
- **重要性：**medium | **交接包節：**4.6 | **來源題組：**走布段與材料處理 | **查核者：**V9
- **查核說明：**未查（額度）。
- **來源：**
 - [3 Ways to Detect a Splice with Ultrasonic Sensors - Pepperl+Fuchs](#)

● E3-14 無法驗證

- **查核後論點：**未查（額度）。BST（elexis）導正控制器的產品線與定位精度沒有獨立查證。交接包把 BST 列為 ±0.5 mm 候選，仍缺公開規格佐證（此為研究員的陳述，本次未反駁也未支持）。

- **研究員原說法：** BST 的導正控制器產品頁目前可在 bst.elexis.group 網域找到（頁面標題「Web Guiding Controllers - BST - elexis」）。產品線包括 ekr CON 100 eco（最低價方案）、ekr 500 digital basic、ekr CON 600 basic/net advanced；另有標籤業用的 CompactGuide、EcoGuide 導正系統。本次搜尋摘要中，沒有任何一則給出 BST 的定位精度數字，因此交接包 4.6 把 BST 列為 ± 0.5 mm 的候選，目前沒有公開規格佐證。
- **重要性：** medium | **交接包節：** 4.6 | **來源題組：** 走布段與材料處理 | **查核者：** V9
- **查核說明：** 未查（額度）。
- **來源：**
 - [Web Guiding Controllers - BST - elexis](#)
 - [ekr CON 600 net \(ADVANCED\) | BST eltromat International](#)
 - [BST eltromat unveils intuitive ekr commander - Label and Narrow Web](#)

● E3-15 部分驗證

- **查核後論點：** 算式正確： $270\text{--}300\text{ m/h} \times 8\text{ h} = 2,160\text{--}2,400\text{ m}$ ；以 50 m 捲計需換 43–48 次，每次 30–40 秒，合計約 22–32 分鐘。但輸入例子要修正：研究員引用的 80 in $\times$ 50 yd 捲，實際是 2.03 m 幅寬、約 45.7 m，不是 2.8 m 幅寬。本次查到 280 cm 遮光布的實例是每捲 30 m（Perfect Blackout Roll）。以 30 m 捲計，8 小時需換 72–80 次，接布時間合計約 36–53 分鐘，比原估算更嚴重。『大捲供應是夜班無人化的前置條件』的結論成立，而且更強。
- **研究員原說法：**【估算】耗布量與換捲頻率核對。交接包 4.6 走布耗用 270–300 m/h，8 小時為 2,160–2,400 m，等於 2 捲 1,000–1,200 m 大捲，和 4.5 節「布 2 大捲」一致。但如果原料布只能拿到 50 m 捲（公開市場常見的是按米或 50 碼級小捲，見前面的 claim），8 小時需換捲 $2,160 \div 50 = 43$ 次到 $2,400 \div 50 = 48$ 次；以每次接布 30–40 秒計，接布時間合計約 22–32 分鐘／8 小時。大捲是否供應得到，是夜班無人化的前置條件，不是單純的工程選項。
- **重要性：** medium | **交接包節：** 4.4、4.5、4.6 | **來源題組：** 走布段與材料處理 | **查核者：** V9
- **查核說明：**【算式】 $2160/50 = 43.2$ ， $2400/50 = 48$ ； $43 \times 30\text{ s} = 21.5\text{ min}$ ， $48 \times 40\text{ s} = 32\text{ min}$ ，正確。50 yd = 45.72 m： $2160/45.72 = 47.2$ ， $2400/45.72 = 52.5$ 。30 m 捲： $2160/30 = 72$ ， $2400/30 = 80$ ； $72 \times 30\text{ s} = 36\text{ min}$ ， $80 \times 40\text{ s} = 53.3\text{ min}$ 。30 m/捲的依據來自 [babypawsblinds](#) 摘要。
- **來源：**
 - [80in by 50yds Blackout Gray Back Display Fabric, 300gsm](#)
 - [100% Blackout Fabric - Extra Wide | Blackouts Direct](#)
 - [PERFECT BLACKOUT ROLL – Babypawsblinds](#)

✓ E4-1 已驗證

- **查核後論點：** (EU) 2023/1230 機械法規自 2027-01-20 起強制適用，取代 2006/42/EC。2027-01-20 前投放歐盟市場的機械仍適用 2006/42/EC，不需重新認證；該日起投放的機械須依 2023/1230 出具 EU 符合性聲明。公告機構相關條款 2024-01-20 先行適用這一點，本次摘要沒有顯示，只有研究員引用的 TÜV 單一來源。依交接包時程，2027Q4 以後進入歐盟的整線都落在 2023/1230 之下。
- **研究員原說法：** 歐盟機械法規 (EU) 2023/1230（2023-06-14 通過）自 2027-01-20 起適用，取代機械指令 2006/42/EC。公告機構（notified bodies）相關條款自 2024-01-20 起已先適用。2027-01-20 之前新投放歐盟市場的機械仍須符合 2006/42/EC。這證實交接包 4.9「2027-01-20 起取代機械指令」。【推論】依交接包

1.5 時程，12-24 個月內對外銷售（約 2027Q4-2028）若進入歐盟，將全部落在 2023/1230 之下，不能再依 2006/42/EC 做 CE。

- **重要性：**high | **交接包節：**4.9 | **來源題組：**安全標準、標籤法規 | **查核者：**V9
- **查核說明：**查詢『Regulation (EU) 2023/1230 machinery applies 20 January 2027 notified bodies 20 January 2024 cybersecurity...』，結果包括 EUR-Lex 官方條目、Nemko、TÜV Rheinland、SOPX、MAAK 等多個獨立來源。摘要寫『becomes mandatory on 20 January 2027. Machinery placed on the market before 20 January 2027 stays under 2006/42/EC』。摘要明說沒有顯示 2024-01-20 公告機構日期，所以這個子項只算單一來源。核心論點由多個獨立來源加官方條目證實。
- **來源：**
 - [Regulation 2023/1230/EU - machinery | Safety and health at work EU-OSHA](#)
 - [New Machinery Regulation EU 2023/1230 | WO | TÜV Rheinland](#)
 - [Machinery Regulation \(EU\) 2023/1230 | SICK](#)
 - [Regulation - 2023/1230 - EN - EUR-Lex - European Union](#)
 - [EU Machinery Regulation 2023/1230: OEM Checklist for 2027 | SOPX](#)

✓ E4-2 已驗證

- **查核後論點：**(EU) 2023/1230 把網路安全納入基本健康與安全要求，具體條號是 Annex III 第 1.1.9 節（防止破壞/竄改，protection against corruption）與第 1.2.1 節（控制系統的安全與可靠性）。要求包括：連接其他裝置或遠端通訊不得造成危險狀況，以及防竄改、軟體完整性、變更紀錄等。這是機械 CE 標誌首次以此作為前提。交接包 9.2（授權心跳、韌體加密、授權伺服器驗證）與 4.3（夜班遠端監看）若要出口歐盟，須在 1.1.9/1.2.1 下做符合性評估；也須留意它與《網路韌性法》（CRA）的交互適用。
- **研究員原說法：**(EU) 2023/1230 相較 2006/42/EC，把數位化與網路安全（cybersecurity）納入機械的健康與安全要求範圍。這與交接包 9.2「授權心跳、韌體加密、授權伺服器驗證」和 4.3「夜班遠端監看」直接相關：出口歐盟的整線，其遠端連線與鎖機授權設計須納入網路安全符合性評估。（本次摘要沒有給出具體附件條號。）
- **重要性：**high | **交接包節：**9 / 4.3 | **來源題組：**安全標準、標籤法規 | **查核者：**V9
- **查核說明：**與 E4-1 同一查詢。Nemko、Checkmate、TXOne、GetReady 等多個獨立來源一致指向 Annex III 1.1.9 與 1.2.1。摘要寫『Section 1.1.9 covers protection against corruption... connecting another device to your machine, or allowing remote communication with it, must not create a dangerous situation』。研究員說『沒有具體條號』，現已補齊。結果中另有 CRA 官方 FAQ『interplay between the CRA and the Machinery Regulation』。
- **來源：**
 - [EU Machinery Regulation 2023/1230: Cybersecurity Obligations for Manufacturers](#)
 - [New Machinery Regulation EU 2023/1230 | TÜV Rheinland](#)
 - [Machinery Regulation 2027: Cybersecurity Becomes a CE Requirement - Checkmate Ex](#)
 - [CRA FAQ - What is the interplay between the CRA and the Machinery Regulation?](#)

✓ E4-3 已驗證

- **查核後論點：**ISO 10218-1:2025（機器人製造商責任）與 ISO 10218-2:2025（系統整合商對整個機器人單元的責任，含末端工具、治具等）已發布。ISO/TS 15066 的大部分要求（協作應用安全）已併入 ISO 10218-2:2025。New Tech 若把協作手臂整合進產線，以整合商身份主要適用 ISO 10218-2:2025。

- **研究員原說法：**ISO 已發布 ISO 10218-1:2025（工業機器人本體，對象為機器人製造商）和 ISO 10218-2:2025（工業機器人應用與機器人單元，對象為系統整合商），取代 2011 版。ISO/TS 15066:2016 的協作機器人要求大部分已併入 ISO 10218-2:2025。這證實交接包 4.9「ISO 10218（2025 版）」。另外，交接包 5.1 規劃採購協作手臂 2-3 台：若協作手臂整合進產線，New Tech 作為整合商，適用的主要是 ISO 10218-2:2025。
- **重要性：**high | **交接包節：**4.9 / 5.1 | **來源題組：**安全標準、標籤法規 | **查核者：**V9
- **查核說明：**查詢『ISO 10218-2:2025 integrators ISO/TS 15066 incorporated...』，結果包括 ISO OBP 官方的 ISO 10218-1:2025 頁、A3 FAQ、SICK、ibf-solutions、cobotsonline 等多個獨立來源。摘要寫『Most of the requirements of ISO/TS 15066 have been incorporated into ISO 10218-2:2025』，以及 10218-1 對應製造商、10218-2 對應整合商。『取代 2011 版』未見於本次摘要逐字，但各來源都在比較 2025 版與舊版，沒有矛盾。
- **來源：**
 - [ISO 10218-1:2025 - Robotics — Safety requirements — Part 1: Industrial robots](#)
 - [ISO 10218-2:2025 - Robotics — Safety requirements — Part 2: Industrial robot app](#)
 - [Updated ISO 10218 | Answers to Frequently Asked Questions \(FAQs\) | A3](#)
 - [Evolution of safety requirements in industrial robotics: Comparative analysis of](#)
 - [ISO 10218-1:2025\(en\), Robotics — Safety requirements — Part 1: Industrial robots](#)
 - [The New Era of Collaborative Robot Safety: Understanding ISO 10218:2025](#)

✓ E4-4 已驗證

- **查核後論點：**ISO 13849-1:2023 為第 4 版，2023 年 4 月發布，取代 ISO 13849-1:2015。全文經大幅修訂並重新編排，也納入部分原 ISO 13849-2:2012 的內容。歐洲對應版 EN ISO 13849-1:2023 已存在。交接包 4.5、4.9 的『ISO 13849 PLd』應明定依 ISO 13849-1:2023。
- **研究員原說法：**ISO 13849-1 的最新版是 ISO 13849-1:2023（第 4 版，2023 年 4 月發布），取代 2015 年第 3 版，並做了技術修訂。適用範圍包括 SRP/CS 的軟體設計，引言也改寫，以釐清它與 ISO 12100 風險評估/風險降低流程的關係。歐洲對應的 EN ISO 13849-1 第 4 版也已存在（DGUV 有專文說明）。交接包 4.5 的「ISO 13849 PLd」和 4.9 沒有寫版次，應明定依 ISO 13849-1:2023 設計與驗證。
- **重要性：**high | **交接包節：**4.5 / 4.9 | **來源題組：**安全標準、標籤法規 | **查核者：**V9
- **查核說明：**與 E4-3 同一查詢。結果包括 ANSI webstore 的 ISO 13849-1:2023 預覽、Wikipedia、gt-engineering、adt-zielke、iTeh 的 EN ISO 13849-1:2023 條目。摘要寫『The 4th edition of ISO 13849-1:2023 was published in April 2023 and replaced ISO 13849-1:2015 and contains content from ISO 13849-2:2012』。多個獨立來源一致。
- **來源：**
 - [ISO 13849-1:2023 - Safety of machinery — Safety-related parts of control systems](#)
 - [Fourth edition of EN ISO 13849-1 - new features](#)
 - [ISO 13849-1:2023—Safety Of Machinery - The ANSI Blog](#)
 - [INTERNATIONAL STANDARD ISO 13849-1](#)
 - [ISO 13849](#)
 - [EN ISO 13849-1:2023 - Safety of Machinery Control Systems Design Principles](#)

E4-5 無法驗證

- **查核後論點：**未查（額度）。IEC 60204-1:2016+AMD1:2021 CSV 與 EN 60204-1:2018/A1:2025 的現行版本狀態，本次未獨立查證。
- **研究員原說法：**IEC 60204-1 目前的國際版本是第 6 版（2016）加 AMD1:2021 合併版（IEC 60204-1:2016+AMD1:2021 CSV）。歐洲對應版已更新為 EN 60204-1:2018/A1:2025（英國為 BS EN 60204-1:2018+A1:2025）。依 ibf-solutions 說法，A1:2025 相較 EN 60204-1:2018 只有少數實質變更，多數是引用標準更新和編輯性修訂。交接包 4.9 只寫「IEC 60204-1」，設計依據應寫明 IEC 60204-1:2016+AMD1:2021 / EN 60204-1:2018+A1:2025。
- **重要性：**medium | **交接包節：**4.9 | **來源題組：**安全標準、標籤法規 | **查核者：**V9
- **查核說明：**未查（額度）。
- **來源：**
 - [IEC 60204-1:2016+AMD1:2021 CSV | IEC](#)
 - [BS EN 60204-1:2018+A1:2025](#)
 - [The new EN 60204-1:2018/A1:2025](#)

E4-6 無法驗證

- **查核後論點：**未查（額度）。IEC 60204-1 第 7 版的發布狀態，本次未獨立查證。『電控設計預留改版空間』屬合理建議。
- **研究員原說法：**IEC 60204-1 第 7 版正在制定：BSI 標準開發平台有「BS EN IEC 60204-1 ED7」專案（編號 2024-02249），搜尋摘要稱預期約 2026 年發布。但在本次搜尋範圍內，沒有證據顯示第 7 版已於 2026-09-28 前正式發布。IEC webstore 另有一筆標題為「IEC 60204:2026 SER」的系列合集，摘要沒有說明其中是否含 60204-1 第 7 版。電控設計宜預留依第 7 版改版的空間。
- **重要性：**medium | **交接包節：**4.9 | **來源題組：**安全標準、標籤法規 | **查核者：**V9
- **查核說明：**未查（額度）。
- **來源：**
 - [BS EN IEC 60204-1 ED7](#)
 - [IEC 60204:2026 SER | IEC](#)

E4-7 部分驗證

- **查核後論點：**JIS B 9700:2013《機械類の安全性—設計のための一般原則—リスクアセスメント及びリスク低減》對應 ISO 12100:2010，有多個來源證實。依 ISO 12100:2010 做的風險評估可對應日本要求。『IDT、技術內容與構成不變』以及『2013-05-25 制定、2018-10-25 確認』兩個日期，本次搜尋摘要沒有顯示，只有研究員引用的 kikakurui/eomec 二手來源。
- **研究員原說法：**日本 JIS B 9700:2013「機械類の安全性—設計のための一般原則—リスクアセスメント及びリスク低減」是 ISO 12100:2010 的日文翻譯版，技術內容一致（IDT），2013-05-25 制定，2018-10-25 確認。這證實交接包 4.9「日本：JIS B 9700 級風險評估」：依 ISO 12100:2010 做的風險評估可直接對應日本要求。
- **重要性：**high | **交接包節：**4.9 | **來源題組：**安全標準、標籤法規 | **查核者：**V9
- **查核說明：**查詢『GB/T 15706-2012 ... ; JIS B 9700:2013 ISO 12100 IDT』。Intertek Inform 的 JIS B 9700:2013 條目與 Omron 安全指南都把 JIS B 9700:2013、GB/T 15706-2012、ISO 12100:2010 列為同一國

際標準的各國版本。摘要沒有出現 IDT 字樣，也沒有出現制定或確認日期。

- **來源：**

- JIS B 9700:2013 機械類の安全性—設計のための一般原則—リスクアセスメント及びリスク低減
- JIS B 9700:2013 機械類の安全性—設計のための一般原則—リスクアセスメント及びリスク低減
- ISO 12100(JIS B 9700)：機械類の安全性 - 向殿政男
- JIS B 9700:2013 Safety of machinery -- General principles for design
- SAFETY SOLUTION ADVANCED GUIDE First Edition Y221-E1-03

- **E4-8 部分驗證**

- **查核後論點：**GB/T 15706-2012《机械安全 设计通则 风险评估与风险减小》對應並採用 ISO 12100:2010，屬推薦性國標（GB/T）。國家標準館條目出現在搜尋結果中。2012-11-05 發布、2013-03-01 實施這兩個日期，本次摘要沒有顯示，未能獨立確認。風險評估文件同時標註 ISO 12100:2010／GB/T 15706-2012／JIS B 9700:2013 的建議成立。
- **研究員原說法：**中國國標 GB/T 15706-2012《机械安全 设计通则 风险评估与风险减小》等同 ISO 12100:2010，2012-11-05 發布、2013-03-01 實施，是推薦性標準，屬 A 類（基礎安全）標準。交接包 4.9 沒有列中國對應國標，但昆山標竿線和中國客戶是主市場，風險評估文件宜同時標註 ISO 12100:2010 / GB/T 15706-2012 / JIS B 9700:2013，三者內容同源。
- **重要性：**high | **交接包節：**4.9 | **來源題組：**安全標準、標籤法規 | **查核者：**V9
- **查核說明：**與 E4-7 同一查詢。國家標準館（ndls.org.cn）條目與 Omron 安全指南都支持 GB/T 15706-2012 採用 ISO 12100:2010。摘要寫『Safety of Machinery - General Design Principles - Risk Assessment and Risk Reduction (ISO 12100:2010), indicating it adopts the ISO 12100:2010 standard』。發布與實施日期、A 類標準的定位未見於摘要逐字；GB/T 的『T』即推薦性，屬命名規則。
- **來源：**
 - GB/T 15706-2012-机械安全 设计通则 风险评估与风险减小-国家标准馆·国家数字标准馆
 - 全国标准信息公共服务平台-国家市场监督管理总局
 - SAFETY SOLUTION ADVANCED GUIDE First Edition Y221-E1-03

- **E4-9 部分驗證**

- **查核後論點：**大不列顛的機械上市法規是 Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008（SI 2008/1597），對應 2006/42/EC。論點中『待查證』的部分已解決：機械類在 CE 標誌無限期承認範圍內。英國商業貿易部（DBT）已無限期延長 CE 承認，並預期更新 2008 年機械法規，使之大致對齊歐盟（EU）2023/1230。『2009-12-29 生效』本次未獨立查證。
- **研究員原說法：**英國（大不列顛）機械上市的法規是 Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008（SI 2008/1597），2009-12-29 起生效，對應歐盟 2006/42/EC。英國政府在 2023-08-01 和 2024-01-24 宣布，部分產品領域在 GB 市場無限期承認 CE 標誌。搜尋摘要沒有明說機械類在無限期承認清單內（待查證）。交接包 4.9 沒有涵蓋英國，但自家產線以英國打孔簾為主要產品。
- **重要性：**medium | **交接包節：**4.9 | **來源題組：**安全標準、標籤法規 | **查核者：**V9
- **查核說明：**查詢『UK CE marking recognised indefinitely machinery Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 ...』。Make UK 兩篇文章（2023-10 與『Machinery safety regulation is changing again』）和 ESC 一致表示：政府已確認 CE 標誌在英國無限期承認，適用於機械。legislation.gov.uk 的 SI 2008/1597 條目與 GOV.UK 指引頁也在結果中。原論點沒有錯，但留有未決點，所以判部分驗證並補正。

- **來源：**
 - [The Supply of Machinery \(Safety\) Regulations 2008 - legislation.gov.uk](#)
 - [Supply of Machinery \(Safety\) Regulations 2008 - GOV.UK](#)
 - [UKCA Marking: Supply of Machinery \(Safety\) Regulations Guide | IES](#)
 - [Product regulations by sector and current approaches to product marking: UKCA an](#)
 - [Machinery safety regulation is changing again – what UK manufacturers need to kn](#)
 - [Machinery Safety: CE Marking vs PUWER – An update | Make UK](#)
 - [Changes to Machinery Conformity Assessment in the United Kingdom - ESC](#)

E4-10 無法驗證

- **查核後論點：**未查（額度）：Product Regulation and Metrology Act 2025 的成立日期（2025-07-21）與框架法性質，本次未獨立查證。旁證：Make UK 指出，英國預期更新 Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008，使之大致對齊 (EU) 2023/1230。這與『要看後續次級立法』的推論方向一致，但尚未查到已生效的機械類次級立法。
- **研究員原說法：**英國《Product Regulation and Metrology Act 2025》（2025 c.20）於 2025-07-21 成立。它本身不新增產品安全要求，而是授權國務大臣以次級立法制定或調整產品法規。因此英國是否、何時對齊歐盟 (EU) 2023/1230，要看後續次級立法；本次搜尋沒有查到相關的機械類次級立法。
- **重要性：**medium | **交接包節：**4.9 | **來源題組：**安全標準、標籤法規 | **查核者：**V9
- **查核說明：**PRMA 本身未查（額度）。E4-9 的查詢順帶得到 Make UK 的旁證（updates ... are expected），只支持推論方向，不能證實 PRMA 的具體事實。
- **來源：**
 - [Product Regulation and Metrology Act 2025](#)
 - [The UK Product Regulation and Metrology Act 2025 was Enacted | UL Solutions](#)
 - [The UK's new Product Regulation and Metrology Act 2025 becomes law: overview and](#)
 - [Machinery safety regulation is changing again – what UK manufacturers need to kn](#)

V1-N3 部分驗證

- **查核後論點：**窗簾打孔上環設備現況：HCW 的 S-QQ01-SH Large Eyelet Attaching Machine 是氣動機頭，可在窗簾片上沖孔並壓上孔環；描述中沒有自動送布或自動分度。靖城（qcmachinery.com）有 Automatic Curtain Eyelet Punching & Pressing Machine，摘要稱可自動沖孔壓環，並以自動供料軌道把孔環與墊圈送到壓頭。自動化的是「環件供料」，本輪沒有證據顯示有布片自動送進與分度定位。
- **重要性：**high | **交接包節：**4.3 | **來源題組：**查核員補洞 | **查核者：**V1
- **查核說明：**補洞新事實，由查核員依相同標準自行搜得與確認
- **來源：**
 - [S-QQ01-SH Large Eyelet Attaching Machine \(Pneumatic\) - HCW Automated Curtain Sew](#)
 - [Automatic Curtain Eyelet Punching & Pressing Machine](#)

V2-N3 已驗證

- **查核後論點：**利華窗簾打孔機有「自動上環機型」，適用 8 孔到 32 孔。但操作時要人工計算單折寬度、依計算點折疊帘布並對齊、用壓緊器壓住後才開孔，屬於折疊堆疊式批量打孔，沒有自動送布或分度。這證實打孔

工段的自動化停在單機加人工摺疊。

- **重要性：**high | **交接包節：**4.3、8.2 | **來源題組：**查核員補洞 | **查核者：**V2
- **查核說明：**補洞新事實，由查核員依相同標準自行搜得與確認
- **來源：**
 - [窗帘打孔机的操作方法-利华自动化窗帘设备-窗帘加工设备](#)

V3-N5 部分驗證

- **查核後論點：**羽島（Hashima）檢針機的靈敏度依機型分級（以鐵球直徑表示）：HN-600C 在靈敏度 8 以上可檢出 $\phi 1.2$ mm 鐵球；HN-610C、HN-620C 在靈敏度 5 以上可檢出 $\phi 1.0$ mm；HN-650C、660C、670C、680C 在靈敏度 9 以上可檢出 $\phi 0.8$ mm；手持型 HI 檔為 $\phi 0.8$ mm、LOW 檔為 $\phi 1.0$ mm。某輸送帶型的檢出高度為 120 mm，可檢出 $\phi 0.8$ mm 鐵球。隧道寬度本次未取得。含環的成品簾摺疊後，厚度須小於檢測高度。
- **重要性：**high | **交接包節：**4.2 / 11.1 / 12 T3 | **來源題組：**查核員補洞 | **查核者：**V3
- **查核說明：**補洞新事實，由查核員依相同標準自行搜得與確認
- **來源：**
 - [Needle Detector | Technical Information | Support / Technical Information | HASH](#)
 - [0.8 Mm Ferrous Sensitivity Hashima Needle Detector With Intelligent Location Dis](#)
 - [Conveyor Type Needle Detector – Rubenstein RB Digital Inc](#)

V3-N6 部分驗證

- **查核後論點：**服裝業的檢針機採磁感應原理，只對鐵磁性金屬（鐵、鈷、鎳及含鐵達一定量的合金）有反應。鈕扣與拉鍊若改用不含鐵的材料，例如 65# 以上銅材、高純度鋁合金、鋅合金、不鏽鋼，只要尺寸不太大，通常都能通過檢針機。推論：鋁、銅、鋅合金或塑膠環的窗簾，可以在穿環後的成品狀態通過檢針；鐵質（含鍍層鐵）環會觸發報警。不鏽鋼要看牌號，例如 430 等鐵素體不鏽鋼具磁性，須以實物測試。這證實交接包「檢針位置依環材質而定」的限制。
- **重要性：**critical | **交接包節：**4.2 / 11.1 | **來源題組：**查核員補洞 | **查核者：**V3
- **查核說明：**補洞新事實，由查核員依相同標準自行搜得與確認
- **來源：**
 - [铁金属纽扣拉链退磁/消磁后能不能过检针机？](#)
 - [如何选择金属检测机-检针机](#)
 - [检针机_百度百科](#)

V3-N7 已驗證

- **查核後論點：**市售工業床單（布草）摺疊機的最大摺疊寬度多為 3,000–3,300 mm，部分機型的摺疊範圍達 3,600×3,300 mm 或 3.3×4.5 m。例如 Sea-Lion 最大 3,300 mm；海鋒（Haifeng）3,600×3,000 或 3,600×3,300 mm；YASEN ZD 最大 3,300 mm；HOZO 為 3.3 m×4.5 m。交接包 T1 的簾高 1.6–2.7 m、布幅 1.4–2.0 m 在尺寸上可以放入。但這些機型的設計對象是平面布草，帶金屬環的成品簾能否順利通過，沒有證據。
- **重要性：**high | **交接包節：**4.3 / 5.1 | **來源題組：**查核員補洞 | **查核者：**V3
- **查核說明：**補洞新事實，由查核員依相同標準自行搜得與確認

- **來源：**
 - [Sea-Lion Automatic Bed Sheet Folding Machine Linen Folder Machine for Five Star](#)
 - [YASEN ZD BED SHEET FOLDING MACHINE WITH 3-5 YEARS WARRANTY](#)
 - [High-Efficiency Multi-Lane Linen Folder for Industrial Laundries - HOZO](#)
 - [Fully Automatic Sheet Metal Folder Sheet Folding Machine for Sale - Folder and L](#)

● V3-N8 部分驗證

- **查核後論點：**廣東廣屹智能科技的全自動床單摺疊機可識別布草寬窄，提供三折與五折功能，最大摺疊範圍 3,000×3,000 mm。廠方列出的可處理材料包括被單、窗簾布、床單、毛毯、台布等。這是廠商官網自述中明確把「窗簾布」列為可摺疊對象的案例，但未提到帶金屬環的成品簾。江蘇太陽花機械（ZD 系列）等廠也提供床單、被單、桌布摺疊機。
- **重要性：**medium | **交接包節：**4.3 / 5.1 | **來源題組：**查核員補洞 | **查核者：**V3
- **查核說明：**補洞新事實，由查核員依相同標準自行搜得與確認
- **來源：**
 - [床单折叠机,全自动工业布草折叠设备 - 广东广屹智能科技有限公司](#)
 - [供应 床单被罩折叠机 高速折叠机 ... - 江苏太阳花机械有限公司](#)

● V3-N9 部分驗證

- **查核後論點：**Inwatec 的 X 光機 ODIN 用 AI 軟體辨識筆、針、迴紋針、剪刀、口紅、打火機、太陽眼鏡等物件，但對薄塑膠或紙辨識困難，因為紋理和織物相近。學界另有 MDPI Sensors 論文專門討論雙能 X 光在洗滌業偵測異物的優點與限制。這意味著若用 X 光取代磁感應檢針，塑膠環不構成干擾，金屬環則需要靠 AI 影像辨識與斷針區分。
- **重要性：**medium | **交接包節：**4.2 / 11.1 / 12 T3 | **來源題組：**查核員補洞 | **查核者：**V3
- **查核說明：**補洞新事實，由查核員依相同標準自行搜得與確認
- **來源：**
 - [ODIN.Xray | Inwatec | Robotics for Industrial Laundries](#)
 - [The Detection of Foreign Items in Laundry Industry by Dual-Energy X-ray Transmis](#)

● V4-N2 部分驗證

- **查核後論點：**市售窗簾／雞眼自動打孔上環機的「全自動」主要指振動盤或滑道自動送環與墊片，布料仍由操作員放置、踩腳踏逐孔作業；部分機型用雷射標記引導定位。產能約可達 1,000 個/小時，MICRON America M-500 最高約 60 個/分。本次沒有看到任何一款具備自動送布分度。這與交接包 5.1「現有一體機欠缺送布分度」一致，也表示買一體機仍需自研送布分度或由人工定位。
- **重要性：**high | **交接包節：**5.1 | **來源題組：**查核員補洞 | **查核者：**V4
- **查核說明：**補洞新事實，由查核員依相同標準自行搜得與確認
- **來源：**
 - [Automatic Curtain Eyelet Punching & Pressing Machine](#)
 - [M-500 Fully Automatic Eyelet Attaching Machine](#)
 - [Fully Automatic Curtain Eyelet Setting Machine | Rivetmach Machinery](#)

V4-N3 部分驗證

- **查核後論點：**Coats 用線量指南的算例：401 雙線鏈式每 1 m 縫長用線約 550 cm，其中針線約 138 cm，彎針線約 412 cm（約 75%）。改用 401 後，決定 8 小時耗材自主性的是彎針線筒，不是針線。【估算】1 萬米彎針線筒約可縫 2,427 m；要達到交接包「300 片以上」，每片 401 縫長須 ≤ 約 8.1 m。
- **重要性：**high | **交接包節：**4.5 | **來源題組：**查核員補洞 | **查核者：**V4
- **查核說明：**補洞新事實，由查核員依相同標準自行搜得與確認
- **來源：**
 - [Thread Consumption Guide | Coats Group plc](#)

V4-N10 部分驗證

- **查核後論點：**401 鏈式線跡在成衣業的典型下擺用途是牛仔褲腳下擺；它比 101 單線鏈式耐用，但斷線後仍容易脫散。本次沒有找到 401 用於窗簾側邊或下擺的業界資料，也沒有找到日本或英國零售商的窗簾線跡規範（搜尋額度限制，未專查零售商規範）。
- **重要性：**medium | **交接包節：**4.4 | **來源題組：**查核員補洞 | **查核者：**V4
- **查核說明：**補洞新事實，由查核員依相同標準自行搜得與確認
- **來源：**
 - [Chain stitch - Wikipedia](#)
 - [What is a Chain Stitch? Difference Between Chain & Lock Stitches](#)

V9-N1 已驗證

- **查核後論點：**日本消防法施行規則第 4 条の 4 規定，防災表示（防災ラベル）以縫付（縫い付け）、ちょう付（貼付）、下げ札等方法，逐件附於防災物品的明顯位置。所以法規不限定只能縫付，地方消防本部的審查基準把蓋章、印刷、刻印、熔著等列為『その他』方法。實務上，カーテン的防災ラベル一般縫在背面上部或下擺。ラベル分為成品用的『物品ラベル』與原反（材料）用的『材料ラベル』。成品窗簾線若要出貨日本防災市場，須規劃『物品ラベル』的附著工站；以縫付最常見，依法規也可用貼付等方式。
- **重要性：**high | **交接包節：**交接包未涵蓋（標籤/縫標工站；日本市場） | **來源題組：**查核員補洞 | **查核者：**V9
- **查核說明：**補洞新事實，由查核員依相同標準自行搜得與確認
- **來源：**
 - [消防法施行規則（昭和三十六年自治省令第六号）](#)
 - [第 4 条の 4（防災表示等） - \(株\)防災屋](#)
 - [第 3 章第 1 節 第 8 防災防火対象物・防災物品（千葉市消防局）](#)
 - [防災カーテンの設置が義務付けられているケースとは？ 消防法による基準や防災ラベルについて解説](#)

V9-N2 已驗證

- **查核後論點：**在日本，只有經消防庁長官登録的『登録表示者』才能在防災物品上附防災ラベル。沒有防災表示的產品，不得當作防災物品販售或為販售而陳列；防災カーテン的修補（縫製）也只限登録者進行。New Tech 或其客戶若要在自動化產線上直接附防災物品ラベル，產線營運方（縫製廠）必須是登録表示者，或與登録表示者合作。這是法規資格門檻，不能單靠設備解決。
- **重要性：**high | **交接包節：**交接包未涵蓋（日本市場資格） | **來源題組：**查核員補洞 | **查核者：**V9

- **查核說明：**補洞新事實，由查核員依相同標準自行搜得與確認
- **來源：**
 - 防災ラベルとは？消防法における役割と不燃ラベルとの違いを解説
 - 別添 1 防災表示者登録要綱（日本防災協会）
 - 防災表示 | 東京消防庁

● V9-N3 部分驗證

- **查核後論點：**日本《家庭用品品質表示法》下的《纖維製品品質表示規程》把カーテン列為表示對象。表示事項包括纖維組成、家庭洗濯等取扱い方法等，並須記載表示者的名稱與連絡先。取扱い表示須直接記載在製品上，或以縫付ラベル等不易取下的方式附著。成品窗簾線除了防災ラベル，還須規劃組成／洗濯表示標籤的耐久附著工站。
- **重要性：**high | **交接包節：**交接包未涵蓋（標籤工站；日本市場） | **來源題組：**查核員補洞 | **查核者：**V9
- **查核說明：**補洞新事實，由查核員依相同標準自行搜得與確認
- **來源：**
 - 纖維製品品質表示規程 | 消費者庁
 - 家庭用品品質表示法ハンドブック（東京都）
 - 家庭用品品質表示法（ボーケン品質評価機構）

✓ V9-N4 已驗證

- **查核後論點：**歐盟 (EU) 1007/2011 第 14 條規定，紡織品的標籤 (labelling) 與標記 (marking) 都須耐久、易讀、可見且易於取得；若用標籤，須牢固附著。法規同時承認『標記』（直接在產品上標示）與『標籤』兩種形式，所以直接印刷在製品上的標示原則上可接受，前提是耐久。可拆式吊牌 (swing tag) 不算耐久，纖維組成不能只標在吊牌上。熱轉印是否符合，本次搜尋未直接提及，須以耐洗等耐久性證明。英國（大不列顛）以 Textile Products (Labelling and Fibre Composition) Regulations 2012 (SI 2012/1102) 執行，並沿用 Regulation 1007/2011 的條文。
- **重要性：**high | **交接包節：**交接包未涵蓋（標籤工站；英國市場） | **來源題組：**查核員補洞 | **查核者：**V9
- **查核說明：**補洞新事實，由查核員依相同標準自行搜得與確認
- **來源：**
 - Regulation - 1007/2011 - EN - EUR-Lex
 - Frequently Asked Questions (FAQs) on Regulation (EU) No 1007/2011
 - Textile Labelling Requirements in European Union
 - The Textile Products (Labelling and Fibre Composition) Regulations 2012 - legisl
 - Regulation (EU) No 1007/2011 (legislation.gov.uk 英國沿用版)

● V9-N5 部分驗證

- **查核後論點：**江蘇與蘇州的首台（套）獎勵結構與交接包『省級 50 萬、市級 20 萬量級』不一致。顧問機構摘要顯示，對獲江蘇省首台（套）重大裝備及關鍵部件認定的企業，按產品單價分級一次性獎勵：≤50 萬元獎 20 萬、50-100 萬元獎 30 萬、100-500 萬元獎 40 萬、>500 萬元獎 50 萬。可見 20-50 萬是『同一層級按單價分檔』，不是『省 50、市 20』；發放層級依摘要無法確定是省或市。另外，昆山市對經江蘇省及以上認定的首台（套）裝備及關鍵零部件，給予最高 100 萬元一次性獎勵。蘇錫常首台（套）重大裝備是另一套區域

認定，蘇州市政府官網有認定新聞。以上金額都出自顧問機構二手整理，申報前須以蘇州市、昆山市工信部門的正式文件核定。

- **重要性：**medium | **交接包節：**交接包『省級 50 萬、市級 20 萬量級』 | **來源題組：**查核員補洞 | **查核者：**V9
- **查核說明：**補洞新事實，由查核員依相同標準自行搜得與確認
- **來源：**
 - [江苏省首台\(套\)重大装备和苏锡常首台\(套\)重大装备奖励有多少-华夏泰科](#)
 - [江苏省首台套有哪些奖励政策_首台套_科泰集团](#)
 - [苏州工业园区6家企业装备获苏锡常首台（套）重大装备认定 数量居全市第一 - 苏州市人民政府](#)
 - [江苏省首台（套）重大装备“+6” 吴江开发区持续推动制造业高质量发展 - 苏州市人民政府](#)

✓ V9-N6 已驗證

- **查核後論點：**英國已無限期承認 CE 標誌，機械類包括在內。英國商業貿易部（DBT）已無限期延長 CE 承認；因此依 (EU) 2006/42/EC 或 2023/1230 取得 CE 的機械，可在大不列顛上市，不必另做 UKCA。英國並預期更新 Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008，使之大致對齊 (EU) 2023/1230。出口英國的整線，實務上可以用一套依 2023/1230 的 CE 技術文件同時涵蓋歐盟與英國，但須追蹤英國後續修法。
- **重要性：**high | **交接包節：**4.9 | **來源題組：**查核員補洞 | **查核者：**V9
- **查核說明：**補洞新事實，由查核員依相同標準自行搜得與確認
- **來源：**
 - [Machinery safety regulation is changing again – what UK manufacturers need to kn](#)
 - [Machinery Safety: CE Marking vs PUWER – An update | Make UK](#)
 - [Changes to Machinery Conformity Assessment in the United Kingdom - ESC](#)

● V9-N7 部分驗證

- **查核後論點：**市售 280 cm 聚酯遮光捲簾布有厚度 0.62 mm（±5%）、克重 373.82 g/m²（±5%）、每捲 30 m 的實例（Perfect Blackout Roll）。這組數字超出交接包與研究員估算所用的 0.3–0.5 mm、250–350 g/m²。以 1,200 m 大捲計，捲徑約 0.99–1.03 m，捲重（含鋼芯）約 1.35–1.41 t。放捲架的氣脹軸、捲徑空間與吊運規格應以實際原料規格為準；建議先向指定塗層廠取得厚度與克重上限。
- **重要性：**critical | **交接包節：**4.4、4.6、11.2 | **來源題組：**查核員補洞 | **查核者：**V9
- **查核說明：**補洞新事實，由查核員依相同標準自行搜得與確認
- **來源：**
 - [PERFECT BLACKOUT ROLL – Babypawsblinds](#)

✓ V9-N8 已驗證

- **查核後論點：**歐盟 (EU) 2023/1230 的網路安全要求落在 Annex III 第 1.1.9 節（防止破壞/竄改）與第 1.2.1 節（控制系統安全與可靠性）。連接其他裝置或允許遠端通訊不得造成危險狀況；防竄改、軟體完整性、變更紀錄首次成為機械 CE 的前提。交接包的遠端監看（4.3）與授權鎖機／韌體加密（9.2）若出口歐盟，須逐項對應這兩節。
- **重要性：**high | **交接包節：**4.3、9.2、4.9 | **來源題組：**查核員補洞 | **查核者：**V9
- **查核說明：**補洞新事實，由查核員依相同標準自行搜得與確認

- 來源：
 - [EU Machinery Regulation 2023/1230: Cybersecurity Obligations for Manufacturers](#)
 - [Machinery Regulation 2027: Cybersecurity Becomes a CE Requirement - Checkmate Ex](#)

三、市場分析

✓ M1-1 已驗證

- **查核後論點：**中國縫製機械行業 2024 年 275 家規上企業營業收入 316.11 億元人民幣 (+19.04%)，利潤總額 17.48 億元 (+76.72%)，營業收入利潤率 5.53% (比上年提高 2.1 個百分點)。出處是中國縫製機械協會《2024年中國縫製機械行業經濟運行及2025年形勢展望》。
- **研究員原說法：**中國縫製機械行業 2024 年規上企業 275 家，營業收入 316.11 億元人民幣 (年增 19.04%)，利潤總額 17.48 億元 (年增 76.72%)，營業收入利潤率 5.53% (比上年提高 2.1 個百分點)。這是國家統計局規上企業口徑，經中國縫製機械協會年度經濟運行報告發布，與交接包 2.3 節 (316.11 億、5.53%、275 家) 一致。自行驗算： $316.11 \times 5.53\% \approx 17.48$ 億，數字自洽【估算】。
- **重要性：**high | **交接包節：**2.3 | **來源題組：**交接包市場數字溯源 | **查核者：**V5
- **查核說明：**自行搜尋，兩個獨立轉載站 (縫製設備網、格隆匯) 的摘要都給出同一組數字：275 家、316.11 億、+19.04%、17.48 億、+76.72%、5.53%、+2.1 個百分點。英文摘要把單位誤寫成 billion，正確單位是「億元」。估算檢查： $316.11 \times 5.53\% = 17.48$ 億，算術正確。研究員引用的大豪科技年報摘要這次沒有出現在我的搜尋結果中，未獨立核對。
- 來源：
 - [2024年中国缝制机械行业经济运行及2025年形势展望-缝制设备网](#)
 - [北京大豪科技股份有限公司2024 年年度报告摘要](#)
 - [2025年缝制机械行业市场规模及主要企业市占率分析报告_智研咨询](#)
 - [2024年中国工业缝纫机行业发展现状：发展历程、产业链、市场规模及重点企业](#)
 - [2024年中国缝制机械行业经济运行及2025年形势展望-世展网](#)

✓ M1-2 已驗證

- **查核後論點：**2024 年全行業工業縫紉機總產量約 685 萬台 (+22.32%)，是協會估算。協會統計的百餘家骨幹整機企業產量是 514 萬台 (+15.41%)。兩個口徑相差 171 萬台。
- **研究員原說法：**2024 年全行業工業縫紉機總產量「約 685 萬台」，年增 22.32%，這是中國縫製機械協會的估算。協會另外統計的百餘家骨幹整機企業產量是 514 萬台 (年增 15.41%)。交接包 2.3 節的 685 萬台與協會全行業估算一致，但應註明「約、協會估算」，並與骨幹企業口徑 514 萬台區分，兩者相差 171 萬台【估算：685-514】。
- **重要性：**high | **交接包節：**2.3 | **來源題組：**交接包市場數字溯源 | **查核者：**V5
- **查核說明：**我的兩次搜尋摘要都寫明：協會估算全行業約 685 萬台 (+22.32%)，骨幹企業 514 萬台 (+15.41%)。 $685 - 514 = 171$ ，算術正確。研究員要求加註「約、協會估算」並區分兩個口徑，這個要求正確。
- 來源：
 - [2024年中国缝制机械行业经济运行及2025年形势展望-缝制设备网](#)
 - [2024年中国工业缝纫机行业发展现状：发展历程、产业链、市场规模及重点企业](#)

✓ M1-3 已驗證

- **查核後論點：**2024 年協會統計的百餘家骨幹整機企業中，花樣機、模板機、自動縫製單元的「產量」增長超過 30%；同年常規機種是兩位數中速增長。這是產量增速，不是自動化設備的市場規模或營收增速。
- **研究員原說法：**交接包說「花樣機、模板機、自動縫製單元增速 30% 以上」，原始出處是協會 2024 年經濟運行報告，但口徑是協會統計的百餘家骨幹整機企業 2024 年的「產量」增速（原文用詞是「中高速增長」）。它不是市場規模、營收或全行業增速，而且發生在全行業工業縫紉機產量本身就成長 22.32% 的恢復年，同一份報告中常規機種也有兩位數成長。對外文件應改寫成「2024 年骨幹企業花樣機、模板機、自動縫製單元產量增長 30% 以上」，不要寫成自動化設備市場年增 30%。
- **重要性：**high | **交接包節：**2.3 | **來源題組：**交接包市場數字溯源 | **查核者：**V5
- **查核說明：**搜尋摘要明確寫出這個 30% 是骨幹企業產量段落裡的數字：「514 萬台……其中常規機種兩位數中速增長，花樣機、模板機、自動縫製單元增長超過 30%」。研究員對口徑的更正成立。交接包 2.3 節「增速 30% 以上」沒有寫明口徑，對外會被誤讀成市場增速，應照研究員的改寫方式修改。
- **來源：**
 - [2024年中国缝制机械行业经济运行及2025年形势展望-缝制设备网](#)
 - [2024年中国缝制机械行业经济运行及2025年形势展望-世展网](#)

● M1-4 部分驗證

- **查核後論點：**2025 年 1-9 月縫製機械行業規上企業營業收入 253.28 億元人民幣（+7.93%，2024 全年 +19.04%），利潤總額 15.03 億元（+35.63%），營收利潤率 5.94%。同期工業縫紉機產量 346 萬台（-4.07%），規上企業工業增加值增速 -0.1%，增長明顯放緩。「第四季美國關稅落地導致庫存抬升」「放緩可能延續到 2026」這兩句是協會的定性判斷，本次搜尋摘要沒有顯示，引用前應附原文。
- **研究員原說法：**2025 年中國縫製機械行業從 2024 年的回升轉為放緩：1-9 月規上企業營收 253.28 億元人民幣（年增 7.93%，2024 全年為 19.04%），利潤總額 15.03 億元（年增 35.63%），營收利潤率 5.94%。第四季起，隨美國關稅政策陸續落地，下游需求放緩、行業庫存抬升，整機與零部件企業的生產、營收明顯放緩下行。協會稱 2025 年「穩中趨緩」「逐步放緩回落」，並預計放緩慣性可能延續到 2026 年。交接包 2.3 節只引用 2024 年恢復年數據，沒有反映 2025 年的放緩。
- **重要性：**high | **交接包節：**2.3 | **來源題組：**交接包市場數字溯源 | **查核者：**V5
- **查核說明：**財務數字在金蚕網與紡織網兩個轉載的摘要中都一致。我的搜尋另外看到工業增加值增速 -0.1%，可佐證「放緩」。美國關稅與第四季庫存的因果描述、延續到 2026 的預測，只出現在研究員提供的摘要中，我這次沒有獨立看到，所以判為部分驗證。
- **來源：**
 - [2025年我国缝制机械行业经济运行情况及2026年形势展望 - 金蚕网](#)
 - [2025年我国缝制机械行业经济运行情况及2026年形势展望纺织网](#)
 - [2025年我国缝制机械行业经济运行情况及2026年形势展望 - 纺织网](#)

✓ M1-5 已驗證

- **查核後論點：**2025 年 1-9 月工業縫紉機產量 346 萬台（-4.07%），縫製設備總產量 471 萬台（-2.22%）。口徑沒有註明，不能直接和 2024 全年全行業約 685 萬台比較。
- **研究員原說法：**2025 年前 9 個月工業縫紉機產量 346 萬台（年減 4.07%），縫製設備總產量 471 萬台（年減 2.22%）。摘要沒有寫明是全行業還是協會骨幹企業口徑，因此不能直接和 2024 全年 685 萬台比較。可以確

認的是：2024 年產量成長 22.32%，2025 年前三季轉為負成長。

- **重要性：**medium | **交接包節：**2.3 | **來源題組：**交接包市場數字溯源 | **查核者：**V5
- **查核說明：**搜尋摘要數字與研究員完全一致，來源是協會年度報告在金蚕網、紡織網的轉載。研究員提醒口徑沒有註明，這個提醒正確。
- **來源：**
 - [2025年我国缝制机械行业经济运行情况及2026年形势展望 - 金蚕网](#)
 - [2025年我国缝制机械行业经济运行情况及2026年形势展望纺织网](#)

✓ M1-6 已驗證

- **查核後論點：**2024 年中國縫製機械產品累計出口 34.24 億美元，+18.39%。出處是協會《2024年1-12月我國縫製機械行業進出口簡報》，依據海關數據。
- **研究員原說法：**2024 年中國縫製機械產品累計出口 34.24 億美元，年增 18.39%，數據來自海關總署，由協會《2024年1-12月我國縫製機械行業進出口簡報》發布，與交接包 2.3 節一致。
- **重要性：**high | **交接包節：**2.3 | **來源題組：**交接包市場數字溯源 | **查核者：**V5
- **查核說明：**搜尋摘要逐字相符。金蚕網、紡織網兩個轉載站都出現在結果中，原始出處是產業協會的簡報。
- **來源：**
 - [2024年1-12月我国缝制机械行业进出口简报 - 金蚕网](#)
 - [2024年1-12月我国缝制机械行业进出口简报 - 纺织网](#)
 - [2024年1-12月我国缝制机械行业进出口简报-全球纺织网资讯中心](#)

✓ M1-7 已驗證

- **查核後論點：**2024 年工業縫紉機出口 469 萬台、15.22 億美元，數量 +8.42%、金額 +16.48%，推算均價約 324.5 美元/台。
- **研究員原說法：**2024 年工業縫紉機出口 469 萬台、15.22 億美元，數量年增 8.42%、金額年增 16.48%，與交接包一致。自行推算均價 = 15.22 億美元 ÷ 469 萬台 ≈ 324.5 美元/台【估算】，與交接包「約 325 美元/台」相符。出口金額成長快於數量，表示均價在上升。
- **重要性：**high | **交接包節：**2.3 | **來源題組：**交接包市場數字溯源 | **查核者：**V5
- **查核說明：**搜尋摘要逐字相符。估算檢查：15.22 億 ÷ 469 萬 = 324.5 美元/台，正確；金額增速高於數量增速，表示均價上升，推論成立。
- **來源：**
 - [2024年1-12月我国缝制机械行业进出口简报 - 金蚕网](#)
 - [2024年1-12月我国缝制机械行业进出口简报 - 纺织网](#)

● M1-8 部分驗證

- **查核後論點：**2024 年印度是中國縫製機械最大出口市場：5.62 億美元，+30.52%，占 16.42%。越南第二：3.68 億美元，+71.19%，占 10.74%。兩國合計 27.16%。巴基斯坦 1.69 億美元，+154.17%，占 4.94%。巴西 1.42 億美元（4.14%）本次未能獨立驗證。
- **研究員原說法：**2024 年印度是中國縫製機械最大出口市場：出口 5.62 億美元，年增 30.52%，占行業出口額 16.42%。越南第二：3.68 億美元，年增 71.19%，占 10.74%。兩國合計占 27.16%。另外，巴基斯坦 1.69 億美元（年增 154.17%，占 4.94%），巴西 1.42 億美元（占 4.14%）。與交接包「最大印度、其次越南」一致。

- **重要性：**high | **交接包節：**2.3 | **來源題組：**交接包市場數字溯源 | **查核者：**V5
- **查核說明：**印度、越南、巴基斯坦三組數字在搜尋摘要中逐字相符； $16.42\% + 10.74\% = 27.16\%$ 。用 34.24 億反算占比：印度 16.41%、越南 10.75%、巴基斯坦 4.94%，都一致。巴西 1.42 億沒有出現在我的摘要中； $1.42 \div 34.24 = 4.15\%$ ，算術上一致，但仍未驗證。
- **來源：**
 - [2024年1-12月我国缝制机械行业进出口简报 - 金蚕网](#)
 - [2024年1-12月我国缝制机械行业进出口简报 - 纺织网](#)

● M1-9 部分驗證

- **查核後論點：**2025 年縫製機械出口繼續成長：1-3 月累計出口 9.35 億美元（+28.87%）。1-9 月 30.10 億美元（+21.41%）、全年約 40 億美元（+17%）是研究員從協會年度報告摘錄的數字，本次搜尋沒有獨立看到。
- **研究員原說法：**2025 年縫製機械出口延續成長，與國內放緩相反。1-9 月累計出口 30.10 億美元（年增 21.41%），其中工業縫紉機出口 398 萬台（年增 15.14%）。協會預估 2025 全年出口約 40 億美元（年增約 17%），創歷史新高。自行驗算： $34.24 \times 1.17 \approx 40.06$ 億美元【估算】。註：英文搜尋摘要把單位誤寫成 billion，依 2024 全年 34.24 億美元的規模判斷，正確單位是「億美元」。
- **重要性：**medium | **交接包節：**2.3 | **來源題組：**交接包市場數字溯源 | **查核者：**V5
- **查核說明：**我的搜尋摘要寫明沒有 1-9 月 30.10 億的數據，但有 1-3 月 9.35 億美元（+28.87%），足以證實「出口延續成長」。估算檢查： $34.24 \times 1.17 = 40.06$ 億，算術正確。「億美元」的單位判斷合理。
- **來源：**
 - [2025年我国缝制机械行业经济运行情况及2026年形势展望纺织网](#)
 - [2025年1-3月我国缝制机械行业进出口简报 - 纺织网](#)
 - [2025年我国缝制机械行业经济运行情况及2026年形势展望 - 纺织网](#)

● M1-10 部分驗證

- **查核後論點：**2025 年 1-3 月縫製機械累計出口 9.35 億美元（+28.87%）。研究員列的對印度 1.71 億（18.28%）、對越南 1.21 億（12.93%）與這個總額算術一致，但兩國的數字本次沒有在搜尋摘要中獨立看到。
- **研究員原說法：**2025 年 1-3 月，印度與越南仍是中國縫製機械前兩大出口市場，兩國合計占 31.21%，比 2024 全年的 27.16% 更集中【估算： $18.28\% + 12.93\%$ 】。對印度出口 1.71 億美元（年增 46.36%，占 18.28%）；對越南 1.21 億美元（年增 62.32%，占 12.93%）。
- **重要性：**medium | **交接包節：**2.3 | **來源題組：**交接包市場數字溯源 | **查核者：**V5
- **查核說明：**我看到總額 9.35 億美元。反算： $1.71 \div 9.35 = 18.29\%$ ， $1.21 \div 9.35 = 12.94\%$ ，和研究員的占比吻合； $18.28\% + 12.93\% = 31.21\%$ ，算術正確。兩國的絕對金額只有研究員單一摘要支持。
- **來源：**
 - [2025年1-3月我国缝制机械行业进出口简报 - 纺织网](#)

● M1-11 無法驗證

- **查核後論點：**2024 年全行業各類縫製設備約 1,155 萬台（+24%）、規上企業工業增加值增速 6.3%：本次搜尋摘要沒有顯示，需人工打開協會年度報告原文確認。
- **研究員原說法：**2024 年中國縫製機械行業累計生產各類家用與工業縫製設備（不含縫前縫後）約 1,155 萬台，年增 24%；規上企業工業增加值增速 6.3%（協會初步估算）。這是交接包沒有列出的全行業總量口徑。

- **重要性：**medium | **交接包節：**2.3 | **來源題組：**交接包市場數字溯源 | **查核者：**V5
- **查核說明：**我在第 2 次搜尋的查詢詞中放入 1155 萬台，結果摘要只回傳 514 萬、685 萬、30% 等數字，沒有出現 1,155 萬台與 6.3%。同一報告的其他數字都已核實，所以這兩個數字可信度不低，但依標準仍屬未獨立驗證。
- **來源：**
 - [2024年中国缝制机械行业经济运行及2025年形势展望-缝制设备网](#)

✓ M1-12 已驗證

- **查核後論點：**2024 年縫前縫後設備出口 197 萬台、4.94 億美元（量 +23.18%、額 +14.58%），推算均價約 250.8 美元/台。刺繡機出口 9.6 萬台（-19.37%）、6.83 億美元（+38.41%）。
- **研究員原說法：**2024 年海關細項：縫前縫後設備（與本專案後段設備同屬的品類）出口 197 萬台、4.94 億美元，數量年增 23.18%、金額年增 14.58%，推算均價約 250.8 美元/台【估算：4.94 億 ÷ 197 萬】。刺繡機出口 9.6 萬台（年減 19.37%）、6.83 億美元（年增 38.41%）。可見縫前縫後設備出口仍以低單價機種為主。
- **重要性：**medium | **交接包節：**2.3 | **來源題組：**交接包市場數字溯源 | **查核者：**V5
- **查核說明：**搜尋摘要逐字相符。估算：4.94 億 ÷ 197 萬 = 250.8 美元/台，正確。附註：海關「縫前縫後設備」涵蓋裁剪、鋪布、熨燙等設備，和本專案後段的檢驗、折疊、包裝單元只部分重疊。「與本專案同屬品類」是研究員的解讀，對外引用時應寫「相近品類」。
- **來源：**
 - [2024年1-12月我国缝制机械行业进出口简报 - 金蚕网](#)
 - [2024年1-12月我国缝制机械行业进出口简报 - 纺织网](#)

● M2-1 部分驗證

- **查核後論點：**【估算】中國出口成品窗簾的自動化 SAM 很小，這個結論成立，但輸入值應修正。中國紡織工業聯合會／家紡口徑的 2024 年「窗簾出口」是 30.4 億美元（+8.4%），不是 24.9 億（24.9 億應是 OEC 口徑）。用 30.4 億、FOB 3-8 美元/片重算：1,267-3,378 個千片日單位，SAM 約 0.95-2.54 億人民幣/年，仍只有交接包 2.4 節 550-720 億的約 0.1-0.5%。1 美元/片的極端情境約 7.6 億/年（約 1.1-1.4%）。FOB 3-8 美元/片這個假設沒有來源，必須標明是假設。
- **研究員原說法：**【估算】中國出口成品窗簾的自動化可服務市場（SAM）約 0.78-2.08 億人民幣/年，只有交接包 2.4 節「中國 550-720 億人民幣/年」的 0.1-0.4%。算式：中國 2024 年 HS 6303 出口 24.9 億美元 ÷ 假設 FOB 均價 3-8 美元/片 = 3.11-8.30 億片/年；÷ 300 工作日 = 104-277 萬片/日，即 1,038-2,767 個「千片日」單位。× 18.6 人（交接包 3.2 節）= 1.93-5.15 萬人；× 9 萬/人年 = 人工池 17.4-46.3 億人民幣/年；× 4.5%（2.4 節同一算法）= 0.78-2.08 億/年。極端壓力測試：假設 1 美元/片，得 8,300 單位 × 18.6 × 9 萬 × 4.5% ≈ 6.25 億/年，仍只約 1%。2.4 節是全縫製業的天花板，不能當窗簾產線的 SAM。未計入國內市場（國內窗簾多為定製，標準化比例沒有查到）。
- **重要性：**critical | **交接包節：**2.4 | **來源題組：**窗簾產業結構與 SAM | **查核者：**V5
- **查核說明：**算術全部驗算正確：24.9 億美元 ÷ 3 或 8 ÷ 300 = 2,767 / 1,038 單位；× 18.6 × 9 萬 × 4.5% = 2.08 / 0.78 億；1 美元情境 6.25 億。輸入值有三個問題。(1) 24.9 億只出現在二手網站，有摘要註明是 OEC.world 數據；我在中國紡織工業聯合會／家紡出口分品類數據中查到「窗簾出口 30.4 億美元，增長 8.4%」，2024 年 1-2 月單月累計就有 4.5 億（+19.4%），30.4 億的量級更可信。OEC 用 BACI 調和數據，常低於中國海關申報值。(2) 家紡協會的「窗簾」品類是否等同 HS 6303 全部子目，沒有確認。(3) 每片 FOB 3-8 美元沒有任何來源。4.5% 係數沿用 2.4 節（30% 替代 × 1.5 年 ÷ 10 年），口徑一致。

- **來源：**
 - [GLOBAL EXPORT TRENDS Curtains, Drapes, Interior Blinds, Valances \(HS Code 6303\)](#)
 - [Curtain Industry Statistics 2026: Market Size & Trends](#)
 - [2024年我国家用纺织品行业运行分析](#)
 - [2024年1-2月我国家用纺织品出口分析](#)

● M2-2 部分驗證

- **查核後論點：**【估算】結論成立：只靠出口窗簾品類撐不起基準情景的「2036 年裝備 9 億」。用修正後的 30.4 億美元重算，年 SAM 約 0.95–2.54 億，9 億是它的約 3.5–9.4 倍（原算法 4.3–11.5 倍）。出口成品簾一次全換自動線的設備總值上限約 22.7–60.7 億人民幣（原算法 18.6–49.7 億）。基準路徑 2028–2036 累計 76 億，算術正確。
- **研究員原說法：**【估算】交接包 2.5 節基準情景「2036 年裝備 9 億人民幣/年」是上面算出的中國出口成品窗簾自動化年 SAM（0.78–2.08 億）的約 4–12 倍（ $9 \div 2.08 = 4.3$ ； $9 \div 0.78 = 11.5$ ）。假設出口成品簾全部一次換成自動線，設備總值上限約 18.6–49.7 億人民幣，算式：每千片日省 13.3 人 $\times$ 1,038–2,767 單位 = 1.38–3.68 萬人， $\times$ 9 萬 $\times$ 1.5 年。基準路徑 2028–2036 累計營收是 76 億（ $1+2+3.5+5+7+9.5+12+16+20$ ，含自營與服務）。也就是說，只靠出口窗簾品類撐不起基準情景，需要國內定製簾、床品或服裝等其他品類。
- **重要性：**critical | **交接包節：**2.5 | **來源題組：**窗簾產業結構與 SAM | **查核者：**V5
- **查核說明：**驗算： $9 \div 2.08 = 4.3$ ， $9 \div 0.78 = 11.5$ ； $13.3 \text{ 人} \times 1,038 / 2,767 \text{ 單位} \times 13.5 \text{ 萬元}$ （ $9 \text{ 萬} \times 1.5 \text{ 年}$ ）= 18.6 / 49.7 億； $1+2+3.5+5+7+9.5+12+16+20 = 76$ ，全部正確。輸入值問題與 M2-1 相同：24.9 億應改成 30.4 億，FOB 單價沒有來源。修正後倍數下降，但結論方向不變。
- **來源：**
 - [GLOBAL EXPORT TRENDS Curtains, Drapes, Interior Blinds, Valances \(HS Code 6303\)](#)
 - [2024年我国家用纺织品行业运行分析](#)
 - [Curtain Industry Statistics 2026: Market Size & Trends](#)

✓ M2-3 已驗證

- **查核後論點：**前瞻產業研究院：2024 年中國家用紡織行業市場規模約 1,800 億元（近五年複合增速 -0.86%），床上用品約占 55%、毛巾類約 14%。前瞻另一篇寫 2023 年中國家紡行業市場規模 2,567 億元。兩個數字相差約 30%，是口徑不同，不能並列使用。以 1,800 億口徑計，非床品部分最多約 810 億，比同表「中國窗簾市場 1,104 億（2025）」還小，交接包 2.1 節內部矛盾。
- **研究員原說法：**交接包 2.1 節的市場數字彼此矛盾。前瞻產業研究院的口徑是 2024 年中國家用紡織行業市場規模約 1,800 億人民幣、床上用品占約 55%，所以非床品部分最多約 810 億（ $1,800 \times 45\%$ ），比同表的「中國窗簾市場 1,104 億（2025）」還小。前瞻另一篇文章又寫 2023 年中國家紡市場規模 2,567 億。同一家機構兩年的數字差約 30%，是口徑不同，不是真實萎縮。兩組數字不能並列用在給政府的文件。
- **重要性：**critical | **交接包節：**2.1 | **來源題組：**窗簾產業結構與 SAM | **查核者：**V5
- **查核說明：**前瞻網、前瞻經濟學人、新浪轉載的標題與摘要都證實 1,800 億（2024）、55%，以及 2,567 億（2023）。 $(2567 - 1800) \div 2567 = 29.9\%$ ； $1800 \times 45\% = 810$ ，算術正確。1,800 億這篇給的五年 CAGR 是 -0.86%，表示它自成一個序列，2,567 億是另一種口徑，支持研究員「口徑不同，不是真實萎縮」的判斷。前瞻 2024-04 另一篇寫床品約占 60%，同一機構的占比也有出入。
- **來源：**
 - **【家用纺织】行业市场规模：2024年中国家用纺织行业市场规模约1800亿元 床上用品市场占比约55%**

- 2024年中国家纺行业发展现状分析 2023年中国家纺行业市场规模为2567亿元
- 2024年中国家纺行业细分市场现状及发展趋势分析 床上用品占比约60%_研究报告 - 前瞻产业研究院

● M2-4 部分驗證

- **查核後論點**：2024 年中國窗簾出口：中國紡織工業聯合會／家紡分品類口徑是 30.4 億美元，+8.4%；OEC 口徑約 24.9 億美元。全球 HS 6303 貿易約 50–60 億美元只有二手網站支持。以 30.4 億計，占 2024 年家紡出口 484.9 億的 6.3%，折合人民幣約 219 億（ $\times 7.2$ ），約為「全球窗簾市場 3,537 億」的 6.2%。
- **研究員原說法**：2024 年全球 HS 6303（窗簾、帷幔及室內遮簾）貿易約 50–60 億美元，中國出口約 24.9 億美元，另有摘要稱 2024 年中國窗簾出口增長 8%。這兩個數字只出現在印度家紡網站與中國窗簾廠商網站，沒有找到中國海關或 UN Comtrade 的一手數字。合理性檢查【估算】： $24.9 \div 484.9$ （中國紡織工業聯合會公布的 2024 年家紡出口）= 5.1%，量級合理。折合人民幣約 179 億（ $\times 7.2$ ），約為交接包「全球窗簾市場 3,537 億」的 5%。
- **重要性**：high | **交接包節**：2.1 | **來源題組**：窗簾產業結構與 SAM | **查核者**：V5
- **查核說明**：研究員說「沒有找到一手數字」，我這次找到了中國紡織工業聯合會系統的家紡分品類數據：窗簾出口 30.4 億美元、增長 8.4%。它的增速和二手網站的「增長 8%」吻合，但金額比 24.9 億高約 22%。二手網站摘要註明 24.9 億來自 OEC.world。兩者差異可能來自口徑，例如 OEC 的 BACI 調和，或家紡協會「窗簾」品類的範圍。研究員算式（ $24.9 \div 484.9 = 5.1\%$ 、 $\times 7.2 = 179$ 億）本身正確。
- **來源**：
 - GLOBAL EXPORT TRENDS Curtains, Drapes, Interior Blinds, Valances (HS Code 6303)
 - Curtain Industry Statistics 2026: Market Size & Trends
 - 2024年我国家用纺织品行业运行分析
 - 2024年1-12月我国家用纺织品出口分析 - 纺织网
 - Curtains HS Code 6303: Tariffs & Trade Guide

● M2-5 部分驗證

- **查核後論點**：中國紡織工業聯合會：2024 年中國家用紡織品出口 484.9 億美元，+5.63%，是 2022、2023 連續兩年下降後的回升。數量 +12.61%、單價 -6.08%。對東盟 82.76 億美元（+5.88%），其中家紡輔料 39.87 億（+18.46%）、成品 42.87 億（-3.63%），可見 484.9 億包含輔料。另外，聯合會的分品類數據有拆出窗簾：30.4 億美元，+8.4%。
- **研究員原說法**：中國紡織工業聯合會公布（2025-03-31）：2024 年中國家用紡織品出口 484.9 億美元，同比 +5.63%，是 2022、2023 連續兩年下降後的回升。出口數量 +12.61%、出口單價 -6.08%，量增價跌。對東盟出口 82.76 億美元，+5.88%。這個數字沒有拆出窗簾子類。
- **重要性**：high | **交接包節**：2.1 | **來源題組**：窗簾產業結構與 SAM | **查核者**：V5
- **查核說明**：所有數字都在中國紡織工業聯合會官網的搜尋摘要中逐字出現（一手產業協會），英文摘要把「億美元」誤寫成 billion。研究員說「這個數字沒有拆出窗簾子類」不正確，分品類數據給出窗簾 30.4 億。東盟拆分顯示 484.9 億口徑包含輔料，這一點對 M2-14 很關鍵。
- **來源**：
 - 2024年我国家用纺织品行业运行分析
 - 2024年我国家用纺织品行业运行分析

M2-6 部分驗證

- **查核後論點：**海寧許村全鎮有紡織經營主體 1.5 萬多個、企業 3,500 多家、從業人員超過 20 萬，形成「家紡＋服裝＋數字」格局。許多原本做沙發布、窗簾布的家紡企業已轉向漢服／馬面裙面料。許村是上游面料聚落，不是成品窗簾縫製廠聚落。年產值 200 餘億元、出口 40 多國、2025 推廣季 200 餘家企業這三點本次未獨立驗證。
- **研究員原說法：**海寧許村：全鎮有紡織經營主體 1.5 萬多個、企業 3,500 多家、從業人員超過 20 萬；2023 年紡織產品出口到 40 多個國家和地區，年產值 200 餘億人民幣。許村以沙發布、窗簾布（面料）出名，2024–2025 年正轉向漢服、馬面裙等國潮服飾面料。2024 年媒體報導的標題就是「爆改窗帘产线！马面裙出圈后」；2025 年推廣季有 200 餘家企業推出國風服裝面料。許村是上游面料聚落，這些數字不能當成品窗簾縫製廠的客戶數或產值。
- **重要性：**high | **交接包節：**新發現 | **來源題組：**窗簾產業結構與 SAM | **查核者：**V5
- **查核說明：**搜尋摘要證實 1.5 萬、3,500、20 萬，以及沙發布、窗簾布轉向漢服面料。21 世紀經濟報道 2024-02-26「爆改窗帘产线！马面裙出圈后」的標題也證實。產值與出口國家數沒有出現在我的摘要中。研究員「不能當成品窗簾縫製廠客戶數」的判斷正確。
- **來源：**
 - [海宁许村“布布高”的时尚跃迁之路 - 浙江新闻](#)
 - [许村聚焦家纺、服装、数字经济，筑“时尚智造之城”](#)
 - [长三角深调研① | 爆改窗帘产线！马面裙出圈后，海宁许村能接住“泼天富贵”吗？](#)
 - [海宁一个镇，迎来“高光时刻”！_搜狐网](#)
 - [马面裙出圈，带火海宁家纺小镇 - 浙江新闻](#)

M2-7 部分驗證

- **查核後論點：**【估算】整線（日產 2,000 片以上）潛在等效線數上限：用 24.9 億美元是 519–1,384 條，改用 30.4 億美元是 633–1,689 條。以 350–600 萬/線、100% 滲透計，一次性市場約 18–83 億（24.9 億口徑）或 22–101 億（30.4 億口徑），分 10 年約每年 2–10 億。實際廠家數與日產分布仍無資料。
- **研究員原說法：**【估算】整線（限日產 2,000 片以上）潛在客戶數的上限：出口成品簾約 1,038–2,767 個千片日單位（算式同第 1 條），就算全部集中在日產 2,000 片的線上，也最多約 519–1,384 條等效線；實際上小廠多，符合門檻的產線會少很多。以交接包 6 節整線售價 350–600 萬、100% 滲透計，一次性市場約 18–83 億人民幣（ $519 \times 350 \text{ 萬} \approx 18.2 \text{ 億}$ ； $1,384 \times 600 \text{ 萬} \approx 83 \text{ 億}$ ），分 10 年約每年 2–8 億。實際廠家數與日產分布這次沒有查到。
- **重要性：**high | **交接包節：**6 | **來源題組：**窗簾產業結構與 SAM | **查核者：**V5
- **查核說明：**驗算： $1,038 \div 2 = 519$ ， $2,767 \div 2 = 1,384$ ； $519 \times 350 \text{ 萬} = 18.2 \text{ 億}$ ， $1,384 \times 600 \text{ 萬} = 83.0 \text{ 億}$ ，正確。輸入值問題同 M2-1：出口額應改用 30.4 億，FOB 單價沒有來源。整線售價來自交接包第 6 節的自家估計，不是外部數據。用上限組合（最多線數 $\times$ 最高單價）得到的 83 億或 101 億，是極端上限。
- **來源：**
 - [GLOBAL EXPORT TRENDS Curtains, Drapes, Interior Blinds, Valances \(HS Code 6303\)](#)
 - [2024年我国家用纺织品行业运行分析](#)

M2-8 無法驗證

- **查核後論點：**越南 2024 年 HS 630312 子目出口按進口國的分布（日本 1,250 萬美元等）：WITS 確有該頁面，但本次搜尋摘要沒有顯示數值，需人工打開 WITS 頁面確認。
- **研究員原說法：**越南 2024 年 HS 630312（合成纖維針織窗簾）子目出口的主要目的地（世界銀行 WITS，按各進口國申報）：日本 1,250 萬美元、歐盟 220 萬、捷克 110 萬、中國 88.7 萬、德國 66.8 萬美元。日本是最大目的地，和交接包「日本客戶導入」、越南西寧廠當量產驗證的方向一致。這只是 6303 的一個子目，不是越南窗簾出口總額。
- **重要性：**high | **交接包節：**1.2 | **來源題組：**窗簾產業結構與 SAM | **查核者：**V5
- **查核說明：**我限定 wits.worldbank.org 搜尋，確認有「Curtains, etc; valances of synthetic fibres, kn imports from Vietnam | 2024」頁面，但摘要只顯示標題，沒有日本 1,250 萬等數值。依標準列為無法驗證。研究員「這只是一個子目」的提醒正確。
- **來源：**
 - [Curtains, etc; valances of synthetic fibres, kn imports from Vietnam |2024](#)

M2-9 無法驗證

- **查核後論點：**美國 2024 年 HS 630312 子目進口國分布（中國 1,628 萬、墨西哥 953 萬美元等）：WITS 頁面存在，但本次搜尋摘要沒有顯示數值。「美國每年進口 HS 6303 超過 15 億美元」仍無可信來源。
- **研究員原說法：**美國 2024 年 HS 630312（合成纖維針織窗簾）子目進口（WITS）：中國 1,628 萬美元、墨西哥 953 萬、印度 69.6 萬、韓國 61.6 萬、越南 35.7 萬美元。墨西哥排第二，顯示近岸供應已有規模。這個子目只占美國窗簾進口的一小部分；另有低可信來源稱美國每年進口 HS 6303 超過 15 億美元，沒有驗證。
- **重要性：**medium | **交接包節：**新發現 | **來源題組：**窗簾產業結構與 SAM | **查核者：**V5
- **查核說明：**和 M2-8 同一次搜尋，只確認 WITS 頁面存在，沒有看到數值。15 億美元的說法來源不明，不應引用。
- **來源：**
 - [United States Curtains, etc; valances of synthetic fibres, kn imports by country](#)
 - [Curtains HS Code 6303: Tariffs & Trade Guide](#)

M2-10 部分驗證

- **查核後論點：**土耳其 2023 年 HS 6303 出口 1.57 億美元（trendeconomy，基於 UN Comtrade），只約占全球 50–60 億美元的 2.6–3.1%，所以「土耳其占 28%」不可能是金額份額。「中國 32%、土耳其 28%、越南 15%」以及報關票數，都不能當市場份額使用。
- **研究員原說法：**網路流傳的「HS 6303 出口占比中國 32%、土耳其 28%、越南 15%」以及「越南 72,366 票、中國 20,215 票、印度 19,977 票」是 B2B 貿易數據站的報關票數，不是金額，不能拿來比較市場份額。佐證：trendeconomy 顯示土耳其 2023 年 6303 出口只有 1.57 億美元，約為全球 50–60 億的 2.6–3.1%，與「28%」差很多。
- **重要性：**medium | **交接包節：**新發現 | **來源題組：**窗簾產業結構與 SAM | **查核者：**V5
- **查核說明：**土耳其 1.57 億美元已在 trendeconomy 搜尋摘要中證實。 $157 \div 5,000-6,000 = 2.6-3.1\%$ ，算術正確，足以推翻「28%」是金額份額的可能。但「這些百分比是票數」的說法，我沒有在搜尋摘要中直接看到 freightamigo 或 volza 的原句，只能確認它們不是金額份額。
- **來源：**

- [Curtains HS Code 6303: Tariffs & Trade Guide](#)
- [Curtain Fabric & HSN Code 6303 Exports from India](#)
- [Turkey | Imports and Exports | World | Curtains ... | 2011 - 2023](#)

● M2-11 部分驗證

- **查核後論點：**土耳其 2023 年 HS 6303 出口 1.57 億美元，比 2022 年 -11.7%。進口額有出入：我查到的 [trendeconomy](#) 摘要寫 2023 年進口 1,260 萬美元，不是 662 萬美元 (+109%)。紗簾、刺繡強項與歐盟—土耳其關稅同盟的論述本次未查。
- **研究員原說法：**土耳其 2023 年 HS 6303 成品窗簾出口 1.57 億美元，進口 662 萬美元（比 2022 年 +109%）。土耳其家紡強在紗簾（net curtains）與刺繡，歐盟—土耳其關稅同盟讓工業品免關稅進歐盟、交期短。所以在歐洲市場，土耳其成品簾是中國與越南的競爭供應源。
- **重要性：**medium | **交接包節：**新發現 | **來源題組：**窗簾產業結構與 SAM | **查核者：**V5
- **查核說明：**出口 1.57 億成立，另查到年減 11.7%。進口數字與研究員摘要矛盾（1,260 萬 vs 662 萬），可能是資料版本或年份不同，引用前需核對。土耳其作為歐洲市場競爭供應源的定性判斷合理，但本次沒有搜尋佐證（額度）。
- **來源：**
 - [Turkey | Imports and Exports | World | Curtains ... | 2011 - 2023](#)
 - [Turkey's Home Textile Industry: 2026 Market Guide - Home Textile Journal](#)

● M2-12 部分驗證

- **查核後論點：**[dairui-curtain.com](#) 是窗簾廠商網站，它的 24.9 億美元出自 [OEC.world](#)，不是中國海關。中國紡織工業聯合會公布的 2024 年家紡出口是 484.9 億美元，窗簾出口 30.4 億美元。該站的數字不應直接採用。
- **研究員原說法：**給出「中國 24.9 億美元」這個數字的網站 [dairui-curtain.com](#)，在同一篇文章寫「2024 年中國家紡出口約 890 億美元」，和中國紡織工業聯合會公布的 484.9 億美元差約 84%。這個來源的其他數字不能直接採用，HS 6303 出口額需要再用中國海關或 UN Comtrade 核對。
- **重要性：**medium | **交接包節：**2.1 | **來源題組：**窗簾產業結構與 SAM | **查核者：**V5
- **查核說明：**484.9 億已由中國紡織工業聯合會證實。我這次搜尋沒有看到 [dairui](#) 寫「家紡出口 890 億美元」的原句，這一點未獨立驗證；但我看到摘要指出它的 24.9 億來自 OEC，並查到聯合會的窗簾 30.4 億，足以支持「需要用中國官方口徑核對」的結論。
- **來源：**
 - [Curtain Industry Statistics 2026: Market Size & Trends](#)
 - [2024年我国家用纺织品行业运行分析](#)

✓ M2-13 已驗證

- **查核後論點：**HS 6303 的範圍是「窗簾（含帷幔）及室內遮簾；窗簾或床的帷幔」，按材質（棉、合成纖維、其他）與針織／非針織細分為多個子目。它包含室內布質遮簾與床帷，不限於打孔成品簾；用它推算打孔簾片數會高估。
- **研究員原說法：**HS 6303 的範圍是「窗簾（含帷幔）及室內遮簾；窗簾或床的帷幔」，包含室內布質遮簾與床帷，不只打孔成品簾。用 6303 出口額推算成品打孔簾的片數，會高估可服務市場。
- **重要性：**medium | **交接包節：**3.3 | **來源題組：**窗簾產業結構與 SAM | **查核者：**V5

- **查核說明：**trendeconomy、Datamyne 的 6303 品目標題一致；OEC 有 630311（棉針織）、棉非針織等子目頁面，證實 6303 是跨材質、跨類型的大類。研究員的推論成立。
- **來源：**
 - [HS Code 6303 - Tariff Classification of - Curtains \(including drapes\) and interi](#)
 - [HTS Code 6303 - Curtains, incl. drapes, and interior blinds; curtain or bed vala](#)
 - [Turkey | Imports and Exports | World | Curtains \(including drapes\) and interior](#)
 - [HTS Code 6303 Curtains \(including Drapes\) And Interior Blinds; Curtain Or Bed Va](#)
 - [Curtains drapes blinds valances of cotton, knit \(HS: 630311\) Product Trade, Expo](#)

✓ M2-14 已驗證

- **查核後論點：**中國紡織工業聯合會兩年的家紡出口口徑不同：2023 年標題數字是 327.4 億美元，但 2024 年 484.9 億（+5.63%）反推的 2023 年基數約 459.1 億，差約 131.7 億美元（約 40%）。原因很可能是 2024 年分析把家紡輔料也計入（例如對東盟出口中輔料 39.87 億、成品 42.87 億）。引用時必須註明「含輔料」或「僅成品」。
- **研究員原說法：**中國紡織工業聯合會對家紡出口的口徑前後不一。2024-02 發布的標題寫「2023 年 1-12 月我國家用紡織品累計出口 327.4 億美元」；但 2024 年 484.9 億、+5.63% 反推出的 2023 年基數是 459.1 億（ $484.9 \div 1.0563$ ），兩者差約 131.7 億美元（約 40%）。引用家紡出口時必須註明口徑。
- **重要性：**medium | **交接包節：**2.1 | **來源題組：**窗簾產業結構與 SAM | **查核者：**V5
- **查核說明：**聯合會官網 2024-02 的標題「2023年1-12月我國家用纺织品累计出口327.4亿美元」出現在我的搜尋結果中；484.9 億與 +5.63% 也已證實。 $484.9 \div 1.0563 = 459.1$ ； $459.1 - 327.4 = 131.7$ （40.2%），算術正確。東盟出口拆成輔料與成品兩項，是口徑差異的直接證據。
- **來源：**
 - [2023年1-12月我國家用纺织品累计出口327.4亿美元，同比 ...](#)
 - [2024年我國家用纺织品行业运行分析](#)
 - [2024年我國家用纺织品行业运行分析](#)

✓ M3-1 已驗證

- **查核後論點：**【估算】若「9 萬人民幣/人年」是企業全成本，對江蘇製造業平均水準偏低：2025 年江蘇城鎮私營單位製造業年平均工資 88,135 元（月均約 7,345 元，高於 2025 年繳費基數下限 4,952 元，按實際工資計基數），只加單位養老 16% 就約 102,237 元，比 9 萬高約 13.6%。若再加上蘇州（工業園區外）單位醫保約 7%、生育 0.8%、失業 0.5%、工傷 0.2-1.9%、住房公積金 5-12%（第三方整理的費率），企業總負擔約 29.5%-38.2%，全成本約 11.4-12.2 萬元，比 9 萬高約 27%-35%。反推：社保按下限繳時，單位養老約 9,508 元/年，只算養老的話，年工資不超過約 80,492 元（約 6,708 元/月）才撐得住 9 萬。9 萬只在縫紉工實際工資明顯低於製造業平均時才成立。第 6 節的售價上限公式（省人 × 人年成本 × 1.5）只算養老時低估至少約 13.6%，全險種加公積金時低估約 27%-35%。
- **研究員原說法：**【估算】核對「9 萬人民幣/人年」：若以江蘇 2025 年城鎮私營製造業平均工資 88,135 元當工資，只加單位養老保險 16%（實際月工資 $88,135 \div 12 \approx 7,345$ 元，高於 2025 年繳費基數下限 4,952 元，按實際工資計基數），企業成本 = $88,135 \times 1.16 \approx 102,237$ 元/人年，已超過 9 萬，還沒算醫療、失業、工傷、公積金。反推：若社保按下限繳，單位養老 = $4,952 \times 16\% \times 12 \approx 9,508$ 元/年，要讓全成本不超過 9 萬，年工資上限約 80,492 元（約 6,708 元/月，同樣不含其他險種）。結論：9 萬若是企業全成本，對平均水準的製

造業工人偏低；只有縫紉工工資低於製造業平均或社保按下限繳時才成立。第 6 節的售價上限公式（省人 × 人年成本 × 1.5）可能被低估約 13% 以上。

- **重要性：**critical | **交接包節：**6 | **來源題組：**人工成本與缺工 | **查核者：**V6
- **查核說明：**三個輸入都用自己的搜尋查過：(1) 88,135 元出現在網易、搜狐等多篇轉載（江蘇省統計局數據），各篇一致；(2) 基數下限 4,952、上限 24,762 元有江蘇省稅務局、蘇州市政府、江陰市政府的官方頁面；(3) 單位養老 16%、個人 8% 有騰訊新聞與本地寶的整理。算式核對無誤： $88,135 \times 1.16 = 102,236.6$ ； $88,135 \div 12 = 7,344.6$ ； $4,952 \times 16\% \times 12 = 9,507.84$ ； $90,000 - 9,507.84 = 80,492.16$ ； $\div 12 = 6,707.7$ ； $102,237 \div 90,000 = 1.136$ 。研究員只算養老，所以「13% 以上」這個下限的說法成立。用本次查到的其他費率補算，全成本明顯更高。注意：88,135 是「私營單位製造業」的工資口徑，不是縫紉工；其他險種費率來自第三方整理，昆山適用的費率可能和蘇州市區或園區不同。
- **來源：**
 - [2025年江苏省城镇单位就业人员年平均工资情况出炉——中国新闻网|江苏](#)
 - [江苏2025年度社保缴费基数公布 - 苏州市人民政府](#)
 - [目前苏州社保缴费基数及比例！_腾讯新闻](#)
 - [从江苏2025平均工资，看当地行业就业图鉴_网易订阅](#)
 - [2025年江苏平均工资公布！_单位_分行业_城镇](#)
 - [国家税务总局江苏省税务局网站 关于发布2025年度社会保险有关基数的通知](#)
 - [苏州五险一金缴纳比例- 苏州本地宝](#)

M3-2 部分驗證

- **查核後論點：**2025 年江蘇城鎮私營單位製造業年平均工资 88,135 元（人民幣/年，工資口徑）已由多個來源證實；這是整個製造業的平均，不是縫紉工。至於「私營單位全行業 79,868 元」和「省統計局 2026-06-24 發布」，本次只有研究員的單一來源（中新網江蘇），沒有獨立查到。
- **研究員原說法：**江蘇省統計局 2026-06-24 發布：2025 年江蘇城鎮私營單位就業人員年平均工资 79,868 元，其中私營單位製造業 88,135 元（人民幣/年，工資口徑，不含企業負擔的社保）。這是整個製造業的平均，不是縫紉工；沒有找到紡織服裝業細分數字。
- **重要性：**high | **交接包節：**11.5 | **來源題組：**人工成本與缺工 | **查核者：**V6
- **查核說明：**我的搜尋摘要確認了 88,135 元，但摘要沒有出現 79,868 元，也沒有 6 月 24 日這個發布日期；中新網和騰訊 0626 這兩個研究員來源，沒有出現在我的搜尋結果中。另外，國家統計局 2026-05-15 已公布全國 2025 年城鎮單位平均工资（stats.gov.cn），時間上和江蘇 6 月公布相符。「不含企業負擔社保」符合統計上工資總額的一般口徑，但本次沒有另外搜尋確認。沒有找到紡織服裝業的細分數字，這一點和研究員一致。
- **來源：**
 - [2025年江苏省城镇单位就业人员年平均工资情况出炉——中国新闻网|江苏](#)
 - [2025年江苏平均工资公布！_腾讯新闻](#)
 - [2025年江苏平均工资公布！_单位_分行业_城镇](#)
 - [从江苏2025平均工资，看当地行业就业图鉴_网易订阅](#)
 - [数据背后的江苏经济图景：2025年城镇单位就业人员工资结构解读_长三角城市网](#)
 - [2025年城镇单位就业人员年平均工资情况 - 国家统计局](#)

✓ M3-3 已驗證

- **查核後論點：**江蘇自 2026-01-01 起調整最低工資：一、二、三類地區月標準由 2,490、2,260、2,010 元調為 2,660、2,430、2,180 元（一類 +6.8%）；非全日制小時標準由 24、22、20 元調為 25、23、21 元。昆山（蘇州）屬一類地區。【估算】 $2,660 \times 12 = 31,920$ 元/年； $90,000 \div 31,920 \approx 2.82$ 倍。
- **研究員原說法：**江蘇自 2026-01-01 起調整最低工資：月最低工資一類地區 2,660 元（原 2,490 元，+6.8%），二類 2,430 元，三類 2,180 元；非全日制小時最低工資一類 25 元、二類 23 元、三類 21 元。昆山（蘇州）屬一類地區，小時標準由 24 元調為 25 元。【估算】最低工資全年 $2,660 \times 12 = 31,920$ 元，9 萬/人年約為它的 2.8 倍。
- **重要性：**high | **交接包節：**6 | **來源題組：**人工成本與缺工 | **查核者：**V6
- **查核說明：**人社部中國就業網、新華報業、川觀新聞、江蘇省委新聞網等多個獨立來源，數字一致。算式核對： $2,660 \div 2,490 = 1.068$ ，12 個月 31,920 元，9 萬約為 2.82 倍，都正確。昆山屬一類這一點，我的搜尋只看到蘇州市政府《关于调整苏州市最低工资标准的通知》的標題；「昆山執行一類標準」的明文來自研究員提供的蘇州市政府頁面。蘇州長期列一類，可信度高。
- **來源：**
 - [月最低工资标准上调 省一类地区标准为最低2660元 - 苏州市人民政府](#)
 - [关于调整苏州市最低工资标准的通知 - 苏州市人民政府](#)
 - [江苏上调最低工资标准-新华网](#)
 - [我省明年1月1日起上调最低工资标准_中共江苏省委新闻网](#)
 - [江苏：2026年1月1日起上调最低工资标准 - 中国就业网](#)
 - [江苏2026年1月1日起上调最低工资标准](#)

✓ M3-4 已驗證

- **查核後論點：**江蘇 2025 年度社保繳費工資基數（蘇人社發〔2025〕33 號，由省人社廳、財政廳、醫保局、稅務局聯合發布）：養老保險下限 4,952 元/月、上限 24,762 元/月，適用 2025-01-01 至 12-31；醫療、失業、工傷、生育保險的基數上下限照同一標準。通知在 2025 年 9 月中旬公布（江陰市政府、江蘇省委新聞網都是 2025-09-19），省稅務局網站 2025-10-20 轉載，屬於追溯整年適用。2026 年度的基數本次未查到。
- **研究員原說法：**江蘇 2025 年度社保繳費工資基數：養老保險下限 4,952 元/月、上限 24,762 元/月，適用 2025-01-01 至 12-31；醫療、失業、工傷、生育保險照同一上下限。這份通知在 2025 年 9-10 月才發布，是追溯整年適用，補差可在 2025 年底前繳清，不加收滯納金。2026 年度的基數本次沒搜到。
- **重要性：**high | **交接包節：**5.3 | **來源題組：**人工成本與缺工 | **查核者：**V6
- **查核說明：**省稅務局、蘇州市政府、江陰市政府、江蘇省委新聞網都是官方來源，另有稅屋收錄的文號，數字一致。發布時間比研究員寫的「9-10 月」更精確，是 9 月中旬。「補差在 2025 年底前繳清、不收滯納金」這個細節，在我的搜尋摘要中沒有出現，只來自研究員提供的蘇州市政府頁面（官方單一來源）。
- **來源：**
 - [江苏省 省人力资源社会保障厅 省财政厅 省医疗保障局 省税务局 关于发布2025年度社会保险有关基数的通知](#)
 - [江苏2025年度社保缴费基数公布 - 苏州市人民政府](#)
 - [江苏2025年度社保缴费基数公布](#)
 - [苏人社发（2025）33号 关于发布2025年度社会保险有关基数的通知](#)

✓ M3-5 已驗證

- **查核後論點：**蘇州職工養老保險：單位 16%、個人 8%。【估算】按 2025 年基數下限 4,952 元計，單位養老每月 792.32 元、每年 9,507.84 元（正確）。補充其他單位費率（第三方整理，部分有園區官方來源）：失業 0.5%；醫保在工業園區外為 7%，蘇州工業園區 2025-04-01 起 5%、2026-04-01 起 6%、2027-04-01 起 7%；生育 0.8%；工傷依行業 0.2%–1.9%；住房公積金 5%–12%。合計單位負擔約 29.5%–38.2%，交接包 5.3「社保公積金再加 30–35%」大致落在這個區間內。
- **研究員原說法：**蘇州職工養老保險繳費比例：單位 16%、個人 8%。【估算】按 2025 年基數下限 4,952 元計，單位養老最低每月 792.3 元、每年約 9,508 元。醫療、失業、工傷、住房公積金的單位費率本次沒查到，所以交接包 5.3「社保公積金再加 30–35%」只驗證到養老這一項（16%）。
- **重要性：**medium | **交接包節：**5.3 | **來源題組：**人工成本與缺工 | **查核者：**V6
- **查核說明：**16%/8% 有騰訊新聞與本地寶等多處整理，說法一致；算式 $4,952 \times 0.16 = 792.32$ ， $\times 12 = 9,507.84$ ，正確。研究員說其他險種「沒查到」，本次已查到並補上，所以交接包 5.3 不再只有養老一項被驗證。其他費率大多來自第三方整理，昆山實際費率（特別是醫保、公積金比例）仍建議向昆山社保或公積金中心確認。
- **來源：**
 - [目前苏州社保缴费基数及比例！_腾讯新闻](#)
 - [苏州社保缴费基数及比例 2025年最新 - 社保速查](#)
 - [苏州五险一金缴纳比例- 苏州本地宝](#)
 - [苏州工业园区社会保险基金和公积金管理中心-政策参数一申报缴纳](#)
 - [苏州社保公积金政策查询 | 五险一金缴费基数与比例 | 工资哥](#)

● M3-6 無法驗證

- **查核後論點：**昆山、蘇州縫紉工的實際月薪（或工資指導價分位值）仍然沒有公開數字可以引用；交接包 11.5「昆山實際時薪」仍未解決。
- **研究員原說法：**在本次搜尋範圍內，沒找到昆山或蘇州縫紉工的公開月薪數字。蘇州市人社局有「歷年工資指導價」欄目，按 10%、50%、90% 分位公布薪酬；但搜尋結果沒出現 2025 年縫紉工分位值。昆山招聘網上有紡織企業（祥隆錦（蘇州）紡織科技）在招縫紉工，搜尋摘要沒有薪資。交接包 11.5「昆山實際時薪」仍未解決。
- **重要性：**medium | **交接包節：**11.5 | **來源題組：**人工成本與缺工 | **查核者：**V6
- **查核說明：**未查（額度）。這條是「沒找到」的陳述，本批 20 次搜尋都用在其他論點和補洞上，沒有另外搜蘇州人社局工資指導價或昆山招聘薪資。研究員給的兩個網址（hrss.suzhou.gov.cn、kszpw.com）沒有出現在我的搜尋結果中。建議直接向昆山的服裝或家紡廠詢價，或查蘇州市人社局 2025 年工資指導價的 PDF。
- **來源：**
 - [历年工资指导价 - 苏州市人力资源和社会保障局](#)
 - [职位列表 - 昆山招聘网](#)

✓ M4-1 已驗證

- **查核後論點：**日本カーテン協会（NCA）NCA Letter 2024.11.1：2023 年度日本窗簾市場規模（卸售口徑）950.4 億日圓，較前年度減 6.7%；國產品 465.4 億日圓（–3.7%），進口品 485 億日圓（–9.4%）。【估算】進口占比 51.0%；回推 2022 年度總額約 1,018.6 億日圓（國產約 483.3、進口約 535.3），進口占比約 52.6%。

- **研究員原說法：**日本カーテン協会（NCA）2024-11 會訊：2023 年度日本窗簾市場規模（卸售口徑、日圓）為 950.4 億日圓，較前年度減 6.7%。其中國產品 465.4 億日圓（-3.7%），進口品 485 億日圓（-9.4%）； $465.4 + 485 = 950.4$ ，數字自洽。【估算】進口占比 = $485 \div 950.4 \approx 51.0\%$ 。回推 2022 年度總額 $\approx 950.4 \div 0.933 \approx 1,019$ 億日圓（國產 $\approx 465.4 \div 0.963 \approx 483$ 、進口 $\approx 485 \div 0.906 \approx 535$ ），當年進口占比 $\approx 52.6\%$ 。結論：日本窗簾市場在萎縮，且過半為進口品。
- **重要性：**critical | **交接包節：**6、12（T10） | **來源題組：**日本窗簾市場 | **查核者：**V6
- **查核說明：**我自己用日文搜尋，找到 NCA 官網 PDF（curtainjp.com），標題和摘要的數字與研究員一致。這是產業協會的一手權威來源。算式核對： $485 \div 950.4 = 51.03\%$ ； $950.4 \div 0.933 = 1,018.6$ ； $465.4 \div 0.963 = 483.3$ ； $485 \div 0.906 = 535.3$ ； $483.3 + 535.3 \approx 1,018.6$ ，自洽； $535.3 \div 1,018.6 = 52.6\%$ 。注意：搜尋工具的英文摘要把 950.4 億日圓誤寫成「950.4 billion yen」，正確是約 950 億日圓，也就是 95.04 billion yen，使用時請勿照抄摘要。
- **來源：**
 - 2023 年度カーテンの市場規模（卸売りベース）950.4 億円 ...（日本カーテン協会 NCA Letter 2024.11.1）
 - 2024/10/26 【2023 年度インテリア商品市場規模】前年比 0.8% 増となる 6204 億 8000 万円

M4-2 部分驗證

- **查核後論點：**【估算】以 1 人民幣 ≈ 20 日圓（假設，未驗證）換算：NCA 2023 年度日本窗簾卸售額 950.4 億日圓 ≈ 47.5 億人民幣，其中國產 ≈ 23.3 億、進口 ≈ 24.3 億人民幣；和交接包 2.1 節的中國窗簾市場 1,104 億人民幣相比約 4.3%。兩者口徑不同（日本是卸售額，中國是市場規模），而且匯率和 1,104 億都未在本批驗證，只能當數量級參考。
- **研究員原說法：**【估算】規模對照：以 1 人民幣 ≈ 20 日圓（匯率為假設，本次未搜尋驗證）換算 NCA 2023 年度數據：日本窗簾卸售總額 950.4 億日圓 ≈ 47.5 億人民幣，約為交接包 2.1 節中國窗簾市場 1,104 億人民幣的 4.3%（ $47.5 \div 1,104$ ）。日本國產部分 465.4 億日圓 ≈ 23.3 億人民幣，進口部分 485 億日圓 ≈ 24.3 億人民幣。注意兩者口徑不同：日本是卸售額，中國是市場規模。
- **重要性：**high | **交接包節：**2.1、6 | **來源題組：**日本窗簾市場 | **查核者：**V6
- **查核說明：**日本端的輸入（950.4、465.4、485 億日圓）已在 M4-1 驗證。算式核對： $950.4 \div 20 = 47.52$ ； $47.52 \div 1,104 = 4.30\%$ ； $465.4 \div 20 = 23.27$ ； $485 \div 20 = 24.25$ ，都正確。但匯率是假設，沒有搜尋驗證；中國市場 1,104 億人民幣不在本批範圍，也沒有核對；兩個市場的口徑也不一致，所以只能算部分驗證。
- **來源：**
 - 2023 年度カーテンの市場規模（卸売りベース）950.4 億円 ...（日本カーテン協会）

M4-3 已驗證

- **查核後論點：**IMARC 稱日本「窗簾與百葉」市場 2024 年 14.7 億美元，2033 年 35.4 億美元，2025–2033 CAGR 9.2%。【估算】這組數字本身不自洽：2024→2033 共 9 年，按 9.2% 複利只有約 32.5 億美元；要到 35.4 億，隱含 CAGR 約 10.3%（或需複利 10 年）。以 150 日圓/美元（假設）換算，NCA 2023 年度窗簾卸售額約 6.3 億美元。IMARC 包含百葉、口徑不同，而且和 NCA 實績（年減 6.7%）方向相反，交接包的市調型 CAGR 不宜套用到日本。
- **研究員原說法：**市調公司 IMARC 稱，日本「窗簾與百葉」市場 2024 年為 14.7 億美元、2033 年將達 35.4 億美元、2025–2033 CAGR 9.2%，與 NCA 實績（2023 年度窗簾卸售額年減 6.7%）方向相反。【估算】IMARC 數字本身不自洽： $1.47 \times 1.092^9 \approx 3.25$ 億…應為 32.5 億美元，須複利 10 年（ $1.47 \times 1.092^{10} \approx 35.4$ 億美

元)才得到它寫的數字。另以 150 日圓/美元(假設匯率)換算,NCA 950.4 億日圓≈6.3 億美元;IMARC 含百葉、口徑可能是零售額,因此無法直接比較。結論:交接包 2.1 節引用的市調型 CAGR (8.1%)不宜套用到日本。

- **重要性:** high | **交接包節:** 2.1 | **來源題組:** 日本窗簾市場 | **查核者:** V6
- **查核說明:** IMARC 官網和 IPROS 的轉載都確認了 1.47、3.54 億美元與 9.2% (IPROS 是 IMARC 新聞稿的轉載,不算獨立來源,但 IMARC 官網對自家數字屬一手來源)。算式核對: $1.47 \times 1.092^9 = 3.246$; $1.47 \times 1.092^{10} = 3.544$; $(3.54/1.47)^{(1/9)} = 1.1026$, 研究員指出的不自洽成立。交接包 2.1 的 8.1% 本批沒有核對。
- **來源:**
 - [Japan Curtains and Blinds Market Size, Share, Report 2033](#)
 - [2023 年度カーテンの市場規模\(卸売りベース\) 950.4 億円 ... \(日本カーテン協会\)](#)
 - [Japan Curtain and Blind Market 2025-2033 | IMARC Group | IPROS GMS](#)

✓ M4-4 已驗證

- **查核後論點:** 日本インテリアファブリックス協会 (NIF): 2024 年度室內裝飾市場規模(卸售口徑) 6,269.4 億日圓, 年增 1.0% (2025-10 公布)。地板材料、窗飾、牆面材料都小幅增加, 但一般消費者需求的窗簾和地毯(含進口品)銷售下降, 工程(contract)通路則表現穩健。2023 年度為 6,204.8 億日圓 (+0.8%), $6,269.4 \div 6,204.8 \approx +1.04\%$, 兩年數字銜接。【估算】2023 年度窗簾占室內裝飾市場約 $950.4 \div 6,204 \approx 15.3\%$ 。
- **研究員原說法:** 日本インテリアファブリックス協会 (NIF): 2024 年度日本室內裝飾(インテリア)市場規模(卸售口徑)為 6,269.4 億日圓, 年增 1.0%; 另有搜尋摘要稱同年度消費者向窗簾、地毯的銷售額都下降(此句的原始出處未能從摘要確認)。NCA 會訊記載 2023 年度室內裝飾商品市場為 6,204 億日圓(前年度 6,157.6 億、+0.8%), $6,204 \times 1.01 \approx 6,266$, 與 NIF 的 2024 年度數字大致銜接。【估算】2023 年度窗簾占室內裝飾市場 $\approx 950.4 \div 6,204 \approx 15.3\%$ 。
- **重要性:** high | **交接包節:** 12 (T10) | **來源題組:** 日本窗簾市場 | **查核者:** V6
- **查核說明:** IBNews (2025/10/15)、埼玉県室内装飾事業協同組合、日經 Compass 三個來源一致。研究員原本無法確認出處的「消費者向窗簾、地毯銷售下降」, 這次的搜尋摘要也出現了(一般消費者對窗簾、地毯的需求下降, 含進口品), 所以一併證實。算式核對: $6,204 \times 1.01 = 6,266.04$; $950.4 \div 6,204 = 15.32\%$, 都正確。
- **來源:**
 - ◆NIF 2024 年度インテリア市場規模は前年比1%増の6,269.4億円 - 埼玉県室内装飾事業協同組合
 - リビング・インテリア業界 市場規模・動向や企業情報 | NIKKEI COMPASS - 日本経済新聞
 - <総論> インテリア商品市場規模は6,204 億円(前年度 6157.6 億円、前年度比0.8%増)
 - 2025/10/15 NIF 2024 年度インテリア市場規模は前年比1%増の6,269.4億円
 - 2024/10/26 【2023 年度インテリア商品市場規模】前年比0.8%増となる 6204 億8000 万円

● M4-5 部分驗證

- **查核後論點:** 《纖維ニュース》報導(年份未標示, 從旁證推估約為 2021 年): 在室內裝飾製造批發商的主戰場「オーダーカーテン」市場, ニトリ的存在感增加, 並將推出法人用窗簾樣本冊, 工程(內裝)通路的競爭可能加劇; 同報另有特輯〈オーダーカーテンの競争一段と〉。搜尋摘要另稱業界消息指ニトリ訂製窗簾年銷售超過 100 億日圓(原始出處未確認)。這是舊資料, 不代表 2025–2026 年現況。

- **研究員原說法：**日本纖維專業紙《纖維ニュース》報導：在室內裝飾製造批發商的主戰場「訂製窗簾（オーダーカーテン）」市場，家具・室內裝飾零售大手ニトリ的存在感正在增加；ニトリ將推出法人用窗簾樣本冊，內裝（工程）通路的競爭可能加劇。同報另有特輯標題為「オーダーカーテンの競争一段と」（訂製窗簾競爭更趨激烈）。報導年份沒有在搜尋摘要中顯示。
- **重要性：**high | **交接包節：**12 (T10) | **來源題組：**日本窗簾市場 | **查核者：**V6
- **查核說明：**兩篇纖維ニュース的標題都在我的搜尋結果中出現，內容和研究員一致。年份方面，同一批結果中IBNews〈【底流】ニトリのカーテン見本帳〉日期為 2021/05/10，ライブドア也有同題報導，推測這個話題和報導屬於 2021 年前後，所以用在現況判斷時要打折。「年商 100 億日圓以上」只出現在搜尋工具的摘要裡，沒有明確歸屬到哪個頁面，只能當線索。
- **來源：**
 - [オーダーカーテン市場／存在感増す小売り大手／内装ルートも競争激化か | 繊維ニュース](#)
 - [特集 カーテン（1）／オーダーカーテンの競争一段と | 繊維ニュース](#)
 - [2021/05/10 【底流】ニトリのカーテン見本帳 - IBNews](#)

✓ M4-6 已驗證

- **查核後論點：**矢野經濟研究所（2025 年調查，2025 年底至 2026 年初公布）：預測 2025 年日本家居時尚零售市場 3 兆 1,094 億日圓（年比 98.7%）；2024 年「インテリアファブリックス」零售市場年比 103.7%。調查涵蓋 6 個品類（床品寢具、毛巾、睡衣家居服、家居家具、室內布藝、廚房餐具）；公開摘要沒有窗簾單項金額。注意：前一版（2025-02 報導）稱 2023 年市場為 3 兆 5,381 億日圓，本版隱含 2024 年約 3 兆 1,504 億日圓，兩版口徑可能不同，不要跨版本串接成長率。
- **研究員原說法：**矢野經濟研究所 2025 年調查：預測 2025 年日本家居時尚（ホームファッション）零售市場規模為 3 兆 1,094 億日圓（年比 98.7%，即年減 1.3%）；其中 2024 年「インテリアファブリックス」（含窗簾、百葉、捲簾、地毯等）零售市場年比 103.7%。公開摘要中沒有窗簾單項金額。
- **重要性：**medium | **交接包節：**12 (T10) | **來源題組：**日本窗簾市場 | **查核者：**V6
- **查核說明：**矢野官網新聞稿（press_id 4021）、日經轉載、IBNews（2026/01/21）都確認 3 兆 1,094 億、98.7%、103.7%。【估算】 $31,094 \div 0.987 \approx 31,504$ 億日圓（2024 年隱含值），和 IBNews 2025/02/19 報導的 2023 年 3 兆 5,381 億日圓差約 11%，看起來是調查範圍調整，所以提醒不要跨版本比較。
- **來源：**
 - [ホームファッション小売市場に関する調査を実施（2025年） | 矢野經濟研究所](#)
 - [2026/01/21 2025年ホームファッション小売市場規模は前年比98.7%と減少予測](#)
 - [2025/02/19 矢野経 2023年ホームファッション小売市場規模は3兆5381億円](#)

● M4-7 無法驗證

- **查核後論點：**（維持研究員原述，未獨立驗證）Nint（ECデータラボ）稱，2025-12 至 2026-02 日本電商窗簾與百葉市場的營收成長由單價上升帶動，平均單價超過 2 萬日圓的訂製窗簾和大型捲簾是主力（電商口徑）。
- **研究員原說法：**Nint（ECデータラボ）報告：2025 年 12 月至 2026 年 2 月的日本電商窗簾・百葉市場，營收成長主要由「單價大幅上升」帶動；平均單價超過 2 萬日圓的訂製窗簾與大型捲簾是主力品項（電商口徑，非全通路）。
- **重要性：**medium | **交接包節：**12 (T10) | **來源題組：**日本窗簾市場 | **查核者：**V6
- **查核說明：**未查（額度）。只有研究員提供的 Nint 部落格單一來源；該網址沒有出現在我的搜尋結果中。
- **來源：**

- [【2025年12月～2026年2月】カーテン・ブラインド市場レポート：単価の劇的上昇が売上を牽引 | ECデータラボ | Nint](#)

M4-8 無法驗證

- **查核後論點：**目前沒有找到日本「既製窗簾 vs 訂製窗簾」的金額或數量比例；可以取得的結構切分只有 NCA 的「國產 vs 進口」（2023 年度 465.4 vs 485 億日圓），以及 NIF 的「工程通路穩健、消費者向窗簾需求下降」這類定性描述。
- **研究員原說法：**在本次搜尋範圍內（2 組日文查詢，涵蓋日本カーテン協会、日經 Compass、纖維ニュース、矢野經濟研究所的公開摘要），沒有找到日本「既製窗簾 vs 訂製窗簾」的金額或數量比例；唯一可得的結構切分是 NCA 的「國產 vs 進口」（2023 年度 465.4 vs 485 億日圓）。
- **重要性：**medium | **交接包節：**12（T10） | **來源題組：**日本窗簾市場 | **查核者：**V6
- **查核說明：**這條是「沒找到」的陳述，無法用正面證據驗證。我查 NCA、NIF、日經 Compass、纖維ニュース、矢野的 5 組日文搜尋摘要，也都沒有出現既製/訂製比例，和研究員的結論一致。重要提醒：研究員在日經 Compass 條目下寫的 evidence「既製カーテンとオーダーカーテンの比率については、検索結果では明確な数値は見当たりませんでした」，這是搜尋工具自己產生的摘要語句，不是日經的原文，不能當成日經的陳述引用。
- **來源：**
 - [リビング・インテリア業界 市場規模・動向や企業情報 | NIKKEI COMPASS](#)
 - [日本カーテン協会 NCA Letter 2024.11.1](#)

V1-N10 部分驗證

- **查核後論點：**展會面：R+T 2024（斯圖加特，2024/2/19-23）有來自 43 國的 1,017 家參展商，主題是捲門、遮陽篷、驅動控制等，本輪沒查到窗簾縫製自動化或整線展品。Texprocess 2026（法蘭克福，2026/4/21-24，與 Techtextil 同期）約 200 家、來自 28 國的參展商，主軸是自動化、數位化、AI；Brother 聯合 Busche、ABB、SIP-Italy 展出縫製自動化；本輪沒查到窗簾專用產線。Heimtextil 的窗簾自動化展品本輪沒有查到任何資料。
- **重要性：**medium | **交接包節：**8.2 | **來源題組：**查核員補洞 | **查核者：**V1
- **查核說明：**補洞新事實，由查核員依相同標準自行搜得與確認
- **來源：**
 - [That was R+T 2024 | R+T](#)
 - [Texprocess 2026 opens up to digitalisation, automation and AI - Outdoor Magazine](#)
 - [Brother to highlight automation & sewing solutions at Texprocess 2026 - Fibre2Fa](#)

V2-N5 部分驗證

- **查核後論點：**窗簾打孔機價格帶（中國）：簡易打孔器 15-30 元；好幫手窗簾打孔機約 1,400 元；溫州豪克花輥機械的好幫手窗簾打孔機約 1.3 萬元，一次可打 30 個孔。另有窗簾高溫定型機約 2.6-5.6 萬元的說法。資料來自問答網站，年份不明。
- **重要性：**medium | **交接包節：**1.3、4.1 | **來源題組：**查核員補洞 | **查核者：**V2
- **查核說明：**補洞新事實，由查核員依相同標準自行搜得與確認
- **來源：**
 - [好幫手窗簾打孔机价格多少？-设计本有问必答](#)

- 窗帘打孔器价格是多少？-设计本有问必答
- 窗帘高温定型机多少钱一台-起点中文网手机端

✓ V2-N9 已驗證

- **查核後論點：**CISMA 2025（中國國際縫製設備展覽會）於 2025 年 9 月 24–27 日在上海舉行，主題「智慧縫制赋能产业新质发展」。展品類別包含自動縫製單元和自動化縫製生產線，但搜尋摘要沒有看到窗簾專用的自動化展品。
- **重要性：**medium | **交接包節：**5.1 | **來源題組：**查核員補洞 | **查核者：**V2
- **查核說明：**補洞新事實，由查核員依相同標準自行搜得與確認
- **來源：**
 - [时间地点_中国国际缝制设备展览会,展会服务,网上展厅](#)
 - [展会介绍_中国国际缝制设备展览会,展会服务,网上展厅](#)
 - [CISMA 2025 | 活动 | 工业用缝纫机 | Brother](#)

✓ V2-N10 已驗證

- **查核後論點：**R+T Asia 2026 於 2026 年 5 月 27–29 日在上海國家會展中心舉辦，有 750 多個品牌參展，觀眾與展商來自 118 個國家和地區。YUCHON 在展會展示「用於百葉簾、窗簾和紡織品的數位裁切方案」，東莞日東也列在 2025、2026 兩屆展商名錄。這是窗簾加工設備的重要展會。
- **重要性：**medium | **交接包節：**5.2 | **來源題組：**查核員補洞 | **查核者：**V2
- **查核說明：**補洞新事實，由查核員依相同標準自行搜得與確認
- **來源：**
 - [R+T Asia 2026国际展商与买家回顾 | 全球门窗遮阳品牌参展实录](#)
 - [Digital Cutting Solutions at R+T Asia 2026 | Yuchon](#)
 - [关于 | 东莞市日东智能装备有限公司 | RT在线展厅](#)

● V5-N1 部分驗證

- **查核後論點：**QYResearch（恆州博智）：2025 年全球家用紡織品市場規模約 1,643.6 億美元。中國是最大的「生產地區」，約占 32%，其次歐洲 16%、印度 15%。床品是最大產品類別（約 44%），線下是最大通路（58%）。交接包把 32% 寫成「中國占約 32%」，應改寫成「中國占全球家紡產量（生產地區）約 32%」，不是消費市場份額。
- **重要性：**high | **交接包節：**2.1 | **來源題組：**查核員補洞 | **查核者：**V5
- **查核說明：**補洞新事實，由查核員依相同標準自行搜得與確認
- **來源：**
 - [家用纺织品市场需求、规模：2025年度总结分析和十五五未来展望](#)
 - [全球家用纺织品行业趋势分析报告-2025](#)

● V5-N2 部分驗證

- **查核後論點：**「全球窗簾市場 2025 年 3,537.02 億元、中國 1,104.26 億元，2032 年全球 6,103.05 億元，CAGR 8.1%」出自 2026 年 3 月前後發布的市場調研報告，見搜狐轉載〈窗帘行业分析报告：2026年国内市场发展动态与趋势调研〉。發布機構本次仍無法確認，以 QYResearch／恆州、貝哲斯為關鍵字搜尋也沒有找到

原句。CAGR 驗算： $(6103.05 \div 3537.02)^{(1/7)} - 1 = 8.1\%$ ，算術自洽。這是商業諮詢報告估計，不是官方統計；而且中國窗簾 1,104 億比前瞻「中國家紡全行業 1,800 億」的非床品部分（≤810 億）還大，口徑衝突，不宜放進政府企劃書。

- **重要性：**critical | **交接包節：**2.1 | **來源題組：**查核員補洞 | **查核者：**V5
- **查核說明：**補洞新事實，由查核員依相同標準自行搜得與確認
- **來源：**
 - [窗簾行業分析報告：2026年國內市場發展動態與趨勢調研_中國_規模](#)

✓ V5-N3 已驗證

- **查核後論點：**2024 年中國紡織服裝累計出口 3,011 億美元，+2.8%（海關數據）。其中紡織品 1,419.6 億美元（+5.7%），服裝 1,591.4 億美元（+0.3%）。
- **重要性：**medium | **交接包節：**2.1 | **來源題組：**查核員補洞 | **查核者：**V5
- **查核說明：**補洞新事實，由查核員依相同標準自行搜得與確認
- **來源：**
 - [2024年中国纺织服装出口额超3000亿美元-中新网](#)
 - [同比增长2.8%！2024年我国纺织服装出口达3011亿美元_中国服装协会](#)
 - [2024年我国纺织品服装出口额达3011亿美元，以2.8%正增长收官 - 中国针织工业协会官方政务网](#)

✓ V5-N4 已驗證

- **查核後論點：**2024 年中國服裝出口數量 341.9 億件，+12.9%；出口平均單價 3.8 美元/件，-11.2%（量增價跌）。出處是中國服裝協會《2024年1-12月中國服裝行業經濟運行簡報》，中國紡織工業聯合會同步發布。
- **重要性：**medium | **交接包節：**2.1 | **來源題組：**查核員補洞 | **查核者：**V5
- **查核說明：**補洞新事實，由查核員依相同標準自行搜得與確認
- **來源：**
 - [2024年1-12月中国服装行业经济运行简报](#)
 - [2024年1-12月中国服装行业经济运行简报_中国服装协会](#)

✓ V5-N5 已驗證

- **查核後論點：**ILO 2025 年 3 月簡報（Decent Work Challenges and Opportunities in the Textiles and Clothing Sector）：全球服裝業就業超過 9,000 萬人，75% 在亞洲；2022 年服裝與紡織品占全球製成品出貨的 6%。交接包 2.2 節寫「全球縫製從業 >9,000 萬人」，應改成「全球服裝業就業 >9,000 萬人」，因為 ILO 的口徑是整個服裝業，不只縫製作業員。
- **重要性：**high | **交接包節：**2.2 | **來源題組：**查核員補洞 | **查核者：**V5
- **查核說明：**補洞新事實，由查核員依相同標準自行搜得與確認
- **來源：**
 - [ILO Brief 1 Advancing Decent Work in Supply chains ILO Brief March 2025](#)
 - [Decent Work Challenges and Opportunities in the Textiles and Clothing Sector | I](#)

✓ V5-N6 已驗證

- **查核後論點：**中國紡織工業聯合會：2024 年全國規模以上紡織企業營業收入利潤率 3.9%，比上年提高 0.1 個百分點。全國 3.8 萬戶規上紡織企業營收 +4%、利潤總額 +7.5%；2024 年第四季紡織行業綜合景氣指數 59.5%。
- **重要性：**medium | **交接包節：**13 | **來源題組：**查核員補洞 | **查核者：**V5
- **查核說明：**補洞新事實，由查核員依相同標準自行搜得與確認
- **來源：**
 - [2024年我国纺织行业经济运行总体平稳（中国纺织工业联合会）](#)
 - [2024年我国纺织服装行业经济运行总体平稳_中国服装协会](#)

● V5-N7 部分驗證

- **查核後論點：**中國 2024 年窗簾出口的權威來源：中國紡織工業聯合會／家紡行業 2024 年分品類出口數據，窗簾出口 30.4 億美元，+8.4%（同期床品 146.9 億 +6.3%、地毯 43.9 億 +9.6%、毛巾 21.3 億 -9.25%）。2024 年 1-2 月窗簾出口 4.5 億美元，+19.4%。研究員採用的 24.9 億美元（HS 6303，OEC 口徑）比聯合會數字低約 22%。本次沒有找到中國海關總署或 UN Comtrade 直接公布的 HS 6303 數值；WITS／OEC 頁面存在，但搜尋摘要沒有顯示中國 2024 年數值。家紡協會「窗簾」品類與 HS 6303 的對應關係需再確認。
- **重要性：**critical | **交接包節：**2.4 | **來源題組：**查核員補洞 | **查核者：**V5
- **查核說明：**補洞新事實，由查核員依相同標準自行搜得與確認
- **來源：**
 - [2024年我国家用纺织品行业运行分析](#)
 - [2024年1-12月我国家用纺织品出口分析 - 纺织网](#)
 - [2024年1-2月我国家用纺织品出口分析](#)
 - [Curtain Industry Statistics 2026: Market Size & Trends](#)

✓ V5-N8 已驗證

- **查核後論點：**中國紡織工業聯合會 2024 年家紡出口 484.9 億美元的口徑包含家紡輔料。以對東盟出口為例，82.76 億中輔料 39.87 億（+18.46%）、成品 42.87 億（-3.63%）。這可以解釋 2023 年 327.4 億（成品口徑）與 459.1 億（反推）之間的落差。拿窗簾出口和家紡總額做比例時，應使用成品口徑。
- **重要性：**medium | **交接包節：**2.1 | **來源題組：**查核員補洞 | **查核者：**V5
- **查核說明：**補洞新事實，由查核員依相同標準自行搜得與確認
- **來源：**
 - [2024年我国家用纺织品行业运行分析](#)

● V5-N9 部分驗證

- **查核後論點：**2025 年 1-9 月縫製機械行業規上企業工業增加值增速 -0.1%，2024 年的恢復在 2025 年已轉為停滯。交接包 2.3 節引用的 2024 年增長數據應附註這個 2025 年的反轉。
- **重要性：**medium | **交接包節：**2.3 | **來源題組：**查核員補洞 | **查核者：**V5
- **查核說明：**補洞新事實，由查核員依相同標準自行搜得與確認
- **來源：**
 - [2025年我国缝制机械行业经济运行情况及2026年形势展望 - 金蚕网](#)

✓ V6-N1 已驗證

- **查核後論點：**越南 2026 年區域最低工資依 Nghị định 293/2025/NĐ-CP (政府 2025-11-10 頒布，2026-01-01 生效，取代 74/2024/NĐ-CP)：平均調升 7.2% (各區增加 25–35 萬越盾)。第一區由 4,960,000 調為 5,310,000 越盾/月，小時工資由 23,800 調為 25,500 越盾。第二區金額在搜尋摘要中沒有顯示 (列在法令附錄)。
- **重要性：**high | **交接包節：**越南人年成本 (交接包「越南約 5,000 美元/人年」) | **來源題組：**查核員補洞 | **查核者：**V6
- **查核說明：**補洞新事實，由查核員依相同標準自行搜得與確認
- **來源：**
 - [Nghị định số 293/2025/NĐ-CP: Quy định mức lương tối thiểu \(越南政府政策網\)](#)
 - [Cập nhật mức lương tối thiểu vùng 2026 chính thức theo Nghị định 293/2025/NĐ-CP](#)
 - [Nghị định số 293/2025/NĐ-CP: Quy định mức lương tối thiểu từ 01/01/2026](#)

● V6-N2 部分驗證

- **查核後論點：**2025 年省級合併後，舊隆安省 (Long An) 與舊西寧省依 Nghị quyết 202/2025/QH15 合併為新西寧省 (Tây Ninh)，轄 96 個社與坊，同時有第一到第四區的最低工資。第一區 (5,310,000 越盾/月) 包括 Long An、Tân An、Khánh Hậu 等坊，以及 Đức Hòa、Hậu Nghĩa、Hiệp Hòa、Bến Lức、Mỹ Yên、Phước Lý、Cần Giuộc、Phước Vĩnh Tây、Tân Tập 等社，大多位於舊隆安、鄰近胡志明市的地帶。舊西寧省轄區 (例如 Trảng Bàng、Gò Dầu) 屬於哪一區，本次摘要沒有顯示。
- **重要性：**medium | **交接包節：**越南設廠地點與人年成本 | **來源題組：**查核員補洞 | **查核者：**V6
- **查核說明：**補洞新事實，由查核員依相同標準自行搜得與確認
- **來源：**
 - [Mức lương tối thiểu vùng Tây Ninh 2026 là bao nhiêu?](#)
 - [Bảng lương tối thiểu vùng 2026 của 96 xã phường tỉnh Tây Ninh](#)
 - [Chi tiết Danh mục ĐỊA BÀN ÁP DỤNG MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU từ ngày 01/01/2026](#)

● V6-N3 部分驗證

- **查核後論點：**越南成衣縫紉工 2025 年平均月收入約 440 美元，但這是靠大量加班達到的，基本工資只略高於區域最低工資；雇主的社保、醫保、失業保險 (SHUI) 另外約占工資的 21.5%。【估算】 $440 \times 12 = 5,280$ 美元/年；若 21.5% 按全額收入計，企業成本上限約 6,415 美元/年 (實務上保費多按合同基本工資計，會低一些)，所以合理區間約 5,300–6,400 美元/人年。交接包「越南約 5,000 美元/人年」偏低約 5%–22%；此估算未含第 13 個月工資 (本次未查)。
- **重要性：**critical | **交接包節：**越南約 5,000 美元/人年 | **來源題組：**查核員補洞 | **查核者：**V6
- **查核說明：**補洞新事實，由查核員依相同標準自行搜得與確認
- **來源：**
 - [Garment Worker Wages in Vietnam: 2025 Report & 2026 Trends | Talentnet Vietnam](#)
 - [Vietnam Employee Social Insurance Contribution Rate 2025 - Viet An Law](#)
 - [Social Insurance in Vietnam - Vietnam Guide | Doing Business in Vietnam](#)

● V6-N4 部分驗證

- **查核後論點：**日本ミシン縫製工 2019 年平均年收入 217 萬 5,300 日圓（年収ガイド整理厚生労働省賃金構造基本統計調査）。令和 6 年職種別數字已在 e-Stat 公開，但摘要沒有顯示金額，本次未取得。【估算】217.53 萬日圓÷150（假設匯率）≈1.45 萬美元（工資口徑）；加上企業社保約 15%（假設）也只有約 1.67 萬美元。交接包「日本 2 萬美元以上」如果指縫紉工的企業成本，可能偏高，需要用令和 6 或 7 年的職種資料和當期匯率重新核算（2019 年後最低工資已大幅上調，實際差距可能縮小）。
- **重要性：**high | **交接包節：**日本 2 萬美元以上 | **來源題組：**查核員補洞 | **查核者：**V6
- **查核說明：**補洞新事實，由查核員依相同標準自行搜得與確認
- **來源：**
 - [ミシン縫製工の年収【厚労省発表】ボーナス・都道府県別・年齢別年収推移がわかるページ | 年収ガイド](#)
 - [令和 6 年賃金構造基本統計調査 職種（小分類）別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額（産業計）](#)

✔ V6-N5 已驗證

- **查核後論點：**日本「育成就労」制度（取代技能実習制度）自 2027-04-01 施行：施行日由 2025-09-26 閣議決定，相關省令於 2025-09-30 官報公布。施行前申請的時程為：監理支援機關許可自 2026-04-15 起受理，育成就労計畫認定自 2026-09-01 起受理。
- **重要性：**high | **交接包節：**日本人工成本／外籍勞工供給 | **來源題組：**查核員補洞 | **查核者：**V6
- **查核說明：**補洞新事實，由查核員依相同標準自行搜得與確認
- **來源：**
 - [育成就労制度 | JITCO - 公益財団法人 国際人材協力機構](#)
 - [改正入管法及び育成就労法の関係省令等が公布されました | アイム・ジャパン](#)
 - www.mhlw.go.jp（厚生労働省資料）
 - [育成就労制度とは？2027年施行・技能実習廃止と新制度を行政書士が解説【2026年最新】](#)

● V6-N6 部分驗證

- **查核後論點：**日本窗簾進口高度集中在中國：UN Comtrade/WITS 資料顯示，2023 年日本 HS 630392（合成纖維製、非針織的窗簾與室內百葉，是窗簾的主要子目）進口總額 1.866 億美元，其中中國 1.394 億美元（約 74.7%）、越南 2,771 萬美元（約 14.9%），其次是菲律賓、印尼、韓國。2021 年中國 1.632 億、越南 2,980 萬美元。【註】這只是 6303 的其中一個子目，也不是財務省原表；和 NCA 輸入品卸售額 485 億日圓的口徑不同（CIF 與卸售價）。
- **重要性：**high | **交接包節：**12 (T10) | **來源題組：**查核員補洞 | **查核者：**V6
- **查核說明：**補洞新事實，由查核員依相同標準自行搜得與確認
- **來源：**
 - [Japan Curtains and interior blinds; curtain/bed valan imports by country | 2023](#)
 - [Japan Curtains and interior blinds; curtain/bed valan imports by country | 2021](#)

● V6-N7 部分驗證

- **查核後論點：**縫紉工確實列入人社部「最缺工」的 100 個職業：2022 年第三季全國排行中，縫紉工屬於「生產製造及有關人員」類的缺工職業；2024 年第三季廣州地方排行也有縫紉工。具體名次和縫紉工平均年齡，本次沒有取得；2025–2026 年的最新全國排行也沒有搜到。
- **重要性：**medium | **交接包節：**中國縫紉工缺工與老化 | **來源題組：**查核員補洞 | **查核者：**V6
- **查核說明：**補洞新事實，由查核員依相同標準自行搜得與確認
- **來源：**
 - [透视第三季度全国“最缺工”职业排行](#)
 - [“最缺工”100个职业排行来了！_澎湃新闻](#)

● V6-N8 部分驗證

- **查核後論點：**【估算】蘇州（工業園區外）企業社保與公積金的單位負擔：養老 16% + 醫保 7% + 生育 0.8% + 失業 0.5% + 工傷 0.2–1.9% + 公積金 5–12% $\approx$ 29.5%–38.2%（蘇州工業園區的醫保 2026-04-01 起為 6%，會低 1 個百分點）。交接包 5.3「社保公積金再加 30–35%」落在這個區間內；以江蘇私營製造業平均工資 88,135 元計，企業全成本約 11.4–12.2 萬元/人年。
- **重要性：**high | **交接包節：**5.3 | **來源題組：**查核員補洞 | **查核者：**V6
- **查核說明：**補洞新事實，由查核員依相同標準自行搜得與確認
- **來源：**
 - [苏州五险一金缴纳比例-苏州本地宝](#)
 - [苏州工业园区社会保险基金和公积金管理中心-政策参数一申报缴纳](#)
 - [目前苏州社保缴费基数及比例！_腾讯新闻](#)

四、競爭對手

✓ C1-1 已驗證

- **查核後論點：**德國 TEXPA（法定名稱 TEXPA Maschinenbau GmbH & Co. KG）官網自述是家紡「裁剪、縫製、摺疊、包裝」全自動機械的全球領導製造商，機型對象包含窗簾、浴簾、毛巾、床品、桌巾、廚房巾；自稱有 60 年以上機械製造經驗，機器全部在德國設計製造，軟體自行開發，可遠端維護，並配備機器人系統與標籤投放器。Texpa 公開過的「布捲到成品」全自動整線案例是床笠機 FITTED C90-360，不是窗簾。本輪沒有找到 Texpa 窗簾專用機型的產品頁，也沒有窗簾整線交付案例。
- **研究員原說法：**德國 Texpa（法定名稱 TEXPA Maschinenbau GmbH & Co. KG）自述為「全自動及半自動家紡裁剪、縫製、摺疊、包裝機械」的全球領導製造商，產品對象明確包含窗簾與浴簾（curtains and shower curtains），並稱有 60 年以上機械製造經驗。交接包 8.1/8.2 的競爭盤點只列瓊派瑞特一家做家紡整線，未列 Texpa。本次摘要未顯示 Texpa 對窗簾是否提供布捲到裝箱的串接整線、打孔上環或自動成品檢驗，需要進一步查證。口徑：廠商自述，無營收或台數數據，年份未標（查詢時間 2026-09）。
- **重要性：**critical | **交接包節：**8.2 | **來源題組：**全球窗簾自動化設備商 | **查核者：**V1
- **查核說明：**公司自述類論點以官網為一手來源。本輪搜尋摘要直接出現 texpa.de 的自述：fully automatic machines for cutting, sewing, folding and packaging home textiles，機型對象含 curtains, shower curtains；about 頁寫 more than 60 years。法定名稱由 Expocentr 參展商目錄標題佐證，數字、主體都一致。小差異：本輪摘要只寫 fully automatic，沒有出現研究員引述的 semi-automatic，不影響核心。另外用

「TEXPA curtain hemming machine」查詢，只找到 Texpa 的毛巾長邊/橫邊卷邊機頁面，沒有窗簾專用機頁面（未發現≠不存在）。

- **來源：**

- [Home - TEXPA](#)
- [About TEXPA - TEXPA](#)
- [TEXPA MASCHINENBAU GMBH & CO. KG: contact, address, site](#)
- [LENGTH HEMMING MACHINE FOR TERRY FABRIC - TEXPA](#)

✓ C1-2 已驗證

- **查核後論點：**Matic 官網銷售 Nyx Ultimate Curtain 窗簾縫製系統（附自動輸送帶），用於縫製傳統窗簾、羅馬簾、摺疊簾與平板簾的下擺與側邊。官網列出的規格：布料夾持系統對齊縫線、每種應用客製的氣動導引、縫完後在皮帶輸送機上自動回送布料、輸送帶與縫紉車速同步且可依輕／重布調整、7 吋彩色觸控螢幕（位置可調），可配置一種或多種應用。德國 HFS-Technik、英國 Atech 也有上架。「非熟練操作員可用」與「原廠遠端支援」兩項本輪摘要沒有重新看到。依描述推斷屬需人工上料的單站設備（推論，非原文）。
- **研究員原說法：**Matic（maticmachines.com）商業銷售「Nyx Ultimate Curtain」窗簾縫製系統，用於縫製傳統窗簾、羅馬簾、摺疊簾與平板簾的下擺及側邊。規格包括：布料夾持對齊、每種應用客製的氣動導引、縫完後皮帶輸送自動回送布料、輸送帶與縫紉車速同步（可適應輕、重布）、7 吋觸控螢幕、原廠遠端連線支援；廠商稱非熟練操作員即可使用。交接包 4.3 把「雙側邊橫向卷邊」列為三個自製核心之一，但已有歐系商用窗簾側邊/下擺自動縫製機。依摘要推斷（非原文）：此機需操作員上料，屬單站半自動，不是不落手串線。速度與價格摘要未揭露。
- **重要性：**critical | **交接包節：**4.3 | **來源題組：**全球窗簾自動化設備商 | **查核者：**V1
- **查核說明：**官網產品頁（一手來源）的摘要直接支持核心規格，另有 HFS-Technik（德）與 Atech（英）兩家獨立經銷商頁面佐證產品在售。研究員列的兩項細節（non-skilled operator、遠端連線）本輪摘要沒有出現，但不影響核心，已在 correctedClaim 註明。
- **來源：**
 - [Matic Nyx Ultimate Curtain - Sewing machine for curtains](#)
 - [sewing machine for curtains / Nyx Ultimate - YouTube](#)
 - [NYX ULTIMATE - Automatic sewing system with conveyor belt](#)
 - [Matic Nyx Ultimate Curtain Sewing System](#)

● C1-3 部分驗證

- **查核後論點：**本輪可確認 Matic 官網至少有 3 款窗簾自動縫製機：Nyx Ultimate（下擺/側邊）、Nyx Compact（官網標題 Automatic sewing machine for curtains）、Nyx Compact Blind Stitch（暗縫）；另有窗簾產業頁「Equipment designed for finishing of many types of curtains」。研究員列的 Nyx Top Tape、Nyx Overlock 本輪沒有重新檢出，只有研究員提供的官網 URL。本輪看到的 Matic 窗簾產品都屬縫製類，沒有打孔上環、摺疊、包裝或成品檢驗機。
- **研究員原說法：**Matic 的窗簾產品線至少包含 5 款 Nyx 自動縫製機：Nyx Ultimate（下擺/側邊）、Nyx Top Tape（官網稱 Automatic sewing machine for curtains，即上緣襯帶）、Nyx Compact、Nyx Compact Blind Stitch（暗縫），以及 Nyx Overlock（帶輸送帶，用於接合兩片布，並在布邊/窗簾上緣加縫補強帶）。另設有「窗簾」產業頁（Equipment designed for finishing of many types of curtains）。摘要中這些產品只涵蓋縫製工序（卷邊、襯帶、暗縫、拷克），沒有看到打孔上環、摺疊、包裝或成品檢驗。

- **重要性：**high | **交接包節：**3.2 | **來源題組：**全球窗簾自動化設備商 | **查核者：**V1
- **查核說明：**5 款中有 3 款和產業頁在本輪搜尋中出現在 maticmachines.com 官網結果（一手來源），另 2 款沒有重新出現，因此判部分驗證。「只涵蓋縫製工序」與本輪結果一致：Automated sewing machines 目錄下只見縫製機。
- **來源：**
 - [Matic Nyx Top Tape Automatic sewing machine for curtains](#)
 - [Matic Nyx Overlock - Automatic sewing machine for curtains with conveyor belt fo](#)
 - [Nyx Compact Blind Stitch sewing machine for curtains. /Matic](#)
 - [Equipment designed for finishing of many types of curtains.](#)
 - [Matic Nyx Compact - Automatic sewing machine for curtains](#)
 - [Automated sewing machines /Matic](#)

✓ C1-4 已驗證

- **查核後論點：**英國 Atech (atech.co.uk) 在官網上架銷售 Matic Nyx Ultimate，至少出現在 3 個目錄路徑：finishing-sewing-machines (pd-717)、sun-protection-roller-banner-blinds-curtain-production (pd-785)、sun-protection-roller-banner-blinds-sewing (pd-715)。德國 HFS-Technik 也有上架。Atech 是否為獨家或正式代理，本輪未確認。「英國客戶可能已接觸」屬推論。Matic 在中、越、日的代理本輪沒有查。
- **研究員原說法：**英國設備商 Atech (atech.co.uk) 代理銷售 Matic Nyx Ultimate Curtain Sewing System，並把它同時列在「finishing-sewing-machines」與「sun-protection-roller-banner-blinds-curtain-production」兩個產品目錄。這表示英國窗簾成品廠能在當地買到窗簾自動卷邊縫製機；自家英國打孔簾線的客戶端可能已經接觸過此類設備。本次未查到 Matic 在中國、越南、日本的代理。
- **重要性：**medium | **交接包節：**3 | **來源題組：**全球窗簾自動化設備商 | **查核者：**V1
- **查核說明：**Atech 官網的產品頁 URL 與標題直接出現在搜尋結果（Atech 自身商品頁屬一手來源），另找到第三個目錄頁與德國經銷商。原論點說「兩個目錄」，實際至少三個，但不影響核心，所以判已驗證並更正數量。
- **來源：**
 - [Matic Nyx Ultimate Curtain Sewing System](#)
 - [SEWING-Matic NYX Ultimate Curtain Sewing System](#)
 - [Matic Nyx Ultimate](#)

● C1-5 部分驗證

- **查核後論點：**在本輪英、中、土、日文與展會查詢中，仍沒有看到任何廠商宣稱提供窗簾「布捲到成品裝箱」的連續串接整線。但「沒有窗簾成品檢驗設備」這一半需要修正：HCW 型錄有 SA-CIM-3300 Final Curtain Product Inspection Machine（檢查成品垂長、外觀與透光燈檢，靠無段變速馬達升降，控制系統用繼電器電路加變頻器），中國也有「電腦伺服系統 LED 窗簾檢驗設備」「電腦窗簾梳理成型包裝設備」這類單機。目前證據只顯示機械化燈檢台與包裝單機，沒有看到機器視覺自動量尺寸或判缺陷。相鄰領域已有整線先例：Texpa 床笠 C90-360 可從布捲到成品全自動；Atech 的廣告布/篷布設備能在一台機器內完成摺邊、熱熔、打孔與收卷。
- **研究員原說法：**在本次 6 組實際執行的查詢範圍內（英、德、土文），沒有任何搜尋摘要顯示有廠商宣稱提供「布捲到成品裝箱」的窗簾串接整線，也沒有提供窗簾成品自動檢驗（展平、量尺寸、判缺陷）。最接近的是 Texpa「裁剪、縫製、摺疊、包裝」的家紡全/半自動機宣稱，以及 Matic 的單站窗簾縫製機。注意：查詢數

遠低於計畫的 20 組以上，中國、日本、義大利廠商都沒查到，這條只能算微弱佐證，不足以確認交接包 8.2/8.3「無人把成品檢、摺、包串成一線」的判斷。

- **重要性：**high | **交接包節：**8.2 | **來源題組：**全球窗簾自動化設備商 | **查核者：**V1
- **查核說明：**「搜不到」型論點。本輪積極找反例的查詢：「fully automatic eyelet curtain production line hemming eyelet folding packing」「窗簾 全自动生产线 卷边 打孔 穿环 检验 折叠 包装 一体」「perde dikış otomati...」「カーテン 縫製 自動化」「R+T 2024...」「Texprocess Heimtextil 2026...」「HCW...inspection eyelet」。結果：窗簾端到端整線未發現（未發現≠不存在）；「成品檢驗設備不存在」被 HCW 官網產品頁推翻（但它不是 AI 自動檢驗），所以整體判部分驗證。
- **來源：**
 - [Home - TEXPA](#)
 - [Automated sewing machines /Matic](#)
 - [SA-CIM-3300 Final Curtain Product Inspection Machine - HCW Automated Curtain Sew](#)
 - [加工窗簾的机器有哪些 - 利华自动化窗帘设备](#)
 - [Texpa takes automation to new level with FITTED C90-360 | Manufacturing Tech New](#)
 - [Products](#)

C1-6 部分驗證

- **查核後論點：**瑞士 SCHIPS AG 位於 Steinacherstrasse 35, 9327 Tübach，1964 年由 Helmut Schips 創立，最初廠址在博登湖畔的 Rorschach，起家於縫紉機用切刀系統；現在開發生產高精度超音波連續焊接與黏合機、縫製自動機、縫製工作站與紡織自動化元件，外銷全球。「1974 年遷至 Tübach」本輪摘要沒有重新看到。本輪也沒有看到 Schips 有窗簾專用機型或整線；它對塗層窗簾布的適用性未驗證。
- **研究員原說法：**瑞士 Schips AG 位於 Tübach (Steinacherstrasse 35, 9327)，1964 年由 Helmut Schips 在 Rorschach 創立，1974 年遷到 Tübach。公司起家於縫紉機用切刀系統，現在開發生產高精度超音波焊接/黏合設備、縫製自動機 (Nähautomaten)、縫製工作站及紡織用自動化元件，外銷全球。本次摘要中沒有看到 Schips 有窗簾專用機型或整線；它的超音波焊接/黏合設備可列為交接包 4.6（超音波接布）與 4.8（超音波熔接）的詢價對象，但與塗層窗簾布的適用性未驗證。
- **重要性：**high | **交接包節：**4.6 | **來源題組：**全球窗簾自動化設備商 | **查核者：**V1
- **查核說明：**官網（一手來源）的摘要支持創立年、創辦人、Rorschach 起源與產品線；地址另有 Kompass 與 yoys 兩個獨立目錄佐證。只有 1974 這個年份沒能重新證實，按「數字/年份一致」的標準判部分驗證。
- **來源：**
 - [SCHIPS AG - SCHIPS_AG](#)
 - [SCHIPS_AG - sewing automats - Nähautomaten](#)
 - [Schips AG, Textile machines in Tübach - search.ch](#)
 - [Schips Ag - Tübach 9327 \(Wahlkreis Rorschach\), Steinacherstrasse 35 ,](#)
 - [SCHIPS AG automation company - Steinacherstrasse 35 Tübach Phone number WWW | Yo](#)
 - [SCHIPS_AG - sewing automats - Nähautomaten](#)

C1-7 已驗證

- **查核後論點：**「Galkon」查無此窗簾設備商：研究員 2 次查詢加本輪 2 次查詢（「Galkon perde makinası」「"Galkon" makina OR otomasyon OR tekstil」）都沒有出現名為 Galkon 的公司，在找到正確名稱之前不得

列入競爭對手清單。土耳其查得到的窗簾製造機廠商是 DFZ Mekatronik (dfz.com.tr，有「Perde imalat Makinaları」產品頁)；名稱相近的土耳其自動化公司有 Galtek、Yakon 等，但沒有證據顯示它們做窗簾縫製設備。

- **研究員原說法：**任務指定的土耳其廠商「Galkon」本次無法查證。英文查詢 (Galkon curtain automation machine) 和土耳其文查詢 (Galkon perde otomasyon makinesi) 都沒有找到名為 Galkon 的窗簾設備商，結果多為電動窗簾馬達或無關的自動化公司；名稱最接近的是 Galtek Mühendislik (摘要未顯示與窗簾縫製有關)。第三組查詢 ("Galkon" makina perde dikiş) 因搜尋額度用完沒有執行。在補查前，Galkon 不應列入競爭對手清單當作已證實的事實；名稱可能拼錯。
- **重要性：**high | **交接包節：**新發現 | **來源題組：**全球窗簾自動化設備商 | **查核者：**V1
- **查核說明：**「搜不到」型論點，本輪積極找反例：「Galkon perde makinası」結果全是 Alibaba、DFZ Mekatronik、makinecim、Rowlson 等，沒有 Galkon；加引號的 "Galkon" makina OR otomasyon OR tekstil 只出現 Yakon、Yarbay、Argestech、RG Makina 等，搜尋引擎自己也表示結果沒有提到 Galkon。未發現 ≠ 不存在：可能是拼寫錯誤，也可能是非公開名稱。
- **來源：**
 - [Galtek Mühendislik - Otomasyon](#)
 - [Curtain Machines - IWEISS](#)
 - [Perde imalat Makinaları - DFZ Mekatronik](#)
 - [Yakon Mühendislik Otomasyon : Tekstil Makineleri Otomasyonu](#)

C1-8 部分驗證

- **查核後論點：**Texpa 公開宣傳的機器人自動化旗艦是床笠專機 FITTED C90-360：從布捲到成品的全自動線，可做 90° 四角、360° 全周鬆緊帶，配機器人程式與標籤投放器，已交付一家德國知名床墊寢具廠（新聞約在 2020 年發布，所以「近年」說法偏寬）。Texpa 官網另有毛巾長邊/橫邊卷邊機。「ITMA 2023 展示床單與毛巾系統」本輪沒有證實。
- **研究員原說法：**Texpa 近年對外宣傳的家紡縫製自動化重點是床品與毛巾，不是窗簾：TexIntel 新聞稿標題為「Texpa's Home Textile Sewing Automation Uses Advanced Robotics In Their Latest C90-360 Machine」（採用先進機器人）；搜尋摘要稱 Texpa 在 ITMA 2023 展示的是床單與毛巾系統。本次沒有取得 C90-360 的工序、速度或價格。
- **重要性：**medium | **交接包節：**8.1 | **來源題組：**全球窗簾自動化設備商 | **查核者：**V1
- **查核說明：**C90-360 有 Apparel Resources、Fibre2Fashion、PR Newswire、TexIntel 多個獨立來源一致；但論點說「近年」、以及 ITMA 2023 的細節，本輪沒有證據，摘要明確寫 results primarily show information from 2020 announcements，所以判部分驗證。
- **來源：**
 - [Texpa's Home Textile Sewing Automation Uses Advanced Robotics In Their Latest C9](#)
 - [Home - TEXPA](#)
 - [Texpa takes automation to new level with FITTED C90-360 | Manufacturing Tech New](#)
 - [Texpa takes automation to new level with FITTED C90-360 - Fibre2Fashion](#)
 - [World premiere: TEXPA innovation produces fitted sheets with 90° corners and 360](#)

✓ C1-9 已驗證

- **查核後論點：**美國專利 US 5,769,015 「Automatic curtain pleat sewing apparatus」存在，發明人 Koshimi Kato，權利人是中日本ジューキ（Nakanihon Juki Co Ltd），用途是訂製窗簾的自動打褶縫製，目的在消除褶距與完成寬度誤差。專利號段對應約 1998 年核准，按 20 年期限應已失效【估算，核准日本輪摘要未直接顯示】。
- **研究員原說法：**USPTO 有一件標題為「Automatic curtain pleat sewing apparatus」（自動窗簾打褶縫製裝置）的美國專利，專利號 5,769,015。依美國專利號段推算，應在 1998 年前後核准【估算】；若屬實，按 20 年專利期限應已過期【估算】。可作為交接包 T9 窗簾自動打褶/縫製的先前技術起點，但權利人與權利範圍本次未取得。
- **重要性：**medium | **交接包節：**12 | **來源題組：**全球窗簾自動化設備商 | **查核者：**V1
- **查核說明：**USPTO、Google Patents、Justia 三個來源一致確認專利號與標題，Google Patents 摘要也給出發明人與權利人。【估算】檢查：美國專利 5,704,xxx 至 5,855,xxx 約為 1998 年核准號段，5,769,015 落在其中，推論合理；專利期限從申請日起算 20 年，最晚也已在 2010 年代後期到期，推論成立。
- **來源：**
 - [Automatic curtain pleat sewing apparatus](#)
 - [US5769015A - Automatic curtain pleat sewing apparatus - Google Patents](#)
 - [Automatic curtain pleat sewing apparatus](#)

● C1-10 部分驗證

- **查核後論點：**B2B 平台上確實公開販售窗簾自動卷邊／縫製機，例如 Ridong 在 made-in-china 土耳其站的「Best Curtain Sewing Machine Automatic Hem Sewing Machine」、Sakura-Stitch/HCW 在 made-in-china 的窗簾拼接機、Alibaba 的 curtain-stitching-machine 與 automatic-curtain-pleating-machine 主題頁。研究員指定的 Alibaba 「automatic-curtain-sewing-machine」頁本輪沒有重新檢出。交接包 5.1 的 3-8 萬人民幣價格帶仍無法驗證。
- **研究員原說法：**Alibaba 設有「automatic curtain sewing machine」主題頁（標題含 Automatic Sewing Machine - Curtain Hemming Industrial），顯示 B2B 平台上有公開銷售的窗簾自動卷邊縫紉機，符合交接包 5.1 「自動卷邊機可外購」的假設。但本次沒有取得具體廠商、型號與價格，所以無法驗證 5.1 的 3-8 萬人民幣價格帶。
- **重要性：**medium | **交接包節：**5.1 | **來源題組：**全球窗簾自動化設備商 | **查核者：**V1
- **查核說明：**核心「B2B 平台有窗簾自動卷邊機在售」有多個獨立平台與賣家佐證；但論點指定的頁面與價格帶沒有取得，所以判部分驗證。
- **來源：**
 - [Automatic Sewing Machine - Curtain Hemming Industrial 54 characters](#)
 - [En iyi perde dikiş makinesi / Otomatik dikiş makinesi-Çin'inOtomatik Hemmersemer](#)
 - [Hcw-Automated Curtain Sewing Machine Curtain Panel Joining with Rear Fabric Clam](#)
 - [Yüksek Kaliteli ve Verimli perde dikim makinesi](#)

● C2-1 部分驗證

- **查核後論點：**利華（中縫利华）對外宣傳「窗帘智能制造柔性生产线」，以及 lamork DF-21D 系列家紡自動化生產線。DF-21D 在 2021 年中國國際家用紡織品及輔料（秋冬）博覽會全球發布，搜狐約在 2021 年報導，中

家紡網站 hometex.org.cn 於 2022-01-06 轉載同一篇。搜尋摘要列出的構成有：電腦自動裁布設備、電腦全自動縫製設備、電腦窗簾雙針縫紉機。「雙側邊自動縫製+整燙+裁剪+堆放流水生產系統」這個完整名稱，本輪只在研究員給的 tiger1618 黃頁出現，其他來源都沒有。能不能處理遮光塗層打孔簾、能不能包住端口、節拍多少、價格多少，公開資料都沒有寫。

- **研究員原說法：**中縫利華（廈門）在 B2B 平台上公開銷售「全自动电脑家纺双侧边自动缝制+整烫+裁剪+堆放流水生产系统」和「利华窗帘智能制造柔性生产线」。這表示窗簾雙側邊自動縫製加上裁剪、堆放的連線設備已有商品在賣，和交接包 4.3 列為自製核心的「雙側邊橫向卷邊」、8.2 說「家紡窗簾整線未解決」有重疊。它能不能處理遮光塗層打孔簾、能不能包住端口、節拍多少、價格多少，搜尋摘要都沒寫，需要實地驗證。資料年份不明，搜狐報導約 2021 年。
- **重要性：**critical | **交接包節：**4.3 | **來源題組：**中國窗簾/家紡設備商 | **查核者：**V2
- **查核說明：**查詢「中縫利華 窗帘智能制造柔性生产线 双侧边自动缝制 整烫 裁剪 堆放」的摘要確認了三件事：利華有窗簾智能製造柔性生產線，DF-21D 系列在 2021 秋冬家紡展發布，構成包含自動裁布和窗簾雙針縫紉機。搜狐和中家紡 [hometex](http://hometex.org.cn) 是同一篇企業稿的轉載，不能算兩個彼此獨立的來源。「雙側邊+整燙+裁剪+堆放」的完整系統名稱，我的搜尋摘要沒有再次出現。我另外用「利华 lamork DF-21D 家纺自动化生产线 窗帘」查了一次，沒有任何相關結果，所以工序細節和價格都補不上。核心（利華宣傳窗簾／家紡自動化生產線）成立，但具體系統內容只有單一二手來源，因此判部分驗證。
- **主控二次查核：**主控二次查核（2026-09-28）：以「利华 lamork DF-21D 家纺自动化生产线 窗帘」查詢，搜尋結果未出現任何 DF-21D 相關頁面，無法再取得構成、節拍、價格；維持部分驗證，需實地看機。
- **來源：**
 - 自动化家纺设备、家纺加工设备、电脑控制家纺加工设备、自动化家纺加工设备
 - 【变革“零距离”】利华家纺自动化：助力中国家纺窗帘企业打造工业4.0_设备
 - 窗帘加工设备_窗帘生产设备_窗帘制作机械 - 利华自动化设备
 - 【变革“零距离”】利华家纺自动化：助力中国家纺窗帘企业打造工业4.0-中家纺

● C2-2 部分驗證

- **查核後論點：**feihuaauto.com 屬於成都飞华自动化科技有限公司（Chengdu Feihua Automation Technology Co., Ltd）。它的主力產品是「库卡玛」電子拖輪（DT400、ST600、PT800、BT400、KA3000 等），同一網站另有「窗帘质检机」「裁高机」「韩褶机」「后张力」等產品頁。利華也把檢驗（LED 燈檢）列在它 20 多款窗簾設備之中。可是這些質檢機是人工燈箱或升降目檢台，還是機器視覺自動判定，公開摘要都沒有寫，所以還不能拿它來修正交接包 8.3 「成品檢驗僅試點」的說法。
- **研究員原說法：**「窗帘质检机」已經是中國窗簾設備商公開列出的產品名稱：網域 feihuaauto.com 的廠商有「窗帘质检机」產品頁，同站還有「裁高机」；中縫利華也把「LED 灯检」列入它窗簾設備的覆蓋範圍。這修正了交接包 8.3 「成品檢驗僅試點」的說法。不過這些設備是人工燈箱台還是機器視覺自動判定，搜尋摘要沒寫。[feihuaauto](http://feihuaauto.com) 的公司全名也還沒確認。
- **重要性：**critical | **交接包節：**8.3 | **來源題組：**中國窗簾/家紡設備商 | **查核者：**V2
- **查核說明：**我查「[feihuaauto](http://feihuaauto.com) 窗帘质检机」，官網產品頁標題確實是「窗帘质检机,产品介绍,窗帘设备…」，網站也有「裁高机」頁。英文版官網標題是 Chengdu Feihua Automation Technology Co., Ltd，公司全名因此確認。官網產品中心標題列出「库卡玛DT400,ST600及全系列电子拖轮,韩褶机,后张力,窗帘裁高机」，可見電子拖輪才是主業。摘要只說該公司生產 curtain quality inspection machines，沒有提到相機、AI 或自動判定。產品存在這一點有公司官網一手支持；「修正交接包 8.3」的推論要看設備性質，目前證據不足，因此判

部分驗證。另外，摘要把「打折机」翻成 folding machines，但在窗簾業「打折机」是打褶機，不是折疊機。

● **來源：**

- [窗帘质检机,产品介绍,窗帘设备,窗帘自动化设备,窗帘加工设备,窗帘设备打折机,智能窗帘设备,窗帘设备厂家](#)
- [裁高机,产品介绍,窗帘设备,窗帘自动化设备,窗帘加工设备,窗帘设备打折机,智能窗帘设备](#)
- [关于我们 - 利华自动化窗帘设备](#)
- [1Chengdu Feihua Automation Technology Co., Ltd](#)
- [库卡玛DT400,ST600及全系列电子拖轮,韩褶机,后张力,窗帘裁高机](#)
- [加工窗帘的机器有哪些 - 利华自动化窗帘设备](#)

● **C2-3 部分驗證**

- **查核後論點：**多篇企業軟文（博客園、中華網 2026-06-18、echinagov 2026 年文章、搜狐）都出現浙江屹杰科技的自述：國家高新技術企業，擁有 50 多項自主專利；產品從前段的窗簾裁剪機、布帶機，到後段的自動卷邊機、雙頭卷邊機、壓燙/整燙機、拼接機，可以組成流水線，也可以賣單機。但年資說法不一致：一篇寫在窗簾行業深耕 37 年，另一篇摘要寫 20 年國內外行業經驗。高新技術企業資格和專利數量都沒有找到政府名錄或專利庫佐證。它的規模確實不像「小廠」，50 多項專利應列入 T9 FTO 檢索，但這個數字是自述。
- **研究員原說法：**浙江屹杰科技自稱是國家高新技術企業，擁有 50 多項自主專利，在窗簾行業做了 37 年。產品有打折机、定型机、裁剪机、卷边机、布带机、整烫机、双头卷边机、自动裁剪机、打包机、拼接机，可以組成自動化流水線賣給大型工廠，也可以單機賣給中小加工店或軟裝店。所以它不是交接包 5.2 說的「窗簾設備小廠」，而且這 50 多項專利要列入 T9 的 FTO 檢索。以上是公司自述，來源是企業部落格軟文，年份約 2025–2026。
- **重要性：**critical | **交接包節：**5.2 | **來源題組：**中國窗簾/家紡設備商 | **查核者：**V2
- **查核說明：**查詢「屹杰科技 窗帘设备 国家高新技术企业 专利 卷边机」的摘要提到 national high-tech enterprise、over 50 self-owned patents，但同一段又寫 drawing on 20 years of domestic and international industry experience，和研究員來源的「37 年」不一致。所有支持來源都是企業付費軟文類平台（cnblogs、中華網 mtz、echinagov、sohu），內容同源，不算彼此獨立，也不是公司官網。結果中雖出現杭州市 2022 專利試點企業公示，但摘要沒有顯示屹杰在名單內，不能當佐證。產品組合和定位成立，年資與資質屬未經驗證的自述，因此判部分驗證。
- **來源：**
 - [窗帘自动化设备生产厂家哪家好？浙江屹杰科技用37年深耕与50余项专利赋能加工升级 - 资讯焦点 - 企业博客](#)
 - [屹杰科技：深耕智造，解码自动化窗帘设备实力厂家的非凡之道 - 资讯头条 - 博客园](#)
 - [携手屹杰 共赢未来：用窗帘自动化力量守护企业成长之路_设备_客户_生产](#)
 - [2026年国内耐用的自动窗帘定型机与打折机源头厂家推荐：屹杰科技的务实价值_中华网](#)
 - [2026最新选择策略：2026国内的窗帘定型机源头厂家 怎么选：专注生产效能提升指南](#)

● **C2-4 部分驗證**

- **查核後論點：**中縫利華（廈門）智能技術有限公司位於廈門，以下都是它自己的說法：利華品牌起源於 1992 年；有 35,000m² 研發生產基地和 3,000m² 高端營運中心；是國家高新技術企業兼廈門市高新技術企業；和中國家紡協會一起參與起草成品窗簾標準；產品涵蓋雨傘、服裝、家紡、窗簾、浴簾、毛巾、床品、毯子、桌

布、旗幟、醫療與清潔用品等自動化設備；銷售遍及全國，出口 60 多個國家和地區。「2016 年收購韓國利華研究機構」和「國內近百家客戶」這兩點，本輪搜尋都沒有再次出現。年資方面，搜尋摘要和 tiger1618 都寫「25 年」，研究員另看到一處寫 31 年，前後不一致。整體規模確實超出「老闆兼總工小廠」的假設，但全部是公司自述。

- **研究員原說法：**中縫利華（廈門）智能技術有限公司總部在廈門。自述利華品牌起源於 1992 年，擁有 35,000 m² 研發生產基地和 3,000m² 營運中心；2016 年收購韓國利華（LIHUA）工業自動化研究機構；旗下有家紡窗簾、鞋包、雨傘、服裝四個自動化作業部；自稱是中國成品窗簾標準起草單位之一，國內客戶近百家。規模明顯超出交接包 5.2「老闆兼總工小廠」的假設。另外，它官網各頁自述的歷史年數不一致，一處寫 25 年、一處寫 31 年。
- **重要性：**high | **交接包節：**5.2 | **來源題組：**中國窗簾/家紡設備商 | **查核者：**V2
- **查核說明：**第一次查詢的摘要寫：Lihua brand was established in 1992 ... operating for 25 years with a 35,000 square meter research and production facility and a 3,000 square meter high-end business operations center，來源包括 zf-zdh.com/about.html 公司官網。第二次查「中縫利華 毛巾自動化設備」，摘要寫：located in Xiamen ... National High-Tech Enterprise, Xiamen-level High-Tech Enterprise, participated in drafting China's finished curtain standards with the China Home Textile Association ... over 60 countries and regions。這些都有公司官網作為一手來源。2016 年收購韓國機構與近百家客戶沒有被我的搜尋摘要再現，所以判部分驗證。官網年資不一致一事，我看到的是 25 年，無法確認 31 年那一處。
- **來源：**
 - [关于我们 - 利华自动化窗帘设备](#)
 - [自动化家纺设备、家纺加工设备、电脑控制家纺加工设备、自动化家纺加工设备](#)
 - [打褶机-缝纫机打皱器-窗帘高温定型机-自动窗帘设备-全自动裁断机-中缝利华\(厦门\)智能技术有限公司](#)
 - [窗帘设备_定型机_利华设备_窗帘自动化设备 - 【中缝利华（厦门）智能技术有限公司】](#)
 - [中缝利华厦门智能技术有限公司-公司介绍-中国传动网](#)

C2-5 部分驗證

- **查核後論點：**東莞市日東智能裝備有限公司成立於 2007 年 8 月 9 日，註冊地在廣東省東莞市鳳崗鎮雁田村水貝工業區。業務是卷簾機、窗簾縫紉機、布料焊接機、布料裁切機的研發、銷售與服務。官網標題寫「15 年专注卷帘生产设备，窗帘加工设备」。它同時列在 R+T Asia 2025 和 2026 兩屆的線上展廳名錄。出口範圍方面，本輪搜尋摘要寫「80 多個國家和地區」，和研究員寫的「100 多個」不一致，需要以官網原文為準。除了卷簾設備，它也有窗帘自动打褶机、电脑窗帘锁缝机、柜式窗帘定型机等布藝窗簾設備，還宣傳「免针、免线、免烫」的窗簾加工工藝，所以布藝窗簾對它並不是邊緣業務。
- **研究員原說法：**東莞市日東智能裝備有限公司成立於 2007 年，業務是卷簾機械、窗簾機械、布料焊接機、布料裁切機的研發、銷售與服務。官網標題寫「15 年专注卷帘生产设备」，自稱產品出口 100 多個國家和地區，也是 2026 亞洲門窗遮陽展（R+T Asia）的參展商。它的主力是卷簾設備，布藝打孔簾不是核心，和交接包 5.2 把它列為布藝窗簾設備小廠的定位不同。
- **重要性：**high | **交接包節：**5.2 | **來源題組：**中國窗簾/家紡設備商 | **查核者：**V2
- **查核說明：**我查「東莞市日東智能裝備有限公司 成立 2007 ...」，摘要確認了 2007 年 8 月 9 日成立、註冊地、業務範圍，並指出「搜索结果显示的出口数据是80多个国家」。來源有 R+T Asia 2025 與 2026 兩屆展廳頁、百度百科、中國製造網、1688 工廠頁和官網 dgrdzn.com。成立年份、業務、參展都有多個來源支持。出口國家數和研究員說法有出入；「布藝打孔簾不是核心」大致合理，但該公司布藝窗簾產品線並不小，世展網也報導它首創「免针免线免烫」工藝。因此判部分驗證。

• 來源：

- 日东智能装备-15年专注卷帘生产设备，窗帘加工设备，东莞市日东智能装备有限公司
- 关于 | 东莞市日东智能装备有限公司 | 2026亚洲门窗遮阳展 展商名录
- 东莞市日东智能装备有限公司：布艺窗帘加工设备,卷帘加工设备
- 关于 | 东莞市日东智能装备有限公司 | RT在线展厅
- 东莞市日东智能装备有限公司_百度百科
- 《软装重构 逐势未来》之日东智能装备：全球首创“免针、免线、免烫”窗帘加工工艺，开启窗帘加工“三免”新时代-世展网

● C2-6 部分驗證

- **查核後論點：**屹杰確實以窗簾專用卷邊設備為主打產品之一，包括自動卷邊機和自動雙頭卷邊機。宣傳稿稱卷邊機構經過優化，可以避免卷邊歪斜，並能針對遮光布、雪尼爾等特殊面料客製。它可以列為交接包 5.1 的詢價對象。但這些資料都來自企業軟文，官網頁面（yjtzfrkj.com「屹杰縫紉科技」）本輪沒有在搜尋結果中出現，規格和價格也都沒有。
- **研究員原說法：**已有窗簾專用設備商在賣現成的「窗帘自动卷边机」和「窗帘双头卷边机」，例如屹杰（官網標題為「屹杰縫紉科技」，也列激光裁剪机、上布带机）。交接包 1.3 第 3 點與 5.1 原本規劃買舒普、富怡的通用單元再改造，屹杰這類窗簾專用卷邊機可以多列為一個詢價對象。規格和價格搜尋摘要都沒寫。
- **重要性：**high | **交接包節：**5.1 | **來源題組：**中國窗簾/家紡設備商 | **查核者：**V2
- **查核說明：**查詢「屹杰科技 窗帘设备 国家高新技术企业 专利 卷边机」的摘要寫：automatic double-head edge-rolling machines、automatic curtain edge-rolling machines、improved edge-rolling mechanisms to prevent skewing。多篇來源一致，但都是同源的企業軟文，不算彼此獨立，也不是官網一手來源。產品存在的可信度高，但依標準判部分驗證。
- **來源：**
 - 特种窗帘设备生产厂家_窗帘自动卷边机_激光裁剪机_上布带机-屹杰縫紉科技
 - 屹杰科技：深耕智造，解码自动化窗帘设备实力厂家的非凡之道 - 资讯头条 - 博客园
 - 2026最新选择策略：2026国内的窗帘定型机源头厂家 怎么选：专注生产效能提升指南
 - 2026年国内耐用的自动窗帘定型机与打折机源头厂家推荐：屹杰科技的务实价值_中华网
 - 窗帘自动化设备生产厂家哪家好？浙江屹杰科技用37年深耕与50余项专利赋能加工升级 - 资讯焦点 - 企业博客

✓ C2-7 已驗證

- **查核後論點：**ridong.net 屬於深圳日東縫製設備有限公司。這家公司 1996 年創立，做服裝特種花樣機，品種有對絲機、打攪機等 200 多種，另有單針／雙針打褶機、臂章包邊機，品牌為「金工」和「斯瑪高」，和窗簾整線無關。東莞市日東智能裝備有限公司的官網是 dgrdzn.com，dgridong.cn（日東窗簾自動化設備）則和它的 1688 工廠頁代號 dgridong 一致。要補充的是：東莞公司在 R+T Asia 的英文名就是 Dongguan Ridong Intelligent Equipment Co., Ltd.，所以交接包寫「東莞日東（ridong）」本身沒有錯。只有 ridong.net 這個網域指向深圳公司。盡調前要用統一社會信用代碼確認是哪一家。
- **研究員原說法：**ridong.net 這個網域屬於「深圳日东缝制设备有限公司」；東莞市日东智能装备用的網域是 dgrdzn.com，另一個 dgridong.cn 站自稱「日东窗帘自动化设备」，賣窗帘縫紉机、打褶机、定型机。交接包 5.2 寫「東莞日東（ridong）」，可能把深圳、東莞兩家不同法人混為一談，接觸或盡調前要先用企查查確認是哪一家。

- **重要性：**medium | **交接包節：**5.2 | **來源題組：**中國窗簾/家紡設備商 | **查核者：**V2
- **查核說明：**查詢「深圳日东缝制设备有限公司 ridong 窗帘缝纫机 打褶机」，ridong.net 首頁、公司簡介頁和聯繫頁都標示深圳日東縫製設備有限公司。摘要：创建于1996年，是专业生产制造服装特种花样机的企业，拥有对丝机、打揽机等200多个花样机品种。dgridong.cn 標題為「日东窗帘自动化设备」，1688 工廠頁網址是 1688.com/factory/dgridong.html，對應东莞市日东智能装备。R+T Asia 英文頁寫 Dongguan Ridong Intelligent Equipment Co., Ltd.。兩家是不同法人，有公司官網一手支持，判已驗證；另補上「ridong 拼音兩家都用」這一點。
- **來源：**
 - [深圳日东缝制设备有限公司](#)
 - [日东智能装备-15年专注卷帘生产设备，窗帘加工设备，东莞市日东智能装备有限公司](#)
 - [窗帘缝纫机_窗帘打褶机_窗帘定型机_窗帘加工设备-日东窗帘自动化设备](#)
 - [公司简介 - 深圳日东缝制设备有限公司](#)
 - [Products & Services | Dongguan Ridong Intelligent Equipment Co., Ltd. | R+T Asia](#)
 - [阿里巴巴- 东莞市日东智能装备有限公司-企业信息查询黄页](#)

● C2-8 部分驗證

- **查核後論點：**東莞日東確實在賣窗簾自動打褶機、電腦窗簾鎖縫機，以及柜式窗帘定型机（中國製造網）。研究員提到的 Alibaba 商品規格（220V／1.8kW、420 kg、1800×1500×1500 mm）是否屬於日東，本輪沒辦法用其他來源再確認。另外，日東也有全自動超聲波裁切機、自動折邊焊接機（卷簾用），還有「免针免线免烫」工藝，產品不完全只是打褶、下擺之類的單機。
- **研究員原說法：**Alibaba 中文站有一款全自動電腦控制窗簾打褶機，搜尋摘要把它歸在東莞日东名下，規格為 220V/1.8kW、重 420 kg、尺寸 1800×1500×1500 mm，但沒寫價格和交期。另一款商品頁賣窗簾下擺暗縫電腦縫紉機。這些顯示該類廠商的產品以打褶、下擺等單機為主。
- **重要性：**medium | **交接包節：**5.1 | **來源題組：**中國窗簾/家紡設備商 | **查核者：**V2
- **查核說明：**我查「全自动电脑控制窗帘打褶机 420KG 180015001500mm 日东」，摘要只是把查詢字串複述一遍，沒有任何頁面佐證這組規格。結果中有中國製造網上東莞日東的柜式窗帘定型机頁，另一則查詢的摘要則寫：窗帘自动打褶机、电脑窗帘锁缝机等布艺窗帘加工设备，以及超声波裁切机、自动折边焊接机。產品類別成立，具體規格和歸屬無法驗證。
- **來源：**
 - [平稳运行窗帘酒杯褶多折缝制自动窗帘打褶机](#)
 - [高品质面料深色线缝纫包缝电脑窗帘深色缝纫机](#)
 - [柜式窗帘定型机大型布料定型机快速高温布帘定型机【价格，厂家，求购，使用说明】-中国制造网，东莞市日东智能装备有限公司](#)
 - [东莞市日东智能装备有限公司 - 纺织服装机械网](#)
 - [【窗帘电脑全自动打褶机】价格_厂家](#)

✔ C2-9 已驗證

- **查核後論點：**中缝利华自稱開發了數百種專用自動化設備，品類包含窗簾、浴簾、毛巾、床品、毯子、桌布、雨傘、服裝、旗幟、醫療與清潔用品等，所以窗簾設備商橫跨到毛巾等其他家紡品類，這點成立。它的毛巾整線有哪些內容、成熟度如何，本輪沒有查到。

- **研究員原說法：**中缝利华在 B2B 黃頁上同時標示「窗帘自动化设备、毛巾自动化设备、家纺自动化设备」，另外還有鞋包、雨傘、服裝事業部。可見中國至少有一家窗簾自動化設備商已橫向跨到毛巾等其他家紡品類，窗簾與其他家紡後道設備的供應商有重疊。不過它毛巾整線的內容與成熟度，這次沒有查到。
- **重要性：**medium | **交接包節：**8.1 | **來源題組：**中國窗簾/家紡設備商 | **查核者：**V2
- **查核說明：**兩次不同查詢的摘要一致。第一次：hundreds of specialized automated production equipment ... in categories including curtains, bath curtains, towels, bed products, blankets, tablecloths。第二次：categories including umbrellas, apparel, home textiles, curtains, shower curtains, towels, bedding…。來源包括利華官網 zf-zdh.com 和 lhfrj.net（公司自述，一手）。
- **來源：**
 - 窗帘自动化设备_毛巾自动化设备_家纺自动化设备 - 【中缝利华（厦门）智能技术有限公司】
 - 关于我们 - 利华自动化窗帘设备
 - 窗帘加工设备_窗帘生产设备_窗帘制作机械 - 利华自动化设备
 - 打褶机-缝纫机打皱器-窗帘高温定型机-自动窗帘设备-全自动裁断机-中缝利华(厦门)智能技术有限公司
 - 【变革“零距离”】利华家纺自动化：助力中国家纺窗帘企业打造工业4.0_设备

✗ C2-10 已推翻

- **查核後論點：**利華（zf-zdh.com）不是沒有打孔設備。它的網站刊有〈窗帘打孔机的操作方法〉和〈自动窗帘打孔机价格咨询〉兩篇文章，打孔機適用 8 孔到 32 孔的窗簾，也有「自动上环机型」。不過操作時仍要人工計算單折寬度、依計算點折疊對齊、壓緊，然後才打孔，屬於折疊堆疊式打孔，不是自動送布分度。屹杰和日東的公開產品清單，本輪確實沒看到打孔或上環設備。正確的說法是：中國窗簾設備商有打孔（含上環）單機，但本輪沒有發現「自動送布分度＋多頭同時打孔上環」的整線。
- **研究員原說法：**屹杰列出的 10 類產品、利華列出的 20 多款覆蓋範圍、日東的打褶、定型、縫紉產品，在這次拿到的搜尋摘要裡都沒有「打孔」「穿環／上環」設備。用「屹杰 打孔穿环」查詢，也沒有得到相關結果。窗簾設備商的公開產品組合看起來以打褶、定型、卷邊、裁剪、整燙為主，和交接包 8.2 說打孔上環整線仍是空白一致。但查詢次數很少，只能算弱證據。
- **重要性：**medium | **交接包節：**8.2 | **來源題組：**中國窗簾/家紡設備商 | **查核者：**V2
- **查核說明：**我查「利华 窗帘打孔机 操作方法 8孔 32孔 自动上环」，得到利華官網兩篇文章（news/290、news/195）。摘要寫：利华窗帘打孔机适用于大到32孔窗帘，小到8个孔，並列出「对于自动上环机型」的步驟：计算单折宽度、折叠对齐、压紧、开孔。這是公司官網一手資料，直接反駁「利華覆蓋範圍沒有打孔設備」的說法。「打孔上環整線空白」這部分反而得到支持，見 D3-1。
- **來源：**
 - 屹杰科技：深耕智造，解码自动化窗帘设备实力厂家的非凡之道 - 资讯头条 - 博客园
 - 关于我们 - 利华自动化窗帘设备
 - 窗帘缝纫机_窗帘打褶机_窗帘定型机_窗帘加工设备-日东窗帘自动化设备
 - 窗帘打孔机的操作方法- 利华自动化窗帘设备 - 窗帘加工设备
 - 自动窗帘打孔机价格咨询 - 利华自动化窗帘设备

✓ C2-11 已驗證

- **查核後論點：**我另外做了兩次查詢，還是沒有找到名為「苏州华美」或「东莞威联」的窗簾或家紡設備商公開資訊。兩家是否存在、全名、產品都無法確認，交接包 5.2 不應在未查證前把它們當作已知的競爭者。（未發現 ≠ 不存在）

- **研究員原說法：**「苏州华美」「东莞威联」各用 1 組簡體中文查詢，都沒找到任何窗簾、家紡設備商的公開資訊，結果都是電動窗簾電機或無關公司。交接包 5.2 把這兩家列為窗簾設備小廠，它們是否存在、全名是什麼、做什麼產品，目前都無法確認。這個結論受限於搜尋額度，不代表兩家不存在。
- **重要性：**medium | **交接包節：**5.2 | **來源題組：**中國窗簾/家紡設備商 | **查核者：**V2
- **查核說明：**我的查詢是「苏州华美 窗帘设备 机械」和「东莞威联 窗帘 设备」。前者只得到蘇州政府安全文件、世帘窗飾、有腔调智能科技、窗簾品牌榜等無關結果；後者只得到智能電動窗簾評測、中國製造網電動卷簾、廣東金联窗飾、威卢克斯等結果，都沒有「华美」「威联」設備商。兩次查詢結果都和研究員一致。這是「搜不到」型論點：我主動找了反例，沒有找到，因此判已驗證，但未發現不等於不存在。
- **來源：**
 - [【自动窗帘】价格_图片_品牌_怎么样-京东商城](#)
 - [【窗帘加工设备】_窗帘加工设备品牌/图片/价格_窗帘加工设备批发_阿里巴巴](#)
 - [【苏州机械设备公司黄页_苏州机械设备厂家大全】_顺企网](#)
 - [广东金联窗饰有限公司,窗帘配件,窗饰配件,遮阳配件,柔纱帘,斑马帘,风琴帘,一线通,卷帘,百叶帘,罗马帘,垂直帘](#)

✓ C2-12 已驗證

- **查核後論點：**哩哩哩上有標註「中缝利华」和「利华窗帘自动化设备」的窗簾立式定型機、窗簾拼接機實機影片，利華公司網站也列有窗簾立式定型機和窗簾拼接機，兩者都是在售產品。「五分鐘定型一套窗簾」是影片標題裡的行銷說法，不是經過驗證的節拍數據。
- **研究員原說法：**中缝利华在哩哩哩有窗簾立式定型機、窗簾拼接機的實機影片，其中定型機宣稱「五分鐘」完成一套窗簾定型。這證實利華的定型、拼接設備是有實機在運作的在售產品，不只是型錄。
- **重要性：**medium | **交接包節：**8.1 | **來源題組：**中國窗簾/家紡設備商 | **查核者：**V2
- **查核說明：**兩支影片 (BV1Yg411Z7i4、BV18r4y177ZD) 在我的兩次查詢中都出現，標題和研究員所述一致。另一次查詢的摘要列出公司產品含 curtain vertical heat-setting machines、curtain splicing machines (來源為公司網站)。影片和公司網站是兩個獨立來源，判已驗證；上傳者是不是公司本身沒有確認。
- **來源：**
 - [给我五分钟，还你一套定型了的窗帘#中缝利华 #窗帘立式定型机 #窗帘定型机_哔哩哔哩_bilibili](#)
 - [窗帘拼接机-#窗帘加工厂-#窗帘自动化设备-#利华窗帘自动化设备-#拼接机_哔哩哔哩_bilibili](#)
 - [打褶机-缝纫机打皱器-窗帘高温定型机-自动窗帘设备-全自动裁断机-中缝利华\(厦门\)智能技术有限公司](#)

✓ C3-1 已驗證

- **查核後論點：**杰克科技 2025 年年報 (2026-04-23 披露)：營業收入 658,695.77 萬元 (約 65.87 億元)，同比 +8.10%；歸母淨利潤 85,593.99 萬元 (約 8.56 億元)，+5.38%；研發投入 5.53 億元，同比 +13.39%，占營收 8.40%；經營活動現金流淨額約 12.85 億元 (128,487.71 萬元)，+13.82%；主營產品毛利率 34%，+1.43 個百分點。交接包應精確寫成「研發 5.53 億」。扣非淨利 77,702.81 萬元 (+2.54%)、2021 年研發 3.85 億、五年合計 22.11 億這三項，本次搜尋摘要沒有獨立出現，只能引研究員所附的年報和新浪來源。
- **研究員原說法：**杰克科技 2025 年年報 (2026-04 披露)：營業收入 658,695.77 萬元人民幣 (65.87 億元)，同比 +8.10%；歸母淨利潤 85,593.99 萬元 (8.56 億元)，+5.38%；扣非淨利 77,702.81 萬元，+2.54%；研發投入 5.53 億元，占營收 8.4% (2021 年為 3.85 億，2021–2025 五年合計 22.11 億)；經營活動現金流淨額 128,487.71 萬元，+13.82%；主營產品毛利率 34%，+1.43 個百分點。交接包 2.3 的「65.87 億」「研發 >5.5 億」與年報一致，建議精確寫成 5.53 億。

- **重要性：**high | **交接包節：**2.3 | **來源題組：**縫製設備大廠與新創 | **查核者：**V10
- **查核說明：**我的搜尋結果直接列出年報 PDF（同花順公告）和新浪年報摘要。摘要中的營收、增幅、歸母淨利、研發金額、研發占比、經營現金流增幅、毛利率都與論點一致。年報是一手權威來源，所以判為已驗證。另外三項（扣非、2021 研發、五年合計）沒有在我的摘要中出現，已在 correctedClaim 註明。
- **來源：**
 - [杰克科技股份有限公司2025 年年度报告（同花顺公告 PDF）](#)
 - [杰克科技股份有限公司2025 年年度报告摘要](#)
 - [杰克科技推9亿并购深化全球布局 海外收入增24%对冲单一市场风险（新浪财经 2026-04-24）](#)
 - [杰克科技股份有限公司2025年年度报告摘要（新浪财经）](#)

✓ C3-2 已驗證

- **查核後論點：**杰克科技收購義大利 Comelz S.p.A. 100% 股權，已於 2026-07-23（義大利時間）完成交割。收購方是全資子公司拓卡奔馬機電科技旗下的義大利全資子公司 Bullmer Italia S.r.l.，現金收購，2026-04-22 公告（公告編號 2026-020）。企業價值 1.40 億歐元，按「零現金、零負債」口徑計算。最終收購價要依交割日經審計的報表調整，所以「約 1.16 億歐元（約人民幣 9 億元）」只是公告時的估計價。Comelz 成立於 1943 年，做皮革裁剪設備和軟體，應用在奢侈品鞋履、手袋、汽車內飾、皮具和高端服裝。公司說明這次併購是為了建立「紡織面料+皮革」的全品類裁剪能力，跟後道或家紡無關。
- **研究員原說法：**杰克科技收購義大利 Comelz S.p.A. 100% 股權已於 2026-07-23（義大利時間）完成交割，不再是交接包所寫的「擬收購」。收購經全資子公司拓卡奔馬機電科技的義大利全資子公司 Bullmer Italia S.r.l. 以現金進行（2026-04-22 公告）；企業價值 1.40 億歐元，交易價約 1.16 億歐元（約人民幣 9 億元）。Comelz 做奢侈品鞋服的皮質面料裁剪設備，公司稱併購目的是補齊「全品類裁剪」（紡織面料+皮革），不是後道或家紡。
- **重要性：**high | **交接包節：**2.3 | **來源題組：**縫製設備大廠與新創 | **查核者：**V10
- **查核說明：**我的搜尋結果中，交割有金融界和北京視窗兩篇獨立報導，公告有雪球上的公告 PDF 和每經網，杰克官網也發了新聞稿。交割日期、收購主體、EV 1.40 億歐元都一致。唯一要補的口徑是：EV 以零現金零負債計，最終價格依交割日審計報表調整。
- **來源：**
 - [杰克科技完成意大利Comelz 100%股权交割，中信证券助力构建全球全品类裁剪生态（金融界）](#)
 - [“豪掷”逾9亿元！A股缝制设备龙头杰克科技拟收购意大利奢侈品背后“卖铲人”（每经网 2026-04-22）](#)
 - [官宣！杰克科技拟收购意大利Comelz 100%股权（杰克官网）](#)
 - [跨境金融 | 中信证券助力杰克科技收购意大利Comelz公司（新浪财经 2026-07-24）](#)
 - [交割完成！杰克科技收购意大利Comelz 100%股权 - 北京视窗](#)
 - [杰克科技 关于通过全资子公司收购境外公司股权的公告（公告编号：2026-020）](#)

✓ C3-3 已驗證

- **查核後論點：**2026-04-29，杰克在杭州總部舉辦「智啟新程・機創未來」機器人戰略轉型峰會。會上浙江人形機器人創新中心與杰克科技達成戰略合作，並現場簽約 2,000 台服裝場景定制人形機器人。媒體報導日期多為 5/8-5/9，有的摘要誤把簽約日寫成 5/9，實際以 4/29 為準。雙方規劃從 2,000 台走向百萬台級服裝人形機器人集群，媒體稱這是服裝業第一個人形機器人批量落地項目。浙江人形由中控技術參股。4/30 杰克的孫公司艾圖又和浙江人形簽了戰略協議，並成立合資公司。有報導寫到工序能力：NAVIAI 人形機器人能處理 polo

衫、牛仔等不同大小和材質的布料，單步操作時間 <10 秒，多片布料疊放對準精度 <2mm。以上是簽約和規劃，沒有證據顯示已交付或量產運行。

- **研究員原說法：**交接包的「與浙江人形簽 2,000 台」屬實，但要補口徑。2026-04-29 在杰克科技的機器人戰略轉型峰會上，浙江人形機器人創新中心與杰克科技簽了戰略合作，並簽約 2,000 台「服裝場景」定制人形機器人。媒體報導為浙江人形拿到 2,000 台訂單，稱是全球服裝業第一個人形機器人批量落地項目；雙方規劃從千台邁向百萬台。浙江人形由中控技術參股。這是簽約和訂單，不是已交付或量產運行的證據；搜尋摘要也沒寫機器人會用在哪些工序。
- **重要性：**critical | **交接包節：**2.3 | **來源題組：**縫製設備大廠與新創 | **查核者：**V10
- **查核說明：**多個彼此獨立的媒體（觀點網、投資界、NE時代、美通社、新浪、中華網）都報導了 2,000 台簽約。其中一篇摘要寫 4/29 在杰克杭州總部峰會現場簽約。研究員說「沒寫會用在哪些工序」，現在有部分補充：布料處理，以及疊放對準的規格。
- **來源：**
 - 全球首破 2000 台！浙江人形 × 杰克科技签约服装人形机器人，剑指百万台量产（投资界 2026-05-09）
 - 全球首破2000台：中控技术参股的浙江人形携手杰克科技，按下具身智能产业化快进键（美通社）
 - 浙江人形机器人创新中心与杰克科技签约 定制2000台服装场景人形机器人（观点网）
 - 服装行业首例！人形机器人规模化落地，浙江人形拿下2000台订单（新浪财经 2026-05-09）
 - 杰克机器人战略研讨峰会，洞见服装智造新未来（杰克官网）

● C3-4 部分驗證

- **查核後論點：**杰克 2025-05-13 的投資者關係活動記錄寫明：2025 下半年正式發布高端 AI 智能縫紉機，並初步計畫 2026 下半年發布人形機器人。後續進度：2025-09 發布 AI 縫紉機 Ai10；2026-04 的報導改為 AI 人形機器人預計 2026-09 發布。「全智能加工中心」這段話出自時代週報 2025-08 的報導（新浪轉載），是否出自 2025-05 投資者紀錄無法確認。報導內容是：多台機器人（機械手）與設備組合，面料進來後經一連串自動化工藝直接產出成衣，公司稱這是未來三到五年必須落地的項目，有望重塑行業生產模式。其他報導另稱：無人化加工中心已初具雛形，面料智能抓取已攻克，2026 年要把工業機器人與智能加工中心深度整合，建成無人化縫製產線。以上全部針對服裝，搜尋沒有看到家紡或窗簾。
- **研究員原說法：**杰克 2025-05 對投資人說：計畫 2025 下半年正式發布高端 AI 縫紉機、2026 下半年發布人形機器人；並在探索由多台機器人與設備組成的「全智能加工中心」，把全流程自動化生產列為未來 3-5 年的必做項目，可能重塑產業生產模式。這表示全球龍頭已公開把服裝的「整線串接／全自動化」當作 3-5 年目標，跟交接包 8.2「整線串接」的空白直接重疊，但摘要沒提家紡或窗簾。（單一摘要彙整了多個結果，無法確定每句出自哪一篇，所以信心標中。）
- **重要性：**critical | **交接包節：**8.2 | **來源題組：**縫製設備大廠與新創 | **查核者：**V10
- **查核說明：**時間表由投資者關係記錄 PDF 和新浪報導支持。「全智能加工中心／3-5 年」只在時代週報和新浪 2025-08-07 轉載中出現，兩者是同一篇，不算獨立來源。論點把這段話歸到「2025-05 對投資人說」，出處和時間都無法確認，所以判部分驗證。核心方向（龍頭公開以整線無人化為 3-5 年目標）成立。
- **來源：**
 - 杰克股份 投资者关系活动记录表（2025-05-13）
 - 纺织业是人形机器人的前沿落地场景，杰克股份密集发布新品抢滩千亿元市场（时代周报）
 - 杰克股份：全力推进智能高端产品研发（新浪财经 2025-05-14）
 - 纺织业是人形机器人的前沿落地场景，杰克股份密集发布新品抢滩千亿元市场（新浪转载）
 - 杰克科技：2025年海外营收大增24% AI人形机器人预计2026年9月发布（新浪财经）

✓ C3-5 已驗證

- **查核後論點：**杰克科技 2025 年外銷收入 36.63 億元人民幣，同比 +24.40%。【估算】 $36.63 \div 65.87 = 55.6\%$ ，算式和輸入都正確。要注意分子是「外銷（主營）收入」、分母是「營業收入總額」，兩者口徑不完全一致，海外占比應寫成「約 55-56%」。海外成長（+24.4%）明顯快於整體營收（+8.10%）。
- **研究員原說法：**杰克科技 2025 年海外銷售收入 36.63 億元人民幣，同比 +24.40%；按年報營收 65.87 億推算，海外占比約 55.6%【估算： $36.63 \div 65.87 = 55.6\%$ 】。海外成長明顯快於整體營收（+8.10%）。
- **重要性：**high | **交接包節：**2.3 | **來源題組：**縫製設備大廠與新創 | **查核者：**V10
- **查核說明：**新浪 2026-04-23、新浪 2026-04-24 兩篇不同報導都寫 36.63 億、+24.40%。搜狐是 04-23 那篇的轉載，搜尋結果裡也有年報 PDF。估算複核： $36.63 \div 65.87 = 0.5561$ 。
- **來源：**
 - [杰克科技推9亿并购深化全球布局 海外收入增24%对冲单一市场风险（新浪财经）](#)
 - [杰克科技：2025年海外营收大增24% AI人形机器人预计2026年9月发布（新浪财经）](#)
 - [杰克科技股份有限公司2025 年年度报告](#)

✓ C3-6 已驗證

- **查核後論點：**Comelz 營收 2024 年 5,360 萬歐元，2023 年 8,140 萬歐元。義大利公司資料庫顯示約 €54M，確認幣別是歐元。淨利 2024 年 670 萬、2023 年 1,370 萬。員工近 190 人，義大利工商資料顯示 2026 年為 184 或 187 人。工廠兩處，都在 Vigevano。【估算】營收降幅 $(81.4-53.6) \div 81.4 = 34.2\%$ ，正確。EV/2024 營收 = $140 \div 53.6 = 2.61$ 倍，正確。但 2024 是明顯的低谷年，按 2023 營收算只有 1.72 倍（ $140 \div 81.4$ ），引用時應同時給出區間 1.7-2.6 倍，並註明 EV 以零現金零負債計。「杰克約 7,500 名員工」只有研究員所引的 Il Sole 24 Ore 一個來源，本次沒有獨立驗證。
- **研究員原說法：**收購標的 Comelz 的規模：2024 年營收 5,360 萬、2023 年 8,140 萬（摘要未標幣別，按義大利公司推定為歐元），一年減少約 34%【估算： $(81.4-53.6) \div 81.4$ 】；員工近 190 人，工廠在 Vigevano 兩處。收購方杰克約 7,500 名員工。以企業價值 1.40 億歐元計，EV/2024 營收約 2.6 倍【估算： $140 \div 53.6 = 2.61$ 】，可作為縫製設備業跨國併購估值的參考點。
- **重要性：**medium | **交接包節：**2.3 | **來源題組：**縫製設備大廠與新創 | **查核者：**V10
- **查核說明：**Il Sole 24 Ore 寫明 53.6 vs 81.4，以及兩座 Vigevano 工廠。fatturatoaziende 是獨立的義大利企業資料庫，顯示營收約 €54M，確認是歐元。兩個估算都重算過，數值正確，但單用 2024 低谷年營收會高估倍數。
- **來源：**
 - [Jack Technology acquires Comelz of Vigevano for 140 million - Il Sole 24 ORE](#)
 - [Technology deals: Comelz passes to China's Jack Technology - LaConceria](#)
 - [Comelz: €54M di Fatturato — Ma gli Utili?](#)
 - [COMELZ S.P.A., Partita IVA: 00328600184, Fatturato, Dipendenti, PEC](#)

✓ C3-7 已驗證

- **查核後論點：**艾圖（浙江）智能縫製科技有限公司是杰克科技的全資孫公司。它在 2026-04-30 與浙江人形機器人創新中心、2026-05-07 與智元創新（上海）分別簽了戰略協議，並各自成立合資公司，推動人形機器人進入服裝產業。艾圖的人形機器人原型機已在展會亮相，配有高精度移動底盤和縫製垂域具身大模型，能在縫

紉工位、布料貨架和操作台之間自主移動作業，量產版預計 2026-09 發布。杰克-艾圖人形機器人總部項目已在杭州開工奠基。

- **研究員原說法：**新浪財經 2026-05-07 的報導標題寫杰克科技正加碼人形機器人，旗下子公司「艾圖」接連落地戰略合作。可見杰克在浙江人形訂單之外，還透過子公司佈局機器人。合作對象和內容，本次沒能從搜尋結果確認。
- **重要性：**medium | **交接包節：**8.1 | **來源題組：**縫製設備大廠與新創 | **查核者：**V10
- **查核說明：**新浪 2026-05-07 有兩篇（財經和 7x24），另有搜狐、榮格工業、與非網，都寫到艾圖與浙江人形、智元分別成立合資公司。杰克官網有艾圖人形機器人總部開工新聞。研究員說合作對象無法確認，這次已補上。
- **來源：**
 - 杰克科技加码人形机器人 旗下艾图接连落地战略合作（新浪财经 2026-05-07）
 - 艾图分别与浙江人形、智元创新成立合资公司 推进人形机器人深度落地服装产业（新浪财经）
 - 一周连签浙江人形与智元，杰克科技的人形机器人野心藏不住了
 - 杰克科技密集布局人形机器人：牵手三大头部玩家，锚定服装智造第二增长曲线（荣格工业资源网）
 - 杰克-艾图人形机器人总部项目在杭州开工奠基！（杰克官网）

C4-1 部分驗證

- **查核後論點：**速度（原廠官網）：JENSEN Express Pro 有四個送布站與內建緩衝，雙道運行最高 2,400 件/時，並附自動校角裝置；Kannegiesser ErgoSpeed 送布速率 1,800 件（sheets）/時，即每件 2 秒。寬度（二手設備商 Laundryquip）：Kannegiesser EMT-S 35 為三站式送布機，工作寬度 3,500 mm；JENSEN 燙平機與 Universal 摺疊機的工作寬度 3,300 mm。Variant 2000 的 3,300 mm 本次未再確認。重要修正：這些是 spreader-feeder，由作業員把布角掛入送布站，機器負責自動展平並送入；上述速度是多名作業員同時送布時的整機值，不是全自動從布堆取件。【估算正確】每件 2-3 秒，交接包的 20 秒/片約慢 6.7-10 倍；2.7 m 小於 3.3-3.5 m 工作寬度。這類機器能否處理遮光塗層布與帶金屬環的成品簾，沒有證據，須實機打樣。
- **研究員原說法：**工業洗滌業已有商業化的自動展平送布機（spreader-feeder）。速度方面（原廠資料）：JENSEN Express Pro 雙道運行最高 2,400 件/時，Kannegiesser ErgoSpeed 送布速率 1,800 件（sheets）/時。寬度方面（二手設備商標示）：Kannegiesser EMT-S 35 工作寬度 3,500 mm，JENSEN Variant 2000 雙站型 3,300 mm。【估算】(1) ErgoSpeed $3,600 \div 1,800 = 2$ 秒/件；Express Pro 若兩道平分，每道 1,200 件/時 = 3 秒/件；交接包 4.3 片段節拍 20 秒/片，約為其 7-10 倍慢。(2) 交接包 T1 簾高 1.6-2.7 m、布幅 1.4-2.0 m，以簾高方向橫放，2.7 m 小於 3.3-3.5 m 工作寬度，尺寸放得進去。以上速度與尺寸是平面布草（床單類）的數據。這類機器能否處理 250-350 g/m² 遮光塗層布與帶金屬環的成品簾，本次搜尋沒有任何證據，必須實機打樣。
- **重要性：**critical | **交接包節：**4.3 / 4.1 / 5.1 | **來源題組：**相鄰產業展平檢驗摺疊 | **查核者：**V3
- **查核說明：**JENSEN 官網摘要：four feeding stations and a unique built-in buffer capacity that allows up to 2,400 pieces per hour in two-lane operation。Kannegiesser 官網摘要：1,800 sheets per hour (with only 2 seconds per item)，並提到 operators keep their arms below the heartline 的人工送布站。兩項速度皆來自一手原廠來源。寬度只來自二手設備商 Laundryquip 的單一網站，且 Variant 2000 未再確認。原文「自動展平送布機」省略了人工送布這個前提，對交接包的人力估算有實質影響，所以判為部分驗證。算式 $3,600 \div 1,800 = 2$ s；1,200 件/時 = 3 s； $20 \div 3 = 6.7$ 、 $20 \div 2 = 10$ ，正確。
- **來源：**
 - Express Pro（JENSEN 官網）

- [When Time is of the Essence: ErgoSpeed: Kannegiesser - France](#)
- [Kannegiesser EMT-S Three Station Flatwork Feeder | Laundryquip](#)
- [Jensen Variant 2000 Automatic Flatwork Feeder - Laundryquip](#)
- [When Time is of the Essence: ErgoSpeed: Kannegiesser - Global](#)
- [Complete Jensen gas heated ironer line - Laundryquip](#)

✓ C4-2 已驗證

- **查核後論點：**工業洗滌業「送布機+燙平機+摺疊機」串接整線已經成熟，二手市場有多條整線在售。例如 Kannegiesser 送布機 EMD 35+燙平機 HPM 12-35-2+摺疊機 MKF 35-3 (Wotol)，以及 JENSEN EXPress 燙平機（工作寬 3,300 mm）配 Universal 摺疊機、SPL 三道堆疊機（Laundryquip）。因此「展平→摺疊」的串接在洗滌業是現成技術。交接包 8.3 應收窄為「沒有人把縫製品質檢驗+量測+檢針與展平摺疊串成一線」。收窄後的說法屬「不存在」型論點，本次補洞搜尋未找到反例（海瀾之家的 AI 質檢針對衣片與成衣，但沒有與展平摺疊整線串接的證據）；未發現≠不存在。
- **研究員原說法：**工業洗滌業「自動送布機+燙平機+摺疊機」的串接整線（ironer line with feeder & folder）已經成熟，二手市場有 Kannegiesser、JENSEN 整線在賣（例如 3,300 mm 寬的 JENSEN 燙平線）。交接包 8.3 說「沒有人把成品展平、檢、量、檢針、分流、摺疊串成一線」，其中「展平→摺疊」的串接在洗滌業是現成技術。建議把該句收窄為「沒有人把『縫製品質檢驗+量測+檢針』與展平摺疊串成一線」；這個收窄後的說法在本次搜尋中也沒有被推翻，但搜尋量不足。
- **重要性：**high | **交接包節：**8.3 / 8.2 | **來源題組：**相鄰產業展平檢驗摺疊 | **查核者：**V3
- **查核說明：**兩個獨立的二手平台（Laundryquip、Wotol）都列出送布、燙平、摺疊串接的整線，Machinio 也有大量同類整線，足以支持整線成熟。收窄後的說法屬否定性陳述，已用成品 AI 質檢相關的查詢找反例（見 newClaims），沒有找到整線案例，但搜尋量有限。
- **來源：**
 - [Ironer Line with Kannegiesser Feeder & Folder - Laundryquip](#)
 - [Complete Jensen Ironer Line 3300mm - Laundryquip](#)
 - [Products: Kannegiesser - USA \(EN\)](#)
 - [Kannegiesser FEEDER EMD 35=01+1/2/3, IRONER HPM 12-35-2, FOLDER MKF 35-3](#)
 - [Complete Jensen gas heated ironer line - Laundryquip](#)
 - [Used Flatwork Ironing Machines for sale. Kannegiesser-Etech equipment & more | M](#)

✓ C4-3 已驗證

- **查核後論點：**丹麥 Inwatec 的 X 光異物偵測機 ODIN (ODIN.Xray) 用 AI 軟體自動偵測筆、針、迴紋針、剪刀、口紅、打火機、太陽眼鏡等異物，最高 2,200 件/時，並自動剔除含異物的衣物。它用在工業洗滌收布側（soiled side），偵測的是混在待洗布件中的外來物；已知對薄塑膠或紙辨識困難，因為紋理和織物相近。與交接包的關聯【推論，未驗證】：X 光不靠磁性，理論上可以解開「檢針位置依環材質」的限制，但金屬環同樣會成像，需要影像辨識區分針與環。本次沒有找到 X 光用在成品簾或服裝檢針的案例，也沒有價格。
- **研究員原說法：**丹麥 Inwatec 的 X 光異物偵測機能自動偵測筆、針、口紅等異物，處理量最高 2,200 件/時。這台機器用在工業洗滌收布側（soiled side），偵測對象是混在待洗布草中的外來物。與交接包的關聯【推論，未驗證】：X 光的原理不靠磁性，理論上可以把「檢針位置依環材質」的限制（4.2 紅線、11.1 未決）解開，但金屬環同樣會在影像上出現，需要影像辨識把針和環區分開。本次搜尋沒有找到 X 光檢針用在成品簾或服裝檢針的案例，也沒有找到價格。

- **重要性：**high | **交接包節：**4.2 / 11.1 / 12 T3 | **來源題組：**相鄰產業展平檢驗摺疊 | **查核者：**V3
- **查核說明：**Inwatec 官網（一手，公司自述）搜尋摘要：Inwatec's X-ray machine automatically detects foreign items such as pens, needles, lipsticks and more. It can handle up to 2,200 items per hour and rejects garments which contain foreign items。另有 ODIN 產品頁與 MDPI 論文〈The Detection of Foreign Items in Laundry Industry by Dual-Energy X-ray Transmission—Advantages and Limits〉，顯示洗滌業 X 光異物偵測已有學術研究。數字與主體一致。
- **來源：**
 - [Automation for soiled side sorting | Inwatec](#)
 - [Frontpage - Inwatec | Robotics for Industrial Laundries](#)
 - [Fully automatic sorting of Soiled Workwear | Inwatec | Robotics for Industrial L](#)
 - [ODIN.Xray | Inwatec | Robotics for Industrial Laundries](#)
 - [The Detection of Foreign Items in Laundry Industry by Dual-Energy X-ray Transmis](#)

C4-4 部分驗證

- **查核後論點：**Inwatec 的產品重點是工業洗滌收布側（soiled side）的自動化，包括 X 光異物偵測 ODIN、AI 衣物與制服分類、分揀。「已做 10 年以上」、THOR 機器人分離器、RFID 讀取這幾項，本次沒有再確認。「AI 汙漬/破洞偵測」仍未證實。「從布堆自動取出單件再送布」在洗滌業已經商品化：Chicago Dryer 官網有 Cascade 自動布草分離系統（automatic linen separating system）產品頁；研究員引述的 JENSEN 全自動分離專文與 Kannegiesser 分離送布系統分類，本次未再確認。這與交接包 4.2「裝料 8 秒」由人工裝料的假設直接相關。
- **研究員原說法：**Inwatec 的產品重點在工業洗滌收布側（soiled side）的自動化，已做了 10 年以上：THOR 機器人分離器（自動把布草一件件分開）、RFID 讀取、AI 織物/制服分類、異物偵測。任務說明說 Inwatec 做「AI 視覺汙漬/破洞偵測」，本次搜尋摘要明確寫著沒有汙漬或破洞偵測的具體資訊，因此這項能力目前是未證實。另外，JENSEN 官網有專文談用全自動分離提升燙平區人均時產（PPOH），Kannegiesser 官網也有「分離與送布系統」產品分類，表示「從布堆自動取出單件再送布」在洗滌業已經商品化，細節未取得。這與交接包 4.2「裝料 8 秒」由人工裝料的假設直接相關。
- **重要性：**medium | **交接包節：**4.2 | **來源題組：**相鄰產業展平檢驗摺疊 | **查核者：**V3
- **查核說明：**本次 Inwatec 搜尋確認了 X 光（ODIN）與全自動分揀制服頁面，沒有看到 10 年以上的年資或 THOR 的具體描述，汙漬／破洞偵測也沒有出現。Chicago Dryer 的 SkyFeed 搜尋結果中出現 Cascade automatic linen separating system 的官網產品頁，這是另一家廠商的一手來源，可以支持自動分離已經商品化。JENSEN 與 Kannegiesser 兩個頁面本次沒有出現在結果中。部分子論點未證實，所以判為部分驗證。
- **來源：**
 - [Solutions | Inwatec | Robotics for Industrial Laundries](#)
 - [Fully automatic sorting of Soiled Workwear | Inwatec](#)
 - [Increasing the PPOH in the finishing area with fully automatic separation \(JENSEN\)](#)
 - [Products: Kannegiesser - Global \(Separating and feeding systems\)](#)
 - [Cascade | Chicago Dryer](#)
 - [Creating the future in laundry automation](#)

✓ C4-5 已驗證

- **查核後論點：**JENSEN-GROUP（比利時上市）2018 年取得 Inwatec 30% 股權，2021 年再取得 40%，合計 70%；之後宣布已達成協議收購剩餘 30%，交易完成後持股 100%。本次摘要只看到協議的措辭（following completion），沒有看到交割完成的日期。官網新聞標題為 JENSEN-GROUP acquires full ownership of Inwatec。「自 2021 年起全額併表」本次未再確認。【推論】洗滌業主要的 AI 視覺與機器人分揀技術已被龍頭設備商垂直整合；能否單獨授權演算法給窗簾產線，沒有查到任何資訊。
- **研究員原說法：**JENSEN-GROUP（比利時上市）分三步把丹麥機器人公司 Inwatec 買到 100%：2018 年取得 30%，2021 年再取得 40%（自 2021 年起全額併表），之後收購剩餘 30%。含義【推論】：洗滌業最主要的 AI 視覺/機器人分揀技術已經被龍頭設備商垂直整合。能否單獨授權演算法或 SDK 給窗簾產線使用，本次未查到任何資訊。
- **重要性：**high | **交接包節：**8.3 / 12 T5 | **來源題組：**相鄰產業展平檢驗摺疊 | **查核者：**V3
- **查核說明：**JENSEN 官網新聞（一手）摘要：acquired a 30% stake in Inwatec in 2018 and additional 40% in 2021 ... has reached an agreement to acquire the remaining 30% ... following completion ... will own 100%。American Laundry News（JENSEN-GROUP Acquires 30% of Inwatec）、MarketScreener（Jensen-Group to Assume Full Ownership of Denmark's Inwatec ApS）、Laundry Ledger 三個獨立來源也有報導，數字與主體一致。
- **來源：**
 - [JENSEN-GROUP acquires full ownership of Inwatec](#)
 - [JENSEN-GROUP Increases Inwatec Ownership | Laundry Ledger](#)
 - [Jensen-Group to Assume Full Ownership of Denmark's Inwatec ApS](#)
 - [JENSEN-GROUP Acquires 30% of Inwatec | American Laundry News](#)

● C4-6 部分驗證

- **查核後論點：**JENSEN-GROUP 2025 年營收 540.8 百萬歐元，較上年增 19.3%，創年度新高。2025 年訂單 531.4 百萬歐元（+2.7%），EBIT 68.8 百萬歐元（+35.6%），EPS 6.26 歐元（+45.2%），擬配發每股 1.50 歐元股利，股東會訂於 2026-05-19。2024 年營收 453.2 百萬歐元與訂單 517.3 百萬歐元，都可以從 2025 年的成長率回推，數字一致。修正：原文「2026-03-31 發布」未能確認；參考 2024 年報新聞稿檔名為 20250306，推測 JENSEN 通常在 3 月初發布年報，但 2025 年報的確切發布日期未查到。1 EUR ≈ 8.2 RMB 的匯率沒有驗證，換算出的 44 億人民幣只能當量級參考。
- **研究員原說法：**JENSEN-GROUP 2025 年營收 540.8 百萬歐元，較 2024 年增 19.3%，創新高（2026-03-31 發布）。2024 年營收 453.2 百萬歐元（+13%），訂單 517.3 百萬歐元（+42%），首次突破 5 億歐元。【估算】以 1 EUR ≈ 8.2 RMB 假設（匯率未經本次搜尋驗證）： $540.8 \times 8.2 \approx 4,435$ 百萬 ≈ 44 億人民幣，約為交接包 2.3 杰克科技 2025 年營收 65.87 億人民幣的三分之二，可作為「後段布草處理自動化」相鄰產業龍頭的規模對照。
- **重要性：**medium | **交接包節：**2.3 | **來源題組：**相鄰產業展平檢驗摺疊 | **查核者：**V3
- **查核說明：**JENSEN 官網年報新聞稿（一手，受規管資訊）與 American Laundry News 兩個來源都確認 540.8 MEUR、+19.3%。一致性核對： $540.8 \div 1.193 = 453.3$ ，與 2024 年的 453.2 吻合； $531.4 \div 1.027 = 517.4$ ，與 2024 年訂單 517.3 吻合。發布日期與匯率兩項未能驗證，所以判為部分驗證。杰克科技 65.87 億人民幣屬交接包 2.3 的內容，不在本批查核範圍。
- **來源：**
 - [JENSEN-GROUP Achieves Record Results in 2025 | American Laundry News](#)

- [Regulated information - Annual results 2024 \(JENSEN-GROUP\)](#)
- [Regulated information - Annual results 2025 \(JENSEN-GROUP\)](#)

✓ C4-7 已驗證

- **查核後論點：**Chicago Dryer 官網把 SkyFeed 歸為 buffer rail spreader feeder，自稱「America's First Premium Spreader/Feeder With Compact Storage Buffer」。它用頂部緩衝軌道儲存布件並定位，以消除送布中斷，將床單與桌布送往燙平機或摺疊機；摘要稱處理量最高約 1,000 件/時。仍屬人工餵布（摘要寫 hand fed linen quality）。這與交接包 4.2「上緣掛針板＋伺服拖布」的搬送概念相近，可以參考【推論】。尺寸與價格未取得。
- **研究員原說法：**Chicago Dryer 有一款「SkyFeed」產品，官網把它歸為緩衝軌道式展平送布機（buffer rail spreader feeder），形式是把布件先掛在軌道上緩衝、再送入展平。這與交接包 4.2「上緣掛針板＋伺服拖布」的搬送概念相近，可能值得參考。處理量、尺寸、價格都沒有取得。
- **重要性：**medium | **交接包節：**4.2 | **來源題組：**相鄰產業展平檢驗摺疊 | **查核者：**V3
- **查核說明：**Chicago Dryer 官網（一手）摘要：overhead buffer rail for continuous feeding. It utilizes an integral rail system to store and optimally position linen ... outstanding hand fed linen quality。另有經銷商 Western State Design 的 Chicago Dryer 送布機頁面。1,000 件/時出現在同一段摘要，但沒有標明來自官網還是經銷商頁面。核心的產品分類與形式已確認；原文說處理量未取得，現在已補上。
- **來源：**
 - [SkyFeed | Chicago Dryer](#)
 - [Chicago Dryer Commercial Laundry Feeding Machines](#)

✓ V1-N1 已驗證

- **查核後論點：**HCW 的母公司 Sakura-Stitch Garment Machineries Co., Ltd.（又稱 Kunshan Sakura-Stitch Garment Machinery Co., Ltd.）是中國江蘇崑山的中外合資企業，總部在崑山澱山湖新華路 58 號（郵編 215345），產品包括服裝、窗簾、皮革、鞋、包業的自動縫製、前處理與後整理設備。所以 HCW 是中國（崑山）廠商，HCW USA 是它的美國銷售據點。官網有「開設窗簾工廠推薦 6 台機器」頁，本輪沒有看到任何串接整線的交付案例。
- **重要性：**high | **交接包節：**8.2 | **來源題組：**查核員補洞 | **查核者：**V1
- **查核說明：**補洞新事實，由查核員依相同標準自行搜得與確認
- **來源：**
 - [Contact Us - Sakura-Stitch Garment Machineries Co., Ltd](#)
 - [About Us - Sakura-Stitch Garment Machineries Co., Ltd](#)
 - [Chinese Industrial Sewing Machine & Special Function Sewing Machine supplier | K](#)
 - [6 Machines Recommendation for Starting Curtain Manufacturing Unit. - HCW Automat](#)

● V1-N2 部分驗證

- **查核後論點：**HCW 的「窗簾成品檢驗設備」是 SA-CIM-3300 Final Curtain Product Inspection Machine。官網描述它用來檢查窗簾成品垂長（final drop）、外觀與透光燈檢，靠無段變速馬達控制垂直升降，控制系統用繼電器電路加變頻器調整升降速度。描述中沒有相機、機器視覺、自動量測或自動判缺陷，推論屬機械化升降燈檢台，由人目視判定（推論）。因此「窗簾成品 AI 自動檢驗」在 HCW 型錄中仍是空白，但機械化燈檢台是現成商品。

- **重要性：**critical | **交接包節：**8.2 | **來源題組：**查核員補洞 | **查核者：**V1
- **查核說明：**補洞新事實，由查核員依相同標準自行搜得與確認
- **來源：**
 - [SA-CIM-3300 Final Curtain Product Inspection Machine - HCW Automated Curtain Sew](#)

✓ V1-N5 已驗證

- **查核後論點：**家紡「布捲到成品」全自動整線已有實際交付案例，但在床品：Texpa FITTED C90-360 可從布捲全自動做到成品床笠（90° 四角、360° 鬆緊帶），用機器人程式確保不依賴人員，含標籤投放器，已交付一家德國知名床墊寢具廠（約 2020 年發表）。Texpa 官網雖把窗簾、浴簾列為對象，本輪卻沒找到 Texpa 窗簾專用機型頁或窗簾整線案例（未發現 ≠ 不存在）。Texpa 具備把窗簾做成整線的能力，是潛在的最強跨界競爭者。
- **重要性：**critical | **交接包節：**8.1 | **來源題組：**查核員補洞 | **查核者：**V1
- **查核說明：**補洞新事實，由查核員依相同標準自行搜得與確認
- **來源：**
 - [Texpa takes automation to new level with FITTED C90-360 | Manufacturing Tech New](#)
 - [World premiere: TEXPA innovation produces fitted sheets with 90° corners and 360](#)
 - [Texpa takes automation to new level with FITTED C90-360 - Fibre2Fashion](#)
 - [Home - TEXPA](#)

✓ V1-N6 已驗證

- **查核後論點：**日本的中日本ジューキ（Nakanihon Juki）開發窗簾自動縫製機，包括被視為最難のタック（褶）縫製自動機與裾三ツ卷（下擺三摺）自動縫製機。操作員輸入原寬、完成寬、褶數、山數後由系統自動計算，送布入機、褶縫、山止縫、剪線都自動完成。它也是美國專利 US 5,769,015（自動窗簾打褶縫製裝置，發明人 Koshimi Kato）的權利人。日本窗簾縫製自動化的主要設備商是它，產品屬單機，不是整線。
- **重要性：**high | **交接包節：**12 | **來源題組：**查核員補洞 | **查核者：**V1
- **查核說明：**補洞新事實，由查核員依相同標準自行搜得與確認
- **來源：**
 - [カーテン縫製機器 - 中日本ジューキ株式会社](#)
 - [US5769015A - Automatic curtain pleat sewing apparatus - Google Patents](#)

● V1-N8 部分驗證

- **查核後論點：**中國已有窗簾「檢驗」與「包裝」單機類別：一篇窗簾加工機器介紹（最可能是利華自動化窗簾設備網站 zf-zdh.com 的文章）列出電腦全自動打褶機、窗簾褶皺自動縫製機、電腦自動打孔機、電腦溫控窗簾定型設備、電腦伺服系統 LED 窗簾檢驗設備、電腦窗簾梳理成型包裝設備。後段的檢驗與包裝在中國有單機可買，不過沒有看到串接或機器視覺的描述。
- **重要性：**high | **交接包節：**8.2 | **來源題組：**查核員補洞 | **查核者：**V1
- **查核說明：**補洞新事實，由查核員依相同標準自行搜得與確認
- **來源：**
 - [加工窗帘的机器有哪些 - 利华自动化窗帘设备](#)

● V1-N9 部分驗證

- **查核後論點：**德國 Eisenkolb 除了捏褶機，也販售窗簾包裝機（經銷商 Emmett Machinery 有 eisenkolb Curtain Packing Machines 類別），自稱設備涵蓋窗簾縫製、卷邊、打褶、裁剪、拼接與包裝。窗簾後段包裝單機在歐洲已有品牌產品，是我方「摺疊包裝段」的對標對象。
- **重要性：**high | **交接包節：**8.2 | **來源題組：**查核員補洞 | **查核者：**V1
- **查核說明：**補洞新事實，由查核員依相同標準自行搜得與確認
- **來源：**
 - [eisenkolb Curtain Packing Machines - Pressing Machines | Emmett Machinery](#)

● V1-N11 部分驗證

- **查核後論點：**交接包 5.2 的「東莞日東」對應東莞市日東智能裝備有限公司（官網 dgrdzn.com），自述 15 年專注卷簾生產設備與窗簾加工設備。它和國際站 Ridong（ridong.cc、made-in-china 的 ridongultrasonic，賣窗簾打褶縫製機、窗簾自動卷邊機）是否同一家，本輪未確認。
- **重要性：**medium | **交接包節：**5.2 | **來源題組：**查核員補洞 | **查核者：**V1
- **查核說明：**補洞新事實，由查核員依相同標準自行搜得與確認
- **來源：**
 - [日东智能装备-15年专注卷帘生产设备，窗帘加工设备，东莞市日东智能装备有限公司](#)
 - [Automatic Curtain Pinch Pleating Machine](#)

● V10-N1 部分驗證

- **查核後論點：**舒普智能技術股份有限公司（寧波鄞州）尚未上市。上交所 2022-03 受理它的主板 IPO 申請，2023-06-09 因發行人和保薦機構撤回，審核狀態改為「終止」。
- **重要性：**high | **交接包節：**補洞1（舒普） | **來源題組：**查核員補洞 | **查核者：**V10
- **查核說明：**補洞新事實，由查核員依相同標準自行搜得與確認
- **來源：**
 - [舒普智能IPO审核状态变更为「终止」 存在下游产业转移的风险（金融界）](#)
 - [IPO雷达 | 缝纫机厂商舒普智能：年年分红却要借钱扩产，专利纠纷致部分产品销售受限（界面新闻）](#)

● V10-N2 部分驗證

- **查核後論點：**舒普智能 IPO 申報稿報告期的營收分別為 5.29、4.87、6.2、3.45 億元，最後一期是半年度，對應年份推定為 2019–2021 年及 2022 年上半年，未經逐年確認。主要產品是特種縫紉設備、自動縫紉單元和專用縫製設備，應用於服裝、鞋帽、箱包、汽車縫製零配件。IPO 撤回後沒有公開年報，搜不到 2023 年以後的營收。官網列出的自動單元有牛仔、製鞋、針織等系列，搜尋摘要沒有出現「家紡」單元。
- **重要性：**medium | **交接包節：**補洞1（舒普） | **來源題組：**查核員補洞 | **查核者：**V10
- **查核說明：**補洞新事實，由查核員依相同標準自行搜得與確認
- **來源：**
 - [IPO雷达 | 缝纫机厂商舒普智能（界面新闻）](#)
 - [舒普智能IPO审核状态变更为「终止」（金融界）](#)
 - [公司简介 - 舒普智能技术股份有限公司官网](#)

● V10-N3 部分驗證

- **查核後論點：**「智能柔性針車線」是舒普官網上的產品頁，屬產線物流方案，內容包括 AGV 自動搬運、系統自動排程、物料即時追蹤、生產數據自動採集、瓶頸工序監控和線平衡調整。交接包所寫的「效率 +30%、人工 -40%、換款 -70%」在兩次搜尋中都沒有找到出處，也沒有在舒普頁面摘要中出現，應標為「出處未證實」，不可引用。
- **重要性：**high | **交接包節：**補洞1（舒普柔性針車線數字） | **來源題組：**查核員補洞 | **查核者：**V10
- **查核說明：**補洞新事實，由查核員依相同標準自行搜得與確認
- **來源：**
 - [智能柔性針車線 - 舒普智能技術股份有限公司官網](#)
 - [產線物流 - 舒普智能技術股份有限公司官網](#)

✓ V10-N4 已驗證

- **查核後論點：**「富怡」屬上工申貝體系。2018 年上工申貝收購天津寶盈電腦機械有限公司 65% 股權並改名，就是現在的上工富怡。上工富怡智能製造（天津）的股東是上工申貝 65%、深圳盈寧創投 20%、天津同尚軟件 15%，旗下有 CAD 軟體（天津盈瑞恆）、CAM 軟體（天津盈瑞安）等子公司，產品有 CAD、工業裁床、繡花機等特種數控設備。所以「天津寶盈」是上工富怡的前身，不是另一家獨立企業。
- **重要性：**high | **交接包節：**補洞2（富怡歸屬） | **來源題組：**查核員補洞 | **查核者：**V10
- **查核說明：**補洞新事實，由查核員依相同標準自行搜得與確認
- **來源：**
 - [公司簡介_關於富怡_上工富怡（天津）智能裝備有限公司](#)
 - [發展歷程_關於富怡_上工富怡（天津）智能裝備有限公司](#)
 - [公司簡介_天津市盈瑞恆軟件有限公司-上工富怡CAD軟件基地](#)

● V10-N5 部分驗證

- **查核後論點：**上工申貝 2023 年縫製設備及智能製造業務的營業收入約 23.21 億元，出處是公司 2024-07-01 在投資者互動平台的回覆，公司引用 2023 年報口徑。交接包的 23.21 億與此一致。
- **重要性：**medium | **交接包節：**補洞2（上工申貝 23.21 億） | **來源題組：**查核員補洞 | **查核者：**V10
- **查核說明：**補洞新事實，由查核員依相同標準自行搜得與確認
- **來源：**
 - [上工申貝：公司的主要業務就是研發、生產及銷售自動化縫紉設備（騰訊新聞 2024-07-01）](#)
 - [上工申貝（集團）股份有限公司 2023年年度報告摘要（上海證券報）](#)

✓ V10-N6 已驗證

- **查核後論點：**上工申貝透過德國全資子公司杜克普愛華（Dürkopp Adler）持有德國 KSL（凱爾曼特種機械）100% 股權，2013 年收購。KSL 創立於 1965 年，在 CNC 和機器人控制的自動縫製、3D 立體縫紉、碳纖維縫紉裁切上處於全球領先。另有摘要稱 KSL 現在是德國百福工業系統及機器有限公司（PFAFF Industrial）的分公司，這點只有單一來源。上工申貝的自動縫製裝備分三類：自動縫製單元、自動縫製工作站、機器人控制自動縫製工作站；應用包括服裝自動縫製單元、皮革中厚料、產業紡織品自動工作站、碳纖維複合材料加工中心。上工申貝曾公開表示「公司沒有研發製造機器人」，意思是機器人本體外購、公司做整合。
- **重要性：**high | **交接包節：**補洞2（DA/KSL 自動化單元） | **來源題組：**查核員補洞 | **查核者：**V10

- **查核說明：**補洞新事實，由查核員依相同標準自行搜得與確認
- **來源：**
 - [上工申贝（集团）股份有限公司-公司简介](#)
 - [上工申贝收购KSL公司投资发展3D缝纫技术](#)
 - [上工申贝：公司没有研发制造机器人_凯尔曼_德国_杜克普](#)

✓ V10-N7 已驗證

- **查核後論點：**SoftWear Automation 在 2025-08 完成 2,000 萬美元 B1 輪融資，由丹麥服裝集團 BESTSELLER 策略領投，老股東 CTW Venture Partners、SRI Capital、MacDonald Ventures 跟投，累計融資超過 4,400 萬美元。這輪資金用於擴大生產、進入新品類、拓展歐亞美市場，並推進全自動 SEWBOT® 工作線的商業化。2026 年的營運近況和「月租」商業模式，本次搜尋都沒有找到證據。
- **重要性：**high | **交接包節：**補洞3（SoftWear） | **來源題組：**查核員補洞 | **查核者：**V10
- **查核說明：**補洞新事實，由查核員依相同標準自行搜得與確認
- **來源：**
 - [Softwear Automation Secures \\$20 Million in Series B1 Funding Round Led by Strate](#)
 - [Softwear Automation Secures \\$20 Million in Series B1 Funding Round \(PR Newswire\)](#)
 - [BESTSELLER invests in automated sewing robots](#)

● V10-N8 部分驗證

- **查核後論點：**杰克科技的「成套智聯」整廠方案針對服裝，涵蓋面輔料倉儲、智能裁剪、吊掛縫紉、後道分揀、成品倉儲，並配 APS、MES、WMS、PDM 軟體。它的智聯數字化服裝工廠已把驗布、鬆布、裁剪、縫製、分揀、打包串起來。搜尋沒有看到杰克的家紡或窗簾專用產品或整線，後道也只看到「分揀、打包」，沒有看到檢驗、摺疊的專機。
- **重要性：**critical | **交接包節：**補洞4（杰克家紡／後道） | **來源題組：**查核員補洞 | **查核者：**V10
- **查核說明：**補洞新事實，由查核員依相同標準自行搜得與確認
- **來源：**
 - [杰克「未来工厂」将生产效率提高了20%（新浪）](#)
 - [杰克科技股份有限公司（官網）](#)

● V10-N9 部分驗證

- **查核後論點：**杰克自研了縫紉 VLA（視覺-語言-動作）垂域大模型，整合 AI 視覺和擬人柔性觸覺，把裁片分離、抓取、擺放、對齊全程自動化。報導稱合格率達 100% 人工水平，效率達人工的 50% 以上。杰克副董事長謝雲嬌在 2026-09 的專訪中說「機器人進服裝廠，最快兩年回本」，這句只看到標題。
- **重要性：**high | **交接包節：**8.2 | **來源題組：**查核員補洞 | **查核者：**V10
- **查核說明：**補洞新事實，由查核員依相同標準自行搜得與確認
- **來源：**
 - [对话杰克科技副董事长谢云娇：机器人进服装厂，最快两年回本（腾讯新闻 2026-09-02）](#)

● V10-N10 部分驗證

- **查核後論點：**杰克的產品時間表有更新：高端 AI 縫紉機 Ai10 已在 2025-09 發布；2026-04 年報期報導稱 AI 人形機器人預計 2026-09 發布；艾圖人形機器人量產版也預計 2026-09 發布。今天是 2026-09-28，是否已如期發布，本次沒有查證。
- **重要性：**high | **交接包節：**8.1 | **來源題組：**查核員補洞 | **查核者：**V10
- **查核說明：**補洞新事實，由查核員依相同標準自行搜得與確認
- **來源：**
 - [杰克科技：2025年海外营收大增24% AI人形机器人预计2026年9月发布（新浪财经）](#)
 - [杰克科技密集布局人形机器人：牵手三大头部玩家（荣格工业资源网）](#)

✓ V10-N11 已驗證

- **查核後論點：**Sewts 是慕尼黑新創，產品 VELUM 是機器人單元，用 AI 視覺處理易變形織物，把毛巾、浴墊等毛圈布無皺褶地送進既有的摺疊機，補上洗衣廠「人工上料」這段自動化缺口。每小時處理約 500–600 件。第一個客戶是 Greif Textile Mietsysteme（巴伐利亞），2022-11 起使用。公司估計全球約 25,000 家洗衣廠有潛在需求。它處理的是平面紡織品的抓取、展開和送料，是與窗簾（大幅平面織物）處理最接近的已商用案例；2025–2026 的最新近況本次搜尋沒有找到。
- **重要性：**high | **交接包節：**補洞5（Sewts） | **來源題組：**查核員補洞 | **查核者：**V10
- **查核說明：**補洞新事實，由查核員依相同標準自行搜得與確認
- **來源：**
 - [Intelligent robots for commercial laundries \(IFR\)](#)
 - [Case Studies: Intelligent robotics for laundries closes automation gap \(A3\)](#)
 - [Inside sewts' textile-handling robots - The Robot Report](#)
 - [sewts to boost robotization of textile market with Emerald investment](#)

✓ V2-N1 已驗證

- **查核後論點：**feihuaauto.com 的營運主體是成都飞华自动化科技有限公司（Chengdu Feihua Automation Technology Co., Ltd），主力產品是「库卡玛」電子拖輪（DT400、ST600、PT800、BT400、KA3000 等），同時提供韩褶机、后张力、窗帘裁高机、窗帘质检机等窗簾設備。質檢機是否為機器視覺仍未知。
- **重要性：**high | **交接包節：**8.3 | **來源題組：**查核員補洞 | **查核者：**V2
- **查核說明：**補洞新事實，由查核員依相同標準自行搜得與確認
- **來源：**
 - [1Chengdu Feihua Automation Technology Co., Ltd](#)
 - [Electronic puller_Chengdu Feihua Automation Technology Co., Ltd](#)
 - [库卡玛DT400,ST600及全系列电子拖轮,韩褶机,后张力,窗帘裁高机](#)

● V2-N7 部分驗證

- **查核後論點：**東莞日東智能裝備宣傳「全球首創免針、免線、免燙」窗簾加工工藝，推測是以布料焊接取代縫紉，但本輪未確認。這是交接包縫製卷邊路線之外的另一條技術路線，也可能成為競品。只有世展網一篇報導，工藝細節和能否用於打孔簾都不明。
- **重要性：**high | **交接包節：**4.3、5.2 | **來源題組：**查核員補洞 | **查核者：**V2

- **查核說明：**補洞新事實，由查核員依相同標準自行搜得與確認
- **來源：**
 - 《软装重构 逐势未来》之日东智能装备：全球首创“免针、免线、免烫”窗帘加工工艺，开启窗帘加工“三免”新时代-世展网
 - 关于 | 东莞市日东智能装备有限公司 | 2026亚洲门窗遮阳展 展商名录

✓ V3-N1 已驗證

- **查核後論點：**現有公開的 AI 視覺檢驗專案與商品，多集中在「面料驗布」而非成品。HKRITA 官方專案頁寫明，它開發的是可整合到現有驗布機上的 AI 布匹瑕疵偵測與分級裝置，目標是在裁剪縫製之前取代人工驗布，對象是素色或條紋的梭織布，不是成衣或成品。環思 (huansi) 官網的 AI 驗布機同屬面料端。
- **重要性：**high | **交接包節：**8.3 | **來源題組：**查核員補洞 | **查核者：**V3
- **查核說明：**補洞新事實，由查核員依相同標準自行搜得與確認
- **來源：**
 - An Automatic and Detachable Fabric Defect Detection and Grading Device for Appar
 - AI验布机

● V3-N2 部分驗證

- **查核後論點：**海瀾集團（海瀾之家）與中國移動合作「5G+AI 智慧供應鏈融合質檢項目」，用 AI 機器視覺檢測布匹裁剪與成衣加工環節的瑕疵，宣稱可對衣片與成衣做 7×24 小時智能質檢。報導指標為質檢合格率由 95% 提升到 97% 以上，人工成本每年至少降低 300 萬元（人民幣）。此案例的 AI 檢驗已延伸到成衣，但沒有證據顯示它與展平、檢針、摺疊串成整線。
- **重要性：**high | **交接包節：**8.3 | **來源題組：**查核員補洞 | **查核者：**V3
- **查核說明：**補洞新事實，由查核員依相同標準自行搜得與確認
- **來源：**
 - 5G+AI为服装产业安上“最强大脑”
 - 5G+AI为服装产业安上超凡“大脑”-新华网
 - 数字化应用场景：海澜集团5G+AI智慧供应链融合质检项目

● V3-N3 部分驗證

- **查核後論點：**創新奇智 (Innovation) 據報在 2019 年應用視覺識別、3D 視覺引導與機器學習建構智能質檢方案，並用於成衣質檢等場景。這是少數明確指向「成衣端」AI 質檢的中國業者案例。本次搜尋沒有找到標準化、可直接採購的成品家紡或窗簾 AI 檢驗機台（未發現≠不存在）。
- **重要性：**medium | **交接包節：**8.3 | **來源題組：**查核員補洞 | **查核者：**V3
- **查核說明：**補洞新事實，由查核員依相同標準自行搜得與確認
- **來源：**
 - 智慧质检、智慧零售，AI助力传统服装行业数字化转型-行业聚焦-服装-中国纺织报_纺织中国在线

● V3-N4 部分驗證

- **查核後論點：**Cognex 官網設有 Fabric & Garment Inspection（織物與成衣檢驗）應用頁。搜尋摘要稱，AI 成衣檢驗以良品影像訓練、學習織物的正常外觀，可檢出汙漬、夾雜等不可預測的缺陷。這表示國際機器視覺

大廠已把成衣檢驗列為應用，可作為 AI 檢驗單元的軟體或平台備選。

- **重要性：**medium | **交接包節：**8.3 / 12 T5 | **來源題組：**查核員補洞 | **查核者：**V3
- **查核說明：**補洞新事實，由查核員依相同標準自行搜得與確認
- **來源：**
 - [Fabric & Garment Inspection | Cognex](#)

V4-N4 部分驗證

- **查核後論點：**浙江屹杰科技是窗簾自動化縫紉設備廠，對外宣稱擁有 50 餘項專利。產品包括窗簾定型機、窗簾訂扣機、窗簾拼接機、自動雙頭卷邊機；自動雙頭卷邊機縫速 15 m/分、單日產能超過 5,000 m，自稱是傳統設備的 3–4 倍。來源是兩篇軟文，行業年資一篇寫 20 年、一篇寫 37 年，彼此不一致；本次搜尋也沒有取得屹杰的具體專利號。屹杰已有「側邊雙頭卷邊」自動化機型，是我方側邊卷邊自研的直接競品與 FTO 比對對象。
- **重要性：**high | **交接包節：**8.1 | **來源題組：**查核員補洞 | **查核者：**V4
- **查核說明：**補洞新事實，由查核員依相同標準自行搜得與確認
- **來源：**
 - [窗簾自動化設備生产厂家哪家好？浙江屹杰科技用37年深耕与50余项专利赋能加工升级](#)
 - [携手屹杰 共赢未来：用窗簾自动化力量守护企业成长之路](#)

V4-N5 已驗證

- **查核後論點：**窗簾打褶縫製自動化已有多家廠商公開銷售整機：HCW Automated Curtain Sewing 的 S-CT150 Auto Curtain Pinch Pleating Machine 與 S-CT450 Fully Automatic Curtain Pinch Pleating Machine、Eisenkolb 的 ripple fold 用機，以及 ridong.cc 的 Fully Automatic Curtain Pleating Sewing Machine。價格與規格本次未取得。這些是窗簾縫製自動化的現役供應商，可列入「是否已有人做出來」的競品觀察。
- **重要性：**medium | **交接包節：**8.1 | **來源題組：**查核員補洞 | **查核者：**V4
- **查核說明：**補洞新事實，由查核員依相同標準自行搜得與確認
- **來源：**
 - [S-CT450 Fully Automatic Curtain Pinch Pleating Machine - HCW Automated Curtain S](#)
 - [S-CT150 Auto Curtain Pinch Pleating Machine - HCW Automated Curtain Sewing](#)
 - [Machines for ripple fold | Eisenkolb window](#)
 - [Fully Automatic Curtain Pleating Sewing Machine](#)

ML-1 已驗證

- **查核後論點：**HCW Automated Curtain Sewing 的母公司 Sakura-Stitch Garment Machineries（昆山櫻之花/Kunshan Sakura-Stitch Garment Machinery）是中外合資企業，地址為江蘇昆山淀山湖新華路58號，與晨森規劃的淀山湖標竿工廠同一個鎮；其窗簾產品線宣稱涵蓋自動卷邊、拼接、襯帶縫製工作站（附同步輸送）、可程式打褶與窗簾後整理設備，適用遮光簾與打孔（eyelet）簾。
- **重要性：**critical | **交接包節：**1.2 / 5.2 / 8 | **來源題組：**主控補查 | **查核者：**主控
- **查核說明：**主控（總協調）以獨立搜尋確認
- **來源：**

- [Contact Us - Sakura-Stitch Garment Machineries Co., Ltd](#)
- [Home - HCW Automated Curtain Sewing](#)
- [Company Profile - Kunshan Sakura-Stitch Garment Machinery Co., Ltd.](#)

五、是否已有人做出來

✓ D1-1 已驗證

- **查核後論點：**HCW Automated Curtain Sewing 是 Sakura-Stitch Garment Machineries Co., Ltd. 的窗簾事業部／產品線，母公司是中國江蘇崑山（澱山湖鎮新華路 58 號）的中外合資企業，自稱有 16 年以上工業縫紉機經驗。官網宣稱提供窗簾從裁剪、縫製、打褶、打孔（eyelet punching）到後整理的全套自動化設備，型錄包括：帶自動同步輸送系統的卷邊／拼接／襯帶縫製工作站、可程式打褶機、SA-CIM-3300 成品檢驗機（升降加燈檢）、S-QQ01-SH 氣動大孔環打釘機。美國據點 HCW USA 宣稱產品組合涵蓋「整條產線」：布料檢驗（指原布）、精密裁剪、打褶、縫製與輸送系統。本輪沒有看到放捲到裝箱的連續不落手線、整線交付案例、機器視覺成品檢驗、檢針、摺疊或套袋模組；官網有「開窗簾廠推薦 6 台機」頁面，屬於單機配套思路。
- **研究員原說法：**HCW Automated Curtain Sewing 是 Sakura Stitch Garment Machineries Co. Ltd. 旗下的窗簾產品線，該公司自稱有 16 年以上工業縫紉機經驗。它在官網公開宣稱提供窗簾從裁剪、縫製、打褶、打孔（eyelet punching）到後整理（finishing）的全套自動化設備方案，型錄列有「帶同步輸送系統的自動窗簾縫製工作站」和「窗簾檢驗後整理設備」。美國據點 HCW USA 宣稱為窗簾廠設計製造工廠級自動化系統，含布料檢驗、精密裁剪、打褶、縫製與輸送。成熟度：型錄在售（單機與工作站級）。本次搜尋摘要不能證明它已把放捲到裝箱串成連續不落手線，也沒看到成品 AI 檢驗、檢針、摺疊、套袋模組。因此交接包 8.2 第 5 點「家紡窗簾整線未被解決」應收窄為「連續不落手、每片有資料的打孔簾整線」，HCW 應列為首要競品盤點對象（數據年份：官網現況，2026 年檢索）。
- **重要性：**critical | **交接包節：**8.2 | **來源題組：**端到端整線是否存在 | **查核者：**V1
- **查核說明：**HCW 官網（hcw-ac.com、hcwusa.com）與 Sakura-Stitch 官網都是一手來源，摘要直接支持論點各項描述；另有 made-in-china、DirectIndustry 等平台佐證產品在售。研究員寫的「窗簾檢驗後整理設備」在官網對應的是 finishing equipment 加 SA-CIM-3300 檢驗機；HCW USA 說的 fabric inspection 是原布檢驗，不是成品檢驗，已在 correctedClaim 區分。
- **主控二次查核：**主控二次查核（2026-09-28，獨立搜尋）：確認 Sakura-Stitch Garment Machineries Co., Ltd. 位於江蘇崑山澱山湖新華路58號（215345），HCW 為其窗簾產品線；官方摘要明列適用 blackout curtain、eyelets curtain。來源：<https://websakura.hcw-ac.com/contact-us/> ; <https://hcw-ac.com/> ; <https://www.eworldtrade.com/c/hcwautomatedcurtainsewing/> ; <https://sakurastitch.goldsupplier.com/about.html>
- **來源：**
 - [About Us - HCW Automated Curtain Sewing](#)
 - [Home - HCW Automated Curtain Sewing](#)
 - [HCW USA | Automated Solutions for the Curtain & Drapery Industry](#)
 - [HCW-Automated Curtain Sewing: Production Machines - DirectIndustry](#)
 - [Contact Us - Sakura-Stitch Garment Machineries Co., Ltd](#)
 - [6 Machines Recommendation for Starting Curtain Manufacturing Unit. - HCW Automat](#)

✓ D1-2 已驗證

- **查核後論點：**窗簾側邊／下擺自動卷邊已是在售商品，而且不只兩家：(a) Matic Nyx Ultimate Curtain（附自動輸送帶，縫傳統窗簾、羅馬簾、摺疊簾、面板簾的下擺與側邊）；(b) HCW S-CT23-L01 Automatic Curtain Hemming Machine With Rear Fabric Clamp；(c) 浙江屹杰「自動雙頭卷邊機」（宣稱整卷布卷邊加整燙一體）；(d) 中日本ジューキ的裾三ツ卷自動縫製機；(e) Ridong 的窗簾自動卷邊縫紉機。交接包 4.3 的「側邊橫向卷邊」自研前應對這幾款做功能與 FTO 對標。
- **研究員原說法：**窗簾側邊／下擺自動卷邊已有商用產品，成熟度為量產在賣：(a) Matic 的 Nyx Ultimate Curtain 是帶自動輸送帶的縫製系統，官網寫明用於傳統窗簾、羅馬簾、摺疊簾與面板簾的「下擺與側邊」卷邊；(b) HCW 型錄有 S-CT23-L01「帶後布夾的全自動窗簾卷邊機」。交接包 4.3 把「側邊橫向卷邊」列為三個自製核心之一，自研前須先對這兩款做功能與專利（FTO）對標。我方若要保留自研，需另外證明差異點（例如包住端口、消除封口、與片段不落手搬送整合）（官網現況，2026 年檢索）。
- **重要性：**critical | **交接包節：**4.3 | **來源題組：**端到端整線是否存在 | **查核者：**V1
- **查核說明：**Matic 與 HCW 產品頁都是官網一手來源，並出現在本輪搜尋結果。其他廠商（屹杰、中日本ジューキ、Ridong）是本輪新增的佐證，強化「已有商品」的結論。
- **來源：**
 - [Matic Nyx Ultimate Curtain - Sewing machine for curtains](#)
 - [S-CT23-L01 Automatic Curtain Hemming Machine With Rear Fabric Clamp - HCW Automa](#)
 - [S-CT23-L01 Fully Automatic Curtain Hemming Machine With ...](#)
 - [カーテン縫製機器 - 中日本ジューキ株式会社](#)
 - [携手屹杰 共赢未来：用窗帘自动化力量守护企业成长之路_设备_客户_生产](#)

✓ D1-3 已驗證

- **查核後論點：**擴大搜尋（英、中、土、日文加展會）後，仍沒有發現任何設備商或窗簾工廠公開宣稱做出 (1) 打孔簾「放捲→卷邊→打孔上環→成品檢驗→檢針→摺疊→套袋→裝箱」連續整線，或 (2)「成品檢驗→檢針→摺疊→包裝」不落手段（未發現≠不存在）。已知的是各工序單機：HCW 成品燈檢機、HCW／靖城（qcmachinery）打孔上環機、中國「LED 窗簾檢驗設備」與「窗簾梳理成型包裝設備」、Eisenkolb 窗簾包裝機；屹杰說的「自動化流水線」是大廠自行組合單機。相鄰領域的整線先例要注意：Texpa 床笠布捲到成品全自動線；Atech 廣告布一台機完成摺邊、熱熔、打孔與收卷。
- **研究員原說法：**在本次（嚴重受限的）搜尋範圍內，沒發現任何設備商或窗簾工廠公開宣稱做出以下兩種線：(1) 成品打孔簾「放捲→卷邊→打孔上環→成品檢驗→檢針→摺疊→套袋→裝箱」的連續整線；(2)「成品檢驗→檢針→摺疊→包裝」的不落手段。搜到的中國窗簾設備商（浙江屹杰、中縫利華）和歐美型錄（Matic、Eisenkolb）都是單機或單機組合供貨；屹杰說的「自動化生產線」是指大廠自行選購多台單機組合。注意：本次只完成 6 次有效查詢就耗盡額度，展會、家紡龍頭燈塔工廠、日德義越文查詢都沒執行，這個結論不能當作「沒人做過」的定論。
- **重要性：**critical | **交接包節：**8.3 | **來源題組：**端到端整線是否存在 | **查核者：**V1
- **查核說明：**「搜不到」型論點。反例查詢：①「fully automatic eyelet curtain production line hemming eyelet folding packing」②「窗帘全自动生产线 卷边 打孔 穿环 检验 折叠 包装 一体」③「perde dikış otomatik otomatik perde pile makinesi Bursa üretici」④「カーテン 縫製 自動化 工場 自動縫製機」⑤「R+T Stuttgart 2024 curtain sewing automation」⑥「Texprocess Heimtextil 2026 curtain sewing automation production line」⑦「HCW USA…」都只見單機或單機組合，沒有窗簾連續整線或檢包不落手

段。研究員列的屹杰、中縫利華、Matic、Eisenkolb 描述與本輪結果一致。認真找仍無，判已驗證，但限於搜尋引擎可見範圍。

- **主控二次查核：**主控二次查核（2026-09-28，獨立搜尋）：另以「家纺 灯塔工厂 黑灯工厂 后道 自动 折叠 包装 检验 孚日 罗莱 2025」「窗帘 AI 视觉 质检 成品 自动检测 设备 瑕疵」兩組查詢，結果只有通用 AI 質檢平台（百度 AI、線掃布匹瑕疵系統）與家紡行業概述，仍未發現窗簾成品 AI 檢驗設備或家紡黑燈工廠後道自動化案例（未發現≠不存在）。
- **來源：**
 - 携手屹杰 共赢未来：用窗帘自动化力量守护企业成长之路
 - 打褶机-缝纫机打皱器-窗帘高温定型机-自动窗帘设备-全自动裁断机-中缝利华(厦门)智能技术有限公司
 - Equipment designed for finishing of many types of curtains.
 - eisenkolb Curtain Packing Machines - Pressing Machines | Emmett Machinery
 - SA-CIM-3300 Final Curtain Product Inspection Machine - HCW Automated Curtain Sew
 - Products

● D1-4 部分驗證

- **查核後論點：**浙江屹杰科技在企業宣傳稿中自稱國家高新技術企業，有 50 餘項（「五十多項」）自主專利；產品含窗簾打摺機、定型機、卷邊機、整燙機、拼接機、訂扣機、自動雙頭卷邊機，並稱大型工廠可組成自動化流水線，也提供給中小企業的單機。「科技型中小企業」「服務上千家企業」「20 年／37 年經驗」本輪沒有取得一致或獨立的證據。以上全部來自搜狐、博客園宣傳稿，沒有政府名錄或官網佐證，可信度低。它已有定型、摺疊類後段產品，應同時視為潛在競品並納入 FTO。
- **研究員原說法：**浙江屹杰科技是國家高新技術企業、科技型中小企業，擁有 50 餘項專利。產品含窗簾折疊機、定型機、裁剪機、卷邊機、壓燙機、貼帶機、熨燙機、拼接機與自動雙頭卷邊機，宣稱服務上千家企業。經營年資說法不一：一篇寫 20 年國內外經驗，另一篇標題寫「37 年深耕」。以上資料來自搜狐、博客園的企業宣傳稿，可信度低。交接包 5.2 把屹杰歸為「老闆兼總工、談合作／入股／收購」的窗簾設備小廠；但證據顯示它已有折疊機等後段產品，和我方「後段單元」重疊，應同時視為潛在競品，50 餘項專利也要納入 T9 FTO 檢索。
- **重要性：**high | **交接包節：**5.2 | **來源題組：**端到端整線是否存在 | **查核者：**V1
- **查核說明：**本輪摘要重現了高新企業、50 多項專利和產品矩陣，但來源都是企業宣傳稿（搜狐、cnblogs），可能同一出處，不算彼此獨立，也沒有一手權威來源。年資說法仍然互相矛盾，所以判部分驗證。
- **來源：**
 - 窗帘自动化设备生产厂家哪家好？浙江屹杰科技用37年深耕与50余项专利赋能加工升级
 - 屹杰科技：深耕智造，解码自动化窗帘设备实力厂家的非凡之道
 - 携手屹杰 共赢未来：用窗帘自动化力量守护企业成长之路

● D1-5 部分驗證

- **查核後論點：**屹杰在搜狐宣傳稿中宣稱：自動雙頭卷邊機是為窗簾大量生產設計，把整卷布料的卷邊與整燙合在一台完成，縫速可達 15 m/min，單日產能超過 5,000 m，效率是傳統設備的 3–4 倍（廠商自述，單一二手來源，無第三方驗證）。【估算】複核： $15 \times 60 \times 8 = 7,200 \text{ m}$ ， $5,000 / 7,200 \approx 69\%$ ； $15 \times 60 \times 10 = 9,000 \text{ m}$ ， $5,000 / 9,000 \approx 56\%$ ，算式正確。「整卷卷邊加整燙一體」直接對應交接包 1.3 第 3 項的捲對捲卷邊，應列入 T6/T8 詢價。

- **研究員原說法：**屹杰宣稱其大批量窗簾用的自動雙頭卷邊機縫速 15 m/min，日產超過 5,000 m，效率是傳統設備的 3–4 倍（廠商自述，未見第三方驗證，年份約 2025–2026）。【估算】 $15 \text{ m/min} \times 60 \times 8 \text{ h} = 7,200 \text{ m}$ ，所以 5,000 m/日約等於 8 小時滿速的 69%，或 10 小時滿速（9,000 m）的 56%。這個標稱速度高於交接包 4.6 設定的走布 8–12 m/min。交接包 1.3 第 3 項原本要買舒普、富怡的現成單元改造做捲對捲卷邊，現在多了窗簾專用、可直接詢價的國產選項（應列入 T6/T8）。
- **重要性：**high | **交接包節：**1.3 | **來源題組：**端到端整線是否存在 | **查核者：**V1
- **查核說明：**數字在本輪中文搜尋摘要中重現，但只出自同一篇廠商宣傳稿，按標準屬單一手來源，判部分驗證。估算算式與輸入正確。新增細節「整卷布料卷边、整烫功能融为一体」。
- **來源：**
 - [携手屹杰 共赢未来：用窗帘自动化力量守护企业成长之路](#)
 - [窗帘自动化设备生产厂家哪家好？浙江屹杰科技用37年深耕与50余项专利赋能加工升级](#)

✓ D1-6 已驗證

- **查核後論點：**中縫利華（廈門）智能技術有限公司（官網 lhfrj.net）自述有 25 年歷史，研發生產車間 35,000 平方公尺，2016 年收購韓國利華（LIHUA）工業自動化科研機構。旗下有家紡窗簾、製鞋箱包、製傘三個自動化設備事業部。窗簾產品有打褶機、縫紉機打皺器、窗簾立式／高溫定型機、自動送料裁斷機、窗簾自動縫製機、拼接機、帘頭機等，屬單機量產在賣。另有「利華自動化窗簾設備」網站（zf-zdh.com），它的「加工窗簾的機器有哪些」一文可能提到自動打孔機、LED 窗簾檢驗設備、梳理成型包裝設備等類別（摘要沒有標明出處），但本輪官網產品清單中沒有打孔上環、成品檢驗、檢針或包裝機。zf-zdh.com 與 lhfrj.net 是否同一法人，本輪未確認。
- **研究員原說法：**交接包 5.2 列的「中縫利華」全名是中縫利華（廈門）智能技術有限公司，所在地是廈門。官網產品包括打褶機、縫紉機打皺器、窗簾高溫定型機、自動窗簾設備、全自動裁斷機；另有「利華自動化窗簾設備」網站（zf-zdh.com）發布窗簾加工機器介紹文。本次摘要未見它有打孔上環、成品檢驗、檢針或包裝產品。成熟度：單機量產在賣。
- **重要性：**high | **交接包節：**5.2 | **來源題組：**端到端整線是否存在 | **查核者：**V1
- **查核說明：**官網多頁（一手來源）與 gys.cn 黃頁一致支持名稱、廈門所在地與產品。新增的公司沿革來自官網「關於我們」。檢驗、包裝類別的歸屬不明，已加註。
- **來源：**
 - [打褶机-缝纫机打皱器-窗帘高温定型机-自动窗帘设备-全自动裁断机-中缝利华\(厦门\)智能技术有限公司](#)
 - [加工窗帘的机器有哪些 - 利华自动化窗帘设备](#)
 - [关于我们 > 公司简介_打褶机-缝纫机打皱器-窗帘高温定型机-自动窗帘设备-全自动裁断机-中缝利华\(厦门\)智能技术有限公司](#)
 - [窗帘设备_定型机_利华设备_窗帘自动化设备 - 【中缝利华（厦门）智能技术有限公司】](#)

● D1-7 部分驗證

- **查核後論點：**HCW 型錄有 S-CT450 Fully Automatic Curtain Pinch Pleating Machine 與 S-CT150 Auto Curtain Pinch Pleating Machine。HCW USA 描述這類全自動捏褶機配有機械手臂，會在垂直方向自動打褶，再旋轉 90° 把褶送向縫頭，也就是說機械手臂是用在打褶站內的成褶與夾持。這不等於工序間「整片搬送」已商品化，也不是打孔簾或檢驗段。
- **研究員原說法：**HCW 型錄有 S-CT450「全自動窗簾捏褶機」，配機械手臂夾持窗簾片；另有 S-CT150 自動捏褶機。這表示窗簾「整片夾持搬送」的機械手臂應用已在捏褶（pinch pleat）工序商品化，但不是打孔簾，

也不是檢驗段（官網現況，2026 年檢索）。

- **重要性：**medium | **交接包節：**新發現 | **來源題組：**端到端整線是否存在 | **查核者：**V1
- **查核說明：**產品存在且有機械手臂，官網（一手來源）支持；但論點把它解讀為「整片夾持搬送」，官網描述是站內成褶動作，口徑有出入，判部分驗證。
- **來源：**
 - [S-CT450 Fully Automatic Curtain Pinch Pleating Machine - HCW Automated Curtain S](#)
 - [S-CT150 Auto Curtain Pinch Pleating Machine - HCW Automated Curtain Sewing](#)
 - [HCW USA | Automated Solutions for the Curtain & Drapery Industry](#)

● D1-8 部分驗證

- **查核後論點：**Eisenkolb 捏褶機分三級：EPS-2200 半自動單褶（預設 50/75/100 mm 褶）；MPS-2600 自動單／雙褶（褶寬 6–12.5 cm，附電腦摺褶站）；PPS-2300 全自動單／雙／三褶（Brother X-Y 送布平車，褶寬 6–12.5 cm）。更正：三款都有自動插 Microflex 掛鉤功能，不是只有 PPS-2300。Eisenkolb 另販售窗簾包裝機，自稱設備涵蓋縫製、卷邊、打褶、裁剪、拼接與包裝。Glorytang 自動打褶機本輪沒有重新檢出。「歐美訂製簾自動化重點在打褶與掛鉤」屬推論；Eisenkolb 也有包裝機，所以後段並非空白。
- **研究員原說法：**捏褶自動化已是分級成熟的商品。Eisenkolb 分三級：EPS-2200 半自動單褶、MPS-2600 自動單／雙褶、PPS-2300 全自動雙／三褶並自動插 Microflex 掛鉤；Glorytang Machinery 也有自動窗簾打褶機。這些都針對捏褶簾，和我方打孔簾（金屬環）產品路線不同，但代表歐美訂製簾市場的自動化重點在打褶與掛鉤，不在打孔簾整線。
- **重要性：**medium | **交接包節：**新發現 | **來源題組：**端到端整線是否存在 | **查核者：**V1
- **查核說明：**Eisenkolb 官網三款產品頁加 Emmett Machinery、My Sewing Mall 經銷頁，彼此獨立。研究員把掛鉤功能只歸給 PPS-2300 有誤（EPS-2200 經銷頁標題即含 Microflex Hook Insertion；MPS-2600 影片標題為 Pleating and Hooking），所以判部分驗證。
- **來源：**
 - [How Automatic Curtain Pleating Machines Work | Eisenkolb window](#)
 - [Automatic Curtain Pleating Machine – Effortless Elegance & Streamlined Operation](#)
 - [Eisenkolb EPS-2200: Semi-Automatic Single Pleating and Microflex Hook – My Sewin](#)
 - [Automated Pleating and Hooking Machine for Curtains Eisenkolb MPS-2600 | Elizabe](#)
 - [eisenkolb PPS 2300 - Single/Double/Triple Pleating & Microflex Hook](#)
 - [eisenkolb Curtain Packing Machines - Pressing Machines | Emmett Machinery](#)

● D1-9 部分驗證

- **查核後論點：**Ridong (ridong.cc；made-in-china 帳號 ridongultrasonic) 確實銷售窗簾打褶縫紉機、全自動窗簾打褶縫製機與窗簾自動卷邊縫紉機，並有土耳其文頁面。另有東莞市日東智能裝備有限公司 (dgrdzn.com)，自述 15 年專注卷簾生產設備與窗簾加工設備，證實交接包 5.2 的「東莞日東」存在。ridong.cc 與 dgrdzn.com 是否同一公司，本輪未確認。研究員引的指南原句與立式裁斷機規格（0.8 kW、4.2×0.8×3.5 m、500 kg）本輪沒有重新檢出。
- **研究員原說法：**Ridong (ridong.cc) 發布的窗簾機器指南稱，市面有供大規模生產的全自動窗簾生產線，也有訂製／小批量專用機，但摘要沒點名任何整線供應商或案例。Ridong Ultrasonic 在 made-in-china 土耳其文站上架「全自動立式窗簾裁斷機」：兩根獨立升降樑（面布與襯布），220V/50Hz、0.8 kW、4.2 × 0.8 × 3.5 m、500 kg。它是否就是交接包 5.2 的「東莞日東」，本次沒能驗證。

- **重要性：**medium | **交接包節：**5.2 | **來源題組：**端到端整線是否存在 | **查核者：**V1
- **查核說明：**Ridong 窗簾機的存在有 ridong.cc 官網多頁與 made-in-china 佐證；東莞日東有官網標題佐證。但論點的具體引述與規格沒能重新取得，兩者關係也未證實，所以判部分驗證。
- **來源：**
 - [The Ultimate Guide to Curtain Making Machines: Types, Specifications, Maintenance](#)
 - [Tam Otomatik Dikey Asfanlar Perde Kesme Makinesi - Made-in-china.com](#)
 - [Fully Automatic Curtain Pleating Sewing Machine](#)
 - [Perde Katlama Dikiş Makinesi](#)
 - 日东智能装备-15年专注卷帘生产设备，窗帘加工设备，东莞市日东智能装备有限公司

✓ D1-10 已驗證

- **查核後論點：**補查後，仍沒有發現土耳其廠商或土耳其窗簾廠公開的窗簾自動化整線案例（未發現≠不存在）。土耳其文窗簾縫製自動化查詢的結果以中國供應商為主（Ridong 土耳其文站、Alibaba 土耳其站），另有 makinaturkiye 等二手／零售平台，以及 Asta Juki 等一般服裝縫製自動機經銷。本地窗簾機廠只找到 DFZ Mekatronik（產品範圍未驗證）。
- **研究員原說法：**用土耳其文「tam otomatik perde üretim hattı」（全自動窗簾產線）搜尋，前幾名結果沒有任何土耳其窗簾廠或土耳其設備商的窗簾整線；唯一相關的是中國 Ridong 在 made-in-china 土耳其文站的裁斷機。其餘都是麵包、蛋糕、棧板、金屬等無關產線。在本次搜尋範圍內，沒發現土耳其有公開的窗簾自動化整線案例（只做了 1 次查詢，可信度低）。
- **重要性：**medium | **交接包節：**新發現 | **來源題組：**端到端整線是否存在 | **查核者：**V1
- **查核說明：**「搜不到」型論點。本輪另查了「perde dikiş otomati otomatik perde pile makinesi Bursa üretici」與「Galkon perde makinası」，加上研究員原本 1 次查詢，都沒有土耳其窗簾整線。可信度仍受限於查詢數量。
- **來源：**
 - [Tam Otomatik Dikey Asfanlar Perde Kesme Makinesi - Made-in-china.com](#)
 - [Tam Otomatik Kek Üretim Hattı | Demsa Makina](#)
 - [En iyi perde dikiş makinesi / Otomatik dikiş makinesi-Çin'inOtomatik Hemmersemer](#)
 - [Otomatik Perde Plise Makinesi Dikiş Makinesi Ev Perde Yarı Otomatik Katlama](#)
 - [Perde imalat Makinaları - DFZ Mekatronik](#)

● D2-1 部分驗證

- **查核後論點：**US5488767A 「Automatic grommeting machine」（申請號 US08/258,439）確實存在，USPTO 與 Google Patents 都有著錄。機器由底座、電動馬達（電源線）、腳踏開關、飛輪與離合器機構，以及雞眼／墊片插入與刺穿機構組成，也可改用純機械腳踏驅動、不需電力。它的「自動」只包含供環、刺穿、鉚合：布料由操作員放入，再踩踏或啟動才作動，沒有送布或分度。「雙凸輪、三段動作、免預沖孔」等細節本次摘要只間接支持（有 piercing mechanism），沒有逐字確認。【估算】申請號 08/258,439 約 1994 年提出；不論按授權後 17 年或申請後 20 年計，最晚約 2014–2016 年已屆滿，研究員「2016 年前已屆滿」的結論成立。
- **研究員原說法：**【技術點 c，前案】美國專利 US5488767 「Automatic grommeting machine」揭露一種自動雞眼機，用於高速、大量地插入並鉚合雞眼或扣環（grommet/eyelet）與配套墊片，不需預先沖孔。它用雙凸輪機構帶動槓桿，依序完成三個動作：雞眼與墊片由軌道（roadway/track）送到布料處、刺穿布料、最後

鉚合。專利也指出，傳統機型需要人手先放好雞眼與墊片，至少三個步驟。【估算】授權年份：依美國專利號段推定約 1996 年授權；不論以 17 年或 20 年保護期計，約在 2016 年前已屆滿。「自動供環＋免預沖孔＋鉚合」這個基本概念很可能已屬公有領域，我方在這一層不易取得新穎性，FTO 風險也相對低。

- **重要性：**high | **交接包節：**4.3 | **來源題組：**專利面檢索 | **查核者：**V4
- **查核說明：**我搜尋 US5488767，得到 USPTO ppubs PDF 與 Google Patents US5488767A 兩個一手著錄。摘要描述結構與腳踏操作；另一次查詢的摘要寫「the operator simply inserts the material into the machine and activates it to both insert and set the grommet or eyelet and its mating washer」。專利存在與基本概念成立；授權年份沒有出現在摘要中，雙凸輪細節也沒有逐字重現，所以判部分驗證。這件專利其實說明了「送布分度」並不在它的揭露範圍內，這點對交接包 4.3 有利。
- **來源：**
 - [Automatic grommets machine \(USPTO 5488767\)](#)
 - [US5488767A - Automatic grommets machine - Google Patents](#)

● D2-2 部分驗證

- **查核後論點：**CN204224903U「一种窗帘自动打孔机」確實存在（Google Patents），是用來取代人工打孔的實用新型。結構包括工作台、台面上的機頭、電動機、距離調節器，台下有腳踏與落料槽；機頭頂部是經皮帶連接電機的伸縮傳動軸，軸下端接圓形刀頭。申請日 2014-10-28 與「未繳年費失效」本次沒有獨立確認。
【估算】CN2042 號段的實用新型約在 2015 年公告，申請約在 2014 年；實用新型保護期是自申請日起 10 年，所以不論是否繳費，到 2026-09 都應已屆滿，對 FTO 不構成障礙，但可作為現有技術。注意：它已揭露「距離調節器」，窗簾打孔的孔距調整本身不具新穎性。
- **研究員原說法：**【技術點 c，法律狀態】中國實用新型專利 CN204224903U「一種窗簾自動打孔機」，申請日 2014-10-28。Google Patents 顯示已因未繳年費失效。此外，實用新型保護期是自申請日起 10 年，就算有繳費也會在 2024-10-28 屆滿【估算：2014-10-28 + 10 年】。所以這件對窗簾自動打孔「單機」不構成 FTO 障礙，但仍可當作現有技術，用來否定這一點的新穎性。
- **重要性：**high | **交接包節：**4.1 | **來源題組：**專利面檢索 | **查核者：**V4
- **查核說明：**我搜尋 CN204224903U，Google Patents 一手著錄出現在結果中，摘要給出完整的結構描述，所以專利存在與內容成立。研究員提到的申請日與失效狀態沒有出現在我的摘要中；FTO 結論靠的是 10 年期限推算，結論穩健，但法律狀態仍是單一來源（研究員），所以判部分驗證。
- **來源：**
 - [CN204224903U - 一种窗帘自动打孔机 - Google Patents](#)

✓ D2-3 已驗證

- **查核後論點：**CN208084498U「一种窗帘环自动冲孔铆压模具」由 Wenzhou Xiong Sheng Hardware Decoration Co Ltd 於 2018-04-17 申請（中文全名未出現在摘要中）。重點是在鉚壓模具的上模設置打孔機構：窗簾布夾在窗簾環的上下環之間，沖孔與鉚壓同時完成，省去分開的沖孔與鉚壓步驟，並提高孔位精度。法律狀態本次沒有查到。【估算】實用新型保護期 10 年，最遲 2028-04-17 屆滿。在那之前，若我方打孔上環模具採用「上模內建沖孔」結構，需要做比對。
- **研究員原說法：**【技術點 c，前案】中國實用新型專利 CN208084498U「一種窗簾環自動沖孔鉚壓模具」，2018 年由 Wenzhou Xiong Sheng Hardware Decoration Co Ltd 申請（中文全名未出現在搜尋摘要中，不另推測）。權利範圍重點是在鉚壓模具的上模設置打孔機構，讓沖孔和鉚壓在同一模具內完成。本次查不到法律

狀態。【估算】若仍有效，最遲約 2028 年屆滿（2018 + 10 年）。在此之前，若我方打孔上環模具採用「上模內建沖孔」的結構，需要做比對。

- **重要性：**high | **交接包節：**5.1 | **來源題組：**專利面檢索 | **查核者：**V4
- **查核說明：**Google Patents 一手著錄出現在我的搜尋結果中，申請人、申請日（2018-04-17，研究員只寫 2018 年）、技術重點都一致，所以判已驗證。補正精確申請日，屆滿日推算隨之精確到 2028-04-17。法律狀態仍未知。
- **來源：**
 - [CN208084498U - 一种窗帘环自动冲孔铆压模具 - Google Patents](#)

✓ D2-4 已驗證

- **查核後論點：**多家廠商在官網公開銷售自動打孔上環（雞眼）設備：Rivetmach 的 Fully Automatic Curtain Eyelet Setting Machine；Jingcheng（qcmachinery.com）的 curtain grommet machine、automatic grommet machine 與 Automatic Curtain Eyelet Punching & Pressing Machine；PLASTGrommet 的 Autocross；MICRON America 的 M-500（最高約 60 個/分）。所以「打孔上環改買一體機」在供應面可行。但搜尋摘要顯示，這些機型的「自動」是用振動盤或滑道自動送環與墊片，布料由操作員放置、踩腳踏打一個孔（部分機型用雷射標記引導定位），產能約可達 1,000 個/小時。沒有證據顯示它們具備自動送布分度，這和交接包 5.1 說的「欠缺送布分度」一致。價格未取得。
- **研究員原說法：**【技術點 c，市售設備】至少有三家廠商在官網公開銷售窗簾或塑膠雞眼的自動打孔上環設備：Rivetmach Machinery 的「Fully Automatic Curtain Eyelet Setting Machine」、Jingcheng（qcmachinery.com）的「curtain grommet machine」與「automatic grommet machine」、PLASTGrommet 的「Autocross」（頁面路徑為 automatic-punch-machine-for-clear-eyelets）。這證實交接包 1.3「打孔上環改買一體機」在供應面可行。但本次只看到標題，無法確認這些機型是否具備交接包 5.1 所說欠缺的「送布分度」，也無法確認價格。
- **重要性：**high | **交接包節：**5.1 | **來源題組：**專利面檢索 | **查核者：**V4
- **查核說明：**我搜尋 fully automatic curtain eyelet machine automatic fabric feeding indexing，研究員列的 4 個頁面全部重現，另外還出現 MICRON America M-500 與 qcmachinery 的沖壓一體機。這些是多家彼此獨立的廠商官網，設備存在已驗證。摘要中的 vibrating bowl feeder、foot pedal、laser marker 等描述來自多頁彙整，個別句子無法精確對到單頁，所以「無送布分度」屬合理推論，不是逐頁證實。
- **來源：**
 - [Fully Automatic Curtain Eyelet Setting Machine | Rivetmach Machinery](#)
 - [curtain grommet machine - Eyelet Machine | Curtain Eyelet Machine | Snap Button](#)
 - [automatic grommet machine - Eyelet Machine | Curtain Eyelet Machine | Snap Button](#)
 - [Autocross - PLASTGrommet](#)
 - [Automatic Curtain Eyelet Punching & Pressing Machine \(Jingcheng / qcmachinery\)](#)
 - [M-500 Fully Automatic Eyelet Attaching Machine \(Sheet Metal Grommet & Extended N](#)

✓ D2-5 已驗證

- **查核後論點：**我另做 3 組查詢（簡中「窗帘 打孔 穿环 送布 定位 专利 自动 间距」、英文 fully automatic curtain eyelet machine automatic fabric feeding indexing、簡中「窗帘加工设备 专利 缝纫 自动 生产线…」），同樣沒有出現以「連續走布中分度+打孔+上環」或「窗簾整線」為標的的專利。未發現≠不存在，這只能當初步線索，不能當作專利空白的結論。補充兩點：CN204224903U 已揭露「距離調節器」（孔距調

整)；CN113089189B 涉及縫紉製品的全自動裁邊封邊(四邊縫)設備，與「整線」概念部分重疊，須人工讀全文。

- **研究員原說法：**【技術點 c/e，空白檢索，可信度低】在本次 4 組有效查詢(繁中、簡中、英文)的結果中，沒有出現以「連續走布中分度+打孔+上環」或「窗簾整線」為標的的專利。出現的打孔上環相關專利只有三類：鉚壓模具(CN208084498U)、單機打孔(CN204224903U)、通用自動雞眼機(US5488767)。因為檢索額度用完，這項「未發現」只能當作初步線索，不能當作專利空白的結論。
- **重要性：**medium | **交接包節：**4.3 | **來源題組：**專利面檢索 | **查核者：**V4
- **查核說明：**這是「搜不到」型論點，我主動找反例。查詢 1 只回傳 CN208084498U 模具專利與免打孔安裝件；查詢 2 只回傳 US5488767 與市售機；查詢 3 回傳 CN215518092U(窗簾裁布)、CN113089189B、CN102864586B(杰克縫紉機全自動送料)。三組都沒有直接反例，符合「認真找仍無→已驗證」。但 WebSearch 不是正式專利檢索，須由 T9 FTO 用 CNIPA/Google Patents 分類號檢索確認。
- **來源：**
 - [CN208084498U - 一种窗帘环自动冲孔铆压模具 - Google Patents](#)
 - [Automatic grommeting machine \(USPTO 5488767\)](#)
 - [CN204224903U - 一种窗帘自动打孔机 - Google Patents](#)
 - [CN113089189B - 缝纫制品的缝制工艺、加工设备及其加工获得的缝纫制品 - Google Patents](#)

✓ D2-6 已驗證

- **查核後論點：**US5769015A「Automatic curtain pleat sewing apparatus」(窗簾自動打摺縫製裝置)確實存在，發明人 Koshimi Kato，受讓人 Nakanihon Juki Co Ltd(中日本 JUKI)。所以 1990 年代已有窗簾專用縫製自動化的美國專利，而且出自 JUKI 集團。【估算】依號段約 1998 年授權，保護期應已屆滿。權利範圍本次沒有取得。
- **研究員原說法：**【技術點 e，前案】美國專利 US5769015 的標題是「Automatic curtain pleat sewing apparatus」(窗簾自動打摺縫製裝置)，由 USPTO 公開全文。這表示窗簾專用的縫製自動化在 1990 年代已有美國專利。本次只看到標題，申請人與權利範圍未取得。【估算】依號段推定約 1998 年授權，保護期應已屆滿。
- **重要性：**medium | **交接包節：**8.2 | **來源題組：**專利面檢索 | **查核者：**V4
- **查核說明：**Google Patents 與 Justia 兩個著錄都出現在我的搜尋結果中，標題一致；Google Patents 摘要給出發明人與受讓人，補上研究員缺的申請人。授權年份沒有出現在摘要中，仍屬號段估算。
- **來源：**
 - [Automatic curtain pleat sewing apparatus](#)
 - [US5769015A - Automatic curtain pleat sewing apparatus - Google Patents](#)
 - [Automatic curtain pleat sewing apparatus \(Justia Patents\)](#)

✓ D2-7 已驗證

- **查核後論點：**東莞市日東智能裝備有限公司(dgrdzn.com)確實存在，官網標題自述「15年专注卷帘生产设备，窗帘加工设备」，產品也包括無塵裁布機等，主力是卷簾生產設備。另有英文站 ridong.cc 列出「Fully Automatic Curtain Pleating Sewing Machine」(全自動窗簾打摺縫紉機)，但它與 dgrdzn.com 是否同一公司，本次沒有確認。接觸時仍應先確認對方是否有打孔簾後段的經驗。
- **研究員原說法：**交接包 5.2 人才池所列的「東莞日東」確實存在，全名是東莞市日東智能裝備有限公司(dgrdzn.com)。官網自述「15年专注卷帘生产设备，窗帘加工设备」。它的主力是卷簾(roller blind)生產

設備，不是以布藝打孔簾為主；接觸時應先確認是否有打孔簾後段的經驗。

- **重要性：**medium | **交接包節：**5.2 | **來源題組：**專利面檢索 | **查核者：**V4
- **查核說明：**我搜尋公司全名，第一筆就是官網 dgrdzn.com，標題與研究員一致，屬一手公司官網，判已驗證。摘要另提到 dustless cloth cutting machines。ridong.cc 出現在另一次查詢中，名稱對應「日東」，但歸屬沒有證實，只列為線索。
- **來源：**
 - [日东智能装备-15年专注卷帘生产设备，窗帘加工设备，东莞市日东智能装备有限公司](#)
 - [Fully Automatic Curtain Pleating Sewing Machine](#)

D2-8 部分驗證

- **查核後論點：**CN113089189「縫紉制品的縫制工艺、加工设备及其加工获得的縫紉制品」已有授權公告號 CN113089189B，是已授權的發明專利（目前是否維持有效未查）。搜尋摘要提到 Suzhou Qiongporett Electronics Technology Co., Ltd. (TPET) 開發的全自動「四邊縫」(four-edge sewing) 設備，用裁刀與縫紉機在一體化系統中裁布邊並兩側封邊。但摘要沒有說明這家公司是申請人，還是專利背景技術中引述的對象；申請年份與是否針對窗簾側邊橫向卷邊，也都不明。仍需人工讀全文，確認與交接包「側邊橫向卷邊」的重疊程度。
- **研究員原說法：**【技術點 b，間接相關】用「窗帘 自动生产线 专利 卷边 打孔 折叠」查詢時，出現中國發明專利申請 CN113089189A「縫紉製品的縫製工藝、加工設備及其加工獲得的縫紉製品」。搜尋摘要提到相關文件涉及卷邊筒/卷邊器與包邊工藝，但沒有明確說出申請人、年份，也沒有說是否針對窗簾側邊橫向卷邊或包住上下擺端口。需要人工讀全文，確認它和交接包自研核心「側邊橫向卷邊」的重疊程度。
- **重要性：**medium | **交接包節：**4.3 | **來源題組：**專利面檢索 | **查核者：**V4
- **查核說明：**我在查詢「窗帘加工设备 专利 縫紉 自动 生产线…」時，Google Patents 出現 CN113089189B (B 公告，同名)，證實這件已獲授權，而不只是研究員所說的 A 公開申請。摘要有四邊縫一體化設備的描述，比研究員的卷邊筒描述更具體。申請人與年份仍不明，所以判部分驗證。
- **來源：**
 - [CN113089189A - 縫紉制品的縫制工艺、加工设备及其加工获得的縫紉制品 - Google Patents](#)
 - [CN113089189B - 縫紉制品的縫制工艺、加工设备及其加工获得的縫紉制品 - Google Patents](#)

D3-1 已驗證

- **查核後論點：**我補做了中文查詢（價格、多頭／數控）和英文查詢，仍然沒有找到標明「自動送布分度＋多頭同時打孔上環」的窗簾整機。現有產品分兩類。第一類是折疊堆疊式電動打孔機，包括帶「自動上環」的機型，但要人工折疊、對齊、壓緊。第二類是單頭全自動雞眼（金屬環）釘扣機，用振動盤自動送環、沖孔和壓環一次完成：Rivetmach 的全自動窗簾雞眼機最高約 1000 個/小時，MICRON M-500 最高約 60 個/分鐘；布料本身仍由人移動。所以「走布分度打孔上環」可能是空白，但不足以斷定。（未發現≠不存在）
- **研究員原說法：**在本次唯一成功執行的查詢「全自动窗帘打孔穿环机 自动送布 多头」（2026-09-28）前 9 筆結果中，沒有任何一筆是標明「自動送布分度＋多頭同時打孔上環」的窗簾整機產品頁。結果依序是：打褶機價格問答、京東自動窗簾打孔機價格頁、1688 窗簾加工設備品類頁、利華打孔機操作說明、百度影片，以及 4 筆與窗簾打孔上環整機無關的專利（CN107829232A 自動化縫紉穿針系統、CN214490863U 阻尼布料打孔裝置、CN204172111U 透氣型牆布打孔裝置、CN116516578A 多針雙機頭無梭分條縫紉機）。這是單次查詢的弱負面證據，英文、土耳其文、德文交叉查詢都因搜尋額度用完而沒有執行，不足以斷定「走布分度打孔上環」是市場空白。

- **重要性**：high | **交接包節**：5.1、4.3 | **來源題組**：各模組現成度 | **查核者**：V2
- **查核說明**：我的查詢是「全自动窗帘打孔穿环机 自动送布 价格」「窗帘 自动冲孔装环机 多头 罗马圈 数控 厂家」「automatic curtain eyelet grommet machine multi-head auto feeding fully automatic」，還有利華打孔機查詢。中文結果只有京東價格頁、設計本問答、1688 類目頁和利華操作文章。英文結果有 Rivetmach、MICRON、Jingcheng (qcmachinery) 等全自動雞眼機，摘要提到 automatic feeding eyelets and grommets through vibrating bowl feeders、maximum capacity reaching 1000 pcs/hour，但都沒有提到布料自動送進分度或多頭同時作業。研究員說的單次查詢弱證據，經我補查後結論不變，但要補上「自動送環單頭機已商品化」這一點。
- **來源**：
 - [【窗帘加工设备】_窗帘加工设备品牌/图片/价格_窗帘加工设备批发_阿里巴巴](#)
 - [自动窗帘打孔机价格报价行情 - 京东](#)
 - [窗帘打孔机的操作方法- 利华自动化窗帘设备 - 窗帘加工设备](#)
 - [CN214490863U - 一种阻尼布料生产用打孔装置 - Google Patents](#)
 - [Fully Automatic Curtain Eyelet Setting Machine | Rivetmach Machinery](#)
 - [M-500 Fully Automatic Eyelet Attaching Machine \(Sheet Metal Grommet & Extended N](#)
 - [curtain grommet machine - Eyelet Machine | Curtain Eyelet Machine | Snap Button](#)

✓ D3-2 已驗證

- **查核後論點**：窗簾打孔機在京東（「自动窗帘打孔机价格报价行情」頁）和 1688（「窗帘打孔机-窗帘打孔机价格、图片、排行」市場頁與圖片頁）都有公開標價銷售，是可以直接採購的商品化品類。價格帶依設計本問答：簡易打孔器 15-30 元；好帮手窗帘打孔机約 1,400 元；温州豪克花辊机械的好帮手窗簾打孔機約 1.3 萬元，一次可打 30 個孔。要注意，這些是人工折疊後使用的打孔機，不是自動送布整機。
- **研究員原說法**：窗簾打孔機已在京東（消費級電商，有「自動窗簾打孔機價格報價行情」頁）和 1688（B2B，有「窗簾加工設備」品類頁，含品牌、圖片、價格、批發）公開標價銷售，屬於商品化、可直接採購的設備品類（資料時間：2026-09 搜尋當下；搜尋摘要沒有列出具體價格或型號）。
- **重要性**：high | **交接包節**：1.3、4.1 | **來源題組**：各模組現成度 | **查核者**：V2
- **查核說明**：查詢「全自动窗帘打孔穿环机 自动送布 价格」確認了京東頁存在，並從設計本問答取得價格；查詢「利华 窗帘打孔机…」得到 1688 窗帘打孔机市場頁與 tw.1688 圖片頁。京東、1688 是兩個獨立的交易平台，品類存在判已驗證。價格只來自單一問答網站，屬二手資料，另外列在 newClaims 並判部分驗證。
- **來源**：
 - [自动窗帘打孔机价格报价行情 - 京东](#)
 - [【窗帘加工设备】_窗帘加工设备品牌/图片/价格_窗帘加工设备批发_阿里巴巴](#)
 - [窗帘打孔机-窗帘打孔机价格、图片、排行 - 阿里巴巴](#)
 - [好帮手窗帘打孔机价格多少？-设计本有问必答](#)
 - [窗帘打孔器价格是多少？-设计本有问必答](#)

● D3-3 部分驗證

- **查核後論點**：中國窗簾設備商確實有「檢驗」類設備：飞华的「窗帘质检机」產品頁；利華列出的 inspection；搜尋摘要還提到「電腦定高裁剪檢驗一體機」和 curtain inspection equipment。但「升降式檢驗機」這個名稱，本輪搜尋沒能用獨立來源確認（摘要只是複述查詢字詞），出處 URL 也無法確定。這些設備

有沒有相機、AI 判定、尺寸量測或逐片記錄，都沒有資料。交接包 4.2 第 0 層（燈箱目檢台）有現成品可買的可能性高，但型號和規格要實際詢價確認。

- **研究員原說法：**搜尋工具摘要列出的窗簾加工設備系列包含「升降式檢驗機」（lifting type inspection machines），以及打褶機、多功能窗簾包邊機、拼接鎖邊一體機、電腦多針縫紉機、高溫定型機。這表示「把整片成品簾吊起／升降供人目檢」的搬送輔助設備已是現成品類，功能接近交接包 4.2 第 0 層「單人滾筒燈箱台，人只看不搬」的角色，第 0 層可能不必完全自建；但摘要沒有顯示這類設備具備相機、AI 判定、尺寸量測或每片記錄。注意：這段摘要沒有標明出自哪一筆 URL（推測來自 1688 品類頁或利華網站），而且是工具轉成英文後的描述。
- **重要性：**high | **交接包節：**4.2、8.3 | **來源題組：**各模組現成度 | **查核者：**V2
- **查核說明：**查詢「窗帘 升降式检验机 多功能窗帘包边机 拼接锁边一体机」的摘要寫「Your search query specifically mentions 升降式检验机」，只是複述查詢字詞，不是獨立證據。不過摘要另列出 curtain inspection equipment、computerized fixed-height cutting and inspection integrated machines，來源候選為利華〈加工窗帘的机器有哪些〉和 1688 類目頁，沒有逐句出處。再配合 C2-2 的飞华質檢機頁面，「檢驗設備是現成品類」可以部分成立，具體型態仍不明。
- **來源：**
 - [窗帘打孔机的操作方法-利华自动化窗帘设备-窗帘加工设备](#)
 - [【窗帘加工设备】_窗帘加工设备品牌/图片/价格_窗帘加工设备批发_阿里巴巴](#)
 - [加工窗帘的机器有哪些-利华自动化窗帘设备](#)
 - [窗帘质检机,产品介绍,窗帘设备,窗帘自动化设备,窗帘加工设备,窗帘设备打折机,智能窗帘设备,窗帘设备厂家](#)

D3-4 部分驗證

- **查核後論點：**zf-zdh.com 自稱「利华自动化窗帘设备」，刊有〈窗帘打孔机的操作方法〉，打孔機適用 8 孔到 32 孔的窗簾。文中另有「自动上环机型」，但流程仍需人工折疊、對齊、壓緊，沒有自動送布、分度或多頭同時沖孔。zf-zdh.com 就是中縫利华的可能性很高：它的關於我們頁的 1992 年品牌起源、35,000m² 基地等敘述，和中縫利华（厦門）的資料一致。但本輪沒有看到明確標示營運主體的頁面，仍屬推定。
- **研究員原說法：**網域 zf-zdh.com 的頁面自稱「利華自動化窗簾設備」，並刊登〈窗簾打孔機的操作方法〉。搜尋摘要稱其窗簾打孔機可處理從 8 孔小簾到 32 孔大簾的規格，沒有提到自動送布、分度或多頭同時沖孔上環。該公司可能就是交接包 5.2 的「中縫利華」（依網域 zf 推測【推測，未證實】）。
- **重要性：**medium | **交接包節：**5.2、5.1 | **來源題組：**各模組現成度 | **查核者：**V2
- **查核說明：**查詢「利华 窗帘打孔机 操作方法 8孔 32孔 自动上环」的摘要，確認了 8-32 孔的適用範圍和自動上環機型的操作步驟。第一次查詢中，zf-zdh.com/about.html 與 lhfrj.net（標題含中縫利华(厦門)智能技术有限公司）同時出現，公司敘述一致。研究員漏掉「自動上環機型」，連結關係也是推定，因此判部分驗證。
- **來源：**
 - [窗帘打孔机的操作方法-利华自动化窗帘设备-窗帘加工设备](#)
 - [关于我们-利华自动化窗帘设备](#)
 - [打褶机-缝纫机打皱器-窗帘高温定型机-自动窗帘设备-全自动裁断机-中缝利华\(厦門\)智能技术有限公司](#)

D3-5 部分驗證

- **查核後論點：**窗簾包邊、鎖邊、卷邊、拼接類設備在中國已是商品化品類，多家廠商都有：屹杰有自動卷邊機和雙頭卷邊機；日東有電腦窗簾鎖縫機；利華有拼接機；搜尋摘要還列出自動帶式窗簾包邊機、全自動帶式拼

接包邊設備、同步送料窗簾台車等。「多功能窗簾包邊機」「拼接鎖邊一體機」這兩個名稱沒有獨立來源確認。同時，Google Patents 上已有「一種窗簾布邊緣自動縫合裝置」(CN110983641A) 與「一種用於解決窗簾雙邊緣的面料走向張力裝置」(CN217973621U) 兩件專利，加上利華宣傳的「雙側邊自動縫製」系統，交接包 4.3 把「側邊橫向卷邊」列為自製核心，有重造輪子和 FTO 的風險。但本輪仍沒有證據顯示現有設備能對定長橫切後的整片完成無人雙側卷邊並包住端口。

- **研究員原說法：**搜尋工具摘要把「多功能窗簾包邊機」「拼接鎖邊一體機」列為現成的窗簾加工設備系列，表示窗簾包邊、鎖邊類設備在中國已是商品化品類，與交接包 5.1「自動卷邊機 3-8 萬可買」方向一致。但本次沒有證據顯示這些設備能對「定長橫切後的整片」做無人的雙側邊橫向卷邊，並同時包住上下擺端口。所以交接包 4.3 把「側邊橫向卷邊」列為自製核心，是重造輪子還是真空白，仍無法判定。
- **重要性：**medium | **交接包節：**4.3、5.1 | **來源題組：**各模組現成度 | **查核者：**V2
- **查核說明：**查詢「窗簾 升降式檢驗機 多功能窗簾包邊機 拼接鎖邊一體機」的摘要列出 automatic belt-type curtain binding machines、full automatic belt-type splicing and binding equipment、computerized automatic curtain hemming machines，並帶出兩件窗簾側邊或雙邊縫專利。品類商品化有多家廠商支持，但研究員引用的具體名稱只是摘要複述，所以判部分驗證。
- **來源：**
 - 窗簾打孔機的操作方法-利華自動化窗簾設備-窗簾加工設備
 - 加工窗簾的機器有哪些-利華自動化窗簾設備
 - CN110983641A - 一種窗簾布邊緣自動縫合裝置 - Google Patents
 - CN217973621U - 一種用於解決窗簾雙邊緣的面料走向張力裝置 - Google Patents
 - 2026最新選擇策略：2026國內的窗簾定型機頭廠家 怎麼選：專注生產效能提升指南

✓ D3-6 已驗證

- **查核後論點：**Google Patents 收錄 CN116516578A「多針雙機頭無梭分條縫紉機」。申請人、法律狀態、權利範圍，本輪都沒有查到。「無梭」代表非鎖式線跡（鏈式）是從標題推論的，還沒看過說明書確認。建議列入 T9 FTO 檢索清單。
- **研究員原說法：**Google Patents 收錄中國專利文件 CN116516578A，標題為「多針雙機頭無梭分條縫紉機」。標題顯示這是結合「無梭」（非鎖式線跡、不需換梭）、「分條」與「雙機頭」的縫紉機，與交接包 4.4 第 2 點「改雙線鏈式線跡避免換梭」和 4.3 走布段「定寬分切+連續卷邊」的技術方向相關。本次只看到標題，申請人、法律狀態與權利範圍都沒有查證，應列入 T9 的 FTO 檢索清單。
- **重要性：**medium | **交接包節：**4.4、12 (T9) | **來源題組：**各模組現成度 | **查核者：**V2
- **查核說明：**查詢「CN116516578A 多針雙機頭無梭分條縫紉機 申請人」，Google Patents 頁面標題確認存在，但摘要明確說不顯示申請人。Google Patents 屬專利資料庫，標題本身可視為一手，判已驗證（僅限標題）。
- **來源：**
 - CN116516578A - 多針雙機頭無梭分條縫紉機 - Google Patents

● V1-N4 部分驗證

- **查核後論點：**相鄰產業已有卷邊加打孔一體化設備：英國 Atech 的 finishing eyelet machines 目錄摘要顯示，有高產量單機能一次完成摺邊、熱熔焊接、打孔與收卷（fold, weld, eyelet and rewind all in one operation），並內建自動打孔機與熱風焊接站。因為用熱熔，推斷針對 PVC 廣告布／篷布，不是窗簾織物，但「卷邊加打孔加收卷」的串接概念在相鄰領域已經商品化，FTO 與新穎性主張要避開這點。

- **重要性：**high | **交接包節：**8.3 | **來源題組：**查核員補洞 | **查核者：**V1
- **查核說明：**補洞新事實，由查核員依相同標準自行搜得與確認
- **來源：**
 - [Products](#)

V1-N7 部分驗證

- **查核後論點：**日本訂製窗簾業者（如インテリックス、カーテン・じゅうたん王国、サンレジャン、L.I.B.、カーテンファクトリー）多半有自家縫製工廠。日文搜尋摘要顯示，有日本窗簾工廠用自動機縫製羅馬簾環帶與窗簾上緣褶，並用條碼讀取器做到單品級的工序管理（IoT 生產品質管理）；摘要沒有標明出自哪一家。本輪沒有看到日本有打孔簾整線。「每片有資料」的單品追溯在日本訂製簾工廠已有實踐，不能當作我方的獨有差異點。
- **重要性：**medium | **交接包節：**8.2 | **來源題組：**查核員補洞 | **查核者：**V1
- **查核說明：**補洞新事實，由查核員依相同標準自行搜得與確認
- **來源：**
 - [自社縫製工場 | オーダーカーテンの株式会社インテリックス](#)
 - [縫製品質へのこだわり | カーテン・じゅうたん王国 公式ウェブサイト](#)
 - [自社工場の製造工程 | オーダーカーテン・既製カーテン・カーテンのことならカーテン大型専門店サンレジャン](#)

V2-N2 部分驗證

- **查核後論點：**利華的 lamork DF-21D 系列家紡自動化生產線在 2021 年中國國際家用紡織品及輔料（秋冬）博覽會全球發布，公開描述的構成有電腦自動裁布、電腦全自動縫製、電腦窗簾雙針縫紉機。交接包 8.2 說「家紡窗簾整線未解決」，至少在宣傳層面已有廠商號稱有整線，但它能否做打孔簾、節拍、價格都查不到，需要實地看機。
- **重要性：**critical | **交接包節：**8.2、4.3 | **來源題組：**查核員補洞 | **查核者：**V2
- **查核說明：**補洞新事實，由查核員依相同標準自行搜得與確認
- **來源：**
 - [【变革“零距离”】利华家纺自动化：助力中国家纺窗帘企业打造工业4.0_设备](#)
 - [【变革“零距离”】利华家纺自动化：助力中国家纺窗帘企业打造工业4.0-中家纺](#)

V2-N4 已驗證

- **查核後論點：**已有商品化的全自動窗簾雞眼（金屬環）釘扣機：用振動盤自動送上、下環件，沖孔和壓環一次完成。Rivetmach 的 Fully Automatic Curtain Eyelet Setting Machine 標稱最高約 1000 個/小時；歐洲 MICRON M-500 標稱最高 60 個/分鐘（工業用途，非窗簾專用）；Jingcheng (qcmachinery) 也有窗簾雞眼機。這些都是單頭、布料由人移動的機型，沒有看到自動送布分度或多頭同時作業。交接包的打孔上環模組可以直接採購這類單元再整合，不必自製沖壓頭。
- **重要性：**high | **交接包節：**5.1、4.3 | **來源題組：**查核員補洞 | **查核者：**V2
- **查核說明：**補洞新事實，由查核員依相同標準自行搜得與確認
- **來源：**
 - [Fully Automatic Curtain Eyelet Setting Machine | Rivetmach Machinery](#)

- [Fully Automatic Eyelet Machine Auto Feed Eyelet and Grommet | Rivetmach Machiner](#)
- [M-500 Fully Automatic Eyelet Attaching Machine \(Sheet Metal Grommet & Extended N](#)
- [curtain grommet machine - Eyelet Machine | Curtain Eyelet Machine | Snap Button](#)

✓ V2-N6 已驗證

- **查核後論點：**Google Patents 已有兩件窗簾側邊或雙邊縫的中國專利：CN110983641A「一种窗帘布边侧自动缝合装置」、CN217973621U「一种用于解决窗帘双边缝的面料走向张力装置」。和交接包 4.3 自製核心「雙側邊卷邊」直接相關，應列入 T9 FTO 檢索。本輪只看到標題，申請人和法律狀態未查。
- **重要性：**high | **交接包節：**4.3、12 (T9) | **來源題組：**查核員補洞 | **查核者：**V2
- **查核說明：**補洞新事實，由查核員依相同標準自行搜得與確認
- **來源：**
 - [CN110983641A - 一种窗帘布边侧自动缝合装置 - Google Patents](#)
 - [CN217973621U - 一种用于解决窗帘双边缝的面料走向张力装置 - Google Patents](#)

● V2-N8 部分驗證

- **查核後論點：**窗簾後段包裝類設備：利華把 packaging、整理列在它 20 多款窗簾設備中，屹杰產品清單也列有窗帘打包机。但我用兩次查詢（「窗帘折叠机 窗帘自动包装机 套袋 厂家」「成品窗帘 自动折叠机 叠布 包装一体机」）都沒找到有規格的「窗簾專用自動折疊+套袋」商品頁，結果只有通用裝袋機和京東窗簾消費品頁。（未發現≠不存在）
- **重要性：**medium | **交接包節：**8.2 | **來源題組：**查核員補洞 | **查核者：**V2
- **查核說明：**補洞新事實，由查核員依相同標準自行搜得與確認
- **來源：**
 - [加工窗帘的机器有哪些 - 利华自动化窗帘设备](#)
 - [装袋机-装袋机批发价格、图片、厂家-中国制造网移动站](#)

✓ V4-N1 已驗證

- **查核後論點：**中國實用新型 CN204224903U（窗簾自動打孔機）的權利結構已包含「距離調節器」（distance adjuster）。所以「窗簾打孔孔距可調」本身已是現有技術，我方若要主張新穎性，須放在「連續走布中的自動分度／定位」，不能只是可調孔距。
- **重要性：**high | **交接包節：**4.3 | **來源題組：**查核員補洞 | **查核者：**V4
- **查核說明：**補洞新事實，由查核員依相同標準自行搜得與確認
- **來源：**
 - [CN204224903U - 一种窗帘自动打孔机 - Google Patents](#)

● V4-N6 部分驗證

- **查核後論點：**中國實用新型 CN217973621U「一种用于解决窗帘双边缝的面料走向张力装置」存在，標的是窗簾雙邊縫時的面料走向與張力控制，和我方側邊卷邊縫製直接相關。申請人、申請年份與權利範圍本次只看到標題，須由 T9 FTO 調閱全文。【估算】CN2179 號段約 2022 年公告，若仍有效，最遲約 2032 年屆滿（未驗證）。
- **重要性：**high | **交接包節：**4.3 | **來源題組：**查核員補洞 | **查核者：**V4

- **查核說明：**補洞新事實，由查核員依相同標準自行搜得與確認
- **來源：**
 - [CN217973621U - 一种用于解决窗帘双边缝的面料走向张力装置 - Google Patents](#)

✓ V4-N7 已驗證

- **查核後論點：**中國實用新型 CN215518092U「一种窗帘加工裁布装置」存在，用電機帶動輸送帶輸送布料，布料垂下後由裁刀機構裁切，屬窗簾前段裁布自動化的前案。申請人與年份本次沒有取得。
- **重要性：**medium | **交接包節：**4.3 | **來源題組：**查核員補洞 | **查核者：**V4
- **查核說明：**補洞新事實，由查核員依相同標準自行搜得與確認
- **來源：**
 - [CN215518092U - 一种窗帘加工裁布装置 - Google Patents](#)

● V4-N8 部分驗證

- **查核後論點：**中國發明專利 CN102864586B「缝纫机之全自动送料装置」存在，搜尋摘要稱專利權人是杰克縫紉機股份有限公司（Jack Sewing Co., Ltd.），屬縫紉機自動送料的前案，可供送布模組 FTO 比對。年份與權利範圍本次沒有取得。
- **重要性：**medium | **交接包節：**4.3 | **來源題組：**查核員補洞 | **查核者：**V4
- **查核說明：**補洞新事實，由查核員依相同標準自行搜得與確認
- **來源：**
 - [CN102864586B - 缝纫机之全自动送料装置 - Google Patents](#)

● V4-N9 部分驗證

- **查核後論點：**補洞查詢「窗帘 自动 检测装置 专利 窗帘布 瑕疵 检验」沒有找到窗簾專用的成品自動檢驗裝置專利，只有通用的 CN101851849A「自动验布机」與卷料塗佈瑕疵檢測方法 CN116485795A。窗簾成品檢驗自動化可能借用通用驗布／機器視覺前案，但沒有窗簾專用前案（未發現≠不存在）。
- **重要性：**medium | **交接包節：**4.3 | **來源題組：**查核員補洞 | **查核者：**V4
- **查核說明：**補洞新事實，由查核員依相同標準自行搜得與確認
- **來源：**
 - [CN101851849A - 自动验布机 - Google Patents](#)
 - [CN116485795A - 一种卷料涂布生产线瑕疵检测方法及系统 - Google Patents](#)

✓ ML-3 已驗證

- **查核後論點：**德國 TEXPA 官網有現成的「橫向卷邊機」（CROSS HEMMING MACHINE FOR TERRY FABRIC）與「縱向卷邊機」（桌巾、毛巾用），其產線功能包含多道縱切、光學裁切頭控制、橫切/橫向卷邊、標籤投放、鏈式/覆蓋/鎖式線跡與自動成角；二手市場也有 Texpa QRSN（2005 年，縱向+橫向卷邊）在售。也就是「定長橫切→兩端橫向卷邊」這個動作在毛巾/桌巾整線上已商品化約 20 年；交接包 4.3 把『側邊橫向卷邊』列為自製核心，差異只剩窗簾特有條件（2.8 m 幅寬、遮光塗層布、包住上下擺端口），應先向 Texpa 詢問改造可行性再決定自研。
- **重要性：**critical | **交接包節：**4.3 | **來源題組：**主控補查 | **查核者：**主控
- **查核說明：**主控（總協調）以獨立搜尋確認

- 來源：
 - [CROSS HEMMING MACHINE FOR TERRY FABRIC - TEXPA](#)
 - [LENGTH HEMMING MACHINE FOR TABLE LINEN - TEXPA](#)
 - [Texpa, QRSN, 2005, Longitudinal and Cross Hemming — American Plant & Equipment](#)

● ML-4 部分驗證

- **查核後論點：**美國 Stimpson 的 83、83LT、2R83 為自動送環（automatic feed）的工業布料雞眼機，官方稱可在多數輕至中厚布料上做單顆或多顆高速雞眼安裝；靖城（qcmachinery）、Rivetmach 也銷售窗簾自動打孔上環機。本次搜尋摘要中的「自動孔距調整」說法無法確認出自哪家；仍未發現明確宣稱『布片自動送進＋伺服分度＋多頭同時打孔上環』的窗簾整機（未發現≠不存在）。
- **重要性：**high | **交接包節：**4.3 / 5.1 | **來源題組：**主控補查 | **查核者：**主控
- **查核說明：**主控（總協調）以獨立搜尋確認
- 來源：
 - [Automatic Eyelet Attaching Machines For Industrial Fabrics | Stimpson](#)
 - [Fully Automatic Curtain Eyelet Setting Machine | Rivetmach Machinery](#)
 - [Automatic Eyelet Punching Machine - Jingcheng](#)